Appunti Corso di Micologia

Lorenzo Vergata

July 10, 2026

Contents

1 Lezione 1 **23**

1.1 Introduzione . . . 23
1.2 Cosa sono i funghi . . . 23
1.3 La classificazione degli esseri viventi . . . 23
1.4 Il ciclo della vita e il ruolo dei funghi . . . 23
1.5 Com'è fatto un fungo: micelio e carpoforo . . . 24
1.6 Dove vivono i funghi . . . 24
1.7 Modalità di nutrizione dei funghi . . . 24
1.7.1 Saprofitismo (o saprotrofismo) . . . 24
1.7.2 Parassitismo . . . 25
1.7.3 Simbiosi o micorriza . . . 25
1.8 Penicillina e farmaci di origine fungina . . . 25
1.9 Il ruolo ecologico: mangiatori, non cibo . . . 25
1.10 La micorimediazione (Paul Stamets) . . . 26
1.11 Evidenze visive della simbiosi micorrizica . . . 26
1.12 Lichens e monitoraggio ambientale . . . 26
1.13 Funghi simbionti di piante specifiche . . . 26
1.14 Commestibilità dei funghi: libera e condizionata . . . 26
1.14.1 Commestibilità libera . . . 26
1.14.2 Commestibilità condizionata . . . 26
1.15 Funghi parassiti e "selezionatori" . . . 27
1.15.1 *Armillaria mellea* e *Fomes fomentarius* . . . 27
1.16 Longevità dei carpofori e del micelio . . . 27
1.16.1 L'organismo vivente più grande e più vecchio . . . 27
1.17 Esempi di funghi e loro particolarità . . . 27
1.18 Dimensioni dei funghi e del micelio . . . 27
1.19 Riproduzione dei funghi . . . 27
1.19.1 Generalità . . . 27
1.19.2 L'imenoforo . . . 27
1.19.3 Le spore . . . 28
1.19.4 Spore e classificazione . . . 28
1.20 Norme di raccolta e pulizia . . . 28
1.21 Funghi fimicoli e curiosità . . . 28
1.22 Raccolta dei funghi: norme e buone pratiche . . . 28
1.22.1 Tecnica di raccolta . . . 28
1.22.2 Limiti temporali e dimensionali . . . 28
1.22.3 Funghi giovani e pulizia . . . 29
1.22.4 Contenitori e conservazione . . . 29
1.23 Proteggere i funghi e l'ambiente . . . 29
1.23.1 La crisi climatica e la riforestazione (Stefano Mancuso) . . . 29
1.24 Approccio al riconoscimento dei funghi . . . 29
1.24.1 L'imenoforo: il primo carattere da osservare . . . 29

1.24.2 Veli e ornamentazioni . . . 30
1.24.3 Gambo e cappello . . . 30
1.24.4 Olfatto e gusto (assaggio) . . . 30
1.24.5 Il colore: l'ultimo carattere . . . 30
1.25 Cenni di classificazione: Ascomiceti e Basidiomiceti . . . 30
1.26 Funghi fimicoli e falsi allucinogeni . . . 30
1.27 Norme e buone pratiche di raccolta . . . 30
1.27.1 Tecnica di estrazione . . . 30
1.27.2 Limiti temporali e dimensionali . . . 31
1.27.3 Funghi giovani e pulizia . . . 31
1.27.4 Contenitori e trasporto . . . 31
1.28 Proteggere i funghi e l'ambiente . . . 31
1.28.1 Azioni del singolo . . . 31
1.28.2 Effetti del calpestio e minacce . . . 31
1.28.3 Crisi climatica e riforestazione (Stefano Mancuso) . . . 31
1.29 Approccio al riconoscimento dei funghi . . . 31
1.29.1 Primo carattere: l'imenoforo . . . 32
1.29.2 Veli e ornamentazioni . . . 32
1.29.3 Gambo e cappello . . . 32
1.29.4 Olfatto e gusto . . . 32
1.29.5 Il colore: ultimo carattere . . . 32
1.30 Morfologia dettagliata del fungo . . . 32
1.31 Gambo e caratteri specifici . . . 33
1.31.1 Forma e ornamentazioni . . . 33
1.31.2 Reticolo del gambo nei boleti . . . 33
1.31.3 Viraggio della carne . . . 33
1.32 Sporata in massa (spore print) . . . 33
1.33 Habitat e piante simbionti . . . 34
1.34 Consigli e chiusura . . . 34

2 Lezione 2 **35**
2.1 Orientamento nel bosco per il cercatore di funghi . . . 35
2.1.1 Premessa: perché il cercatore di funghi è particolarmente esposto . . . 35
2.1.2 Un dato significativo del Soccorso Alpino . . . 35
2.1.3 Il senso dell'orientamento: una facoltà innata da allenare . . . 35
2.1.4 Criticità tipiche dell'attività di ricerca . . . 35
2.1.5 Preparazione dell'uscita: un rito da non fare in fretta . . . 36
2.1.6 Prima di chiudere la macchina: informazioni da conoscere . . . 36
2.1.7 Prima di entrare nel bosco: riconoscere i luoghi . . . 36
2.1.8 Sintesi: i tre problemi del cercatore di funghi . . . 37
2.2 Strumenti e metodi per l'orientamento nel bosco . . . 37
2.2.1 Bussola e GPS: limiti e accortezze . . . 37
2.2.2 Informazioni banali ma preziose . . . 37
2.3 Comunicare la propria posizione: destra e sinistra orografica . . . 37
2.3.1 Definizione . . . 37
2.3.2 Esempio pratico su carta . . . 37
2.4 Leggere le pendenze sulla carta topografica . . . 37
2.4.1 Curve di livello e pendenza . . . 37
2.4.2 Che cos'è una pendenza del 100% e quanto vale in gradi . . . 38
2.4.3 Come valutare la pendenza su una carta . . . 38
2.4.4 Esempio: la "direttissima" al Monte Strabut . . . 38
2.5 Perché il cercatore di funghi deve saper leggere le pendenze . . . 38
2.6 Consigli pratici per la sicurezza durante la ricerca . . . 38
2.6.1 Mai da soli . . . 38

2.6.2 Non fissare solo il terreno . . . 38
2.6.3 Attrezzatura integrativa nello zaino . . . 38
2.7 Precauzioni sanitarie e sicurezza nella raccolta . . . 39
2.7.1 Malattia di Lyme e encefalite da zecche . . . 39
2.7.2 Morso di vipera: gestione immediata . . . 39
2.7.3 Compagnia e bastone . . . 39
2.8 Riepilogo morfologico del fungo . . . 39
2.8.1 La prima cosa da guardare: l'imenoforo . . . 39
2.8.2 Parti del fungo . . . 39
2.9 La sporata in massa (spore print) . . . 40
2.9.1 Colori delle sporate e generi associati . . . 40
2.9.2 Nota sulla pericolosità delle spore . . . 40
2.10 Principali tipi di imenoforo . . . 40
2.10.1 Imenoforo a tubuli . . . 40
2.10.2 Imenoforo a lamelle . . . 40
2.10.3 Altri tipi di imenoforo . . . 41
2.11 Caratteri del gambo . . . 41
2.11.1 Forma e ornamentazioni . . . 41
2.11.2 Reticolo del gambo nei boleti . . . 41
2.11.3 Viraggio della carne . . . 41
2.12 Il velo generale e la volva . . . 41
2.13 Commestibilità libera e condizionata . . . 41
2.14 Ulteriori precauzioni sanitarie e strumenti . . . 42
2.14.1 Malattia di Lyme e TBE . . . 42
2.14.2 Morso di vipera: bendaggio linfostatico . . . 42
2.14.3 Compagnia e bastone . . . 42
2.15 Ancora su veli e ornamentazioni . . . 42
2.15.1 Velo parziale e anello . . . 42
2.15.2 Volva e velo generale . . . 42
2.16 Forma del cappello e ornamentazioni . . . 43
2.16.1 Forme principali . . . 43
2.16.2 Ornamentazioni del cappello . . . 43
2.17 Fungo omogeneo ed eterogeneo . . . 43
2.18 Margine del cappello e igrofania . . . 43
2.19 Variabilità cromatica e dimensioni . . . 43
2.20 Nomenclatura e conclusione . . . 44

3 Lesson 3 **45**
3.1 Obiettivi del corso e introduzione . . . 45
3.2 Aree naturali protette e regolamentazione della raccolta . . . 45
3.2.1 Perché conoscere le aree protette . . . 45
3.2.2 La rete di tutela regionale . . . 45
3.2.3 Come informarsi sui regolamenti . . . 46
3.2.4 Esempi e caratteristiche di alcune aree . . . 46
3.3 La Rete Natura 2000 . . . 46
3.4 La piattaforma regionale EAGLE . . . 46
3.5 Biodiversità e specie rare in Carnia . . . 46
3.6 Conclusioni e raccomandazioni . . . 47
3.7 Regolamentazione della raccolta nelle aree protette . . . 47
3.8 L'importanza della curiosità oltre il consumo . . . 47
3.9 La dimensione numerica del regno dei funghi . . . 47
3.10 Il Catalogo della Vita (Catalogue of Life) . . . 47
3.11 Ascomiceti di importanza umana . . . 48
3.12 Il più grande organismo vivente: *Armillaria ostoyae* . . . 48

3.13 Cenni storici sulla classificazione dei funghi . . . 48
3.14 Micotossine e sicurezza alimentare . . . 48
3.15 Micotossine e sicurezza alimentare . . . 49
3.15.1 Aflatossine: alimenti a rischio . . . 49
3.15.2 Ocratossine, patulina e fusarium-tossine . . . 49
3.15.3 Controlli e limiti normativi . . . 49
3.16 Radioattività e funghi: il Cesio-137 . . . 49
3.17 Riepilogo su micelio e micorrize . . . 50
3.18 Il fungo "radioattivo": *Cladosporium sphaerospermum* . . . 50
3.19 Identificazione e pericolosità di *Amanita phalloides* . . . 50
3.19.1 Caratteri diagnostici . . . 50
3.19.2 Un caso di avvelenamento collettivo . . . 50
3.19.3 Dose letale di amanitine . . . 51
3.19.4 Note sulla variabilità e sui falsi miti . . . 51
3.20 Altre amanite velenose e sosia . . . 51
3.20.1 *Amanita citrina* (o *Amanita mappa*) . . . 51
3.20.2 *Amanita virosa* (tignosa virosa) . . . 51
3.20.3 *Amanita verna* . . . 51
3.21 Identificazione di *Amanita virosa* (tignosa virosa) . . . 51
3.22 *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo) e *Macrolepiota rachodes* (fungo sospetto) . . . 52
3.22.1 *Macrolepiota procera* – caratteri diagnostici . . . 52
3.22.2 *Macrolepiota rachodes* (oggi *Chlorophyllum rachodes*) – fungo sospetto . . . 52
3.23 Le *Lepiota* di piccola taglia (mazze di tamburo piccole) . . . 52
3.24 Funghi sospetti . . . 52
3.24.1 Definizione . . . 52
3.24.2 Reazioni avverse individuali . . . 52
3.24.3 Elenco dei quattro funghi sospetti principali (da ricordare per l'esame) . . . 53
3.25 *Leucoagaricus leucothites* (falso prataiolo) . . . 53
3.25.1 Caratteri morfologici . . . 53
3.25.2 Differenze con i prataioli (*Agaricus*) . . . 53
3.26 Confronto fra *Galerina marginata* e *Kuehneromyces mutabilis* (ex *Pholiota mutabilis*) . . . 53
3.26.1 *Galerina marginata* – fungo velenoso mortale . . . 53
3.26.2 *Kuehneromyces mutabilis* – eccellente commestibile per zuppe . . . 53
3.26.3 Regola pratica . . . 54
3.27 Il genere *Armillaria* (chiodini) . . . 54
3.27.1 Caratteri dei chiodini "classici" (*Armillaria mellea* e affini) . . . 54
3.27.2 Altre *Armillaria* . . . 54
3.28 Il piopparello (*Cyclocybe cylindracea*, ex *Pholiota aegerita*) . . . 54
3.29 Conservazione dei funghi in freezer . . . 54
3.30 Chiusura e prosecuzione . . . 54

4 Lezione 4 **55**
4.1 Il genere *Armillaria* (chiodini) . . . 55
4.1.1 Caratteristiche morfologiche e variabilità . . . 55
4.1.2 Micelio e cordoni miceliari . . . 55
4.1.3 Specie affini . . . 55
4.2 *Hypholoma fasciculare* (falso chiodino, zolfino) . . . 55
4.2.1 Caratteri distintivi . . . 55
4.2.2 Confronto diretto tra *Armillaria mellea* e *Hypholoma fasciculare* . . . 56
4.2.3 *Hypholoma lateritium* . . . 56
4.3 Il genere *Cortinarius* (cortinari) . . . 56
4.3.1 Generalità . . . 56
4.3.2 Cortinario commestibile: *Cortinarius praestans* (occhio di bue) . . . 56
4.3.3 Cortinari velenosi mortali . . . 56

4.3.4 Possibili confusioni: *Gomphidius rutilus* (chiodello) . . . 57
4.3.5 Sindrome da orellanina . . . 57
4.4 Morchelle (*Morchella* spp.) e commestibilità condizionata . . . 57
4.4.1 Caratteristiche generali e commestibilità condizionata . . . 57
4.4.2 Elenco dei funghi a commestibilità condizionata . . . 57
4.4.3 Sindrome da consumo eccessivo di morchelle . . . 58
4.5 Genere *Gyromitra* (gyromitre, false spugnole) . . . 58
4.5.1 Specie e tossicità . . . 58
4.6 Periodo di latenza e importanza diagnostica . . . 58
4.7 *Amanita pantherina* e *Amanita muscaria* . . . 58
4.7.1 Identificazione di *Amanita pantherina* . . . 58
4.7.2 Tossine e sindrome panterinica . . . 59
4.7.3 Curiosità etnomicologiche . . . 59
4.8 Piccoli funghi bianchi e sindrome muscarinica . . . 59
4.9 Piccoli funghi bianchi e muscarina (continuazione) . . . 59
4.9.1 Sindrome muscarinica (PSL syndrome) . . . 59
4.10 Altre specie di interesse . . . 60
4.10.1 *Clitopilus prunulus* (spia del porcino) . . . 60
4.10.2 *Coprinus comatus* (fungo dell'inchiostro) . . . 60
4.10.3 *Coprinus atramentarius* e la sindrome coprinica (effetto antabuse) . . . 60
4.10.4 *Paxillus involutus* (fungo velenoso immunomediato) . . . 60
4.11 Funghi allucinogeni . . . 60
4.12 Funghi a lunga latenza con sindrome gastroenterica severa . . . 61
4.12.1 Specie coinvolte . . . 61
4.13 Agaricus velenosi: il gruppo *Xanthodermatei* . . . 61
4.14 Riepilogo sulla latenza . . . 61
4.15 Funghi ingannevoli: russule e boleti . . . 61
4.15.1 Russule dall'aspetto ingannevole . . . 61
4.15.2 Boleti velenosi: *Boletus satana* e *Boletus calopus* . . . 61
4.15.3 Il falso porcino: *Tylopilus felleus* (porcino del fiele) . . . 62
4.16 Raccomandazioni sulla raccolta dei lattari . . . 62
4.16.1 Lattari a lattice rosso (commestibili) . . . 62
4.16.2 Lattari da evitare . . . 62
4.17 Altri funghi tossici e sospetti . . . 62
4.17.1 *Tricholoma equestre* (tricoloma equestre) e rabdomiolisi . . . 62
4.17.2 *Clitocybe nebularis* (fungo delle nebbie) e i funghi sospetti . . . 62
4.18 Funghi e radioattività: accumulatori di cesio . . . 63
4.19 *Leotia lubrica* (leozia viscida) . . . 63
4.20 I cerchi delle streghe . . . 63
4.20.1 Il fenomeno . . . 63
4.20.2 Curiosità e aneddoti . . . 63
4.21 Chiusura della serata . . . 63

5 Lezione 5 **65**
5.1 Preparazione e conservazione dei funghi . . . 65
5.1.1 Congelamento . . . 65
5.1.2 Regali e responsabilità . . . 65
5.2 Perché si finisce al pronto soccorso con funghi commestibili . . . 65
5.2.1 Errori di raccolta . . . 65
5.2.2 Errori di trasporto . . . 65
5.2.3 Errori di preparazione e conservazione . . . 66
5.2.4 Particolare sensibilità individuale . . . 66
5.3 Le quattro specie di porcini (gruppo *Boletus edulis*) . . . 66
5.4 Commestibilità libera e condizionata (riepilogo) . . . 66

5.4.1 Commestibilità libera . . . 66
5.4.2 Commestibilità condizionata . . . 66
5.5 Casi di errori in cucina e nella ristorazione . . . 67
5.5.1 Chiodini cotti in modo insufficiente . . . 67
5.5.2 *Boletus luridus* (oggi *Suillellus luridus*) servito alla griglia . . . 67
5.5.3 Piopparello (*Cyclocybe cylindracea*) . . . 67
5.6 Regola generale di consumo . . . 67
5.7 Funghi coltivati e commestibilità libera . . . 67
5.8 Commestibilità condizionata (riepilogo e dettagli) . . . 68
5.8.1 Specie e trattamenti richiesti . . . 68
5.9 Composizione nutrizionale e digeribilità . . . 68
5.10 Quantità di consumo sicuro . . . 68
5.11 Preparazione e conservazione . . . 68
5.11.1 Regole generali . . . 68
5.11.2 Conservazione dei funghi cotti vs. crudi . . . 69
5.11.3 Parassiti (larve di ditteri) . . . 69
5.12 Funghi crudi: specie consentite e rischi . . . 69
5.12.1 Specie che si possono consumare crude (elenco) . . . 69
5.13 Cotture a rischio: griglia, piastra, frittura . . . 69
5.14 Cause di intossicazione da funghi commestibili (riepilogo) . . . 70
5.15 Metodi di conservazione dei funghi . . . 70
5.15.1 Essiccazione . . . 70
5.15.2 Congelamento . . . 70
5.15.3 Funghi sott'olio . . . 70
5.15.4 Altri metodi . . . 71
5.16 Ulteriori dettagli sui funghi a commestibilità condizionata . . . 71
5.16.1 Il genere *Armillaria* (chiodini) . . . 71
5.16.2 Il genere *Leccinum* (porcinelli) . . . 72
5.17 Differenze tra porcinelli e veri porcini . . . 72
5.18 Morchelle (*Morchella* spp.) . . . 72
5.19 Russula olivacea . . . 72
5.20 Definizione di fungo commestibile . . . 72
5.21 Amanita caesarea (ovulo buono) . . . 73
5.21.1 Caratteristiche . . . 73
5.21.2 Distinzione degli ovuli di *Amanita* . . . 73
5.22 Agaricus campestris e prataioli . . . 73
5.22.1 Agaricus campestris (prataiolo) . . . 73
5.22.2 Agaricus xanthodermus (prataiolo velenoso) . . . 73
5.23 Porcini (gruppo *Boletus edulis*) . . . 73
5.23.1 Boletus reticulatus (sin. *B. aestivalis*) . . . 73
5.23.2 Boletus edulis . . . 74
5.23.3 Boletus aereus (porcino nero) . . . 74
5.23.4 Boletus pinophilus (porcino rosso) . . . 74
5.24 Altri funghi commestibili . . . 74
5.24.1 Calocybe gambosa (fungo di San Giorgio) . . . 74
5.24.2 Calvatia gigantea (vescia gigante) . . . 74
5.24.3 Calvatia utriformis e altre vesce . . . 74
5.24.4 Coprinus comatus (fungo dell'inchiostro) . . . 74
5.24.5 Hydnum repandum (steccherino dorato) . . . 74
5.24.6 Lattari a lattice rosso (gruppo *Dapetes*) . . . 75
5.24.7 Macrolepiota procera (mazza di tamburo) . . . 75
5.24.8 Cortinarius caperatus (ex *Rozites caperatus*) . . . 75
5.24.9 Russula cyanoxantha (russula maggiore) . . . 75
5.24.10 Russula virescens . . . 75

5.24.11 Craterellus (gallinacci, finferle) . . . 75
5.24.12 Cyclocybe cylindracea (piopparello, ex *Agrocybe aegerita*) . . . 75
5.25 Consigli per apprezzare il sapore dei funghi . . . 75

6 Lezione 6 **77**
6.1 Funghi a lamelle: genere *Agaricus* (prataioli) . . . 77
6.1.1 Caratteri generali . . . 77
6.1.2 Identificazione dei prataioli velenosi: gruppo *Xanthodermatei* . . . 77
6.1.3 Il falso prataiolo: *Leucoagaricus leucothites* (ex *Lepiota naucina*) . . . 77
6.2 Genere *Amanita* . . . 78
6.2.1 *Amanita muscaria* (amanita muscaria) . . . 78
6.2.2 *Amanita pantherina* (amanita panterina) . . . 78
6.2.3 *Amanita caesarea* (ovulo buono) . . . 78
6.2.4 *Amanita phalloides* (tignosa verdognola) – fungo **mortale** . . . 79
6.3 Descrizione di *Amanita phalloides* e riconoscimento . . . 79
6.3.1 Caratteri morfologici (domanda d'esame) . . . 79
6.3.2 Forma alba e differenze con *Amanita virosa* . . . 80
6.3.3 Commestibilità e pericolosità . . . 80
6.4 Funghi velenosi mortali più frequenti in regione . . . 80
6.5 Genere *Armillaria* (chiodini) . . . 80
6.5.1 Riconoscimento . . . 80
6.5.2 Esemplari vecchi: quando scartarli . . . 81
6.5.3 Commestibilità condizionata . . . 81
6.6 *Hypholoma fasciculare* (falso chiodino, zolfino) . . . 81
6.6.1 Caratteri distintivi dal chiodino . . . 81
6.7 *Cyclocybe cylindracea* (piopparello, ex *Agrocybe aegerita*) . . . 81
6.7.1 Identificazione . . . 81
6.8 Porcini e falsi porcini . . . 82
6.8.1 Caratteri dei porcini (gruppo *Boletus edulis*) . . . 82
6.8.2 *Tylopilus felleus* (porcino del fiele) . . . 82
6.9 Riconoscimento dei boleti commestibili e dei loro sosia . . . 82
6.9.1 Distinzione tra *Boletus edulis* e *Boletus reticulatus* (estivalis) . . . 82
6.9.2 *Tylopilus felleus* (porcino del fiele) . . . 82
6.9.3 *Boletus satanas* (boleto satana) . . . 83
6.9.4 *Boletus erythropus* (oggi *Neoboletus erythropus / prestigiator*) . . . 83
6.9.5 *Boletus luridus* (oggi *Suillellus luridus*) . . . 83
6.10 Genere *Leccinum* (porcinelli) . . . 83
6.10.1 Caratteri generali . . . 83
6.11 Genere *Cortinarius*: le specie mortali . . . 83
6.11.1 *Cortinarius orellanus* (cortinario orellano) . . . 83
6.11.2 *Cortinarius speciosissimus* (sin. *C. orellanoides*, *C. rubellus*) . . . 84
6.12 Funghi a imenoforo a pseudolamelle e liscio . . . 84
6.12.1 *Cantharellus cibarius* (gallinaccio) . . . 84
6.12.2 *Craterellus* spp. (finferle, trombetta dei morti) . . . 84
6.13 Lepiote di piccola taglia e mazze di tamburo . . . 84
6.13.1 *Lepiota* di piccola taglia (mazze di tamburo piccole) – **mortali** . . . 84
6.13.2 *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo, ombrellone) . . . 85
6.13.3 *Macrolepiota rachodes* (oggi *Chlorophyllum rachodes*) – **fungo sospetto** . . . 85
6.14 Riepilogo finale per l'esame . . . 85
6.14.1 Funghi sospetti . . . 85
6.14.2 *Macrolepiota rachodes* (mazza di tamburo "falsa") . . . 85
6.14.3 Commestibilità: risposte tipo . . . 85
6.14.4 Cotture a rischio . . . 86
6.14.5 Caratteri da ricordare . . . 86

6.15 Norme di raccolta e trasporto (domande d'esame) . . . 86
6.16 Conservazione e consumo . . . 86
6.16.1 Perché non congelare crudi . . . 86
6.16.2 Funghi sott'olio e rischio botulino . . . 87
6.16.3 Consumo eccessivo e frequente . . . 87
6.17 Chiusura . . . 87

7 Specie di Interesse **89**
7.1 *Lactarius quietus* . . . 89
7.1.1 Descrizione morfologica . . . 89
7.1.2 Habitat e distribuzione . . . 89
7.2 *Stropharia semiglobata* . . . 89
7.2.1 Descrizione morfologica . . . 89
7.2.2 Ecologia . . . 90
7.2.3 Distribuzione . . . 90
7.3 *Leucopaxillus compactus* . . . 90
7.3.1 Sinonimi e nomenclatura . . . 90
7.3.2 Descrizione morfologica . . . 90
7.3.3 Distribuzione e rarità . . . 90
7.4 *Amanita phalloides* . . . 90
7.4.1 Descrizione morfologica . . . 90
7.4.2 Tossicità . . . 90
7.4.3 Habitat . . . 91
7.4.4 Note . . . 91
7.5 *Cantharellus pallens* . . . 91
7.5.1 Sinonimi e nomi comuni . . . 91
7.5.2 Descrizione morfologica . . . 91
7.5.3 Ecologia . . . 91
7.6 *Russula chloroides* . . . 91
7.6.1 Descrizione morfologica . . . 91
7.6.2 Distribuzione e periodo di crescita . . . 91
7.7 *Amanita rubescens* . . . 92
7.7.1 Descrizione morfologica . . . 92
7.7.2 Modalità di consumo . . . 92
7.7.3 Distribuzione e habitat . . . 92
7.8 *Russula aurata* . . . 92
7.8.1 Sinonimi . . . 92
7.8.2 Descrizione morfologica . . . 92
7.8.3 Ecologia e distribuzione . . . 92
7.9 *Boletus aestivalis* . . . 93
7.9.1 Sinonimi . . . 93
7.9.2 Descrizione morfologica . . . 93
7.9.3 Ecologia e periodo di crescita . . . 93
7.10 Hygrophorus poetarum . . . 93
7.10.1 Ambiente di crescita . . . 93
7.10.2 Descrizione morfologica . . . 93
7.10.3 Commestibilità . . . 93
7.11 Cortinarius triumphans . . . 94
7.11.1 Ambiente di crescita . . . 94
7.11.2 Descrizione morfologica . . . 94
7.11.3 Commestibilità . . . 94
7.12 Tricholoma stiparophyllum . . . 94
7.12.1 Ambiente di crescita . . . 94
7.12.2 Descrizione morfologica . . . 94

7.12.3 Commestibilità . . . 94
7.13 Boletopsis leucomelaena . . . 95
7.13.1 Ambiente di crescita . . . 95
7.13.2 Descrizione morfologica . . . 95
7.13.3 Commestibilità . . . 95
7.14 Lactarius torminosus . . . 95
7.14.1 Ambiente di crescita . . . 95
7.14.2 Descrizione di *Lactarius torminosus* . . . 95
7.14.3 Descrizione di *Lactarius pubescens* . . . 95
7.14.4 Commestibilità . . . 95
7.15 Lyophyllum daonense . . . 95
7.15.1 Ambiente di crescita . . . 95
7.15.2 Descrizione morfologica . . . 96
7.15.3 Commestibilità . . . 96
7.16 Paxillus involutus . . . 96
7.16.1 Ambiente di crescita . . . 96
7.16.2 Descrizione morfologica . . . 96
7.16.3 Specie simile . . . 96
7.16.4 Commestibilità . . . 96
7.17 Hebeloma sinapizans . . . 96
7.17.1 Ambiente di crescita . . . 96
7.17.2 Descrizione morfologica . . . 97
7.17.3 Commestibilità . . . 97
7.18 Suillus grevillei . . . 97
7.18.1 Ambiente di crescita . . . 97
7.18.2 Descrizione di *Suillus grevillei* . . . 97
7.18.3 Descrizione di *Suillus tridentinus* . . . 97
7.18.4 Commestibilità . . . 97
7.19 Suillus grevillei e Suillus tridentinus . . . 98
7.19.1 Ambiente di crescita . . . 98
7.19.2 Descrizione di *Suillus grevillei* (laricino) . . . 98
7.19.3 Descrizione di *Suillus tridentinus* . . . 98
7.19.4 Commestibilità . . . 98
7.19.5 Ringraziamenti . . . 98
7.20 Polyporus tuberaster . . . 98
7.20.1 Ambiente di crescita . . . 98
7.20.2 Descrizione morfologica . . . 98
7.20.3 Commestibilità . . . 99
7.21 Lactarius torminosus . . . 99
7.21.1 Ambiente di crescita . . . 99
7.21.2 Descrizione morfologica . . . 99
7.21.3 Commestibilità . . . 99
7.22 Hypholoma fasciculare . . . 99
7.22.1 Ambiente di crescita . . . 99
7.22.2 Descrizione morfologica . . . 99
7.22.3 Commestibilità . . . 99
7.23 Lactarius salmonicolor . . . 99
7.23.1 Ambiente di crescita . . . 99
7.23.2 Descrizione morfologica . . . 100
7.23.3 Commestibilità . . . 100
7.24 Hygrophorus penarioides . . . 100
7.24.1 Ambiente di crescita . . . 100
7.24.2 Descrizione morfologica . . . 100
7.24.3 Commestibilità . . . 100

7.25 Amanita rubescens . . . 100
7.25.1 Ambiente di crescita . . . 100
7.25.2 Descrizione morfologica . . . 100
7.25.3 Commestibilità . . . 101
7.26 Russula nigricans . . . 101
7.26.1 Ambiente di crescita . . . 101
7.26.2 Descrizione morfologica . . . 101
7.26.3 Commestibilità . . . 101
7.27 Geastrum fimbriatum . . . 101
7.27.1 Ambiente di crescita . . . 101
7.27.2 Descrizione morfologica . . . 101
7.27.3 Commestibilità . . . 101
7.28 Russula foetens . . . 101
7.28.1 Ambiente di crescita . . . 101
7.28.2 Descrizione morfologica . . . 102
7.28.3 Commestibilità . . . 102
7.29 Lactarius evosmus . . . 102
7.29.1 Ambiente di crescita . . . 102
7.29.2 Descrizione morfologica . . . 102
7.29.3 Commestibilità . . . 102
7.30 Russula nigricans . . . 102
7.30.1 Ambiente di crescita . . . 102
7.30.2 Descrizione morfologica . . . 102
7.30.3 Commestibilità . . . 103
7.31 Russula foetens . . . 103
7.31.1 Ambiente di crescita . . . 103
7.31.2 Descrizione morfologica . . . 103
7.31.3 Commestibilità . . . 103
7.32 Craterellus lutescens . . . 103
7.32.1 Ambiente di crescita . . . 103
7.32.2 Descrizione morfologica . . . 103
7.32.3 Commestibilità . . . 103
7.33 Russula cyanoxantha f. pelteroi . . . 103
7.33.1 Ambiente di crescita . . . 103
7.33.2 Descrizione morfologica . . . 104
7.33.3 Commestibilità . . . 104
7.34 Geastrum fimbriatum . . . 104
7.34.1 Ambiente di crescita . . . 104
7.34.2 Descrizione morfologica . . . 104
7.34.3 Commestibilità . . . 104
7.35 Craterellus lutescens . . . 104
7.35.1 Ambiente di crescita . . . 104
7.35.2 Descrizione morfologica . . . 104
7.35.3 Commestibilità . . . 105
7.36 Lactarius fuliginosus . . . 105
7.36.1 Ambiente di crescita . . . 105
7.36.2 Descrizione morfologica . . . 105
7.36.3 Commestibilità . . . 105
7.37 Amanita phalloides . . . 105
7.37.1 Ambiente di crescita . . . 105
7.37.2 Descrizione morfologica . . . 105
7.37.3 Commestibilità . . . 105
7.38 Clitopilus prunulus . . . 106
7.38.1 Ambiente di crescita . . . 106

7.38.2 Descrizione morfologica . . . 106
7.38.3 Commestibilità . . . 106
7.39 Craterellus cornucopioides . . . 106
7.39.1 Ambiente di crescita . . . 106
7.39.2 Descrizione morfologica . . . 106
7.39.3 Commestibilità . . . 106
7.40 Craterellus melanoxeros . . . 107
7.40.1 Descrizione . . . 107
7.40.2 Commestibilità . . . 107
7.40.3 Habitat e note . . . 107
7.41 Leccinum albostipitatum . . . 107
7.41.1 Descrizione . . . 107
7.41.2 Commestibilità . . . 107
7.41.3 Habitat . . . 107
7.42 Armillaria mellea . . . 107
7.42.1 Descrizione . . . 107
7.42.2 Commestibilità . . . 108
7.42.3 Habitat e biologia . . . 108
7.43 Cortinarius orellanus . . . 108
7.43.1 Descrizione . . . 108
7.43.2 Tossicità . . . 108
7.43.3 Habitat . . . 108
7.44 Calvatia excipuliformis . . . 108
7.44.1 Descrizione . . . 108
7.44.2 Commestibilità . . . 108
7.44.3 Habitat . . . 108
7.45 Armillaria borealis . . . 109
7.45.1 Descrizione . . . 109
7.45.2 Commestibilità . . . 109
7.45.3 Habitat e note . . . 109
7.46 Lepista glaucocana . . . 109
7.46.1 Descrizione . . . 109
7.46.2 Commestibilità . . . 109
7.46.3 Habitat . . . 109
7.47 Amanita virosa . . . 109
7.47.1 Descrizione . . . 109
7.47.2 Tossicità . . . 110
7.47.3 Habitat . . . 110
7.48 Craterellus tubaeformis . . . 110
7.48.1 Descrizione . . . 110
7.48.2 Commestibilità . . . 110
7.48.3 Habitat . . . 110
7.49 Phaeolus schweinitzii . . . 110
7.49.1 Descrizione . . . 110
7.49.2 Non commestibile e patogeno . . . 110
7.49.3 Habitat . . . 110
7.50 *Hypholoma lateritium* . . . 110
7.50.1 Descrizione . . . 110
7.50.2 Tossicità . . . 111
7.50.3 Habitat e note . . . 111
7.51 *Lactarius volemus* . . . 111
7.51.1 Descrizione . . . 111
7.51.2 Commestibilità . . . 111
7.51.3 Habitat . . . 111

7.52 *Tylopilus felleus* . . . 111
7.52.1 Descrizione . . . 111
7.52.2 Commestibilità . . . 111
7.52.3 Habitat e note . . . 112
7.53 *Gloeophyllum odoratum* . . . 112
7.53.1 Descrizione . . . 112
7.53.2 Commestibilità . . . 112
7.53.3 Ruolo ecologico . . . 112
7.54 *Cortinarius orellanoides* . . . 112
7.54.1 Descrizione . . . 112
7.54.2 Tossicità mortale . . . 112
7.54.3 Possibili confusioni . . . 112
7.54.4 Habitat . . . 112
7.55 *Russula vesca* . . . 113
7.55.1 Descrizione . . . 113
7.55.2 Commestibilità . . . 113
7.55.3 Habitat . . . 113
7.56 *Collybia maculata* . . . 113
7.56.1 Descrizione . . . 113
7.56.2 Commestibilità . . . 113
7.56.3 Habitat . . . 113
7.57 *Tricholoma pardinum* . . . 113
7.57.1 Descrizione . . . 113
7.57.2 Tossicità . . . 113
7.57.3 Habitat . . . 114
7.57.4 Note . . . 114
7.58 *Porphyrellus porphyrosporus* . . . 114
7.58.1 Descrizione . . . 114
7.58.2 Commestibilità . . . 114
7.58.3 Habitat . . . 114
7.59 *Cortinarius odorifer* . . . 114
7.59.1 Descrizione . . . 114
7.59.2 Commestibilità . . . 114
7.59.3 Habitat . . . 114
7.60 *Boletus edulis* . . . 114
7.60.1 Descrizione . . . 114
7.60.2 Commestibilità . . . 115
7.60.3 Habitat . . . 115
7.60.4 Note distintive . . . 115
7.61 *Ramaria largentii* . . . 115
7.61.1 Descrizione . . . 115
7.61.2 Tossicità . . . 115
7.61.3 Habitat . . . 115
7.62 *Cantharellus cibarius* . . . 115
7.62.1 Descrizione . . . 115
7.62.2 Commestibilità . . . 115
7.62.3 Habitat . . . 115
7.63 *Russula decolorans* . . . 116
7.63.1 Descrizione . . . 116
7.63.2 Commestibilità . . . 116
7.63.3 Habitat . . . 116
7.64 *Lactarius lignyotus* . . . 116
7.64.1 Descrizione . . . 116
7.64.2 Commestibilità . . . 116

7.64.3 Habitat . . . 116
7.65 *Suillus grevillei* . . . 116
7.65.1 Descrizione . . . 116
7.65.2 Commestibilità . . . 116
7.65.3 Habitat . . . 116
7.66 *Russula mustelina* . . . 117
7.66.1 Descrizione . . . 117
7.66.2 Commestibilità . . . 117
7.66.3 Habitat . . . 117
7.67 *Russula vinosa* . . . 117
7.67.1 Descrizione . . . 117
7.67.2 Commestibilità . . . 117
7.67.3 Habitat . . . 117
7.68 *Cortinarius caperatus* . . . 117
7.68.1 Descrizione . . . 117
7.68.2 Commestibilità . . . 117
7.68.3 Habitat . . . 117
7.69 *Lepista glaucocana* . . . 118
7.69.1 Descrizione . . . 118
7.69.2 Commestibilità . . . 118
7.69.3 Habitat . . . 118
7.70 *Cortinarius orellanus* . . . 118
7.70.1 Descrizione . . . 118
7.70.2 Tossicità mortale . . . 118
7.70.3 Habitat . . . 118
7.71 *Cortinarius caperatus* . . . 118
7.71.1 Descrizione . . . 118
7.71.2 Commestibilità . . . 118
7.71.3 Habitat . . . 119
7.72 *Hypholoma lateritium* . . . 119
7.72.1 Descrizione . . . 119
7.72.2 Tossicità . . . 119
7.72.3 Habitat e note . . . 119
7.73 *Amanita virosa* . . . 119
7.73.1 Descrizione . . . 119
7.73.2 Tossicità mortale . . . 119
7.73.3 Habitat . . . 119
7.74 *Craterellus tubaeformis* . . . 119
7.74.1 Descrizione . . . 119
7.74.2 Commestibilità . . . 120
7.74.3 Habitat e note . . . 120
7.75 *Phaeolus schweinitzii* . . . 120
7.75.1 Descrizione . . . 120
7.75.2 Commestibilità . . . 120
7.75.3 Ruolo ecologico e patologia . . . 120
7.76 *Lactarius volemus* . . . 120
7.76.1 Descrizione . . . 120
7.76.2 Commestibilità . . . 120
7.76.3 Habitat . . . 120
7.77 *Tylopilus felleus* . . . 121
7.77.1 Descrizione . . . 121
7.77.2 Commestibilità . . . 121
7.77.3 Habitat e note . . . 121
7.78 *Gloeophyllum odoratum* . . . 121

7.78.1 Descrizione . . . 121
7.78.2 Commestibilità . . . 121
7.78.3 Ruolo ecologico . . . 121
7.79 *Cortinarius orellanoides* . . . 121
7.79.1 Descrizione . . . 121
7.79.2 Tossicità mortale . . . 121
7.79.3 Habitat . . . 122
7.80 *Russula vesca* . . . 122
7.80.1 Descrizione . . . 122
7.80.2 Commestibilità . . . 122
7.80.3 Habitat . . . 122
7.81 *Collybia maculata* . . . 122
7.81.1 Descrizione . . . 122
7.81.2 Commestibilità . . . 122
7.81.3 Habitat . . . 122
7.82 *Tricholoma pardinum* . . . 122
7.82.1 Descrizione . . . 122
7.82.2 Tossicità . . . 122
7.82.3 Habitat . . . 123
7.82.4 Note . . . 123
7.83 *Porphyrellus porphyrosporus* . . . 123
7.83.1 Descrizione . . . 123
7.83.2 Commestibilità . . . 123
7.83.3 Habitat . . . 123
7.84 *Cortinarius odorifer* . . . 123
7.84.1 Descrizione . . . 123
7.84.2 Commestibilità . . . 123
7.84.3 Habitat . . . 123
7.85 *Boletus edulis* . . . 123
7.85.1 Descrizione . . . 123
7.85.2 Commestibilità . . . 124
7.85.3 Habitat . . . 124
7.86 *Cantharellus cibarius* . . . 124
7.86.1 Descrizione . . . 124
7.86.2 Commestibilità . . . 124
7.86.3 Habitat . . . 124
7.87 *Ramaria largentii* . . . 124
7.87.1 Descrizione . . . 124
7.87.2 Tossicità . . . 124
7.87.3 Habitat . . . 124
7.88 *Russula decolorans* . . . 124
7.88.1 Descrizione . . . 124
7.88.2 Commestibilità . . . 125
7.88.3 Habitat . . . 125
7.89 *Lactarius lignyotus* . . . 125
7.89.1 Descrizione . . . 125
7.89.2 Commestibilità . . . 125
7.89.3 Habitat . . . 125
7.90 *Suillus grevillei* . . . 125
7.90.1 Descrizione . . . 125
7.90.2 Commestibilità . . . 125
7.90.3 Habitat . . . 125
7.91 *Russula mustelina* . . . 125
7.91.1 Descrizione . . . 125

7.91.2 Commestibilità . . . 126
7.91.3 Habitat . . . 126
7.92 *Russula vinosa* . . . 126
7.92.1 Descrizione . . . 126
7.92.2 Commestibilità . . . 126
7.92.3 Habitat . . . 126
7.93 *Amanita rubescens* . . . 126
7.93.1 Descrizione . . . 126
7.93.2 Commestibilità . . . 126
7.93.3 Habitat . . . 126
7.94 *Leccinum carpini* . . . 126
7.94.1 Descrizione . . . 126
7.94.2 Commestibilità . . . 127
7.94.3 Habitat . . . 127
7.95 *Boletus calopus* . . . 127
7.95.1 Descrizione . . . 127
7.95.2 Tossicità . . . 127
7.95.3 Habitat . . . 127
7.96 *Russula virescens* . . . 127
7.96.1 Descrizione . . . 127
7.96.2 Commestibilità . . . 127
7.96.3 Habitat e note . . . 127
7.97 *Armillaria gallica* . . . 128
7.97.1 Descrizione . . . 128
7.97.2 Commestibilità . . . 128
7.97.3 Habitat e note . . . 128
7.98 *Hebeloma sinapizans* . . . 128
7.98.1 Descrizione . . . 128
7.98.2 Tossicità . . . 128
7.98.3 Habitat . . . 128
7.99 *Leucoagaricus leucothites* . . . 128
7.99.1 Descrizione . . . 128
7.99.2 Commestibilità . . . 129
7.99.3 Habitat . . . 129
7.100 *Lepista glaucocana* . . . 129
7.100.1 Descrizione . . . 129
7.100.2 Commestibilità . . . 129
7.100.3 Habitat . . . 129
7.101 *Marasmius wynnei* . . . 129
7.101.1 Descrizione . . . 129
7.101.2 Commestibilità . . . 129
7.101.3 Ruolo ecologico . . . 129
7.102 *Oudemansiella mucida* . . . 129
7.102.1 Descrizione . . . 129
7.102.2 Commestibilità . . . 130
7.102.3 Ruolo ecologico . . . 130
7.103 *Lactarius intermedius* . . . 130
7.103.1 Descrizione . . . 130
7.103.2 Commestibilità . . . 130
7.103.3 Habitat e note . . . 130
7.104 Lycoperdon pyriforme . . . 130
7.105 Lactarius salmonicolor . . . 131
7.106 Russula cavipes . . . 131
7.107 Boletus edulis . . . 131

7.108Lycoperdon perlatum . . . 132
7.109Clitocybe nebularis . . . 132
7.110Amanita submembranacea . . . 132
7.111Cortinarius saginus . . . 133
7.112Amanita pseudoregalis . . . 133
7.113Xerocomus badius . . . 133
7.114Armillaria ostoyae . . . 134
7.115Russula ochroleuca . . . 134
7.116Suillus granulatus . . . 134
7.117Craterellus cornucopioides . . . 135
7.118Amanita caesarea . . . 135
7.119Ramaria botrytis . . . 135
7.120Catathelasma imperiale . . . 136
7.121Lactarius scrobiculatus . . . 136
7.122Cortinarius caperatus . . . 136
7.123Cortinarius speciosissimus . . . 137
7.124Boletus erythropus . . . 137
7.125Tylopilus felleus . . . 138
7.126Cantharellus friesii . . . 138
7.127Russula virescens . . . 138
7.128Tapinella atrotomentosa . . . 139
7.129Cantharellus cibarius . . . 139
7.130Lactarius lignyotus . . . 139
7.131Russula cyanoxantha . . . 140
7.132Russula decolorans . . . 140
7.133Fistulina hepatica . . . 140
7.134Hygrocybe punicea . . . 141
7.135Armillaria mellea . . . 141
7.136Cortinarius orellanus . . . 142
7.137Leccinum quercinum . . . 142
7.138Lepiota cristata . . . 142
7.139Cortinarius praestans . . . 143
7.140Hypholoma fasciculare . . . 143
7.141Suillus bovinus . . . 143
7.142Craterellus melanoxeros . . . 144
7.143Hebeloma sinapizans . . . 144
7.144Leccinum carpini . . . 144
7.145Amanita phalloides . . . 145
7.146Calvatia excipuliformis . . . 145
7.147Paxillus involutus . . . 146
7.148Boletus satanas . . . 146
7.149Phaeolepiota aurea . . . 146
7.150Pseudohydnum gelatinosum . . . 147
7.151Pholiota aurivella . . . 147
7.152Macrolepiota procera . . . 147
7.153Lactarius deterrimus . . . 148
7.154Cortinarius violaceus . . . 148
7.155Marasmius alliaceus . . . 148
7.156Cantharellus cibarius . . . 149
7.157Lycoperdon perlatum . . . 149
7.158Clitocybe connata . . . 149
7.159Craterellus tubaeformis . . . 150
7.160Amanita virosa . . . 150
7.161Tylopilus felleus . . . 151

7.162Strobilomyces strobilaceus . . . 151
7.163Lactarius volemus . . . 151
7.164Laccaria amethystina . . . 152
7.165Lactarius lignyotus . . . 152
7.166Russula nigricans . . . 153
7.167Russula decolorans . . . 153
7.168Cortinarius sanguineus . . . 153
7.169Suillus grevillei . . . 154
7.170Lactarius badiosanguineus . . . 154
7.171Hygrophorus melizeus . . . 154
7.172Asterophora lycoperdoides . . . 155
7.173Hygrophorus camarophyllus . . . 155
7.174Russula emetica . . . 155
7.175Amanita rubescens . . . 156
7.176Russula mustelina . . . 156
7.177Lactarius rufus . . . 156
7.178Helvella crispa . . . 157
7.179Lactarius deliciosus . . . 157
7.180Chroogomphus rutilus . . . 158
7.181Russula queletii . . . 158
7.182Lactarius blennius . . . 158
7.183Cortinarius elegantior . . . 159
7.184Lactarius deterrimus . . . 159
7.185Boletus satanas . . . 159
7.186Russula laurocerasi . . . 160
7.187Lactarius torminosus . . . 160
7.188Lepista glaucocana . . . 160
7.189Tricholoma saponaceum . . . 161
7.190Clitocybe phaeophthalma . . . 161
7.191Tricholoma fulvum . . . 161
7.192Clitopilus prunulus . . . 162
7.193Heterobasidion annosum . . . 162
7.194Suillus grevillei e Suillus viscidus . . . 163
7.195Pholiota squarrosa . . . 163
7.196Boletinus cavipes . . . 163
7.197Xylaria polymorpha . . . 164
7.198Leccinum scabrum . . . 164
7.199Laetiporus sulphureus . . . 164
7.200Boletopsis leucomelaena . . . 165
7.201Lycoperdon perlatum . . . 165
7.202Hydnum repandum . . . 165
7.203Hypholoma fasciculare . . . 166
7.204Amanita phalloides . . . 166
7.205Tricholomopsis rutilans . . . 167
7.206Cortinarius variecolor . . . 167
7.207Cantharellus cibarius . . . 167
7.208Lepiota ignivolvata . . . 168
7.209Macrolepiota procera . . . 168
7.210Cortinarius speciosissimus . . . 169
7.211Agaricus essettei . . . 169
7.212Lactarius picinus . . . 169
7.213Gymnopus confluens . . . 170
7.214Catathelasma imperiale . . . 170
7.215Sarcodon versipellis . . . 171

7.216Hydnellum geogenium . . . 171
7.217Russula nigricans . . . 171
7.218Xerula radicata . . . 172
7.219Russula foetens . . . 172
7.220Russula cyanoxantha . . . 172
7.221Amanita vaginata . . . 173
7.222Clitocybe gibba . . . 173
7.223Russula mairei . . . 173
7.224Lactarius olivinus . . . 174
7.225Lactarius volemus . . . 174
7.226Lactarius piperatus . . . 175
7.227Boletus aestivalis . . . 175
7.228Entoloma rhodopolium . . . 175
7.229Lactarius cremor . . . 176
7.230Limacella guttata . . . 176
7.231Fistulina hepatica . . . 176
7.232Lactarius plumbeus . . . 177
7.233Lactarius blennius . . . 177
7.234Cortinarius orellanus . . . 177
7.235Armillaria ostoyae . . . 178
7.236Hygrocybe conica . . . 178
7.237Craterellus cornucopioides . . . 179
7.238Hypholoma lateritium . . . 179
7.239Coprinus comatus . . . 180
7.240Mycena inclinata . . . 180
7.241Hygrophorus nemoreus . . . 180
7.242Lepiota ignivolvata . . . 181
7.243Spathularia flavida . . . 181
7.244Amanita pantherina . . . 181
7.245Hebeloma crustuliniforme . . . 182
7.246Lactarius pubescens . . . 182
7.247Russula aurea . . . 183
7.248Amanita aspera . . . 183
7.249Lactarius deliciosus . . . 183
7.250Hebeloma sinapizans . . . 184
7.251Cortinarius odorifer . . . 184
7.252Catathelasma imperiale . . . 185
7.253Leccinum scabrum . . . 185
7.254Cortinarius caperatus . . . 185
7.255Boletus edulis . . . 186
7.256Clitopilus prunulus . . . 186
7.257Lactarius picinus . . . 187
7.258Lactarius intermedius . . . 187
7.259Pseudohydnum gelatinosum . . . 187
7.260Pholiota astragalina . . . 188
7.261Lactarius pallidus . . . 188
7.262Lactarius salmonicolor . . . 188
7.263Marasmius rotula . . . 189
7.264Xerula radicata . . . 189
7.265Trichaptum abietinum . . . 190
7.266Gomphidius maculatus . . . 190
7.267Phaeolus schweinitzii . . . 190
7.268Inocybe rimosa . . . 191
7.269Strobilomyces strobilaceus . . . 191

7.270Bondarzewia mesenterica . . . 191
7.271Russula adusta . . . 192
7.272Lactarius badiosanguineus . . . 192
7.273Tricholoma saponaceum . . . 192
7.274Cortinarius claricolor . . . 193
7.275Panaeolus sphinctrinus . . . 193
7.276Genere Ramaria . . . 193
7.277Trametes versicolor . . . 194
7.278Russula vinosa . . . 194
7.279Russula virescens . . . 194
7.280La Svezia e i suoi funghi . . . 195
7.281La Svezia e i suoi funghi – Seconda parte . . . 195
7.282Lepista flaccida . . . 195
7.283Leccinum duriusculum . . . 195
7.284Russula nigricans . . . 196
7.285Cortinarius orellanus . . . 196
7.286Amanita citrina . . . 197
7.287Cantharellus friesii . . . 197
7.288Russula vesca . . . 197
7.289Collybia confluens . . . 198
7.290Geastrum triplex . . . 198
7.291Hygrocybe splendidissima . . . 198
7.292Hygrocybe pratensis . . . 199
7.293Hygrocybe punicea . . . 199
7.294Lactarius glyciosmus . . . 199
7.295Inocybe fraudans . . . 200
7.296Tricholoma saponaceum . . . 200
7.297Lepista nuda . . . 201
7.298Lycoperdon perlatum . . . 201
7.299Cortinarius venetus . . . 201
7.300Craterellus tubaeformis . . . 202
7.301Cantharellus cibarius . . . 202
7.302Agaricus sylvaticus . . . 203
7.303Mycena pura . . . 203
7.304Xerocomus badius . . . 203
7.305Lepiota clypeolaria . . . 204
7.306Daedaleopsis tricolor . . . 204
7.307Plicatura crispa . . . 204
7.308Leotia lubrica . . . 205
7.309Lactarius deterrimus . . . 205
7.310Russula queletii . . . 205
7.311Leccinum scabrum . . . 206
7.312Tricholoma fulvum . . . 206
7.313Pholiota mutabilis . . . 206
7.314Lactarius porninsis . . . 207
7.315Helvella lacunosa . . . 207
7.316Tricholoma scalpturatum . . . 208
7.317Lactarius pubescens . . . 208
7.318Calocera viscosa . . . 208
7.319Lycoperdon echinatum . . . 209
7.320Tricholoma virgatum . . . 209
7.321Cortinarius hercynicus . . . 209
7.322Cortinarius variicolor . . . 210
7.323Hydnum rufescens . . . 210

7.324Boletus luridus . . . 211
7.325Coprinus disseminatus . . . 211
7.326Laccaria amethystina . . . 211
7.327Macrolepiota rhacodes . . . 212
7.328Armillaria cepistipes . . . 212
7.329Lactarius pyrogalus . . . 212
7.330Lepista nuda . . . 213
7.331Amanita muscaria . . . 213
7.332Hypholoma fasciculare . . . 213
7.333Leccinum scabrum . . . 214
7.334Piptoporus betulinus . . . 214
7.335Cortinarius violaceus . . . 214
7.336Tricholoma pseudoalbum . . . 215
7.337Amanita phalloides . . . 215
7.338Lactarius torminosus . . . 216
7.339Cyathus striatus . . . 216
7.340Xerocomus pruinatus . . . 216
7.341Collybia confluens . . . 217
7.342Lactarius blennius . . . 217
7.343Sarcodon imbricatus . . . 217
7.344Trametes versicolor . . . 218
7.345Amanita citrina . . . 218
7.346Oudemansiella mucida . . . 218
7.347Lactarius pallidus . . . 219
7.348Ramaria pallida . . . 219
7.349Cortinarius caperatus . . . 220
7.350Russula cyanoxantha . . . 220
7.351Lepista glaucocana . . . 220
7.352Marasmius scorodonius . . . 221
7.353Calocera viscosa . . . 221
7.354Agaricus essettei . . . 221
7.355Micromphale perforans . . . 222
7.356Clitocybe phaeophthalma . . . 222
7.357Cortinarius variicolor . . . 223
7.358Fomitopsis pinicola . . . 223
7.359Suillus grevillei . . . 223
7.360Lycoperdon perlatum . . . 224
7.361Chalciporus piperatus . . . 224
7.362Clitopilus prunulus . . . 225
7.363Boletus edulis . . . 225
7.364Tapinella atrotomentosa . . . 225
7.365Craterellus melanoxeros . . . 226
7.366Cortinarius praestans . . . 226
7.367Bjerkandera fumosa . . . 226
7.368Melanoleuca grammopodia . . . 227
7.369Marasmius oreades . . . 227
7.370Mycena aurantiomarginata . . . 227
7.371Agaricus sylvaticus . . . 228
7.372Mycena haematopus . . . 228
7.373Tricholomopsis rutilans . . . 229

Chapter 1

Lezione 1

1.1 Introduzione

Il relatore, già presentato, è un medico in pensione con una lunga esperienza (30–55 anni) nella divulgazione micologica. Per la lezione si avvale di un servizio PDF realizzato da un suo ex allievo, il dott. Angelini, che ha ripreso e perfezionato quanto insegnato negli anni '90. Il programma era stato concepito per i docenti della Federazione dei gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, cui aderiscono una ventina di gruppi da Trieste a Udine, ed è stato scelto per la sua impostazione intelligente.

1.2 Cosa sono i funghi

I funghi possono essere immaginati come i frutti di un organismo che vive sottoterra: il *micelio*. Il micelio è una rete di filamenti che rappresenta la vera struttura vivente (una sorta di "pianta"), mentre il fungo che raccogliamo è solo l'organo che produce le spore. L'organismo vivente più grande del pianeta è proprio un micelio fungino.

Come tutti i viventi, i funghi nascono da altri viventi, si nutrono, crescono, reagiscono agli stimoli, respirano, si riproducono e muoiono.

1.3 La classificazione degli esseri viventi

In passato si distinguevano solo regno animale, vegetale e minerale. Oggi gli organismi viventi sono suddivisi in **cinque regni**:

- **Monere**: organismi unicellulari semplici (batteri).
- **Protisti**: protozoi e alcuni funghi mucillaginosi (poco rilevanti per la micologia dei macrofunghi).
- **Piante**.
- **Animali**.
- **Funghi**: un regno a sé stante.

1.4 Il ciclo della vita e il ruolo dei funghi

Nel bosco le piante (organismi *autotrofi*) svolgono la fotosintesi clorofilliana, producendo da sé il nutrimento a partire da luce, acqua e sali minerali; per questi ultimi sono spesso aiutate dai funghi (simbiosi). Le piante sono i **produttori**.

I **consumatori di primo grado** (es. coniglio) si nutrono di piante; i **consumatori di secondo grado** (es. rapace) si nutrono dei primi. Tutti questi sono organismi *eterotrofi*, che dipendono da altri per sopravvivere.

Infine vi sono i **decompositori**: lombrichi, insetti, muffe, funghi e batteri. Trasformano ogni resto animale o vegetale in sostanze che vengono integralmente riciclate. I funghi, in particolare, sono stati definiti *disassemblatori molecolari*. Senza di loro, saremmo sommersi dai residui organici: un ettaro di latifoglia produce circa 1,5 tonnellate di foglie all'anno, un ettaro di aghifoglie circa 3 tonnellate di aghi. In natura il concetto di rifiuto non esiste: ogni scarto viene riutilizzato dall'ecosistema.

1.5 Com'è fatto un fungo: micelio e carpoforo

Il fungo che raccogliamo è il **carpoforo** (o **sporoforo**), cioè la struttura che porta le spore per la riproduzione. Esso è prodotto dal micelio, che si estende nel terreno a profondità variabili:

- Miceli superficiali (es. finferle, *Cantharellus* settembrini).
- Miceli profondi (es. tartufi, anche a 20–50 cm; per questo si usano cani o maiali).

Il micelio non vive solo nel suolo: può crescere anche nel legno. Nell'*Armillaria mellea* (chiodino), ad esempio, scortecciando un albero si osservano i **cordoni miceliari**, aggregati di ife di colore scuro che producono poi carpofori chiari.

1.6 Dove vivono i funghi

I funghi colonizzano gli ambienti più disparati:

- Sabbia.
- Vasi da fiori (attenzione: tra le *Lepiota* di piccola taglia o piccole mazze di tamburo esistono specie velenose mortali; non raccogliere mai funghi dai vasi).
- Ceppaie marcescenti (es. *Armillaria*, chiodini).
- Prati e radure (es. *Macrolepiota procera*, mazza di tamburo od ombrellone).

1.7 Modalità di nutrizione dei funghi

I funghi si nutrono fondamentalmente in tre modi: saprofitismo, parassitismo e simbiosi (micorriza).

1.7.1 Saprofitismo (o saprotrofismo)

I saprotrofi demoliscono sostanza organica morta, vegetale o animale, contribuendo al ciclo della vita. Esempi:

- *Lepiota alba* su foglie in decomposizione; *Collybia* su foglie.
- Funghi su pigne: *Strobilurus esculentus* (commestibile) su pigne di abete rosso, *Mycena strobilicola* sulla stessa matrice.
- Microfunghi su aghi di pino (es. *Lophodermium piceae*).
- Funghi lignicoli:
  - *Hypholoma fasciculare* (falso chiodino, giallo zolfo).
  - *Flammulina velutipes* (cresce su diverse essenze arboree; può uccidere alberi indeboliti come un fico).

  - *Armillaria* (chiodino), comunissimo su ceppaie.

- Funghi entomopatogeni:
  - *Cordyceps* su mosca, *Isaria* su coleottero, *Torrubiella* su aracnide.
  - *Cordyceps sinensis* (su lepidottero del genere *Hepialus*) raggiunge prezzi elevatissimi per presunte proprietà afrodisiache.
- Funghi su marmellate e frutta: *Penicillium* su arancia.
- Lieviti e micromiceti utili:
  - *Penicillium roqueforti* per il gorgonzola e formaggi erborinati.
  - *Saccharomyces* per la lievitazione del pane.
  - Lieviti per la birra.
- Persino dai funghi si ricavano principi attivi per detersivi.

1.7.2 Parassitismo

Alcuni funghi attaccano organismi viventi, preferendo piante debilitate o malate. Inizialmente si comportano da parassiti, poi, dopo la morte dell'ospite, proseguono la demolizione come saprotrofi. Un esempio è l'*Armillaria ostoyae* (chiodino) che ha aggredito una sequoia in piazza, portando all'abbattimento dell'albero. Questo fungo è un "selezionatore" naturale: elimina piante sofferenti, completando poi la decomposizione.

1.7.3 Simbiosi o micorriza

La **simbiosi** (dal greco "vivere insieme") è il sistema più importante per gli ecosistemi forestali. I peli radicali delle piante si associano al micelio fungino formando una *ectomicorriza*: nei punti di contatto, il fungo cede acqua e sali minerali prelevati anche a notevole distanza, ricevendo in cambio zuccheri che non può produrre autonomamente (essendo eterotrofo).

Vantaggi della micorriza:

- Una pianta micorrizata cresce molto meglio di una non micorrizata.
- Oltre il 95% delle piante delle nostre foreste è micorrizato.
- Le erbe alpine sono quasi tutte micorrizate: senza funghi non sopravvivrebbero a causa della scarsità di nutrienti.
- A un metro di radice corrispondono circa mille metri di micelio: le ife fungine hanno un diametro di circa 1 µm, i peli radicali 3–4 µm, quindi il micelio esplora il terreno in modo molto più capillare.

Nota: la simbiosi richiede piante vive; nella figura mostrata era raffigurato un ceppo morto, il che non è corretto. La simbiosi va immaginata con alberi sani e rigogliosi.

1.8 Penicillina e farmaci di origine fungina

La prima scoperta della penicillina avvenne su una colonia batterica del genere *Penicillium*. Anche la ciclosporina, impiegata nei trapianti, pare derivi da un fungo del genere *Cyclosporium* (con beneficio d'inventario).

1.9 Il ruolo ecologico: mangiatori, non cibo

Come ha scritto un collega del relatore, **i funghi sono stati creati per mangiare più che per essere mangiati**. Non tutti i materiali però sono biodegradabili: attualmente i funghi non riescono a smaltire **plastica** e **pesticidi**.

1.10 La micorimediazione (Paul Stamets)

Paul Stamets, un guru mondiale della micologia, sta sperimentando l'uso di funghi per bonificare ambienti contaminati. In una prova su cumuli di rifiuti:

- dove erano state introdotte spore fungine, il micelio (probabilmente di *Pleurotus*) ha fruttificato abbondantemente;
- gli uccelli, attirati dai carpofori, li hanno mangiati, depositando semi con le feci;
- nel giro di sei mesi il cumulo, inizialmente bianco di funghi, è diventato una copertura verde di piante.

Questa tecnica è chiamata **bio-myco-remediation**, un risanamento che sfrutta i miceli.

1.11 Evidenze visive della simbiosi micorrizica

Nelle immagini mostrate, il micelio è colorato in **rosso** (o in bianco in un'altra versione) e le radici delle piante in **nero** (o grigio). L'apparato radicale risulta raddoppiato o triplicato grazie alla presenza del fungo.

1.12 Lichens e monitoraggio ambientale

I licheni (simbiosi tra fungo e alga) sono utilizzati da decenni come **bioindicatori** dell'inquinamento atmosferico.

1.13 Funghi simbionti di piante specifiche

- *Dumontinia tuberosa*: simbionte di fiori, di interesse relativo.
- *Hygrocybe punicea* (fungo rosso, laccato, commestibile): vive esclusivamente nei **prati stabili** non trattati, perciò è in forte rarefazione. Il relatore lo trova ancora in un'unica località presso Cleulis di sopra (Paluzza).
- *Morchella dunensis*: una morchella simbionte di piante in ambienti sabbiosi; mai osservata dal relatore.

1.14 Commestibilità dei funghi: libera e condizionata

1.14.1 Commestibilità libera

Funghi che possono essere consumati semplicemente **cuocendoli finché l'acqua di vegetazione si è ritirata** (es. gallinacci, porcini). I tempi variano: *Coprinus comatus* (coprino scomato, fungo dell'inchiostro) bastano 5 minuti.

1.14.2 Commestibilità condizionata

Alcune specie richiedono un trattamento specifico prima del consumo, altrimenti sono tossiche.

- **Morchelle** (es. *Morchella* spp.): *tossiche da crude*. Devono essere cotte per **almeno 40 minuti** e non bisogna consumarne grandi quantità.
- **Porcinelli** (*Leccinum*): richiedono cottura prolungata e **sgambatura** (asportazione del gambo), a meno che l'esemplare non sia molto piccolo.
- **Russula olivacea** (non presente nelle diapositive d'esame): commestibilità condizionata.
- **Chiodino** (*Armillaria mellea*): contiene tossine termolabili e idrosolubili. Va **sbollentato per 15 minuti**, l'acqua gettata, e poi cotto per altri 30–40 minuti.

1.15 Funghi parassiti e "selezionatori"

1.15.1 *Armillaria mellea* e *Fomes fomentarius*

L'*Armillaria* attacca piante malate, agendo da selezionatore naturale (in natura l'alternativa all'ospedale è il decesso). *Fomes fomentarius*, il fungo dell'esca, deve il nome alla lanugine infiammabile contenuta al suo interno: ne è stata ritrovata traccia nella bisaccia della mummia del Similaun (Ötzi), insieme a *Piptoporus betulinus*, forse usato contro gli ossiuri, a testimonianza di conoscenze micologiche di oltre 5000 anni fa.

1.16 Longevità dei carpofori e del micelio

Il **carpoforo** (lo sporoforo) può vivere da poche ore a qualche anno a seconda della specie. Il **micelio**, invece, sopravvive finché trova nutrimento, anche per secoli.

1.16.1 L'organismo vivente più grande e più vecchio

In Oregon è stato censito un micelio di *Armillaria ostoyae* (chiodino) di **2200 anni**, esteso per **9,7 km²**: si tratta del più grande e longevo organismo vivente conosciuto.

1.17 Esempi di funghi e loro particolarità

- **Coprino scomato** (*Coprinus comatus*): deliquescente, va trasportato in un cestino rigido perché altrimenti diventa una poltiglia che sporca gli altri funghi.
- **Porcino**: dal primordio allo sviluppo completo (con tubuli verde carico, la cosiddetta *barba*) intercorre circa una settimana. La barba, se non completamente deteriorata, anziché essere scartata può essere unita alle patate per preparare **gnocchi ai funghi**, che conservano il sapore del porcino.

1.18 Dimensioni dei funghi e del micelio

- Funghi **microscopici**: *Rostroemia echinophila* vive dentro i ricci della castagna.
- Funghi **giganti**: *Langermannia gigantea* (o *Calvatia gigantea*) può pesare fino a 25 kg; commestibile, si cucina a fette impanate.
- **Micelio**: può estendersi da pochi metri quadrati fino a oltre 13 km di diametro (es. il micelio canadese menzionato).

1.19 Riproduzione dei funghi

1.19.1 Generalità

I meccanismi di riproduzione asessuata (gemmazione, frammentazione, estroflessione) sono svariati, ma il ciclo sessuato si basa sulle **spore**.

1.19.2 L'imenoforo

La prima cosa da osservare in un fungo è la parte inferiore del cappello, l'**imenoforo** (o imenio):

- **tubuli**: orienta verso i boleti;
- **lamelle**: russule, lattari, tricolomi, ecc.;
- **idni** (aculei): *Hydnum repandum* (steccherino dorato); per consumarlo occorre togliere gli aculei (portano via l'amaro) e scegliere esemplari giovani. Sott'olio risulta eccellente, al contrario dei porcini che, conservati in tal modo, perdono il loro aroma.

1.19.3 Le spore

Le lamelle (o i tubuli) contengono i **basidi**, strutture che producono le spore. In micologia non si parla di spore maschili e femminili, ma di **polarità** opposte. Un singolo fungo produce **milioni di spore**, perché la probabilità che due spore di polarità opposta cadano vicine in condizioni di temperatura e umidità idonee è molto bassa.

Una spora germina dando un **micelio primario**; se non incontra un micelio di polarità opposta, muore. Solo la fusione di due miceli primari compatibili forma il **micelio secondario**, l'unico in grado di fruttificare.

1.19.4 Spore e classificazione

Il colore delle spore è un importante carattere diagnostico per determinare il gruppo sistematico di appartenenza.

1.20 Norme di raccolta e pulizia

- **Non tagliare** il gambo con coltelli non sterili: si rischia di trasmettere malattie al micelio. È preferibile **estrarre il fungo intero**.
- Pulire sommariamente sul posto: gli scarti terrosi non vanno lasciati lì, ma gettati **almeno 100 metri più in là** oppure sotterrati allargando il buco di raccolta.
- I funghi **si possono lavare**: non è vero che perdano sapore; il lavaggio è anzi raccomandato.

1.21 Funghi fimicoli e curiosità

Un micologo autore di un libro di cucina ha ricordato che esistono **funghi fimicoli**, cioè che crescono sullo sterco di mucca (es. *Panaeolus papilionaceus*, *Panaeolus semiovatus*). Talvolta vengono raccolti nella convinzione che contengano psilocibina, ma non è vero: si tratta di specie *psilocibino-latenti*, prive di principi allucinogeni.

1.22 Raccolta dei funghi: norme e buone pratiche

1.22.1 Tecnica di raccolta

Il fungo va estratto con delicatezza, esercitando una pressione verso il basso per non asportare la zolla di terra con il micelio annesso. L'obiettivo è non rovinare né il micelio sottostante né lo strato umifero. Sono **vietati** rastrelli, uncini, lame di coltello e puntali di bastone: la raccolta va effettuata esclusivamente a mani libere (possibile domanda d'esame).

1.22.2 Limiti temporali e dimensionali

- **Orario**: è consentito cercare funghi da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.
- **Amanita caesarea** (ovulo buono): **non** è raccoglibile in determinate fasi (norma di tutela).
- **Porcino** (*Boletus edulis* e affini): **vietato** raccogliere esemplari con cappello di diametro inferiore a **3 cm** (il riferimento è l'anello delle bottiglie di plastica dell'acqua minerale). Attenzione: se il cappello è piccolo ma il gambo è lungo (es. 4 cm), la contestazione di un forestale poco accorto è da ritenersi infondata.

1.22.3 Funghi giovani e pulizia

- I funghi troppo giovani non vanno raccolti perché devono ancora sporulare.
- La pulizia sommaria va fatta sul posto, eliminando terriccio e foglie, per facilitare la pulizia a casa.
- Esempi di habitat: il *Calocybe gambosa* (fungo di San Giorgio, fine aprile) e le morchelle possono essere scorti grazie al colore più verde dell'erba in semicerchi o linee a zig-zag: il micelio rilascia ammoniaca (azoto) che concima le piante.

1.22.4 Contenitori e conservazione

I funghi vanno riposti in **contenitori rigidi e ben aerati** (possibilmente coperti, sebbene non sia risolutivo). I sacchetti di plastica non aerati provocano fermentazione precoce e moltiplicazione di colonie batteriche che possono produrre tossine termostabili, resistenti alla cottura. L'uso di borse di plastica è peraltro vietato per legge.

1.23 Proteggere i funghi e l'ambiente

- **Rispetto attivo**: durante le uscite si possono raccogliere i rifiuti abbandonati (soprattutto vetri), contribuendo a mantenere pulito il bosco.
- **Ridurre l'inquinamento**: possibilità limitate per il singolo, ma è un fattore cruciale per la sopravvivenza dei miceli.
- **Calpestio**: secondo Paul Stamets, il micelio reagisce al calpestio formando sacche per immagazzinare acqua da cedere alle piante; quindi l'effetto negativo del passaggio umano è parzialmente relativo.
- **Minacce maggiori**: costruzione di strade e autostrade, abbandono di prati e pascoli alpini, taglio del bosco meccanizzato, pascolo intensivo, insediamenti umani in zone boschive, disboscamento e distruzione di habitat naturali.

1.23.1 La crisi climatica e la riforestazione (Stefano Mancuso)

Il prof. Stefano Mancuso (neurobiologia vegetale, Firenze) avverte che entro 30–40 anni Reggio Emilia avrà il clima di Marrakech, e che 2,5 miliardi di persone saranno costrette a migrare dalle zone costiere. I protocolli di Kyoto e Parigi non hanno ridotto la CO_2. La sua proposta: piantare **mille miliardi di alberi** nel mondo, di cui **due miliardi** spetterebbero all'Italia (fattibile, poiché nei terreni agricoli abbandonati c'è spazio per sei miliardi di alberi). Ciò abbatterebbe di due terzi l'anidride carbonica, riportandola ai livelli di un secolo fa. Gli alberi hanno già salvato il pianeta dopo l'estinzione dei mammut e possono farlo ancora.

1.24 Approccio al riconoscimento dei funghi

Non è possibile conoscere tutte le specie (circa 20.000 in Europa, 120.000 note nel mondo, stimate fino a 1–1,5 milioni). Si possono però fornire alcuni criteri di base.

1.24.1 L'imenoforo: il primo carattere da osservare

Appena raccolto un fungo, si guarda sotto il cappello: l'**imenoforo** (o imenio), la parte fertile. Può essere a:

- **lamelle** (es. russule, lattari, tricolomi);
- **tubuli/pori** (es. boleti, porcini);
- **idni** (aculei, es. *Hydnum repandum*);
- **pseudolamelle, venature** o **liscio**.

1.24.2 Veli e ornamentazioni

Il fungo in fase di primordio è avvolto da una pellicola (come un uovo). Durante la crescita possono rimanere residui di:

- **Velo generale**: forma la **volva** (es. sacco alla base del gambo nelle *Amanita*) o le verruche sul cappello (es. puntini bianchi di *Amanita muscaria*).
- **Velo parziale**: protegge l'imenoforo e, quando si lacera, può lasciare un **anello** sul gambo (es. in molte *Amanita*) oppure residui filamentosi (cortina).

1.24.3 Gambo e cappello

Vanno valutati: forma e proporzioni del gambo rispetto al cappello, decorazioni, consistenza. Sul cappello si osservano cuticola (liscia, vellutata, opaca, lucente), fibrillature, ecc.

1.24.4 Olfatto e gusto (assaggio)

Oltre alla vista, è fondamentale usare **olfatto** e **gusto**. In particolare per le *Russula*: un pezzettino di lamella può essere masticato e poi sputato; se è dolce e inodore è più probabile che sia commestibile, mentre odori sgradevoli, di geranio o sapori piccanti/amari orientano verso specie non eduli. Anche funghi mortali (es. *Amanita phalloides*, insapore) possono essere assaggiati senza pericolo purché non si ingerisca nulla.

1.24.5 Il colore: l'ultimo carattere

Il colore è ingannevole: *Amanita phalloides* (tignosa verdognola) può presentare fino a 7-8 tonalità, dal verde oliva a forme quasi bianche. Va quindi considerato solo dopo aver esaminato imenoforo, veli, forma e odore/sapore.

1.25 Cenni di classificazione: Ascomiceti e Basidiomiceti

La grande suddivisione dei funghi che producono corpi fruttiferi macroscopici è tra:

- **Ascomiceti**: le spore sono contenute in un **asco** (una sorta di sacco o astuccio). Tipici esempi sono le **morchelle** (spugnole), le **giromitre**, i **tartufi** e le **pezize**. Ogni asco contiene generalmente 4–8 spore e si apre all'apice per liberarle.
- **Basidiomiceti**: le spore si formano all'estremità di cellule specializzate chiamate **basidi**, portate a loro volta da sottili protuberanze dette **sterigmi**. I basidi tappezzano l'imenoforo (lamelle, tubuli, ecc.). Struttura tipica: lamella → basidio → sterigma → spora.

1.26 Funghi fimicoli e falsi allucinogeni

Un micologo autore di un libro di cucina ha ricordato l'esistenza di **funghi fimicoli**, che crescono sullo sterco bovino (es. *Panaeolus papilionaceus*, *Panaeolus semiovatus*). Vengono talvolta raccolti nella convinzione errata che contengano psilocibina: in realtà sono *psilocibino-latenti*, privi di effetti allucinogeni.

1.27 Norme e buone pratiche di raccolta

1.27.1 Tecnica di estrazione

Il fungo si estrae esercitando una leggera pressione verso il basso, per non sollevare la zolla con il micelio. È essenziale non danneggiare il micelio né lo strato umifero. Sono **vietati** rastrelli, uncini, lame e bastoni appuntiti; la raccolta va fatta esclusivamente **a mani libere** (domanda d'esame ricorrente).

1.27.2 Limiti temporali e dimensionali

- **Orario**: da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.
- **Amanita caesarea** (ovulo buono): non raccoglibile in alcuni stadi di sviluppo (norma di tutela).
- **Porcino** (*Boletus* spp.): divieto di raccogliere esemplari con cappello di diametro inferiore a **3 cm** (riferimento: l'anello delle bottiglie di plastica). Se il cappello è piccolo ma il gambo è lungo (es. 4 cm), un'eventuale sanzione di un forestale poco preparato va contestata.

1.27.3 Funghi giovani e pulizia

I funghi troppo giovani non vanno raccolti perché non hanno ancora sporulato. La pulizia sommaria si esegue sul posto, eliminando terriccio e foglie. Nel caso di *Calocybe gambosa* (fungo di San Giorgio) e delle morchelle, si possono individuare grazie al colore più verde dell'erba in semicerchi o zig-zag: il micelio rilascia ammoniaca (azoto) che concima il prato.

1.27.4 Contenitori e trasporto

I funghi vanno riposti in **contenitori rigidi e ben aerati** (es. cestini di vimini). Le borse di plastica non aerate sono vietate per legge e dannose: provocano fermentazioni precoci e lo sviluppo di batteri che producono tossine termostabili, resistenti alla cottura.

1.28 Proteggere i funghi e l'ambiente

1.28.1 Azioni del singolo

Durante le uscite si possono raccogliere i rifiuti abbandonati (soprattutto vetri), contribuendo a mantenere pulito il bosco. La riduzione dell'inquinamento e la tutela degli habitat sono essenziali, ma l'impatto del singolo è limitato.

1.28.2 Effetti del calpestio e minacce

Secondo Paul Stamets il micelio reagisce al calpestio formando sacche d'acqua, quindi il disturbo è parzialmente relativo. Le vere minacce sono: strade e autostrade, abbandono di prati e pascoli alpini, taglio meccanizzato del bosco, pascolo intensivo, insediamenti umani, disboscamento e distruzione degli habitat naturali.

1.28.3 Crisi climatica e riforestazione (Stefano Mancuso)

Il prof. Stefano Mancuso (neurobiologia vegetale, Università di Firenze) prevede che entro 30–40 anni Reggio Emilia avrà il clima di Marrakech e 2,5 miliardi di persone dovranno migrare dalle coste. I protocolli di Kyoto e Parigi non hanno ridotto la CO_2. La sua proposta: piantare **mille miliardi di alberi** nel mondo, di cui **due miliardi** in Italia (dove i terreni agricoli abbandonati possono ospitarne sei miliardi). Così si abbatterebbe di due terzi l'anidride carbonica, riportandola ai livelli di un secolo fa. Gli alberi hanno già salvato il pianeta dopo l'estinzione dei mammut e possono farlo ancora.

1.29 Approccio al riconoscimento dei funghi

Conoscere tutte le specie è impossibile (circa 20.000 in Europa, 120.000 descritte nel mondo, stima di 1–1,5 milioni reali). Si possono però dare alcuni criteri di base.

1.29.1 Primo carattere: l'imenoforo

Appena raccolto un fungo, si guarda sotto il cappello, l'**imenoforo** (o imenio). Può essere a:

- lamelle,
- tubuli/pori,
- idni (aculei),
- pseudolamelle o venature,
- liscio.

1.29.2 Veli e ornamentazioni

Il primordio è avvolto da una pellicola. Durante la crescita possono rimanere residui:

- **Velo generale**: dà origine alla **volva** (sacco basale nelle *Amanita*) o alle verruche sul cappello (es. *Amanita muscaria*).
- **Velo parziale**: protegge l'imenoforo e, lacerandosi, forma l'**anello** sul gambo o residui filamentosi (cortina).

1.29.3 Gambo e cappello

Osservare forma, proporzioni, decorazioni e consistenza del gambo (bulboso, cilindrico, zonato, scrobicolato). Sul cappello valutare la cuticola (liscia, vellutata, opaca, lucente) e le fibrillature.

1.29.4 Olfatto e gusto

Fondamentale usare anche naso e bocca: per le *Russula* si mastica un pezzetto di lamella e si sputa; se è dolce e inodore è probabilmente edule, mentre odori sgradevoli, di geranio o sapori piccanti/amari indicano specie non eduli. Anche funghi mortali come *Amanita phalloides* (insapore) possono essere assaggiati senza rischi se non si ingerisce.

1.29.5 Il colore: ultimo carattere

Il colore è ingannevole: *Amanita phalloides* può mostrare fino a 7–8 tonalità diverse, dal verde oliva al quasi bianco. Va considerato solo dopo aver esaminato imenoforo, veli, forma e odore/sapore.

1.30 Morfologia dettagliata del fungo

- **Cappello** (pileo) con cuticola, eventuali ornamentazioni.
- **Lamelle**: possono essere intere o con *lamellule* (lamelle più corte). L'attacco al gambo è un carattere chiave:
  - **Libere**: non toccano il gambo (es. *Amanita*, *Lepiota*, mazze di tamburo).
  - **Adnate**: toccano il gambo per tutta la loro larghezza.
  - **Annesse**: toccano il gambo solo parzialmente.
  - **Smarginate o decorrenti con dentino**: tipiche del genere *Tricholoma*.
  - **Decorrenti**: scendono lungo il gambo (es. *Clitocybe*, imbutino).
- **Pseudolamelle**: pieghe della carne, non vere lamelle (es. *Cantharellus cibarius*, gallinaccio). Le nervature trasversali fra lamelle si chiamano anastomosi.

- **Imenoforo a tubuli/pori**: ogni tubulo termina con un poro (boleto). Il colore dei pori e l'eventuale reticolo sul gambo sono importanti.
- **Imenoforo a idni** (aculei): vanno asportati prima della cottura per evitare sapori amari (es. *Hydnum repandum*, steccherino dorato; *Auriscalpium vulgare* non edule).
- **Imenoforo liscio**: es. *Craterellus cornucopioides* (trombetta dei morti).
- **Anello**: residuo del velo parziale.
- **Volva**: residuo del velo generale alla base del gambo.
- **Micelio**: a volte visibile alla base come piccole radici; anche il suo colore può essere diagnostico.

1.31 Gambo e caratteri specifici

1.31.1 Forma e ornamentazioni

- **Bulboso**, **cilindrico**, **zonato** (con zebrature), **scrobicolato** (con fossette allungate, tipico dei *Lactarius*, lattari).

1.31.2 Reticolo del gambo nei boleti

- **Boletus reticulatus** (estivo): reticolo *bianco* esteso fino alla base.
- **Boletus edulis**: reticolo limitato ai due terzi superiori del gambo.
- **Tylopilus felleus** (porcino del fiele): reticolo *bruno scuro*, sapore amarissimo. Se cotto con altri funghi rovina l'intera pietanza.

1.31.3 Viraggio della carne

Il cambiamento di colore al taglio (viraggio) è dovuto all'ossidazione dell'*acido variegatico*. Non è di per sé indice di tossicità: esistono boleti che virano e sono commestibili (es. *Leccinum* / porcinello) e altri che virano e non lo sono. Il colore del viraggio va valutato caso per caso.

1.32 Sporata in massa (spore print)

Per determinare un fungo sconosciuto si può eseguire una sporata: si taglia il cappello, lo si appoggia con l'imenoforo rivolto verso il basso su un vetro o su carta leggermente colorata, si copre con un bicchiere umido e si attende una notte. Il colore della polvere sporale permette di orientarsi fra i generi:

- **Bianco/crema**: *Amanita* (tutte, anche *A. caesarea*), *Lepiota*, *Clitopilus prunulus* (fungo farinoso, spia del porcino).
- **Ocra/argilla**: *Cortinarius* (oltre 1000 specie in Europa; il velo parziale forma una cortina).
- **Porpora/nero-porpora**: *Agaricus* (champignon), inizialmente porpora, poi quasi nero a maturità.
- **Ruggine/marrone**: *Pholiota* (es. piopparello, *Cyclocybe cylindracea*).
- **Altri colori**: le sporate possono essere anche nere, rosa, ecc.

Le spie classiche del porcino sono *Amanita muscaria*, *Calciporus piperatus* (boleto piccante) e *Clitopilus prunulus*.

1.33 Habitat e piante simbionti

È fondamentale osservare le piante circostanti. Molti funghi sono legati a una sola essenza arborea:

- **Lattari del gruppo *Dapetes*** (sanguinelli): il lattice rosso-carota o rosso-sangue indica la commestibilità. Tuttavia la specie varia con la pianta simbionte:
  - *Lactarius deliciosus* → pino.
  - *Lactarius salmonicolor* → abete bianco.
  - *Lactarius deterrimus* → peccio (abete rosso), il meno pregiato.
- **Suillus** (pinarelli, boleti vischiosi): alcune specie sono *monogame* obbligate (es. solo con il larice).
- **Amanita phalloides**: può associarsi a quercia, castagno, acero e molte altre latifoglie.

Guardare il bosco attorno, non solo il suolo, aiuta enormemente nella determinazione.

1.34 Consigli e chiusura

- **Orientamento**: prima della prossima lezione un tecnico illustrerà rudimenti di orienteering nel bosco (non andare mai da soli).
- **Libro consigliato**: *Fungomania 4*, scritto dal veterinario ed ex allievo dott. Angelini. Prezzo 18 €, disponibile tramite il relatore per chi fosse interessato.
- La trattazione di **anello e volva** verrà ripresa nella prossima lezione, a mente più fresca.

Chapter 2

Lezione 2

2.1 Orientamento nel bosco per il cercatore di funghi

Intervento di Michel Zuliani, Ufficio di Piano della Comunità di Montagna della Carnia.

2.1.1 Premessa: perché il cercatore di funghi è particolarmente esposto

Il cercatore di funghi, per necessità, **esce dai sentieri** e si addentra dove solitamente non si passa: deve "perdersi" per trovare i funghi e, al contempo, deve saper ritrovare la strada del ritorno. Ciò lo rende più sensibile e vulnerabile ai problemi di orientamento.

- L'attività impone di **guardare prevalentemente a terra**, riducendo la percezione dell'ambiente circostante.
- Spesso si è restii a comunicare ad altri la propria destinazione (i "posti dei funghi" sono segreti).

Non si parlerà di sicurezza in senso tecnico (non essendo il relatore un esperto di soccorso alpino), ma di **orientamento** finalizzato a tornare a casa autonomamente e integri.

2.1.2 Un dato significativo del Soccorso Alpino

Il 70% degli interventi di soccorso e recupero riguarda persone che indossano **stivali di gomma** (calzatura tipica di molti cercatori di funghi). In alcune annate, come nel Bergamasco nel 2019, si sono registrati cinque morti in cinque giorni; circa il 46% degli interventi annuali del Soccorso Alpino interessa cercatori di funghi, una percentuale sproporzionata rispetto alla loro presenza complessiva tra gli escursionisti.

2.1.3 Il senso dell'orientamento: una facoltà innata da allenare

Il senso dell'orientamento non è un dono riservato a pochi, né una questione di genere. È una capacità che condividiamo con gli animali e che si può **allenare e migliorare** con il tempo. Fin dalla preistoria, l'uomo rappresentava i luoghi di cibo, acqua e protezione nelle grotte: l'orientamento funziona per **immagini**. Noi abbiamo bisogno di fissare nella mente immagini, punti di riferimento, mappe mentali del territorio. Oggi questa facoltà è indebolita perché poco esercitata.

2.1.4 Criticità tipiche dell'attività di ricerca

- **Entrare e uscire dal bosco**: i riferimenti visivi cambiano radicalmente passando da dentro a fuori. Uscendo in una radura, è facile non riconoscere il punto esatto da cui si è sbucati. Occorre fermarsi, memorizzare un albero, un segno, o lasciare un piccolo riferimento, per poi rientrare nello stesso punto.
- **Guardare sempre per terra**: si possono percorrere centinaia di metri senza rendersene conto, avvicinandosi magari a zone pericolose. Dentro un bosco 150–200 metri sono già molta strada e le condizioni possono cambiare rapidamente.

- **Fretta e focalizzazione**: la fretta (es. per una segnalazione di funghi) e l'attenzione ossessiva alla ricerca fanno trascurare l'ambiente. Qualcuno ha risolto impostando sul cellulare un allarme ogni 15 minuti: al suono, alza la testa, si guarda attorno, si ri-orienta.

2.1.5 Preparazione dell'uscita: un rito da non fare in fretta

La preparazione è un momento fondamentale. È consigliabile avere uno **zaino dedicato esclusivamente alla ricerca dei funghi**, contenente tutto il necessario, così da non dimenticare nulla. Oggetti consigliati all'interno dello zaino:

- coltellino,
- fischietto,
- **pasto** (sempre) e acqua,
- pila frontale o a LED con **pile di ricambio** (sempre, perché spesso quando serve sono scariche),
- giacca impermeabile,
- telo termico,
- maglione o capo a maniche lunghe (anche d'estate, per il freddo serale),
- **power bank** per ricaricare il cellulare.

Per le calzature: **mai stivali di gomma, ciabatte o sandali**. Le suole degli stivali favoriscono le scivolate, che costituiscono uno dei pericoli maggiori.

2.1.6 Prima di chiudere la macchina: informazioni da conoscere

Prima di inoltrarsi, bisogna avere ben presenti:

- ora del tramonto del giorno,
- previsioni meteo,
- livello di carica del cellulare,
- un modo per segnalare la propria destinazione senza rivelare il posto segreto: ad esempio, **lasciare un biglietto in auto** con poche indicazioni (orario previsto di rientro, direzione). In caso di necessità, chi trova la macchina sa dove cercare.
- I **nomi dei luoghi** devono essere quelli della **cartografia ufficiale**, non i toponimi familiari o dialettali, incomprensibili ai soccorritori (es. un luogo chiamato localmente "Pichat" mentre la carta riporta un altro nome).

2.1.7 Prima di entrare nel bosco: riconoscere i luoghi

Se il luogo è nuovo, non si deve scendere dall'auto e tuffarsi subito nel bosco. Bisogna **aprire la carta** (o l'applicazione GPS) e riconoscere l'ambiente circostante: montagne, corsi d'acqua, riferimenti macroscopici. Solo dopo aver formato una mappa mentale iniziale si può entrare.

- Se si usa un'app di tracciamento o un orologio GPS, va **acceso prima** di partire, così da registrare la traccia percorsa: seguirla al ritorno consente di tornare sui propri passi (con uno scarto di 8–30 m).
- È utile osservare e memorizzare alberi dalla forma insolita, piccoli segni, costruire punti di riferimento.
- **Non guardare solo il suolo**: alzare la testa a intervalli regolari (ogni 15–20 minuti) per mantenere la cognizione di dove ci si trova, anche per contrastare mal di schiena e pressione bassa.

2.1.8 Sintesi: i tre problemi del cercatore di funghi

1. **La fretta** (poco tempo, segnalazione improvvisa di funghi).
2. **La fortissima focalizzazione sui funghi**, che isola dall'ambiente.
3. **La riservatezza**: il desiderio di non essere visti e di mantenere segreti i luoghi porta a non avvisare nessuno e a isolarsi ulteriormente.

Agire con calma, prepararsi ritualmente, tenere traccia e comunicare indirettamente la propria posizione sono le contromisure suggerite.

2.2 Strumenti e metodi per l'orientamento nel bosco

2.2.1 Bussola e GPS: limiti e accortezze

Svariati suggerimenti classici (trovare il nord con le stelle, il muschio, ecc.) sono poco pratici nel folto del bosco.

- **Bussola**: è uno strumento utile ma non banale. Se si desidera imparare a usarla, è meglio esercitarsi prima a casa o in cortile. Le bussole digitali integrate in orologi o cellulari richiedono **movimento** per fornire una direzione corretta: da fermi potrebbero indicare una rotta sbagliata; a volte bastano 5–10 metri di cammino.
- **GPS**: sotto la copertura degli alberi la precisione cala (scarto di 8–10 metri o più). In prossimità di pareti rocciose il segnale può rimbalzare generando tracce spurie. Occorre quindi interpretare con intelligenza il tracciato, cercando il punto esatto in cui si è passati qualche metro a destra o a sinistra.

2.2.2 Informazioni banali ma preziose

Nei periodi di raccolta il sole sorge verso le 6 e tramonta verso le 19. In situazioni di difficoltà (buio, infortunio), anche queste nozioni elementari aiutano a mantenere la calma e a ritrovare l'orientamento.

2.3 Comunicare la propria posizione: destra e sinistra orografica

2.3.1 Definizione

Per indicare in modo univoco la posizione lungo un corso d'acqua si usano i termini **destra orografica** e **sinistra orografica**. Si immagina di mettersi **con le spalle alla sorgente e lo sguardo verso valle** (cioè nella direzione in cui scorre l'acqua, verso il mare): la destra è la destra orografica, la sinistra è la sinistra orografica. Questo sistema vale per torrenti di montagna come per grandi fiumi (Tagliamento, Fella, ecc.).

2.3.2 Esempio pratico su carta

In un'area solcata da numerosi rii, osservando le curve di livello si capisce la direzione del deflusso (l'acqua scende dalle quote maggiori verso quelle minori). Se ci si trova vicino a un rio chiamato Rio Alba, con il torrente alla propria destra mentre si scende, si è in destra orografica. Prima di allontanarsi dalla macchina è consigliabile dare un'occhiata alla carta per capire se e quali torrenti si incontreranno e su quale lato ci si troverà.

2.4 Leggere le pendenze sulla carta topografica

2.4.1 Curve di livello e pendenza

Una carta topografica rappresenta il rilievo con **curve di livello** (isoipse) che uniscono punti a uguale quota.

- **Curve molto distanziate** → pendio dolce.
- **Curve ravvicinate** → pendio ripido.

2.4.2 Che cos'è una pendenza del 100% e quanto vale in gradi

Una pendenza del 100% corrisponde a un angolo di **45°** (avanzamento orizzontale uguale al dislivello). Una rampa di garage, che non può superare il 20–30%, è già percepita come piuttosto ripida. Pendenze attorno a **30°** (circa il 60%) iniziano a essere pericolose: su terreno erboso o boscoso, una caduta o la perdita di un oggetto (cellulare, cestino, zaino) può significare rotolamento senza controllo.

2.4.3 Come valutare la pendenza su una carta

Sulla mappa si può misurare:

- La distanza che sulla scala corrisponde a **100 metri orizzontali** (es. 1 cm se la scala è 1:10.000).
- L'**equidistanza** delle curve di livello principali (di solito 100 metri, indicata sulla carta).

Se la distanza tra due isoipse principali è **uguale** a quella che rappresenta 100 metri orizzontali, il pendio ha una pendenza del 100% (45°). Quanto più la distanza reale è inferiore, tanto più il pendio è ripido.

2.4.4 Esempio: la "direttissima" al Monte Strabut

Un percorso considerato molto ripido, osservato sulla carta, presenta tratti in cui la distanza tra le isoipse principali è esattamente quella dei 100 metri in scala: lì la pendenza è di 45°, percepita quasi come verticale da chi la percorre. Alcune edizioni delle carte del Friuli Venezia Giulia riportano un **clinometro** stampigliato sulla copertina per facilitare questa valutazione.

2.5 Perché il cercatore di funghi deve saper leggere le pendenze

A differenza dell'escursionista, che resta sul sentiero e poggia i piedi su tratti orizzontali o tornanti, il cercatore di funghi **abbandona il sentiero** e si muove sul pendio. Ciò lo espone a terreni potenzialmente pericolosi. Riconoscere sulla carta le aree a forte pendenza permette di **evitare di avvicinarsi** a luoghi dove, anche vedendo funghi a pochi metri, sarebbe rischioso procedere. Imparare a leggere le curve di livello non è difficile: basta esercitarsi su una mappa di un luogo conosciuto per vedere come il territorio è rappresentato.

2.6 Consigli pratici per la sicurezza durante la ricerca

2.6.1 Mai da soli

Andare a funghi in solitaria è da evitare. Una semplice distorsione alla caviglia, che spesso capita dove il telefono non prende, può diventare un serio problema senza qualcuno che presti aiuto.

2.6.2 Non fissare solo il terreno

Contrariamente al luogo comune, il cercatore di funghi non deve guardare esclusivamente a terra. Osservare il tipo di alberi intorno è utile per identificare i possibili simbionti e fornisce riferimenti visivi per l'orientamento.

2.6.3 Attrezzatura integrativa nello zaino

Oltre a quanto già indicato in precedenza, è bene portare sempre:

- **Pinzetta per zecche** (quella da farmacia): rimuovere la zecca il prima possibile riduce il rischio di infezioni.
- **Due bende elastiche** larghe: utili in caso di distorsioni o per immobilizzazioni di emergenza.

2.7 Precauzioni sanitarie e sicurezza nella raccolta

2.7.1 Malattia di Lyme e encefalite da zecche

Per chi frequenta i boschi è consigliabile la **vaccinazione** contro il virus dell'encefalite da zecca (TBE). Per la malattia di Lyme non esiste vaccino, quindi è essenziale rimuovere le zecche al più presto con l'apposita pinzetta.

2.7.2 Morso di vipera: gestione immediata

In caso di morso di vipera (es. a una mano), il veleno diffonde **per via linfatica**, non ematica.

- **Bendaggio linfostatico**: applicare una benda elastica a partire dalla punta dell'arto, con una pressione tale che un dito possa ancora passare sotto il bendaggio senza eccessiva difficoltà. Questo rallenta la progressione del veleno.
- **Non** bere alcolici (vasodilatazione), non incidere la ferita, non applicare lacci emostatici.
- Chiamare subito il **118**. Se il telefono non ha campo, un accompagnatore deve raggiungere un punto dove c'è segnale.
- La benda sarà rimossa in Pronto Soccorso.

Quest'anno, con l'abbondanza di topi, si prevede un aumento dei rettili, vipere comprese.

2.7.3 Compagnia e bastone

- Non andare mai da soli: un accompagnatore è indispensabile in caso di malore o infortunio.
- Portare sempre un **bastone**: oltre a dare stabilità, può fungere da supporto per una bussola (ad esempio inserita sulla punta).

2.8 Riepilogo morfologico del fungo

(Concetti ripetuti perché fondamentali per l'esame.)

2.8.1 La prima cosa da guardare: l'imenoforo

Quando si ha un fungo in mano, la prima osservazione va all'**imenoforo** (o imenio), la parte fertile sotto il cappello, che fornisce subito un orientamento sul gruppo di appartenenza.

2.8.2 Parti del fungo

- **Cappello (pileo)** con la cuticola; su di essa possono esservi ornamentazioni (residui del velo generale).
- **Lamelle**: se il fungo è a lamelle; eventuali lamellule (lamelle più corte che non raggiungono il gambo).
- **Gambo (stipite)**: può portare un **anello** (infero, supero o doppio), che deriva dal velo parziale.
- **Volva**: residuo del velo generale alla base del gambo; immaginare che il primordio fosse completamente avvolto come un uovo.

2.9 La sporata in massa (spore print)

Se non si conosce il fungo, si può ricorrere alla sporata:

- Tagliare il gambo all'altezza dell'imenoforo.
- Appoggiare il cappello con l'imenoforo verso il basso su un **pezzo di vetro** (o carta leggermente colorata, perché le spore bianche su carta bianca non si vedono).
- Coprire con un bicchiere da cui è stata tolta l'acqua (l'umidità residua favorisce la deposizione).
- Attendere fino al mattino seguente.

Il colore della polvere sporale permette di restringere molto il campo di ricerca.

2.9.1 Colori delle sporate e generi associati

- **Bianche (leucosporee)**: tutte le *Amanita* (compresa *A. caesarea*, che pure ha lamelle gialle).
- **Viola/porpora (iantinosporee)**: *Agaricus* (prataioli). Il colore porpora vira a quasi nero a maturazione.
- **Nere**: *Coprinus comatus* (fungo dell'inchiostro), e altri coprini.
- **Rosa**: genere *Entoloma* (poco raccolto alle nostre latitudini).
- **Ocra**: *Cortinarius* (cortinari) e pochi altri funghi commestibili.
- **Russula** (colombine): sporata variabile dal bianco al giallo-ocra. Per le russule sono più determinanti l'olfatto e l'assaggio.

2.9.2 Nota sulla pericolosità delle spore

L'ingestione accidentale di spore di *Amanita phalloides* non costituisce un pericolo reale: occorrerebbero milioni di spore, e i succhi gastrici non riescono a romperne la parete. L'ispettorato micologico spesso fa buttare l'intero cestino in presenza di un'Amanita falloide per *dare una lezione*, non per reale rischio tossicologico. Assaggiare un pezzetto di fungo mortale e poi sputarlo è altrettanto innocuo.

2.10 Principali tipi di imenoforo

2.10.1 Imenoforo a tubuli

Tipico dei boleti (porcini e affini). I tubuli terminano con **pori**; dimensioni e regolarità dei pori sono caratteri diagnostici.

2.10.2 Imenoforo a lamelle

- **Decorrenti con dentino (smarginate)**: tipiche del genere *Tricholoma*.
- **Forma delle lamelle** (carattere da esame):
  - **Libere**: non toccano il gambo. Si trovano in *Amanita* e *Lepiota* (mazze di tamburo, sia grandi che piccole).
  - **Adnate**: toccano il gambo per tutta la loro larghezza.
  - **Adnate leggermente decorrenti**: caratteristica di *Clitocybe nebularis*, fungo sospetto.

2.10.3 Altri tipi di imenoforo

- **Pseudolamelle (nervature)**: pieghe della carne, non vere lamelle. Tipiche del genere *Cantharellus* (gallinacci). Non esistono cantarelli velenosi; la conservazione in freezer, però, li rende dolciastri dopo un certo tempo.
- **Idni (aculei)**: aghetti tipici del genere *Hydnum* (steccherino dorato). Per la cottura rimuovere tutti gli aculei (portano l'amaro) e scegliere esemplari molto giovani.
- **Liscio**: es. *Craterellus cornucopioides* (trombetta dei morti) e *Craterellus lutescens*.

2.11 Caratteri del gambo

2.11.1 Forma e ornamentazioni

- **Bulboso / claviforme**: importante per funghi sospetti.
- **Zonato (zebrato)**: tipico del *Cortinarius speciosissimus* (cortinario velenoso mortale, nome da sapere).
- **Scrobicolato**: fossette sul gambo, caratteristiche dei *Lactarius* (lattari).

2.11.2 Reticolo del gambo nei boleti

Può essere bianco, rosso su fondo giallo, rosso su fondo rosso, giallo poco evidente.

- **Tylopilus felleus** (porcino del fiele): reticolo **bruno-scuro**, pori bianchi che diventano rosa a maturazione, sapore amarissimo. Se finisce in padella con altri funghi, rende immangiabile tutto il raccolto. Non è velenoso mortale, ma la sua tossicità è dibattuta (dati non conclusivi al 2018).

2.11.3 Viraggio della carne

Il cambiamento di colore al taglio (viraggio) è dovuto all'ossidazione dell'**acido variegatico** e non è indice di tossicità. Ad esempio:

- *Neoboletus praestigiator* (ex *Boletus erythropus*) vira immediatamente al blu intenso ma è un buon commestibile dopo cottura.
- I **porcinelli** (*Leccinum*) possono annerire in cottura senza problemi di commestibilità.

2.12 Il velo generale e la volva

Il primordio del fungo è avvolto da un **velo generale**. Durante la crescita, i suoi residui possono manifestarsi come:

- **Verruche sul cappello** (es. puntini bianchi di *Amanita muscaria*).
- **Volva** alla base del gambo, che può essere di varie forme e aiuta nell'identificazione.

2.13 Commestibilità libera e condizionata

Si ricorda che alcune specie sono a **commestibilità condizionata** e richiedono trattamenti specifici (precottura, sgambatura, ecc.), mentre altre sono a **commestibilità libera** (basta la normale cottura). Questo argomento verrà approfondito con le diapositive dedicate.

2.14 Ulteriori precauzioni sanitarie e strumenti

2.14.1 Malattia di Lyme e TBE

Per chi frequenta i boschi è consigliata la **vaccinazione contro il virus dell'encefalite da zecca** (TBE). Per la malattia di Lyme non esiste vaccino, quindi è fondamentale rimuovere le zecche il prima possibile con l'apposita pinzetta.

2.14.2 Morso di vipera: bendaggio linfostatico

In caso di morso (es. alla mano), il veleno diffonde per **via linfatica**, non ematica.

- Applicare una **benda elastica** a partire dalla punta dell'arto, con pressione moderata (un dito deve poter passare sotto la fasciatura).
- Ciò rallenta la progressione del veleno.
- **Non** assumere alcolici, non incidere, non usare lacci emostatici.
- Chiamare il **118** e, in mancanza di segnale, inviare l'accompagnatore a cercare campo.
- La benda va rimossa in Pronto Soccorso.

2.14.3 Compagnia e bastone

Mai andare da soli nel bosco. Un **bastone** è utile non solo come appoggio, ma anche come supporto per una bussola (ad esempio inserita sulla punta).

2.15 Ancora su veli e ornamentazioni

2.15.1 Velo parziale e anello

Oltre al velo generale, il fungo possiede un **velo parziale** che protegge l'imenio fino alla maturazione delle spore. Quando il cappello si apre, il velo parziale si stacca dai bordi e ricade sul gambo formando un **anello** (anello supero, a gonnellino). L'anello può essere:

- **Semplice infero** (attaccato in basso).
- **Supero discendente** (tipico delle *Amanita*, a gonnella).
- **Doppio**: tipico della *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo). La parte superiore deriva dal velo parziale, la parte inferiore dal velo generale.

2.15.2 Volva e velo generale

La **volva**, residuo del velo generale, si presenta in forme diverse e costituisce un carattere diagnostico importante.

- **Libera e membranosa** (a sacco): *Amanita phalloides*.
- **Inguainante**: tipica delle ex-*Amanitopsis* (amanite senza anello).
- **Circoncisa**: tipica di *Amanita pantherina*; può anche essere **dissociata in anelli** (uno o più cercini).
- **Dissociata in perline** (o piramidine): *Amanita muscaria*.
- **Evanescente**: quasi invisibile, come in *Amanita excelsa*.
- **Floccosa, bambagiosa**: *Amanita virosa* (fungo velenoso mortale).

La volva va sempre osservata con attenzione.

2.16 Forma del cappello e ornamentazioni

2.16.1 Forme principali

- **Umbonato**: con un rilievo centrale (umbone). L'umbone **appuntito** è tipico del *Cortinarius speciosissimus* (velenoso mortale, vive sotto aghifoglie). *Cortinarius orellanus* (latifoglie) ha cappello piano senza umbone.
- Piano, convesso, emisferico, campanulato, conico, troncato, depresso (es. molte *Russula*), imbutiforme (es. *Clitocybe gibba*).

2.16.2 Ornamentazioni del cappello

- **Striato/pettinato**: tipico delle amanite senza anello (ex *Amanitopsis*), ma anche di *Amanita pantherina* e *A. caesarea*.
- **Areolato**: la cuticola si rompe in piccole aree (es. *Russula virescens*, oggi rara, riconoscibile già da giovane per le screpolature).
- **Verrucoso**: verruche piane (*Amanita citrina*), piramidali (*A. rubescens*, commestibile cotta) o fioccose.
- **Squamato/desquamato**: grandi squame (*Macrolepiota procera*); **squame irsute** sulla testa del chiodino (*Armillaria*), persistenti anche dopo cottura.
- **Zonato**: cerchi concentrici (es. *Lactarius* sanguinelli).
- **Glutinoso**: cappello ricoperto di mucillagine.
- **Pruinoso**: pruina argentea che si rimuove sfregando (es. *Cortinarius caperatus*, ex *Rozites caperatus*).

2.17 Fungo omogeneo ed eterogeneo

I funghi si possono distinguere in base al distacco del gambo dal cappello:

- **Omogeneo**: il gambo si separa nettamente dal cappello "svitandolo" (es. *Macrolepiota procera*, *Coprinus comatus*).
- **Eterogeneo**: il gambo si spezza irregolarmente (es. *Agaricus* prataioli, *Amanita*).

È una domanda che può capitare all'esame.

2.18 Margine del cappello e igrofania

- **Involuto**: margine ripiegato verso l'interno (es. *Catathelasma imperiale*, fungo patata).
- **Striato**: già descritto per le amanite.
- **Appendicolato**: con residui del velo parziale.
- **Igrofano**: il cappello cambia colore con l'umidità (centro chiaro, periferia scura). Tipico della *Kuehneromyces mutabilis* (fungo ottimo per zuppe).

2.19 Variabilità cromatica e dimensioni

I **colori** in micologia sono **poco affidabili**: *Amanita phalloides* può presentarsi in numerose tonalità (bianco, giallo, verde chiaro, oliva, sabbia, castano, marrone). Anche i chiodini (*Armillaria*) vanno dal bianco al nero; si raccomanda sempre di scartare gli esemplari con gambo nero e di procedere alla **sgambatura** e alla **precottura** (sbollentare 15–20 min, gettare l'acqua, poi cuocere altri 30–40 min). Le dimensioni non sono diagnostiche: esistono esemplari di *Amanita phalloides* minuscoli (come una *Lepiota* di piccola taglia) o alti oltre 20 cm. Per le foto, mettere una moneta da 5 centesimi (diametro circa 2 cm) come riferimento.

2.20 Nomenclatura e conclusione

Il primo nome (genere) si scrive con iniziale maiuscola, il secondo (specie) in minuscolo. Le recenti revisioni molecolari hanno spostato alcune specie: ad esempio *Cantharellus lutescens* è oggi *Craterellus lutescens*, mentre *Craterellus cornucopioides* è rimasto invariato. La trattazione riprenderà con la visione diretta dei funghi e con le diapositive relative ai funghi sospetti e velenosi, ripetendo i concetti chiave per l'esame.

Chapter 3

Lesson 3

3.1 Obiettivi del corso e introduzione

L'obiettivo primario del corso è il conseguimento del patentino per la raccolta dei funghi, ma si intende anche fornire uno stimolo ad accrescere la propria curiosità verso il mondo dei funghi, un universo complesso di cui la parte visibile è solo la punta di un iceberg. Il relatore, Bergamini Walter, agronomo specializzato in biotecnologie, lavora in Regione Friuli Venezia Giulia occupandosi di biosicurezza, sicurezza alimentare e controlli nelle catene agroalimentari, ed è anche un micologo pratico.

Gli argomenti trattati sono:

- le aree naturali protette e la regolamentazione della raccolta;
- l'inquadramento dei funghi nel contesto evolutivo e della biodiversità;
- l'importanza dei funghi nella vita quotidiana.

3.2 Aree naturali protette e regolamentazione della raccolta

3.2.1 Perché conoscere le aree protette

Esistono zone in cui la raccolta dei funghi è soggetta a limiti, vincoli e norme specifiche. I funghi rientrano inoltre nelle *Red List* della biodiversità. La conoscenza del territorio, della geografia e delle tradizioni è spesso appannaggio di visitatori motivati, mentre l'autoctono potrebbe essere meno preparato, perdendo occasioni di valorizzazione.

3.2.2 La rete di tutela regionale

Il Friuli Venezia Giulia, pur essendo una regione piccola, possiede un patrimonio di biodiversità straordinario (es. oltre 2.500 specie botaniche in Carnia su circa 5.000 in tutta Europa). Le aree protette includono:

- **Parchi naturali regionali**: Parco delle Dolomiti Friulane e Parco delle Prealpi Giulie.
- **Riserve naturali statali**: Monte Cucco e Rio Bianco (Malborghetto-Valbruna).
- **Riserve naturali regionali**: es. Val Alba (Moggio Udinese), una riserva naturale integrale dove l'uomo non interviene e la natura evolve liberamente.
- **Biotopi regionali**: zone di estensione ridotta ma di grande valore ecologico (es. torbiera di Cima Corso, palude di Warbs).

3.2.3 Come informarsi sui regolamenti

Le informazioni su parchi e riserve (regolamenti, piani di conservazione, mappe) sono disponibili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione del Servizio Biodiversità. Ad esempio, il Parco delle Dolomiti Friulane dispone di un regolamento specifico che disciplina anche la raccolta dei funghi; il rispetto è vigilato dal Corpo Forestale tramite i guardiaparco, con sanzioni amministrative o penali in caso di violazioni.

3.2.4 Esempi e caratteristiche di alcune aree

- **Parco delle Prealpi Giulie**: la catena del Canin, pur essendo una Prealpe, raggiunge i 2600 m. Le correnti caldo-umide dal mare incontrano un fronte di elevazione repentino, causando condensazione, nebulosità e piogge abbondanti, favorendo una biodiversità vegetale unica in Europa.
- **Riserva Val Alba**: zona integrale in cui è vietato l'accesso non motivato da studio o lavoro; gli eventi naturali (schianti, frane) seguono il loro corso.
- **Biotopo Cima Corso** (Forni di Sopra): torbiera con *Sphagnum* (muschio) e specie vegetali rare, orchidee spontanee e funghi micorrizici associati.
- **Biotopo Palude Warbs** (lago di Cavazzo): ambiente formatosi dal ritiro dei ghiacciai, con morena impermeabile e falda fluttuante. Ospita specie rare come *Veratrum nigrum* e numerose orchidee.

3.3 La Rete Natura 2000

È un programma europeo (Direttiva Uccelli) che integra:

- **SIC** (Siti di Interesse Comunitario);
- **ZSC** (Zone Speciali di Conservazione);
- **ZPS** (Zone di Protezione Speciale).

In Friuli Venezia Giulia esistono numerosi siti di questo tipo, fondamentali per la fauna migratoria e stanziale e per la vegetazione. Le specie migratrici (es. beccaccia, sfinge testa di morto) necessitano di ambienti favorevoli dove sostare per nutrirsi e riposare; durante la sosta depositano sostanza organica, nutrendo altri animali e mantenendo la catena ecologica che sostiene anche i funghi.

3.4 La piattaforma regionale EAGLE

EAGLE è il portale regionale accessibile a tutti, che permette di visualizzare cartografie, dati catastali, raster e vettoriali, e di accedere a schede dettagliate su SIC e ZSC. Per ogni località (es. Monte Coglianz) è possibile consultare informazioni sulla vegetazione, la geologia e le specie presenti, utili anche per individuare le potenziali associazioni micorriziche.

3.5 Biodiversità e specie rare in Carnia

- In un piccolo biotopo presso Cima Corso sono state fotografate tre orchidee spontanee: una albina, un ibrido (lusus) e una specie rarissima a livello regionale.
- Le orchidee sono indicatori di biotopi puri, come i gamberi richiedono acque pulite.
- Esempi di specie rare in regione: *Dactylorhiza lapponica*, *Dactylorhiza praetermissa* (unico ritrovamento in regione e in Triveneto), *Epipactis moelleri* (unico ritrovamento in Italia).
- Anche i funghi sono parte integrante di questi delicati equilibri ecologici.

3.6 Conclusioni e raccomandazioni

L'intervento non intende indicare dove andare o non andare a funghi, ma fornire gli strumenti (portali web, cartografie, schede) per approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi regolamenti. Prima di raccogliere funghi in aree protette o siti Natura 2000, è essenziale verificare l'esistenza di vincoli e norme specifiche.

3.7 Regolamentazione della raccolta nelle aree protette

In un parco naturale, il permesso per la raccolta dei funghi viene rilasciato dall'ente parco stesso. Tuttavia, le aree a parco raramente costituiscono zone di grande interesse per i cercatori: i gruppi montuosi sono spesso costituiti da rocce calcareo-dolomitiche (come le Dolomiti Friulane), con una vegetazione limitata alle quote inferiori; le vallate boscate (faggete, abetine, peccete) si trovano al di fuori dei confini del parco.

3.8 L'importanza della curiosità oltre il consumo

Il relatore sottolinea che il suo ruolo è di incuriosire, non solo di preparare al patentino. Quando si parla di funghi, si pensa subito ai macrofunghi commestibili (porcini, galletti, ovuli, spugnole, tartufi) o a quelli velenosi più noti (*Amanita muscaria*, *Amanita phalloides*, cortinari). In realtà, il regno dei funghi comprende decine di migliaia di specie, in maggioranza microscopiche.

3.9 La dimensione numerica del regno dei funghi

Utilizzando dati del 2014 e del 2021, si evidenzia l'incremento delle specie classificate:

- Nel 2014: 1.604.641 specie viventi totali, di cui 128.436 funghi.
- Tra il 2014 e il 2021 sono state classificate 421.746 nuove specie (circa 60.000/anno, 165 al giorno).
- **Ascomiceti**: da 80.000 a 92.000 specie (+12.000 in 7 anni).
- **Basidiomiceti**: da 45.000 a 50.000 specie (+4.700, 683/anno).

Gran parte dell'incremento è dovuto non solo a nuove scoperte, ma anche alla **revisione dei sinonimi**: molte specie erano state descritte con nomi diversi, e oggi la pulizia nomenclaturale, supportata dal DNA, sta riordinando il sistema.

3.10 Il Catalogo della Vita (Catalogue of Life)

Si tratta di una piattaforma online (www.catalogueoflife.org) che raccoglie dati tassonomici da università, istituti ed enti di tutto il mondo.

- Il **Biota** (super-regno della vita) include anche i virus.
- Scendendo lungo la gerarchia: regno → phylum → classe → ordine → famiglia → genere → specie.
- Ad oggi il Catalogo elenca circa 2.200.000 specie.
- Nel regno **Fungi**: 146.155 specie.
- Nei **Basidiomycota**: 50.385 specie, di cui 38.000 negli Agaricomycetes.
- Nell'ordine **Agaricales**: 24.000 specie.
- Famiglia **Amanitaceae**: 789 specie, di cui 707 nel genere *Amanita*.
- Famiglia **Cortinariaceae**: 3.228 specie (per lo più *Cortinarius*).

La classificazione è diventata più accurata con l'avvento del DNA, ma già in passato si erano fatti grandi lavori, seppur con errori sistematici. Il Catalogo è il riferimento inconfutabile per la nomenclatura mondiale.

3.11 Ascomiceti di importanza umana

Molti ascomiceti microscopici influenzano la vita dell'uomo, nel bene e nel male.

- **Saccharomyces cerevisiae**: lievito per panificazione, birra, vino, e altre fermentazioni.
- **Penicillium chrysogenum**: produce penicillina.
- **Claviceps purpurea** (segale cornuta): causa l'**ergotismo**, con sintomi gravissimi (convulsioni, allucinazioni, cancrena, morte). Un'epidemia in Francia nel 994 d.C. è stata attribuita a questo fungo. Da esso fu sintetizzato l'LSD (acido lisergico) nel 1938.
- **Phytophthora infestans** (peronospora della patata): nel XIX secolo distrusse i raccolti in Irlanda, causando milioni di morti e una massiccia emigrazione.
- **Plasmopara viticola** (peronospora della vite): quasi fece scomparire la viticoltura in Francia e Italia alla fine dell'Ottocento.

3.12 Il più grande organismo vivente: *Armillaria ostoyae*

Nell'Oregon (Blue Mountains, Malheur National Forest) è stato identificato un unico micelio di *Armillaria ostoyae* che si estende per 3.794 acri (1.535 ettari, equivalenti a circa 2.193 campi da calcio). L'individuo più grande ("genet maggiore") copre 965 ettari, rendendolo l'organismo più grande e antico del pianeta (stimato in migliaia di anni).

3.13 Cenni storici sulla classificazione dei funghi

- **Linneo (XVIII secolo)**: basava la classificazione su forma, posizione e proporzioni; incluse i funghi tra le piante, insieme ad alghe, felci e muschi.
- **Whitaker (1969)**: introdusse il regno *Fungi* separato.
- **Cavalier-Smith (2004)**: propose sei regni e due domini (Eucariota e Procariota), l'ultima sistematica accettata prima degli approfondimenti molecolari.
- Oggi la classificazione si basa su **classificazione** (organizzare), **sistematica** (ricostruire l'evoluzione) e **tassonomia** (il lato pratico, dove collocare le specie). L'entità biologica fondamentale è la **specie**.

Per i funghi, la mancanza di evidenti organi riproduttori ha reso la sistematica complessa. Solo con la microscopia (anni '60) e con la filogenesi molecolare (fine anni '80) si sono ottenute classificazioni robuste.

3.14 Micotossine e sicurezza alimentare

Il relatore, nel suo ruolo di controllore per la sicurezza alimentare, illustra il tema delle micotossine, prodotte da muffe (ascomiceti) e pericolose per la salute umana e animale.

- Le principali famiglie: **aflatossine**, **ocratossine**, **patulina**, **fusarium-tossine**.
- Si trovano in: cereali, semi oleaginosi, frutta secca, legumi, spezie, cacao, caffè, vino, birra, latte e formaggi.
- La presenza di muffe è indice di deterioramento; anche l'assenza visibile non garantisce la qualità, perché le tossine possono essere già presenti.
- **Aflatossine**: particolarmente pericolose, si sviluppano nel mais in condizioni di umidità e siccità. Passano dalla granella ai mangimi, poi al latte (M1) e ai formaggi, dove la concentrazione aumenta esponenzialmente con la stagionatura.

- La **IARC** (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) classifica le aflatossine come **sicuramente cancerogene** (cancro al fegato), oltre che mutagene e teratogene.
- Esistono controlli severissimi lungo tutta la filiera (es. rilevatori come "AflaTOX") per garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati.

Anche nella raccolta domestica dei funghi, il trasporto in contenitori non idonei (borse di plastica) può favorire lo sviluppo di muffe e la produzione di tossine, motivo per cui è essenziale l'uso di cestini aerati e una celere refrigerazione.

3.15 Micotossine e sicurezza alimentare

3.15.1 Aflatossine: alimenti a rischio

Le aflatossine, prodotte da muffe dei generi *Aspergillus* e *Penicillium*, contaminano numerosi alimenti:

- arachidi e frutta a guscio,
- frutta secca,
- cereali (soprattutto mais e grano saraceno),
- latte e formaggi (per trasferimento dalla dieta animale),
- spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma).

Le arachidi consumate al bar sono monitorate e le quantità di aflatossine presenti sono generalmente entro limiti sicuri, ma è consigliabile non eccedere. Particolare attenzione è riservata agli **alimenti per l'infanzia**, lattanti e prodotti dietetici.

3.15.2 Ocratossine, patulina e fusarium-tossine

- **Ocratossine**: prodotte da *Aspergillus* e *Penicillium*, si trovano in spezie, succhi di frutta, vino, caffè, cacao, frutta essiccata. Sono possibili cancerogeni, nefrotossiche, immunodepressive e teratogene.
- **Patulina**: tipica della mela, meno pericolosa delle altre, ma comunque controllata.
- **Fusarium-tossine**: seguono dinamiche di contaminazione a catena; i prodotti a base di cereali (orzo, sorgo, miglio) sono la principale fonte di assunzione umana, a causa del consumo quotidiano in dosi molto basse (microgrammi/kg).

3.15.3 Controlli e limiti normativi

Esistono limiti massimi stabiliti a livello UE per le micotossine nei cereali (mais, frumento) e nei prodotti derivati. I controlli ufficiali verificano il rispetto di questi limiti; il superamento comporta sanzioni. Le aziende agricole ricevono indicazioni precise su temperature, umidità e stadi colturali per prevenire lo sviluppo delle muffe.

3.16 Radioattività e funghi: il Cesio-137

Il relatore richiama brevemente il tema della radioattività nei funghi, accennato in precedenza da Walter.

- La dose media annua di radiazioni assorbita da una persona (fondo naturale + radiografie) è di circa **3 millisievert** (mSv).
- Per raddoppiare questa dose bisognerebbe consumare circa **14 kg** di funghi provenienti da zone fortemente contaminate.

- La DL50 (dose letale per il 50% degli animali) è di circa **6.000 mSv**, quindi un valore enormemente più alto della dose da consumo di funghi.

Il rischio derivante dai radionuclidi nei funghi è pertanto modestissimo. Il portale ARPA FVG fornisce dati aggiornati sulle concentrazioni di Cesio-137 in diverse specie fungine.

3.17 Riepilogo su micelio e micorrize

Alcuni concetti già espressi vengono ribaditi con immagini:

- Il **micelio** fruttifica solo in condizioni opportune di temperatura e umidità, dando origine al carpoforo (sporoforo).
- L'erba non micorrizata produce meno radici e cresce meno rispetto a quella micorrizata.
- La micorizzazione aumenta la fotosintesi clorofilliana di circa il 25%.
- Il 95–98% delle piante (abeti, faggi, querce, ecc.) è micorrizato; nelle micro-selve alpine le piante non sopravvivrebbero senza l'aiuto dei funghi micorrizici.
- La micorriza funge da estensione dell'apparato radicale: in 3 cm^2 di suolo possono esserci circa 15 km di micelio, e a un metro di radice corrispondono circa mille metri di micelio.

3.18 Il fungo "radioattivo": *Cladosporium sphaerospermum*

A Chernobyl e in altri siti è stato scoperto un fungo nerastro, *Cladosporium sphaerospermum*, che sembra utilizzare le radiazioni ionizzanti per la propria sopravvivenza. È un dato di cultura generale, non inerente ai funghi oggetto del corso.

3.19 Identificazione e pericolosità di *Amanita phalloides*

3.19.1 Caratteri diagnostici

I caratteri fondamentali per riconoscere *Amanita phalloides* (tignosa verdognola) sono:

- **Volva**: ampia, membranosa, a sacco.
- **Gambo**: decorato da ornamentazioni a *pelle di serpente* (fibrille scure su fondo chiaro).
- **Cappello**: cuticola con **fibrille innate**, piccoli segni scuri che sembrano tatuaggi.
- **Lamelle**: **libere** al gambo.

Il colore è estremamente variabile: dalla forma tipica verdognola alla **forma alba** completamente bianca (Amanita phalloides var. alba), che può essere confusa con specie innocue o con l'Amanita virosa.

3.19.2 Un caso di avvelenamento collettivo

Durante la costruzione dell'autostrada Carnia-Tarvisio, nove gambi di *Amanita phalloides* furono cucinati da una persona inesperta (il cuoco professionista si era rifiutato). Trentacinque-quaranta persone consumarono il pasto; fortunatamente la quantità di amanitine assunta per persona fu bassa e non si registrarono decessi, grazie anche al fatto che i sintomi epatotossici non erano ancora evidenti a 48 ore (transaminasi normali). Il bersaglio principale è il **fegato**; nei *Cortinarius* velenosi è invece il **rene**.

3.19.3 Dose letale di amanitine

Si stima che un esemplare adulto di *Amanita phalloides* contenga circa **14 mg** di amanitine, mentre la dose letale per un uomo è di circa **0,1 mg/kg**, cioè circa 7 mg totali. Bastano quindi circa **50 g** di fungo fresco per raggiungere la dose mortale.

3.19.4 Note sulla variabilità e sui falsi miti

- Le dimensioni non sono diagnostiche: esistono esemplari minuscoli (scambiati per *Lepiota*) o molto grandi.
- L'essere mangiato dalle lumache *non* indica commestibilità: le lumache possono non essere sensibili alle amanitine.
- **Nessun metodo empirico** (moneta d'argento, aglio, latte) ha validità per determinare la tossicità di un fungo.
- Non bisogna fidarsi dei "praticoni di paese": solo l'ispettorato micologico o un micologo esperto possono dare indicazioni sicure.

3.20 Altre amanite velenose e sosia

3.20.1 *Amanita citrina* (o *Amanita mappa*)

- Odore di rapa o ravanello (carattere distintivo).
- Volva meno evidente, gambo **non** ornamentato a pelle di serpente.
- Può essere confusa con forme chiare di *A. phalloides*, ma l'odore e l'assenza di ornamentazioni sul gambo la differenziano.

3.20.2 *Amanita virosa* (tignosa virosa)

- Presenta una volva ampia e membranosa.
- Il gambo è ricoperto da **fiocchetti cotonosi** (ornamentazioni bambagiose), a differenza della *A. phalloides* che ha striature a pelle di serpente.
- Cresce prevalentemente sotto **aghifoglie** (es. abete rosso), mentre *A. phalloides* è tipica di **latifoglie** (ma può comparire in aghifoglie se c'è un nocciolo vicino).
- Nelle diapositive d'esame, se si notano fiocchetti sul gambo si identifica come *A. virosa*; se il gambo è liscio (o con pelle di serpente), si tratta di *A. phalloides* o della sua varietà alba.

3.20.3 *Amanita verna*

Specie assente in Friuli Venezia Giulia, non sarà oggetto d'esame. Segnalata solo per completezza.

3.21 Identificazione di *Amanita virosa* (tignosa virosa)

Oltre alla volva ampia e membranosa e al gambo con fiocchetti cotonosi, *Amanita virosa* presenta un cappello irregolare, talvolta trilobato. Negli esemplari maturi, l'apice del cappello può assumere una colorazione tra il nocciola e il rosato. Il cappello è quasi sempre "strambo", asimmetrico.

3.22 *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo) e *Macrolepiota rachodes* (fungo sospetto)

3.22.1 *Macrolepiota procera* – caratteri diagnostici

- **Gambo**: **ornamentato a pelle di serpente**, con zebrature scure su fondo chiaro. Questo carattere è ancora più evidente che in *Amanita phalloides*.
- Può raggiungere dimensioni ragguardevoli (35–40 cm di altezza).
- Anche allo stadio di primordio l'ornamentazione è visibile.

3.22.2 *Macrolepiota rachodes* (oggi *Chlorophyllum rachodes*) – fungo sospetto

- **Gambo liscio**, privo di ornamentazioni a pelle di serpente, di colore grigiastro.
- Al taglio o alla manipolazione la carne **vira dall'arancio al rosso**, poi a tonalità più scure nel tempo. Anche le lamelle si macchiano di rosa/rosso se sfregate.
- Può essere confusa con la mazza di tamburo; la distinzione è fondamentale perché è uno dei **funghi sospetti**.
- Nella classificazione genetica è stato spostato dal genere *Macrolepiota* a *Chlorophyllum*.

3.23 Le *Lepiota* di piccola taglia (mazze di tamburo piccole)

- Sono funghi **potenzialmente mortali** perché contengono **amanitine** (come *Amanita phalloides*), seppure in quantità inferiore.
- Le dimensioni del cappello sono ridotte (diametro anche solo 3–5 cm). Nelle diapositive d'esame, per rendersi conto della taglia, guardare i fili d'erba o gli aghi di pino attorno: se sono grandi rispetto al fungo, il fungo è piccolo.
- L'aspetto generale può ricordare una mazza di tamburo in miniatura, ma il gambo è liscio o presenta ornamentazioni diverse.
- Un caso clinico: due badanti a Padova hanno raccolto *Lepiota brunneoincarnata* in giardino, scambiandola per funghi eduli; una è finita in ospedale con epatite fulminante.

3.24 Funghi sospetti

3.24.1 Definizione

Un **fungo sospetto** è un fungo **commestibile** che, in rari casi e per cause sconosciute, provoca sintomatologia tossica di tipo gastroenterico. Se una persona lo ha sempre mangiato senza problemi, può continuare a consumarlo, ma **non lo deve regalare né servire a ospiti**, perché altri potrebbero manifestare la reazione avversa.

3.24.2 Reazioni avverse individuali

- **Idiosincrasia**: reazione anomala, inaspettata e di causa ignota all'assunzione di un cibo o farmaco. È legata probabilmente al metabolismo individuale.
- **Intolleranza**: ad esempio al trealosio, uno zucchero presente nei funghi (due molecole di glucosio); chi manca dell'enzima trealasi non lo scinde e manifesta mal di pancia, vomito, diarrea. Dimostrata per gli champignon.
- **Allergia**: molto rara, dimostrata finora solo per i porcini.

3.24.3 Elenco dei quattro funghi sospetti principali (da ricordare per l'esame)

1. ***Leucoagaricus leucothites*** (sinonimo: *Lepiota naucina*) – falso prataiolo.
2. ***Boletus luridus*** (oggi *Suillellus luridus*).
3. ***Macrolepiota rachodes*** (oggi *Chlorophyllum rachodes*).
4. ***Clitocybe nebularis***.

3.25 *Leucoagaricus leucothites* (falso prataiolo)

3.25.1 Caratteri morfologici

- **Gambo**: presenta un **bulbo basale** evidente; non ha volva.
- **Anello**: presente, ma non a gonnellino come nelle *Amanita*.
- **Lamelle**: inizialmente bianche, a maturazione diventano **rosate**. Attenzione: è un *leucosporeo* (spore bianche in massa), ma le lamelle mature virano al rosa.
- **Cappello**: spesso decorato da squamette concolori al gambo.

3.25.2 Differenze con i prataioli (*Agaricus*)

- I prataioli hanno **gambo diritto**, mai bulboso.
- Le lamelle dei prataioli sono inizialmente rosa, poi diventano **porpora-nerastre** a maturazione (sporata iantinosporea, porpora scuro).
- *Leucoagaricus* ha lamelle che da bianche diventano rosate solo a maturità completa, e sporata bianca.

3.26 Confronto fra *Galerina marginata* e *Kuehneromyces mutabilis* (ex *Pholiota mutabilis*)

3.26.1 *Galerina marginata* – fungo velenoso mortale

- **Gambo liscio**, spesso con una sottile pruina, privo di squame.
- **Odore** leggero di farina.
- **Anello**: può essere presente; le spore ocra cadendo lo macchiano, ma il gambo resta liscio.
- **Spore**: ocra.
- Può crescere sullo **stesso ceppo** di *Kuehneromyces mutabilis*; fondamentale distinguerli.

3.26.2 *Kuehneromyces mutabilis* – eccellente commestibile per zuppe

- **Gambo**: **ornamentato da piccole squame** (squamette) sotto l'anello; la differenza col gambo liscio di *Galerina* è il carattere più affidabile.
- **Anello**: si macchia di **ocra** per la caduta delle spore mature.
- **Cappello**: **igrofano** (centro più chiaro, bordo più scuro con l'umidità), ma il carattere non è esclusivo.
- **Spore**: ocra.

3.26.3 Regola pratica

Per non confondere *Galerina marginata* (mortale) con *Kuehneromyces mutabilis* (commestibile):

- Guardare il **gambo**: liscio e pruinoso in *Galerina*, **squamuloso** in *Kuehneromyces*.
- L'anello bicolore (bianco sopra, ocra sotto) indica spore ocra; i **chiodini** (*Armillaria*) hanno **spore bianche**, quindi non mostreranno mai un anello macchiato di ocra.

3.27 Il genere *Armillaria* (chiodini)

3.27.1 Caratteri dei chiodini "classici" (*Armillaria mellea* e affini)

- **Cappello**: ricoperto da **squame irsute** (parola chiave per l'esame), più o meno evidenti a seconda della specie e della maturità.
- **Anello**: ben sviluppato, bianco.
- **Spore**: bianche (leucosporei).
- **Crescono** su ceppaie e legno, raramente su piante vive (parassiti facoltativi, poi saprotrofi).

3.27.2 Altre *Armillaria*

Esistono specie di *Armillaria* prive di anello (es. *Armillaria ectypa*, rara). Anche in queste le spore sono bianche. È falsa la credenza popolare che "tutti i funghi che crescono sul legno siano commestibili": *Galerina marginata* è mortale, *Hypholoma fasciculare* (falso chiodino) è velenoso.

3.28 Il piopparello (*Cyclocybe cylindracea*, ex *Pholiota aegerita*)

- **Gambo liscio**, senza squame irsute.
- **Anello**: si macchia di **ocra** (sporata ocra).
- **Spore**: ocra; pertanto non può essere un chiodino (leucosporeo).
- Commestibile e anche coltivato.

3.29 Conservazione dei funghi in freezer

- È preferibile congelare i funghi **già cotti** o almeno sbollentati: il processo di fermentazione nei funghi crudi può continuare anche in congelatore.
- I funghi cotti occupano meno volume e sono più sicuri dal punto di vista alimentare.
- Se si congelano crudi, consumarli entro breve tempo (non oltre Natale se raccolti a settembre). L'ideale sarebbe un abbattitore o un freezer a -30 °C.

3.30 Chiusura e prosecuzione

La trattazione dei chiodini e dei funghi lignicoli verrà completata nella prossima lezione, a partire dal confronto con altre specie e dalle raccomandazioni per la raccolta.

Chapter 4

Lezione 4

4.1 Il genere *Armillaria* (chiodini)

4.1.1 Caratteristiche morfologiche e variabilità

- Il colore dei chiodini è estremamente variabile, influenzato dall'essenza arborea su cui crescono: su latifoglia il cappello assume tonalità più chiare, su aghifoglia diviene marroncino.
- La superficie del cappello è ricoperta da **squame irsute** (termine tecnico da ricordare per l'esame).
- Le lamelle sono bianche, la sporata è **bianca** (leucosporea).
- L'anello è ben sviluppato e persistente.

4.1.2 Micelio e cordoni miceliari

- Il fungo produce **cordoni miceliari** scuri, formati da ife aggregate con pareti lignificate, che proteggono il micelio da batteri patogeni e insetti.
- La riproduzione avviene tramite spore trasportate dal vento e dalla pioggia; perché si formi un nuovo micelio fertile è necessario che due spore di **polarità opposta** (una positiva, una negativa) germinino vicine e fondano i loro miceli primari, dando origine al **micelio secondario**. Il micelio primario, se non incontra la controparte, muore. Per questo ogni fungo produce milioni di spore: la probabilità di successo è molto bassa.

4.1.3 Specie affini

- *Armillaria tabescens*: priva di anello, commestibile ma meno apprezzata.
- Esistono altre specie (es. *A. ectypa*) di minore interesse.

4.2 *Hypholoma fasciculare* (falso chiodino, zolfino)

4.2.1 Caratteri distintivi

- **Imenoforo**: lamelle di colore grigio-verdastro o grigio-nerastro, poi nerastre a maturazione; sono più fitte e larghe di quelle del chiodino.
- **Cappello**: superficie **liscio**, privo di squame irsute.
- **Gambo**: liscio, con scarse ornamentazioni.

- **Anello**: presente ma **fugace**, appena percettibile e destinato a scomparire rapidamente (si dice "ti vedo e non ti vedo").
- **Spore**: ocra (ocrosporeo), a differenza del chiodino che ha spore bianche.
- **Tossicità**: provoca sindrome gastroenterica; non è mortale ma è un fungo velenoso.
- Cresce come saprotrofo su legno, spesso in gruppi cespitosi.

4.2.2 Confronto diretto tra *Armillaria mellea* e *Hypholoma fasciculare*

Armillaria mellea **(chiodino)**	***Hypholoma fasciculare*** **(falso chiodino)**
Cappello con squame irsute	Cappello liscio
Lamelle bianche	Lamelle grigio-verdastre/nerastre
Anello evidente e persistente	Anello fugace
Sporata bianca	Sporata ocra

4.2.3 *Hypholoma lateritium*

Parente stretto del falso chiodino, con cappello color mattone (laterizio), caratteristiche analoghe.

4.3 Il genere *Cortinarius* (cortinari)

4.3.1 Generalità

- Genere vastissimo (oltre 3.300 specie).
- Caratteristica comune è la presenza, nei giovani esemplari, di una **cortina** (filamenti simili a una ragnatela che uniscono il gambo al bordo del cappello), residuo del velo parziale. Con l'età la cortina può scomparire o lasciare tracce.
- Le spore sono sempre **ocra** (ocrosporee). Anche i cortinari viola (es. *Cortinarius violaceus*) producono lamelle che a maturità si colorano di ocra.

4.3.2 Cortinario commestibile: *Cortinarius praestans* (occhio di bue)

- Unico cortinario di facile identificazione e consumo diffuso.
- Il cappello presenta una caratteristica colorazione che ricorda un occhio di bue (bianco al centro, bruno-rosato al margine).
- Commestibile e di buona resa, ma è consigliabile limitarsi a questa specie se non si è esperti.

4.3.3 Cortinari velenosi mortali

Cortinarius orellanus

- **Habitat**: esclusivamente sotto **latifoglie** (quercia, castagno ecc.).
- **Cappello**: colore uniforme ocra-brunastro, superficie liscia.
- **Gambo**: **uniformemente colorato**, senza zebrature.
- **Lamelle**: ocra, libere o annesse.
- **Tossina**: **orellanina**, nefrotossica.

***Cortinarius speciosissimus* (detto anche *C. orellanoides*)**

- **Habitat**: esclusivamente sotto **aghifoglie** (peccio, abete rosso).
- **Cappello**: simile a *C. orellanus*, spesso con umbone appuntito.
- **Gambo**: **zebrato** (con bande alternate chiare e scure, a "pelle di zebra"). Questo è il carattere che gli esaminatori vogliono sentirsi dire.
- **Tossina**: orellanina.

4.3.4 Possibili confusioni: *Gomphidius rutilus* (chiodello)

In Trentino viene consumato il fungo chiamato "chiodello" (*Gomphidius rutilus*), che può essere confuso con i cortinari velenosi. Le differenze principali:

- Le lamelle di *Gomphidius* tendono a decorrere sul gambo e a maturità diventano **nere** (melanosporeo), mentre i cortinari hanno lamelle ocra.
- Tuttavia, negli esemplari molto giovani la differenza non è evidente, con rischio di avvelenamento.

4.3.5 Sindrome da orellanina

- **Bersaglio**: **rene** (insufficienza renale acuta), a differenza dell'amanitina che colpisce il fegato.
- **Esordio**: spesso subdolo. Dopo il consumo può comparire un lieve malessere gastrointestinale (nausea, senso di imbarazzo gastrico, sapore metallico in bocca) che si risolve spontaneamente in poche ore. I sintomi gravi compaiono dopo un periodo di latenza che va da 7 a 21 giorni.
- **Clinica tardiva**: insufficienza renale acuta con uremia, necessità di dialisi e, nei casi più gravi, trapianto di rene.
- **Terapia**: **non esiste** un antidoto specifico. Anche una diagnosi precoce non modifica la prognosi. Il trattamento è solo sintomatico (reidratazione, monitoraggio della funzione renale, evitare diuretici).
- **Resistenza individuale**: alcuni soggetti possiedono una resistenza genetica all'orellanina; nello stesso gruppo di persone intossicate, alcuni possono manifestare sintomi lievi o assenti.

4.4 Morchelle (*Morchella* spp.) e commestibilità condizionata

4.4.1 Caratteristiche generali e commestibilità condizionata

Le morchelle (spugnole) sono funghi primaverili a **commestibilità condizionata**: devono essere **cotte molto bene** (almeno 40 minuti) e non bisogna consumarne grandi quantità. Attualmente si riconoscono circa 66 specie, raggruppate in tre gruppi principali.

4.4.2 Elenco dei funghi a commestibilità condizionata

I quattro funghi che richiedono un trattamento specifico prima del consumo sono:

1. **Morchelle** (*Morchella* spp.) – cottura prolungata.
2. **Russula olivacea** – cottura prolungata.
3. **Porcinelli** (*Leccinum* spp.) – cottura prolungata e **sgambatura** (eliminazione del gambo), soprattutto negli esemplari grandi; se il fungo è piccolo e ben cotto il gambo può essere consumato.
4. **Chiodini** (*Armillaria mellea* e affini) – **sbollentatura** preliminare di 15–20 minuti con eliminazione dell'acqua (le tossine idrosolubili passano in acqua), poi cottura per almeno un'altra mezz'ora. Nei chiodini vecchi (quando compare patina bianca sporale o il gambo diventa nerastro) si consiglia anche la **sgambatura**.

4.4.3 Sindrome da consumo eccessivo di morchelle

Anche se ben cotte, un consumo eccessivo di morchelle può causare una **sindrome neurologica** con atassia, vertigini e disturbi del cammino. I funghi vanno considerati un **contorno**, non un primo piatto.

- Dose massima consigliata: **5 grammi di fungo fresco per chilogrammo di peso corporeo** alla settimana (es. circa 400 g per una persona di 80 kg).
- **Donne in gravidanza**: evitare il consumo (possibili effetti teratogeni o mutageni sconosciuti).
- **Bambini piccoli**: non ancora dotati di corredo enzimatico adeguato per metabolizzare alcune sostanze.
- **Anziani**: prudenza, ma il relatore ironizza sul divieto.

4.5 Genere *Gyromitra* (gyromitre, false spugnole)

4.5.1 Specie e tossicità

- In Friuli Venezia Giulia è presente *Gyromitra gigas* (esemplari fino a quasi 500 g), mentre *Gyromitra esculenta* sembra assente. Entrambe contengono le stesse sostanze tossiche.
- Contengono **gyromitrina**, un insieme di idrazoni/idrazine il cui metabolita principale è la **metilidrazina**, potente cancerogeno.
- Tossicità: prevalentemente **epatica**, ma anche **emolitica** (anemia emolitica per inibizione della glucosio-6-fosfato deidrogenasi) e **neurologica** (interazione con neurotrasmettitori; riduzione del GABA, possibile esordio con convulsioni).
- La latenza è **lunga**: può non dare sintomi immediati, ma restare pericolosa.
- Differenza morfologica con *Morchella*: la *Gyromitra* è **piena** al taglio, mentre la morchella è **cava**.

4.6 Periodo di latenza e importanza diagnostica

Il **periodo di latenza** è il tempo che intercorre tra il consumo del fungo e la comparsa dei sintomi.

- **Latenza breve** (inferiore a 6 ore): generalmente associata a sindromi non mortali (es. gastrointestinali, muscariniche).
- **Latenza lunga** (superiore a 6–12 ore, fino a giorni o settimane): indica avvelenamenti potenzialmente **mortali** (amanitine, orellanina, gyromitrina).

Attenzione al "misto" di funghi: consumare più specie insieme può mascherare il quadro clinico. Un episodio occorso al relatore: una coppia aveva mangiato *Amanita phalloides* insieme a *Ramaria pallida* (funghi a latenza breve). I sintomi precoci (vomito, diarrea) indussero a sottovalutare il caso; solo il giorno dopo si rilevò un forte rialzo delle transaminasi (danno epatico), per fortuna risolto con reidratazione. La *Ramaria pallida* aveva provocato lo svuotamento gastrico anticipato, limitando l'assorbimento delle amanitine.

4.7 *Amanita pantherina* e *Amanita muscaria*

4.7.1 Identificazione di *Amanita pantherina*

- Cappello bruno con **verruche bianche** (residui del velo generale).
- **Volva circoncisa** o **dissociata in anelli** (carattere diagnostico).
- Anello solitamente **mediano** (posizionato più verso il basso del gambo), non a gonnellina come nelle altre amanite.
- Rispetto ad *Amanita muscaria*, contiene una **concentrazione doppia di tossine**.

4.7.2 Tossine e sindrome panterinica

A. pantherina e *A. muscaria* contengono due tossine principali:

- **Acido ibotenico**: analogo dell'acido glutammico (neurotrasmettitore eccitatorio).
- **Muscimolo**: analogo del GABA (neurotrasmettitore inibitorio), derivante dalla decarbossilazione dell'acido ibotenico nell'intestino.

Decorso bifasico:

1. **Fase eccitatoria**: effetto dell'acido ibotenico – agitazione psicomotoria, logorrea, sensazione di ebbrezza, deliri mistici o religiosi, allucinazioni visive, uditive e tattili.
2. **Fase depressiva**: effetto del muscimolo – rallentamento delle funzioni cerebrali, sonno profondissimo (gli inglesi lo chiamano *sleep like death*, "sonno simile alla morte"); difficile risvegliare l'intossicato.

Il giorno successivo spesso c'è amnesia dell'accaduto; può residuare **cefalea** per settimane o mesi, specie con la panterina.

4.7.3 Curiosità etnomicologiche

- L'uso rituale di *Amanita muscaria* da parte di sciamani siberiani e il consumo dell'urina delle renne (che concentra il muscimolo) hanno forse dato origine al mito delle renne volanti di Babbo Natale.
- *Amanita gemmata* (ex *A. junquillea*) contiene le stesse tossine; alcuni la essiccavano e fumavano per gli effetti psicoattivi.

4.8 Piccoli funghi bianchi e sindrome muscarinica

Attenzione ai funghi bianchi di piccola taglia: molti appartengono al genere *Clitocybe* (es. *C. cerussata*, *C. dealbata*, *C. phyllophila*) e contengono **muscarina**, una tossina diversa dal muscimolo e dall'acido ibotenico. La muscarina provoca una sindrome colinergica (sudorazione, lacrimazione, bradicardia, ipotensione, scialorrea) e può essere pericolosa. Non vanno raccolti né consumati da persone inesperte.

4.9 Piccoli funghi bianchi e muscarina (continuazione)

Oltre ai *Clitocybe* bianchi, il pericolo della **muscarina** riguarda anche il genere *Inocybe*, riconoscibile per le piccole dimensioni e la presenza di un **bulbillo** alla base del gambo. Molte specie di *Inocybe* (circa 200) contengono muscarina.

4.9.1 Sindrome muscarinica (PSL syndrome)

La muscarina mima l'azione dell'acetilcolina, neurotrasmettitore fisiologico, causando una sindrome colinergica i cui sintomi sono:

- **Miosi**: restringimento della pupilla, difficoltà visive.
- **Crisi respiratoria** simil-asmatica.
- **PSL syndrome** (dall'inglese *perspiration, lacrimation, salivation*): sudorazione profusa, lacrimazione abbondante, salivazione eccessiva, associata a rinorrea (naso che cola).
- **Bradicardia**: riduzione della frequenza cardiaca; in letteratura sono riportati blocchi atrio-ventricolari di primo e secondo grado.

Questa è **l'unica intossicazione da funghi per cui esiste un antidoto**: il **solfato di atropina** per via endovenosa.

4.10 Altre specie di interesse

4.10.1 *Clitopilus prunulus* (spia del porcino)

- Lamelle **rosate**, ben visibili; carne che si rompe facilmente (quasi gessosa) e odore intenso di **farina impastata**.
- Viene chiamato "spia del porcino" perché condivide l'habitat del porcino; insieme all'*Amanita muscaria* e a *Calciporus piperatus* è indicatore della presenza di boleti.
- Durante il trasporto va protetto (es. in carta stagnola) perché molto fragile.

4.10.2 *Coprinus comatus* (fungo dell'inchiostro)

- Fungo **eterogeneo** (il gambo si svita facilmente dal cappello), eccellente commestibile da consumare rapidamente perché deliquescente.
- Cresce su terreni rimaneggiati, bordi di strade, giardini.

4.10.3 *Coprinus atramentarius* e la sindrome coprinica (effetto antabuse)

Coprinus atramentarius (commestibile) contiene **coprina** (un ciclo propanolo), una sostanza che, se assunta **in concomitanza con alcol** o fino a tre giorni dopo, provoca un **effetto antabuse** (o disulfiram-like syndrome):

- La coprina inibisce l'enzima acetaldeide deidrogenasi, bloccando la trasformazione dell'acetaldeide (derivante dal metabolismo dell'alcol) in acido acetico e acqua.
- L'accumulo di acetaldeide provoca: **flushing** (vampate di calore, arrossamento di viso, dorso e collo), tachicardia, aritmie (fibrillazione atriale), malessere generale.

L'antabuse è un farmaco utilizzato nel trattamento dell'alcolismo cronico proprio per questo effetto.

4.10.4 *Paxillus involutus* (fungo velenoso immunomediato)

Specie un tempo ritenuta commestibile dopo cottura, oggi riconosciuta velenosa.

- Può causare una **anemia emolitica grave** (fino all'insufficienza renale e alla morte) in soggetti sensibilizzati.
- Meccanismo: la prima assunzione sensibilizza il sistema immunitario, che produce anticorpi verso un antigene del fungo. Dopo circa 15 giorni, una seconda assunzione scatena una reazione antigene-anticorpo con attivazione del complemento, che distrugge i globuli rossi (emolisi intravascolare).

4.11 Funghi allucinogeni

Alcuni piccoli funghi, come *Psilocybe* spp., *Panaeolus* spp. e persino *Hygrocybe psittacina* e *Clitocybe clavipes* (oggi *Ampulloclitocybe clavipes*), contengono **psilocibina**, una sostanza allucinogena.

- Carattere diagnostico: il gambo **bluifica** alla manipolazione (ossidazione della psilocibina).
- Vengono consumati crudi, secchi, in infusi o fumati.
- Effetti: inizialmente vertigini, senso di debolezza e malessere; poi alterazione della percezione (colori vividi, suoni amplificati), allucinazioni visive e uditive. L'esperienza può essere positiva (*good trip*) o negativa (*bad trip*), con possibili episodi psicotici e comportamenti a rischio (es. precipitarsi da altezze).

4.12 Funghi a lunga latenza con sindrome gastroenterica severa

La **latenza** (intervallo tra consumo e primi sintomi) superiore a 6 ore è indice di possibile avvelenamento mortale, ma esistono specie che causano sintomi gastrointestinali intensi con latenza intorno alle 6 ore, tali da richiedere ricovero per disidratazione e shock ipotensivo.

4.12.1 Specie coinvolte

- ***Tricholoma pardinum*** (tricoloma tigrato) e affini: *T. sciodes*, *T. virgatum*, *T. filamentosus*.
- ***Entoloma lividum*** (detto anche *Entoloma sinuatum*): lamelle inizialmente gialle, poi rosa salmone, odore farinoso.
- ***Omphalotus olearius*** (e specie affini come *O. illudens*): fungo lamellato, lignicolo, a volte bioluminescente, tossico.

4.13 Agaricus velenosi: il gruppo *Xanthodermatei*

I prataioli velenosi si riconoscono per un carattere fondamentale: alla **grattatura o al taglio della base del gambo compare un colore giallo-cromo** (non rosso o arancio). L'odore è un altro carattere: **odore di fenolo o di inchiostro** (come l'inchiostro dei calamai), che si intensifica con la cottura. L'esempio più noto è *Agaricus xanthodermus*.

Un episodio occorso al relatore: in un ristorante fu servito un piatto con *Agaricus xanthodermus*; l'odore di inchiostro pervase il locale e i commensali ebbero lievi disturbi gastrointestinali.

4.14 Riepilogo sulla latenza

- **Latenza breve** (¡ 6 ore): sindromi generalmente non mortali (gastroenterica, muscarinica, panterinica, coprinica).
- **Latenza lunga** (¿ 6 ore, fino a giorni/settimane): sindromi potenzialmente mortali da amanitine, orellanina, gyromitrina.
- Unica eccezione con latenza intermedia (˜6 ore): i funghi gastroenterici a tossicità severa (*Tricholoma pardinum*, *Entoloma lividum*, *Omphalotus olearius*) che possono causare ipotensione e shock.

4.15 Funghi ingannevoli: russule e boleti

4.15.1 Russule dall'aspetto ingannevole

Alcune russule, osservate da lontano, possono sembrare porcini e indurre il raccoglitore a "fare le corse". Tra queste, *Russula cyanoxantha* (russola maggiore) e *Russula laurocerasi* (o specie simili) presentano un cappello biancastro, color caffellatte, e pori rosati. Il gambo può essere bulboso; le lamelle sono adnate e spesso il sapore è piccante. È importante assaggiarle per rendersi conto della loro non commestibilità.

4.15.2 Boleti velenosi: *Boletus satana* e *Boletus calopus*

- ***Boletus satana*** **(boleto satana)**: raro in regione, segnalato sotto castagno e quercia (es. nei pressi di Enemonzo). Non va raccolto.
- ***Boletus calopus*** **(boleto dal bel piede)**: presenta gambo rosso, tubuli gialli e odore tipico di vinavil (colla). In Carnia è chiamato erroneamente "Satanas". È immangiabile per il sapore amarissimo e la tossicità.

4.15.3 Il falso porcino: *Tylopilus felleus* (porcino del fiele)

- **Caratteri distintivi**: pori bianchi che a maturità diventano **rosa** (mai gialli o verdi come nel porcino vero); **reticolo bruno scuro** ben evidente sul gambo; carne bianca immutabile, ma sapore amarissimo.
- Il reticolo del porcino vero è bianco, mai marrone.
- Al tatto, il gambo del *Tylopilus* dà una sensazione gommosa (osservazione empirica).
- Anche un solo esemplare inserito nel misto rende immangiabile l'intera preparazione. Il relatore ha rischiato una figuraccia a causa di un regalo di funghi in Austria.

4.16 Raccomandazioni sulla raccolta dei lattari

4.16.1 Lattari a lattice rosso (commestibili)

Il consiglio, appreso durante corsi in Trentino, è di **limitarsi a raccogliere i lattari che al taglio secernono lattice rosso sangue o rosso carota**. Appartengono al gruppo dei *Dapetes*:

- ***Lactarius deliciosus***: il più pregiato, cresce sotto **pino**. Presenta scrobicoli aranciati sul gambo.
- ***Lactarius salmonicolor***: sotto abete bianco, lattice rosso.
- ***Lactarius deterrimus***: sotto abete rosso (peccio), il peggiore dal punto di vista organolettico.
- Altre specie affini (es. *L. sanguifluus*) si trovano sempre in pineta.

La carne dei lattari è cassante e croccante; nel misto si riconoscono perché scricchiolano sotto i denti. Una preparazione apprezzata è la cottura al forno con pangrattato e formaggio.

4.16.2 Lattari da evitare

- ***Lactarius torminosus*** (peveraccio): considerato tossico in Italia, ma venduto sui mercati in Svezia.
- ***Lactarius scrobiculatus***: scrobicoli gialli, fungo completamente giallo, da non consumare.
- I lattari con lattice bianco, verde, giallo o trasparente sono da evitare dai raccoglitori meno esperti, benché in altre regioni italiane alcune specie a lattice bianco siano consumate.

4.17 Altri funghi tossici e sospetti

4.17.1 *Tricholoma equestre* (tricoloma equestre) e rabdomiolisi

Sui vecchi testi era indicato come eccellente commestibile. Dal 2000 si sa che **consumi ripetuti e abbondanti** possono causare **rabdomiolisi**, cioè rottura delle fibre muscolari (scheletriche, diaframma e anche cardiache), con esito potenzialmente mortale. Casi documentati: cinque pasti consecutivi a base di questo fungo hanno causato decessi.

4.17.2 *Clitocybe nebularis* (fungo delle nebbie) e i funghi sospetti

Clitocybe nebularis è uno dei **quattro funghi sospetti**, ovvero commestibili che in soggetti predisposti causano sindromi gastrointestinali anche gravi. L'elenco da ricordare per l'esame è:

1. *Clitocybe nebularis*
2. *Macrolepiota rachodes* (oggi *Chlorophyllum rachodes*)
3. *Leucoagaricus leucothites* (falso prataiolo)
4. *Boletus luridus* (oggi *Suillellus luridus*)

4.18 Funghi e radioattività: accumulatori di cesio

Dopo l'incidente di Chernobyl, tre specie fungine hanno mostrato un'elevata capacità di accumulare Cesio-137 rispetto ad altri funghi:

- ***Imleria badia*** (ex *Xerocomus badius*, boleto baio)
- ***Cortinarius caperatus*** (ex *Rozites caperatus*)
- ***Craterellus lutescens*** (finferla settembrina)

Questi funghi "scelgono" il cesio rispetto al potassio. Il rischio reale è comunque trascurabile (v. precedenti lezioni). Per ridurre ulteriormente la presenza di cesio, è utile **essiccare i funghi e gettare l'acqua di ammollo**, eliminando fino all'80–90% del radionuclide.

4.19 *Leotia lubrica* (leozia viscida)

Da non confondere con *Craterellus lutescens* (imenoforo liscio). *Leotia lubrica* presenta un cappello irregolare e una consistenza gelatinosa; al taglio non ha un vero imenoforo liscio. Un episodio: un conoscente l'ha raccolta insieme a *Craterellus lutescens*, ma è stato avvertito in tempo grazie a una foto inviata via WhatsApp.

4.20 I cerchi delle streghe

4.20.1 Il fenomeno

Nel prato o nel bosco si osservano a volte anelli di erba più verde e alta, chiamati **cerchi delle streghe** (o witch rings). Sono prodotti dal **micelio fungino** che, crescendo radialmente, rilascia **ammoniaca** come sottoprodotto del metabolismo. I batteri nitrificanti trasformano l'ammoniaca in nitrati, fertilizzando l'erba che diventa più verde e rigogliosa.

4.20.2 Curiosità e aneddoti

- Il più grande cerchio delle streghe in Europa, del diametro di circa 800 m, è prodotto da una *Clitocybe* gigante in Francia.
- Possono formare cerchi anche *Macrolepiota* (mazze di tamburo) e altri generi.
- Un amico micologo ha fotografato un cerchio spettacolare, ma quando è tornato con la moglie non ha trovato più nemmeno un fungo.

4.21 Chiusura della serata

Il relatore si scusa per la mole di informazioni e dà appuntamento alle prossime lezioni. Ricorda che molte delle nozioni ripetute saranno oggetto d'esame e invita a fare domande.

Chapter 5

Lezione 5

5.1 Preparazione e conservazione dei funghi

5.1.1 Congelamento

- È sconsigliato congelare i funghi crudi. Se proprio si vuole farlo, vanno **consumati entro un paio di mesi**.
- Il metodo migliore è **congelare funghi già cotti** o almeno sbollentati: riduce il rischio di fermentazione e tossinfezioni, occupa meno volume ed è più sicuro dal punto di vista alimentare.
- In Italia la tradizione culinaria di pretrattare i funghi (es. breve bollitura con acqua, sale e un pizzico d'aceto prima di passarli in padella) si è in gran parte persa, ma aveva una base di sicurezza alimentare.
- Alcune specie non dovrebbero essere congelate: ad esempio *Cantharellus cibarius* (gallinaccio) diventa dolciastro o amaro. Il consumo ideale è immediato, saltato brevemente in padella (es. con braciola o filetto di maiale).

5.1.2 Regali e responsabilità

Il relatore, che regala spesso funghi, ricorda che l'Italia è il maggior importatore europeo di funghi, eppure la maggior parte dei cuochi e acquirenti non ha una preparazione micologica adeguata. In Veneto, per esempio, è obbligatorio un breve corso per gli addetti alla vendita.

5.2 Perché si finisce al pronto soccorso con funghi commestibili

Il 60–65% delle intossicazioni da funghi segnalate ogni anno in Italia è causato da **funghi commestibili**. Le cause sono molteplici:

5.2.1 Errori di raccolta

- Raccolta di esemplari **troppo maturi**, intrisi d'acqua, che hanno subito gelate e scongelamenti notturni (specie i chiodini nel tardo autunno).
- Scarsa attenzione allo stato di conservazione del fungo nel bosco.

5.2.2 Errori di trasporto

- Abbandonare i funghi in auto sotto il sole per ore (ad esempio quando, superato il limite giornaliero di 3 kg, si nascondono i funghi nella ruota di scorta e si prosegue la cerca).

- I funghi surriscaldati e schiacciati fermentano, sviluppando **colonie batteriche e fungine** che producono tossine **termostabili**, non eliminabili con la cottura.

- **Mai usare borse di plastica** per la raccolta (vietate per legge); la plastica può servire solo per raccogliere i rifiuti lasciati nel bosco.

5.2.3 Errori di preparazione e conservazione

Vedi sezioni successive su cottura e trattamenti.

5.2.4 Particolare sensibilità individuale

- **Intolleranza al trealosio**: nei funghi è presente lo zucchero *trealosio* (due molecole di glucosio). Chi è geneticamente privo dell'enzima *trealasi* non riesce a scinderlo e presenta vomito e diarrea. Caso classico: una signora svizzera ricoverata ogni volta che mangiava funghi, fino alla scoperta del deficit congenito.

- **Idiosincrasia**: reazione anomala, improvvisa e di causa sconosciuta, a un alimento o farmaco. Un collega medico (dott. Marangoni) durante una cena chiese se vi fossero funghi; alla risposta negativa, dopo un boccone cadde in sincope. Nessuna causa nota.

- **Allergia**: dimostrata con certezza solo per i **porcini** (gruppo *Boletus edulis*). Si manifesta con sintomi gastrointestinali (dolori addominali, vomito, diarrea) dopo consumo di porcini crudi, mentre la cottura sembra eliminare l'effetto. Il relatore cita una famiglia in cui padre tollera i porcini crudi, mentre figlia e moglie stanno male solo se li mangiano crudi.

5.3 Le quattro specie di porcini (gruppo *Boletus edulis*)

1. ***Boletus reticulatus*** (sin. *Boletus aestivalis*): il primo a comparire (giugno–agosto). **Reticolo bianco esteso su tutto il gambo**; cuticola del cappello **vellutata** (al passaggio del dito inumidito di saliva si ferma). È considerato il più buono.

2. ***Boletus edulis***: più tardivo (autunno). Reticolo bianco limitato ai **2/3 superiori del gambo**; cuticola vischiosetta (il dito scivola).

3. ***Boletus pinophilus***: il più massiccio, cresce sotto pino e abete. Grattando la cuticola con l'unghia compare un **rossore**.

4. ***Boletus aereus***: il più raro in regione, tipico di leccete e querceti (es. Istria, Appennino). Cappello bruno scuro, carne soda.

Tutti fanno parte del gruppo *edulis* e condividono le stesse caratteristiche di commestibilità.

5.4 Commestibilità libera e condizionata (riepilogo)

5.4.1 Commestibilità libera

Funghi che possono essere consumati semplicemente dopo **cottura fino a consumazione dell'acqua di vegetazione** (15–30 minuti). Esempi: porcini, gallinacci, *Coprinus comatus* (bastano pochi minuti).

5.4.2 Commestibilità condizionata

Richiedono trattamenti specifici:

1. **Chiodini** (*Armillaria mellea* e affini): **sbollentatura preliminare di 15–20 minuti** con eliminazione dell'acqua di cottura (tossine idrosolubili), poi **seconda cottura di circa 30 minuti** (totale circa 45 minuti). Se gli esemplari sono vecchi (gambo nerastro o patina sporale bianca) è consigliata anche la **sgambatura**.
2. **Porcinelli** (*Leccinum* spp.): cottura prolungata e **sgambatura obbligatoria** (il gambo è legnoso e indigesto).
3. **Morchelle** (*Morchella* spp.): cottura **minimo 40 minuti**.
4. **Pinarelli / laricini** (*Suillus* spp., es. *S. granulatus*, *S. grevillei*): **asportare la cuticola viscida** del cappello e **scartare il gambo**, responsabile di effetti lassativi. Il relatore racconta un episodio occorso a un amico che, avendo mangiato i gambi, passò la notte in bagno.
5. **Russula olivacea**: cottura prolungata.

5.5 Casi di errori in cucina e nella ristorazione

5.5.1 Chiodini cotti in modo insufficiente

- Il ristoratore Gianni Cosetti (Albergo Roma, Tolmezzo) preparò chiodini con una ricetta francese che prevedeva solo **2 minuti di sbollentatura**: i commensali ebbero nausea, vomito e diarrea per tutta la notte.
- Le tossine idrosolubili non erano state rimosse e la cottura successiva non era sufficiente.

5.5.2 *Boletus luridus* (oggi *Suillellus luridus*) servito alla griglia

Un ristoratore, pensando di avere porcini del gruppo *edulis*, servì *Boletus luridus* alla griglia (fungo sospetto, tossico da crudo o poco cotto). Una cliente arrivò in pronto soccorso due ore dopo con nausea e vomito.

5.5.3 Piopparello (*Cyclocybe cylindracea*)

- Fungo commestibile, coltivato e commercializzato.
- Caratteri: **gambo liscio**, cappello inizialmente marroncino poi sempre più bianco con la crescita, diametro fino a 10–12 cm.
- Negli esemplari molto grandi è meglio scartare il gambo.

5.6 Regola generale di consumo

I funghi commestibili, **se raccolti sani e in buone condizioni, trasportati e conservati correttamente, cotti adeguatamente e consumati in modiche quantità da persone adulte sane**, sono risultati fino ad oggi privi di effetti tossici o collaterali. La quantità settimanale massima consigliata è di **5 grammi di fungo fresco per chilogrammo di peso corporeo** (circa 400 g per una persona di 80 kg).

"'latex

5.7 Funghi coltivati e commestibilità libera

Alcune specie sono disponibili anche in forma coltivata (es. *Agrocybe aegerita* o piopparello, reperibile nei supermercati), meno saporite ma sicure. Sono a **commestibilità libera**:

- **Porcini** (gruppo *Boletus edulis* – *B. reticulatus*, *B. edulis*, *B. pinophilus*, *B. aereus*);
- **Gallinacci** (*Cantharellus cibarius*) e **finferle** (*Craterellus lutescens*, ex *Cantharellus lutescens*);

- **Lattari a lattice rosso** (gruppo *Dapetes*): tutti i lattari che al taglio secernono lattice **rosso-sangue** o **rosso-carota**. I migliori si trovano sotto pino (*Lactarius deliciosus*, *L. sanguifluus*), mentre quello sotto peccio (*L. deterrimus*) è il peggiore.

5.8 Commestibilità condizionata (riepilogo e dettagli)

5.8.1 Specie e trattamenti richiesti

- **Chiodini** (*Armillaria mellea* e affini): **sbollentatura** 15–20 min, gettare l'acqua, poi cuocere altri 30 min. Esemplari vecchi (gambo nerastro, patina sporale bianca) vanno **sgambati** e lasciati nel bosco.
- **Morchelle** (*Morchella* spp.): cottura **minimo 40 minuti**.
- **Russula olivacea**: cottura prolungata (almeno 40–45 min); mai grigliata o alla piastra (il cuore non raggiunge temperatura sufficiente).
- **Porcinelli** (*Leccinum* spp.): cottura prolungata e **sgambatura** obbligatoria. La carne annerisce in cottura ma non è nociva.
- **Pinarelli** (*Suillus* spp., es. *S. granulatus*, *S. grevillei*): **asportare la cuticola** viscida del cappello e **scartare il gambo**, fortemente lassativo.

5.9 Composizione nutrizionale e digeribilità

Per 100 g di fungo fresco:

- **Acqua**: 88–92%.
- **Proteine**: circa il 3–5%, ma il **60%** è costituito da **chitina** (micosina), una fibra non digeribile (simile al carapace dei crostacei, unghie, capelli). Gli amminoacidi essenziali sono comunque presenti.
- **Grassi** e **zuccheri**: molto scarsi.
- **Fibra**: buon contenuto.
- **Vitamine**: presenti (specie gruppo B), ma in gran parte **termolabili** (si perdono con la cottura).
- **Sali minerali**: discreto apporto di potassio, ferro, rame, zinco, fosforo; **elevato contenuto di selenio** (azione antiossidante).

I funghi **non sono un alimento completo**: apportano acqua (spesso con carica batterica elevata), chitina indigeribile, fibra e solo una frazione modesta di nutrienti. Vanno considerati un **contorno**, non un primo piatto.

5.10 Quantità di consumo sicuro

La quantità massima consigliata è di **5 grammi di fungo fresco per chilogrammo di peso corporeo a settimana** (es. 400 g per una persona di 80 kg). Superare questa dose aumenta il rischio di intolleranze, accumulo di sostanze indigeribili e reazioni avverse.

5.11 Preparazione e conservazione

5.11.1 Regole generali

- Pulire e lavare i funghi **entro 24 ore** dalla raccolta.
- Cuocerli al più presto (un "colpo di padella") per abbattere la carica batterica.

- Non consumare mai esemplari vecchi, acquosi, congelati e ricongelati, o con parti annerite/marcite.
- I funghi sono un substrato ideale per batteri e muffe: errori di trasporto (auto al sole, borse di plastica) favoriscono la produzione di tossine termostabili.

5.11.2 Conservazione dei funghi cotti vs. crudi

- **Congelare cotti** (o sbollentati): metodo più sicuro, occupa meno volume, riduce le fermentazioni.
- **Congelare crudi**: sconsigliato; se inevitabile, consumare entro 1–2 mesi e solo esemplari perfettamente sani.

5.11.3 Parassiti (larve di ditteri)

I "vermi" dei funghi sono larve di *Ditteri Micetofilidi*. Se il fungo presenta qualche larva, si può mettere in frigorifero **con il gambo rivolto verso l'alto**: le larve tendono a salire e si concentreranno nel gambo, che poi verrà scartato.

5.12 Funghi crudi: specie consentite e rischi

Il consumo di funghi crudi è la modalità **più rischiosa**, da limitare a poche specie, in **piccolissima quantità**, con esemplari **giovanissimi, freschissimi, raccolti e consumati in giornata**. Non vanno mai tenuti in frigorifero per il giorno dopo.

5.12.1 Specie che si possono consumare crude (elenco)

- *Amanita caesarea* (ovulo buono).
- **Porcini** (tutto il gruppo *Boletus edulis*).
- *Coprinus comatus* (fungo dell'inchiostro).
- *Cantharellus cibarius* (gallinaccio) – anche se crudo non è gradevole.
- *Albatrellus ovinus* e *A. pes-caprae* (polipori).
- *Agaricus bisporus* (champignon coltivato).
- *Russula cyanoxantha*, *R. virescens*, *R. vesca* (russule).
- *Fistulina hepatica* (fegatello, poliporo).
- **Tartufi** (tutte le specie, bianchi e neri).

Condimento classico: olio leggero, sale, pepe, qualche goccia di limone, scaglie di parmigiano e prezzemolo. **Attenzione**: non ordinare mai funghi crudi al ristorante, dove la provenienza e la freschezza sono meno controllabili.

5.13 Cotture a rischio: griglia, piastra, frittura

La **griglia** e la **frittura** non garantiscono che il cuore del fungo raggiunga temperature sufficienti a inattivare tossine termolabili. Alcuni avvelenamenti da *Russula olivacea* e da altre specie a commestibilità condizionata sono stati causati proprio da cotture troppo rapide o superficiali. Anche la **frittura impanata** può non cuocere adeguatamente l'interno.

5.14 Cause di intossicazione da funghi commestibili (riepilogo)

- **Raccolta di esemplari troppo maturi**, fradici, gelati.
- **Trasporto scorretto** (borse di plastica, surriscaldamento in auto).
- **Conservazione prolungata** prima della cottura.
- **Cottura insufficiente** (specie chiodini e specie a commestibilità condizionata).
- **Sensibilità individuale**: deficit di trealasi (intolleranza al trealosio), idiosincrasia, allergia ai porcini.
- **Consumo eccessivo** oltre la dose settimanale consigliata.

“‘latex

5.15 Metodi di conservazione dei funghi

5.15.1 Essiccazione

- **Metodo migliore e più sicuro** per conservare i funghi. Esalta le qualità organolettiche di molte specie (es. porcini).
- **Non tutti i funghi sono adatti**: ad esempio il *Cantharellus cibarius* (gallinaccio) diventa legnoso; le morchelle sembrano perdere tossicità con l’essiccazione (dato non certo).
- Alle nostre latitudini è sconsigliata l’essiccazione al sole (umidità, pioggia, rischio di amaro e cattivo sapore). Si raccomanda l’uso di un **essiccatore elettrico**.
- **Reidratazione**: immergere i funghi secchi in acqua tiepida per circa un’ora (rapporto 9:1). L’acqua di ammollo può essere scartata o, secondo alcune indicazioni, conservata. Dopo la strizzatura, cuocere i funghi rispettando i tempi di cottura della specie.

5.15.2 Congelamento

- **Mai congelare funghi freschi crudi**: rischio di sviluppo di sostanze indesiderate (putrescina, cadaverina, ecc.); il vecchio termine “ptomaine” è oggi abbandonato.
- **Congelare solo funghi già cotti**, o almeno sbollentati o saltati in padella. Il congelatore ideale è a 4 stelle (-30°C), ma anche un buon freezer domestico è sufficiente.
- Conservazione massima consigliata: **1 anno**. Tuttavia, se correttamente cotti e conservati, possono mantenersi più a lungo (esperienza personale del relatore).
- I funghi crudi congelati vanno **consumati entro Natale** se raccolti in autunno (massimo 2–3 mesi), e solo se esemplari piccoli, giovanissimi e sani.
- I funghi congelati cotti si usano ancora congelati, direttamente in padella, rispettando i tempi di cottura già effettuati.

5.15.3 Funghi sott’olio

Rischio botulismo

Il *Clostridium botulinum* si sviluppa in:

- ambiente **anaerobio** (assenza di ossigeno),
- pH **superiore a 4,7**.

La tossina botulinica non dà alterazioni organolettiche (né odore né sapore), il tappo non si gonfia necessariamente: **il pericolo è impercettibile**.

Preparazione in sicurezza

1. **Sterilizzare i vasi** in forno a 200°C per alcuni minuti. Cambiare i tappi ogni anno.
2. Cuocere i funghi in una soluzione composta da:

   1/3 acqua + 1/3 vino bianco + 1/3 aceto

   Questa miscela porta il pH intorno a 4, inibendo il botulino.
3. Il tempo di bollitura dipende dal tipo di fungo:
   - **Commestibilità libera** (es. porcini): 5–10 minuti.
   - **Commestibilità condizionata** (es. chiodini): almeno 30 minuti.
4. **Mai aggiungere aromi crudi** (aglio, cipolla, rosmarino). Qualsiasi aroma va inserito **nella pentola durante la bollitura**, per evitare l'introduzione di spore botuliniche.
5. Far raffreddare i funghi nella stessa soluzione di cottura.
6. Conservare in contenitori ermetici per **non più di un anno**.

Se si teme la contaminazione, è sufficiente **bollire il contenuto** prima del consumo: la tossina botulinica viene distrutta dal calore.

5.15.4 Altri metodi

- **Salamoia**: usata in alcuni paesi dell'Est, non comune in Italia.
- **Sottovuoto**: non necessario per i funghi, non presenta vantaggi significativi.

5.16 Ulteriori dettagli sui funghi a commestibilità condizionata

5.16.1 Il genere *Armillaria* (chiodini)

- Le specie più comuni sono: *Armillaria mellea*, *A. ostoyae* (principalmente su ceppaie di abete rosso), *A. gallica* (sin. *A. bulbosa*) e *A. tabescens* (senza anello).
- **Commestibilità condizionata** impone:
  1. **Sgambatura** eventuale, specie se i funghi sono maturi (gambo che annerisce, presenza di polvere bianca sporale sul cappello sottostante nei cespi).
  2. **Sbollentatura** di 15–20 minuti.
  3. Eliminazione dell'acqua di sbollentatura.
  4. **Seconda cottura** di almeno 30 minuti.
- *Armillaria gallica* (bulbosa): presenta un bulbo molto evidente, colorazioni gialle sul gambo o sull'anello; cresce su residui legnosi interrati, apparentemente terricola. Ben cotta (45 minuti) è un fungo carnoso e redditizio.
- *Armillaria tabescens*: priva di anello, sporata bianca; è considerata la meno pericolosa, ma va comunque sbollentata per precauzione.

5.16.2 Il genere *Leccinum* (porcinelli)

- Specie principali: *Leccinum rufum* (porcinello rosso), *L. vulpinum*, *L. scabrum* (ex *L. carpini*).
- **Commestibilità condizionata** a:
  - **Sgambatura obbligatoria**: il gambo è legnoso e fibroso, va asportato fino all'attaccatura dei tubuli.
  - **Cottura prolungata**: circa 40–45 minuti (alcuni testi indicano fino a un'ora).
- Caratteri di riconoscimento:
  - *L. rufum*: cappello rosso-arancio, gambo decorato da piccole squame bianche o colorate; la carne vira al nero in cottura.
  - *L. scabrum*: cappello bruno "bocciardato" (con superficie irregolare, a fossette, come lavorata a martellina).
- Il cambiamento di colore a contatto con l'aria o in cottura non è indice di tossicità.

"'latex

5.17 Differenze tra porcinelli e veri porcini

I porcinelli (genere *Leccinum*) si distinguono dai porcini (genere *Boletus*) principalmente per l'assenza del reticolo sul gambo e per la carne che annerisce alla cottura. Sono terricoli e strettamente simbionti: a seconda dell'habitat assumono nomi diversi (es. porcinello rosso, porcinello del nocciolo).

5.18 Morchelle (*Morchella* spp.)

Le morchelle sono state suddivise in tre gruppi (gruppo *deliciosa*, gruppo *elata*, gruppo dei "giardini"). Sono **ascomiceti**: le spore sono contenute in aschi (astucci, tegoline) in numero di 7–8 per asco, non portate da basidi come nei basidiomiceti. Sono funghi a commestibilità condizionata, da consumare solo dopo adeguata cottura.

5.19 Russula olivacea

È una russula di grandi dimensioni (cappello fino a 15 cm di diametro), con lamelle color crema-giallino e **gambo quasi sempre con sfumatura rosata**. Cresce in ambiente di faggio. In primavera può essere confusa con *Russula romellii*, molto simile.

5.20 Definizione di fungo commestibile

Un fungo è considerato commestibile quando, **raccolto sano e non troppo maturo**, trasportato e conservato correttamente, **cotto adeguatamente** e consumato **in modiche quantità** da persone adulte in buona salute, si è dimostrato privo di effetti indesiderati immediati. Quasi tutti i funghi contengono tracce di sostanze tossiche: ad esempio, nei porcini sono state rilevate tracce di amanitine (le tossine di *Amanita phalloides*), ma in concentrazioni talmente basse da risultare innocue. **Eccezione:** *Tricholoma equestre*, un tempo ritenuto eccellente commestibile, è stato rimosso dal commercio perché può causare rabdomiolisi mortale dopo pasti ripetuti e abbondanti (in America è ancora consumato).

5.21 Amanita caesarea (ovulo buono)

5.21.1 Caratteristiche

- **Lamelle, gambo e anello** di colore **giallo**; l'unica parte bianca è la **volva**.
- Fungo **termofilo**, cresce sotto latifoglie (castagno, quercia).
- Eccellente commestibile, consumabile anche da crudo.
- **Non può essere raccolta allo stato di ovulo** (norma di tutela).

5.21.2 Distinzione degli ovuli di *Amanita*

Per distinguere l'ovulo di *Amanita caesarea* da quelli di *A. muscaria*, *A. phalloides* e *A. fulva* (gruppo *Vaginatae*):

- Nell'ovulo buono (*A. caesarea*) la parte che corrisponde al **cappello** è più grande e larga rispetto alla parte che corrisponde a gambo e volva.
- Nelle altre amanite la parte più grossa corrisponde a **gambo + volva** e la parte più stretta al cappello (esattamente il contrario).

5.22 Agaricus campestris e prataioli

5.22.1 Agaricus campestris (prataiolo)

- Fungo **iantinosporeo**: le lamelle sono inizialmente **rosate**, poi diventano progressivamente viola scuro fino a quasi nere a maturazione.
- Commestibile, ma con tendenza ad accumulare metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, argento). In Francia se ne sconsiglia il consumo per il possibile contenuto di cadmio.

5.22.2 Agaricus xanthodermus (prataiolo velenoso)

Caratteri distintivi:

- Base del gambo **giallo-cromo** alla grattatura o al taglio.
- **Odore di fenolo o di inchiostro**, che si intensifica con la cottura.
- Fungo **velenoso** (non mortale), appartenente al gruppo degli *Xanthodermatei*.

5.23 Porcini (gruppo *Boletus edulis*)

Le quattro specie del gruppo *edulis* condividono: pori inizialmente bianchi, poi giallo-verdi fino a verde carico a maturazione; **carne bianca immutabile** (tranne rarissime eccezioni come la varietà *pusteriensis* che vira leggermente all'azzurro). Il reticolo è sempre **bianco**.

5.23.1 Boletus reticulatus (sin. *B. aestivalis*)

- Compare in estate (giugno–agosto).
- **Reticolo bianco esteso fino alla base** del gambo.
- Cuticola del cappello **vellutata** e spesso fessurata.
- Considerato il più buono.

5.23.2 Boletus edulis

- Autunnale.
- **Reticolo bianco limitato ai 2/3 superiori** del gambo.
- Cuticola vischiosetta.

5.23.3 Boletus aereus (porcino nero)

- Cappello bruno scuro, colore del bronzo; pori più chiari degli altri boleti.
- Specie **mediterranea**: rara in Carnia, tipica di leccete e querceti (Slovenia, Croazia, Istria, Appennino).
- Importato e venduto sui mercati.

5.23.4 Boletus pinophilus (porcino rosso)

- Cappello con tonalità rossastre; reticolo bianco.
- Due periodi di comparsa: primavera (incostante) e fine stagione (autunno, all'apertura della caccia).
- **Peso specifico elevato**: a parità di dimensioni pesa molto più di *B. edulis* e *B. reticulatus*.

5.24 Altri funghi commestibili

5.24.1 Calocybe gambosa (fungo di San Giorgio)

Fungo primaverile (aprile–maggio). Quando si cercano morchelle, se si nota una zona di prato con erba più verde, può indicare la presenza del micelio di questo fungo. Richiede conferma da un micologo esperto.

5.24.2 Calvatia gigantea (vescia gigante)

Si taglia a fette, si impana e si cuoce. Sapore non eccezionale, ma consumata da alcuni.

5.24.3 Calvatia utriformis e altre vesce

Le "vesce" sono i funghi che, calpestati, emettono una nuvola di spore (in Carnia chiamati anche "fumaiolo").

5.24.4 Coprinus comatus (fungo dell'inchiostro)

- Fungo **eterogeneo**: il gambo si svita facilmente dal cappello.
- Eccellente commestibile, ma **deperisce rapidamente**: va consumato quasi immediatamente dopo la raccolta (bastano pochi minuti di cottura in padella con poco burro).
- Cresce in luoghi erbosi, concimati, giardini, terreni di riporto, bordi stradali.

5.24.5 Hydnum repandum (steccherino dorato)

- **Imenoforo a idni** (aculei).
- Per la cottura, **rimuovere tutti gli aculei** (responsabili del sapore amaro); a volte l'amaro persiste anche dopo la rimozione.

5.24.6 Lattari a lattice rosso (gruppo *Dapetes*)

Tutti i lattari che al taglio secernono lattice rosso-sangue o rosso-carota sono commestibili.

- *Lactarius deliciosus*, *L. sanguifluus*, *L. semisanguifluus*: sotto **pino**.
- *Lactarius salmonicolor*: sotto **abete bianco**.
- *Lactarius deterrimus*: sotto **peccio** (il meno pregiato).

5.24.7 Macrolepiota procera (mazza di tamburo)

Commestibile in tutti i modi. Il gambo è ornamentato a pelle di serpente; è un fungo omogeneo (il gambo si separa nettamente dal cappello).

5.24.8 Cortinarius caperatus (ex *Rozites caperatus*)

- Fungo molto frequente nelle pinete della Carnia.
- Cappello ricoperto da una **pruina argentea** che si rimuove passando il dito.
- È un **cortinario** con anello ben evidente.
- I cappelli giovani sono eccellenti sott'olio.

5.24.9 Russula cyanoxantha (russula maggiore)

- Lamelle **lardose**, flessibili, non si spezzano al tatto.
- Buon commestibile, consumabile anche da crudo.

5.24.10 Russula virescens

- Cuticola del cappello che si rompe in **areole** (screpolature) fin da giovane.
- Spesso completamente bianca, ma con la caratteristica areolatura già evidente.

5.24.11 Craterellus (gallinacci, finferle)

- ***Craterellus cibarius*** (gallinaccio): imenoforo a pseudolamelle (nervature).
- ***Craterellus lutescens*** (finferla, settembrino): imenoforo **liscio** o appena venato; colore del gambo giallo-arancio. Chiamato "settembrino" perché compare a settembre.
- ***Craterellus tubaeformis***: imenoforo con nervature molto più evidenti, quasi pseudolamelle; gambo giallo (non aranciato come *C. lutescens*).
- ***Craterellus cornucopioides*** (trombetta dei morti): imenoforo liscio, colore grigio-nerastro.

5.24.12 Cyclocybe cylindracea (piopparello, ex *Agrocybe aegerita*)

- Gambo liscio, cappello inizialmente marroncino poi sempre più bianco.
- Commestibile, anche coltivato e commercializzato.

5.25 Consigli per apprezzare il sapore dei funghi

Per gustare appieno il sapore del fungo, è preferibile **limitare al minimo i condimenti**. Il tipico "odore di funghi" che si sente nelle case deriva spesso dall'aglio e dal prezzemolo, non dal fungo stesso. Specie delicate come il *Coprinus comatus* andrebbero solo saltate in padella con un po' di burro.

Chapter 6

Lezione 6

6.1 Funghi a lamelle: genere *Agaricus* (prataioli)

6.1.1 Caratteri generali

I prataioli (*Agaricus*) sono riconoscibili da:

- **Lamelle** inizialmente **rosa**, che con la maturazione virano al viola scuro, quasi nero (sporata iantinosporea, viola carico o "cioccolato fondente").
- Presenza di un **anello** (residuo del velo parziale o del velo generale).
- **Assenza di volva** alla base del gambo: questo li distingue dalle *Amanita* (tutte provviste di volva).

Il colore del cappello è variabile (bianco, nocciola, marrone) e costituisce un carattere secondario.

6.1.2 Identificazione dei prataioli velenosi: gruppo *Xanthodermatei*

Tutti gli *Agaricus* che, **al taglio o alla grattatura, assumono una colorazione giallo-cromo alla base del gambo** appartengono al gruppo *Xanthodermatei* e sono **velenosi** (non mortali). **Caratteri distintivi:**

- **Base del gambo giallo cromo** alla manipolazione (osservare sempre la base).
- **Odore di fenolo o di inchiostro**, soprattutto alla base del gambo, che si intensifica con la cottura.

Nelle foto d'esame potrà essere mostrato un fungo con lamelle rosa-scure e una base del gambo nettamente gialla; la risposta attesa è: "Non commestibile perché presenta ingiallimento alla base del gambo e odore di fenolo/inchiostro, tipico degli *Agaricus xanthodermus* (prataiolo velenoso)".

6.1.3 Il falso prataiolo: *Leucoagaricus leucothites* (ex *Lepiota naucina*)

- **Gambo bulboso** (mai presente nei veri prataioli), lamelle bianche che a maturità possono diventare **rosate** (ma resta leucosporeo).
- **Anello semplice**, spesso rudimentale.
- **Assenza di volva**.
- Cresce in giardini, terreni rimaneggiati, dall'autunno alla primavera.
- È uno dei **quattro funghi sospetti**: commestibile ma in rari casi può provocare gastroenteriti in soggetti predisposti. Chi lo tollera può continuare a consumarlo, ma non va regalato né servito a ospiti.

6.2 Genere *Amanita*

6.2.1 *Amanita muscaria* (amanita muscaria)

- **Cappello** rosso con **verruche bianche** (residui del velo generale).
- **Volva** dissociata in perline (o piramidine).
- **Anello** supero, a gonnellino.
- Il nome "muscaria" deriva dalla capacità di attirare e stordire le mosche, non dal contenuto di muscarina (assente in questa specie; la muscarina è presente in altri generi come *Inocybe* e *Clitocybe*).
- L'avvelenamento da *A. muscaria* e *A. pantherina* dà la **sindrome panterinica** (eccitazione seguita da depressione, non mortale).
- Allo stadio di primordio (ovulo) è completamente bianco all'interno, con un sottile anello rosso corrispondente al futuro cappello. Attenzione a non confonderlo con l'ovulo di *A. caesarea*.
- Habitat: tipicamente sotto **peccio** (abete rosso), mentre *A. caesarea* cresce sotto latifoglie (castagno, quercia). Non vi è rischio di contaminazione tra miceli diversi: la vicinanza con porcini non compromette la commestibilità.

6.2.2 *Amanita pantherina* (amanita panterina)

- **Cappello** bruno-nocciola con **verruche bianche** (residui del velo generale).
- **Anello** basso, mediano.
- **Volva circoncisa** (tagliata a secco) o **dissociata in anelli** (carattere diagnostico).
- **Orlo del cappello striato/pettinato** (come in *A. caesarea* e nelle amanite del gruppo *Vaginatae*).
- Contiene le stesse tossine di *A. muscaria* (acido ibotenico e muscimolo) ma in quantità circa **tripla**, risultando più pericolosa.

6.2.3 *Amanita caesarea* (ovulo buono)

- **Lamelle, gambo, anello** gialli; **volva** ampia, membranosa, bianca.
- **Cappello** arancio-rosso, con **orlo striato/pettinato**.
- Eccellente commestibile, consumabile anche da crudo.
- Habitat: **latifoglie** termofile (castagno, quercia), a quote medio-basse (400–700 m, con microclimi particolari).
- **Divieto di raccolta allo stato di ovulo chiuso** (norma di tutela).
- **Distinzione degli ovuli**: nell'ovulo di *A. caesarea* la parte che corrisponde al **cappello** è più grande di quella che corrisponde a gambo e volva; nelle altre amanite velenose (*A. phalloides*, *A. muscaria*) è il contrario.
- Nelle nostre zone è sempre più rara a causa della riduzione dei prati stabili e dei boschi di castagno e quercia.

6.2.4 *Amanita phalloides* (tignosa verdognola) – fungo mortale

Caratteri da esame

Alla domanda "Riconosce questo fungo?" e "Me lo descriva", rispondere:

- È un'*Amanita phalloides* (o falloide).
- **Velenosa mortale**: bastano 20–50 g di fungo fresco per un adulto di 70 kg (dose letale 0,1 mg di amanitine per kg di peso corporeo).

Descrizione morfologica:

- **Imenoforo**: lamelle **libere** (non toccano il gambo), bianche.
- **Gambo**: ornamentato a **pelle di serpente** (zebrature scure su fondo chiaro), non liscio.
- **Volva**: ampia, membranosa, **a sacco** (bianca).
- **Anello**: supero, a gonnellino (deriva dal velo parziale che si stacca e ricade sul gambo).
- **Cappello**: cuticola con **fibrille innate** (piccoli segni scuri come tatuaggi); colore variabile (verde oliva, giallo, bianco nella forma *alba*).
- **Fungo eterogeneo**: il gambo tende a separarsi facilmente dal cappello.
- **Osservazione dei veli**: il velo parziale protegge le lamelle; quando il cappello si apre, il velo si lacera e cade formando l'anello. Il velo generale lascia la volva.

Nelle foto d'esame, occorre prestare attenzione a:

- Presenza di volva (distinzione da *Agaricus* e *Leucoagaricus*).
- Ornamentazione del gambo (distinzione da *Amanita virosa*, che ha gambo con fiocchi cotonosi, e da *Amanita citrina*, gambo liscio).
- Presenza di fibrille innate sul cappello.

6.3 Descrizione di *Amanita phalloides* e riconoscimento

6.3.1 Caratteri morfologici (domanda d'esame)

Alla richiesta di descrivere l'*Amanita phalloides* (tignosa verdognola), rispondere elencando:

- È un **fungo completo**: possiede cappello, imenoforo a lamelle, gambo, anello e volva.
- **Volva**: ampia, membranosa, **a sacco** (bianca).
- **Gambo**: ornamentato a **pelle di serpente** (zebrature scure su fondo chiaro).
- **Cappello**: cuticola con **fibrille innate** (come tatuaggi scuri); il colore è variabile (verde oliva, giallo, grigio, fino alla forma completamente bianca).
- **Lamelle**: **libere** (non toccano il gambo), bianche.
- **Anello**: supero, a gonnellino, può scomparire per pioggia o vento.
- Fungo **eterogeneo**: il gambo si svita facilmente dal cappello.
- **Osservazioni**: la volva è *inguainante* solo nelle amanite del gruppo *Vaginatae*; nella falloide è **liberamente membranosa**.
- L'orlo del cappello *non* è striato/pettinato (carattere che invece appartiene ad *A. caesarea*, *A. pantherina* e vaginate).

6.3.2 Forma alba e differenze con *Amanita virosa*

Amanita phalloides* var. *alba

- Completamente bianca, mantiene tutti i caratteri della specie: volva ampia a sacco, gambo con ornamentazioni a pelle di serpente, fibrille innate sul cappello.
- Può ingannare, ma la presenza della volva e delle zebrature del gambo la distinguono da altri funghi bianchi.

***Amanita virosa* (tignosa virosa)**

- **Gambo**: rivestito da **ornamentazioni cotonose/bambagiose**, non liscio né zebrato a pelle di serpente.
- **Cappello**: spesso irregolare, lobato, talvolta simile al berretto frigio; a maturità può assumere sfumature nocciola-rosate all'apice.
- **Habitat**: esclusivamente sotto **aghifoglie** (abete rosso, peccio), mentre *A. phalloides* predilige le latifoglie (se trovata sotto conifere, cercare un nocciolo nelle vicinanze).
- Nelle foto d'esame, se il gambo presenta fiocchetti cotonosi è *A. virosa*; se è liscio/ornamentato a pelle di serpente è *A. phalloides* (o la sua forma alba).

6.3.3 Commestibilità e pericolosità

Amanita phalloides è **velenosa mortale**: 20–50 g di fungo fresco possono uccidere un adulto di 70 kg (dose letale 0,1 mg di amanitine/kg). Attenzione: è un fungo molto comune perché si associa a molte latifoglie (quercia, castagno, nocciolo) ed è facilmente confondibile.

6.4 Funghi velenosi mortali più frequenti in regione

Oltre alle amanite, i funghi mortali più comuni sono le **Lepiota di piccola taglia** (mazze di tamburo piccole), perché sono **saprotrofi** (crescono su foglie morte, humus) e quindi si trovano ovunque, indipendentemente dalla presenza di piante simbionti. La loro diffusione e la facilità di scambio con funghi commestibili hanno causato molti avvelenamenti; la sensibilizzazione ha contribuito a ridurre gli incidenti del 70%.

6.5 Genere *Armillaria* (chiodini)

6.5.1 Riconoscimento

- **Cappello**: ricoperto da **squame irsute** (peli ispidi come setole di maiale) persistenti anche dopo cottura.
- **Gambo**: fibroso, spesso con sfumature giallastre o brunastre; nei vecchi esemplari **annerisce** alla base.
- **Anello**: ben evidente, bianco.
- **Lamelle**: biancastre, poi crema.
- **Spore**: bianche in massa (leucosporeo).
- Il colore del cappello varia a seconda del substrato: dal giallo-miele su latifoglia al bruno-rossiccio su conifera.

6.5.2 Esemplari vecchi: quando scartarli

Non raccogliere quando:

- Il gambo è diventato **nerastro** (segno di vecchiaia e potenziale accumulo di tossine).
- Sui cappelli sottostanti, nei cespi, si osserva una **polverina bianca**: sono le spore cadute, indice di maturità avanzata.
- In questi casi è obbligatoria la **sgambatura** e comunque il fungo è meno sicuro.

6.5.3 Commestibilità condizionata

L'*Armillaria* (tutte le specie: *A. mellea*, *A. ostoyae*, *A. gallica*, *A. tabescens*) è a **commestibilità condizionata**: deve essere **sbollentata** 15–20 minuti, l'acqua gettata e poi cotta per altri 30 minuti. Non consumare mai esemplari vecchi o crudi.

6.6 *Hypholoma fasciculare* (falso chiodino, zolfino)

6.6.1 Caratteri distintivi dal chiodino

- **Cappello**: **liscio**, senza squame irsute.
- **Lamelle**: fitte, di colore **giallo-verdastro, grigio-violaceo** a maturità, mai bianche.
- **Gambo**: giallastro, fibrilloso, non decorato come il chiodino.
- **Anello**: **fugace** (presente solo nei giovanissimi, poi scompare lasciando al massimo una traccia scura data dalle spore cadute).
- **Spore**: **ocra-violacee, quasi nere** a maturità (non bianche). La zona dell'anello si macchia di questo colore per la deposizione sporale.
- Cresce su ceppaie, spesso insieme ai chiodini: **mai raccogliere a caso**.

È un fungo **tossico** (sindrome gastroenterica). La credenza "tutti i funghi che crescono sul legno sono commestibili" è falsa e pericolosa.

6.7 *Cyclocybe cylindracea* (piopparello, ex *Agrocybe aegerita*)

6.7.1 Identificazione

- **Cappello**: inizialmente marrone scuro, poi sempre più chiaro con l'età; superficie liscia.
- **Gambo**: **liscio**, senza squame, spesso curvato, di colore biancastro o crema.
- **Lamelle**: fitte, inizialmente biancastre, poi bruno-ocra a maturazione (sporata ocra).
- **Anello**: ben evidente, ma può macchiarsi di ocra per le spore.
- **Commestibilità**: **libera** (cottura normale). Ottimo fungo, anche coltivato (si trova al supermercato a prezzo più elevato dei comuni champignon).

Attenzione a non confonderlo con chiodini o false specie; il gambo liscio e la sporata ocra sono i migliori caratteri.

6.8 Porcini e falsi porcini

6.8.1 Caratteri dei porcini (gruppo *Boletus edulis*)

- **Imenoforo**: tubuli e pori, inizialmente **bianchi**, poi gialli, verdi e infine verde carico a maturazione.
- **Carne**: **bianca, immutabile** al taglio; sapore gradevole, dolciastro, mai amaro.
- **Gambo**: robusto, con **reticolo bianco** più o meno esteso (a seconda della specie).
- Tutti i porcini del gruppo *edulis* sono **commestibili** a cottura libera.

6.8.2 *Tylopilus felleus* (porcino del fiele)

- **Pori**: inizialmente bianchi, poi **rosa** a maturazione.
- **Reticolo**: **bruno scuro**, molto evidente, a maglie larghe.
- **Carne**: bianca, immutabile o leggermente rosata all'aria, ma **sapore amarissimo** (mettere un pezzetto in bocca e sputare).
- Può ingannare i raccoglitori, soprattutto da giovane, quando i pori sono ancora chiari. Un solo esemplare rovina l'intero piatto.
- Aneddoto: durante una raccolta in Austria, il relatore ricevette in regalo dei funghi che, solo dopo un controllo, si rivelarono essere tutti *Tylopilus felleus* – evitata una figuraccia grazie alla prudenza del destinatario.

Per sicurezza, in caso di dubbio su un boleto:

1. Tagliare la carne: deve essere bianca immutabile e non amara.
2. Controllare il reticolo: bianco nei porcini, bruno nel *Tylopilus*.
3. Osservare i pori: mai rosa.

6.9 Riconoscimento dei boleti commestibili e dei loro sosia

6.9.1 Distinzione tra *Boletus edulis* e *Boletus reticulatus* (estivalis)

- ***Boletus reticulatus* (estivalis)**: compare in estate; il **reticolo bianco** ricopre l'intero gambo, dall'apice alla base.
- ***Boletus edulis* (autunnale)**: il reticolo bianco è limitato alla **metà superiore** del gambo, talvolta solo al terzo superiore.
- Entrambi appartengono al gruppo *edulis*, sono commestibili anche da crudi se giovanissimi e freschissimi (evitare il consumo crudo in presenza di potenziali contaminazioni da hantavirus e dopo prolungata sosta in frigorifero, che può innescare fermentazioni).

6.9.2 *Tylopilus felleus* (porcino del fiele)

- **Pori**: inizialmente bianchi, poi **rosa carico** a maturazione.
- **Reticolo**: **bruno-scuro**, molto evidente, a maglie larghe, in rilievo.
- **Carne**: bianca, immutabile, ma **sapore amarissimo** (assaggiare un pezzetto e sputare).
- Un solo esemplare mescolato ai porcini rende immangiabile l'intera raccolta.
- Possibile tossicità gastroenterica non documentata con certezza; in ogni caso non consumarlo.

6.9.3 *Boletus satanas* (boleto satana)

- **Cappello**: biancastro, color caffellatte.
- **Pori e reticolo del gambo**: **rossi**.
- Il fungo chiamato in Carnia "satanas" è in realtà spesso *Boletus calopus*, che ha pori **gialli** (mai rossi) e odore di vinavil.
- Il vero satana è raro, reperibile sotto castagno o quercia in zone termofile.

6.9.4 *Boletus erythropus* (oggi *Neoboletus erythropus / prestigiator*)

- **Pori**: **rossi**.
- **Gambo**: **punteggiato** da numerosi puntini rossi, *senza reticolo*.
- **Cappello**: vellutato al tatto, di colore bruno scuro come il velluto a coste.
- Commestibile dopo cottura prolungata; la carne vira al blu in modo intenso e rapido.

6.9.5 *Boletus luridus* (oggi *Suillellus luridus*)

- Pori rossi, gambo con reticolo rosso, ma la caratteristica distintiva è la **linea rossa** ("linea di battaglia") che si osserva all'attaccatura dei tubuli quando si taglia il cappello.
- Anche questo fungo vira al blu.
- È uno dei **funghi sospetti**: commestibile solo dopo cottura prolungata, in alcuni soggetti può causare gastroenterite.

6.10 Genere *Leccinum* (porcinelli)

6.10.1 Caratteri generali

- **Imenoforo**: tubuli e pori molto sviluppati, spesso sporgenti, che conferiscono poca carne al cappello.
- **Gambo**: **privo di reticolo**, ma ricoperto da **squamettature** (punteggiature o squame di colore variabile: nere, bianche, rossastre).
- **Carne**: a contatto con l'aria e in cottura **annerisce**, ma ciò non pregiudica la commestibilità.
- **Commestibilità condizionata**: obbligatoria la **sgambatura** (il gambo è fibroso) e la **cottura prolungata** (almeno 40–45 minuti). Se l'esemplare è molto giovane e piccolo, si può cuocere intero.
- Le specie variano a seconda della pianta simbionte (betulla, pioppo, nocciolo, ecc.) e della colorazione delle squame; in ogni caso tutte sono porcinelli.

6.11 Genere *Cortinarius*: le specie mortali

6.11.1 *Cortinarius orellanus* (cortinario orellano)

- **Habitat**: **latifoglie** (quercia, castagno); osservare la presenza di foglie nella foto.
- **Cappello**: bruno-ocraceo, **umbone ottuso** (non appuntito).
- **Gambo**: **liscio, uniformemente colorato**, senza zebrature.
- **Lamelle**: ocra-ruggine.
- **Tossina**: orellanina, bersaglio **renale**. Non tutti i consumatori sviluppano avvelenamento: circa il 30% ha resistenza genetica.

6.11.2 *Cortinarius speciosissimus* (sin. *C. orellanoides*, *C. rubellus*)

- **Habitat**: **aghifoglie** (peccio, abete rosso), spesso nel muschio; presenza di aghi, pigne, muschio nelle foto.
- **Cappello**: umbone **appuntito** (a pagoda).
- **Gambo**: **zebrato** (alternanza di bande chiare e scure).
- **Lamelle**: ocra-ruggine.
- Tossicità renale identica a *C. orellanus*.

Regola per l'esame: osservare l'habitat (foglie/aghi), la forma dell'umbone e la presenza/assenza di zebrature sul gambo per distinguere le due specie.

6.12 Funghi a imenoforo a pseudolamelle e liscio

6.12.1 *Cantharellus cibarius* (gallinaccio)

- **Imenoforo**: **pseudolamelle** (nervature della carne), decorrenti sul gambo.
- **Cappello**: irregolare, giallo-dorato; carne compatta, soda.
- **Gambo**: pieno, non cavo.
- Commestibile, ottimo saltato rapidamente in padella con carni bianche (es. braciola di maiale).
- Non congelare: diventa dolciastro o amaro.

6.12.2 *Craterellus* spp. (finferle, trombetta dei morti)

- ***Craterellus lutescens*** (finferla, settembrino): imenoforo **quasi liscio**, al massimo con lievi nervature; gambo giallo-arancio, cavo.
- ***Craterellus tubaeformis***: imenoforo con **pseudolamelle più marcate**, quasi lamelle; gambo giallo e cavo. Meno pregiato del *lutescens*.
- ***Craterellus cornucopioides*** (trombetta dei morti): imenoforo **completamente liscio**, colore grigio-nerastro, gambo cavo.
- Tutti commestibili ed essiccabili.
- **Attenzione**: non confondere con *Leotia lubrica*, tossica (sindrome girometrica), che ha aspetto gelatinoso, gambo pieno e imenoforo irregolare. Talvolta cresce frammista ai finferli.

6.13 Lepiote di piccola taglia e mazze di tamburo

6.13.1 *Lepiota* di piccola taglia (mazze di tamburo piccole) – mortali

- Diametro del cappello solitamente 5–6 cm; per valutare le dimensioni osservare i fili d'erba o altri riferimenti (es. foglie di trifoglio).
- **Gambo**: **liscio**, diritto, spesso terminante senza bulbo, con ornamentazioni concolori al cappello.
- **Lamelle**: **libere**, bianche.
- **Anello**: spesso poco evidente ("ti vedo e non ti vedo"), posizionato in basso.
- Contengono **amanitine** (stesso veleno dell'*Amanita phalloides*); sono funghi saprotrofi, pertanto si trovano ovunque (prati, giardini, vasi da fiori) e in ogni stagione.
- In caso di dubbio, non raccogliere mai funghi dall'aspetto di piccola mazza di tamburo.

6.13.2 *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo, ombrellone)

- **Gambo**: **ornamentato a pelle di serpente** (zebrature brune), slanciato, con **bulbo basale**.
- **Anello**: **doppio**, scorrevole.
- **Cappello**: grandi squame su fondo chiaro.
- Fungo **omogeneo**: il gambo si svita facilmente dal cappello.
- Commestibile, anche da giovane; il gambo fibroso negli esemplari adulti viene spesso scartato, ma può essere essiccato per polvere.

6.13.3 *Macrolepiota rachodes* (oggi *Chlorophyllum rachodes*) – fungo sospetto

- **Gambo**: **liscio**, non ornamentato, senza zebrature.
- Alla manipolazione (taglio, unghiata) la carne **vira dall'arancio al rosso**.
- Nonostante sia commestibile per molte persone, è uno dei **quattro funghi sospetti**: può causare gastroenteriti in soggetti sensibili.

6.14 Riepilogo finale per l'esame

6.14.1 Funghi sospetti

I quattro funghi sospetti sono:

1. ***Clitocybe nebularis*** (fungo delle nebbie)
2. ***Leucoagaricus leucothites*** (ex *Lepiota naucina*, falso prataiolo)
3. ***Boletus luridus*** (oggi *Suillellus luridus*)
4. ***Macrolepiota rachodes*** (oggi *Chlorophyllum rachodes*)

Sono funghi commestibili che in rari casi causano sindrome gastroenterica. Chi li ha sempre mangiati senza problemi può continuare, ma non deve regalarli né servirli a ospiti.

6.14.2 *Macrolepiota rachodes* (mazza di tamburo "falsa")

- **Gambo liscio**, non ornamentato a pelle di serpente.
- Alla manipolazione (taglio, unghiata) **arrossa** (vira dall'arancio al rosso).
- Rientra nei funghi sospetti.

6.14.3 Commestibilità: risposte tipo

- **Mortale**: *Amanita phalloides*, *Amanita virosa*, *Cortinarius orellanus*, *Cortinarius speciosissimus*, *Lepiota* di piccola taglia.
- **Velenoso** (non mortale): *Amanita muscaria*, *Amanita pantherina*, *Agaricus xanthodermus*, *Hypholoma fasciculare*, *Omphalotus olearius* ecc.
- **Commestibilità libera**: porcini, gallinacci, finferle, mazza di tamburo (con sgambatura), piopparello. Cottura fino a consumazione dell'acqua di vegetazione (tempo variabile).
- **Commestibilità condizionata** (quattro specie):
    1. **Chiodini** (*Armillaria*): sbollentatura 15–20 min, eliminare l'acqua, poi cuocere 30 min.

2. **Porcinelli** (*Leccinum*): sgambatura e cottura prolungata.
3. **Morchelle** (*Morchella*): cottura almeno 40 min.
4. **Russula olivacea**: cottura prolungata, mai alla griglia.

6.14.4 Cotture a rischio

Griglia, piastra, frittura e impanatura non garantiscono che il cuore del fungo raggiunga temperature sufficienti a inattivare le tossine termolabili. Esempio: chiodini saltati solo 2 minuti (ricetta francese) hanno causato intossicazione.

6.14.5 Caratteri da ricordare

- **Chiodino**: cappello con **squame irsute** persistenti dopo cottura.
- **Falso chiodino** (*Hypholoma fasciculare*): cappello **liscio**, lamelle grigio-verdastre/nerastre.
- **Piopparello** (*Cyclocybe cylindracea*): cappello liscio, gambo biancastro, lamelle ocra a maturazione.
- **Porcino**: reticolo bianco sul gambo, pori da bianchi a giallo-verdi, carne bianca immutabile, sapore dolce.
- **Tylopilus felleus**: pori rosa a maturità, reticolo bruno, sapore amarissimo.
- **Porcinelli**: gambo con **squame** (non reticolo), carne che annerisce.
- **Lepiote di piccola taglia**: gambo **liscio, cilindrico** (non bulboso), ornamentazioni concolori al cappello; contengono amanitine → **mortali**.
- **Cortinari mortali**: *C. orellanus* (latifoglie, gambo liscio, umbone ottuso) e *C. speciosissimus* (aghifoglie, gambo zebrato, umbone appuntito).

6.15 Norme di raccolta e trasporto (domande d'esame)

- **Dove non si può raccogliere**: parchi naturali, biotopi, aree tabellate (tabelle 20×30 cm con scritto "Comune di ... raccolta funghi riservata"), proprietà private recintate.
- **Divieti**: usare rastrelli, uncini, bastoni appuntiti; rovinare il micelio. Anche i funghi non commestibili o velenosi non vanno distrutti (ruolo ecologico).
- **Orario**: da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.
- **Raccolta**: afferrare il fungo alla base, ruotare delicatamente esercitando pressione verso il basso per non sollevare la zolla con il micelio.
- **Trasporto**: in contenitori rigidi e aerati; **mai sacchetti di plastica** (fermentazione, sviluppo di tossine termostabili).
- **Limiti dimensionali**: *Amanita caesarea* non raccoglibile allo stato di ovulo; porcini con cappello di diametro inferiore a 3 cm vietati.

6.16 Conservazione e consumo

6.16.1 Perché non congelare crudi

Anche in freezer una minima fermentazione può proseguire, con produzione di sostanze non eliminate dalla cottura. Inoltre la chitina e altre sostanze indigeribili possono accumularsi.

6.16.2 Funghi sott'olio e rischio botulino

- Vasetti sterilizzati in forno, tappi nuovi.
- Cuocere i funghi in una miscela **1/3 acqua + 1/3 vino bianco + 1/3 aceto** (pH $< 4{,}7$). Eventualmente verificare con cartine tornasole o pH-metro.
- Non aggiungere aromi crudi; ogni aroma va bollito insieme ai funghi.

6.16.3 Consumo eccessivo e frequente

I funghi contengono chitina indigeribile e tracce di tossine; un consumo eccessivo o troppo frequente può portare ad accumulo e disturbi gastrointestinali o neurologici (es. sindrome morchellica). La dose massima è **5 g di fungo fresco per kg di peso corporeo a settimana**.

6.17 Chiusura

Il relatore ringrazia i partecipanti e si dichiara disponibile per ulteriori chiarimenti. Invita a contattarlo per eventuali dubbi, ricordando di inviare sempre foto dell'imenoforo e di affiancare una moneta da 5 centesimi come riferimento dimensionale.

Chapter 7

Specie di Interesse

7.1 *Lactarius quietus*

Commestibilità: Non commestibile.

7.1.1 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colorazione bruno-rossastra, talvolta con sfumature vinose e toni grigiastri, molto mimetica con la lettiera. Forma inizialmente convessa, poi spianata e infine leggermente depressa al centro. Superficie asciutta, opaca, quasi liscia, con zonature concentriche più cariche verso il bruno-rossastro. Margine a lungo involuto, che si distende quasi completamente a maturità.
- **Lamelle**: fitte, beige pallido, molto decorrenti sul gambo.
- **Gambo**: cilindrico, leggermente allargato o clavato alla base; il colore diviene progressivamente più carico di bruno-rossastro verso il basso.
- **Carne**: cassante, tipica dei *Lactarius* e delle *Russula*.
- **Lattice**: biancastro, appena giallognolo, emesso lentamente da piccoli tagli.
- **Odore**: caratteristico, ricorda le cimici.

7.1.2 Habitat e distribuzione

Simbionte esclusivo della quercia; presente in boschi di latifoglie con presenza di *Quercus* spp.

7.2 *Stropharia semiglobata*

Commestibilità: Non commestibile.

7.2.1 Descrizione morfologica

- **Cappello**: campanulato da giovane, quasi sferico, poi si allarga mantenendo forma convessa. Centro con piccolo umbone più carico di colore (giallo ocra, quasi aranciato), margine biancastro che sbiadisce. Superficie vischiosa, viscida.
- **Lamelle**: grigio-violacee a maturità per le spore quasi nere; filo lamellare caratteristicamente bianco, ben evidente.
- **Gambo**: molto slanciato, cilindrico, pochi millimetri di diametro. Presenta un residuo di anello nella parte alta, che con la maturazione si sporca di nerastro sulla superficie superiore a causa delle spore.
- **Carne**: esigua, senza particolari caratteristiche organolettiche.

7.2.2 Ecologia

Fungo saprotrofo specifico, cresce su sterco animale parzialmente decomposto.

7.2.3 Distribuzione

Frequente in prati pascolati e praterie alpine.

7.3 *Leucopaxillus compactus*

Commestibilità: Non considerato commestibile.

7.3.1 Sinonimi e nomenclatura

Noto anche come *Leucopaxillus tricolor*. Il nome *compactus* è prioritario, ma l'epiteto *tricolor* aiuta a ricordare i tre colori caratteristici: beige della cuticola, giallo delle lamelle, bianco del gambo.

7.3.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: inizialmente convesso, poi spianato, fino a 10–15 cm di diametro. Superficie asciutta, da giovane leggermente viscosa, inglobando particelle di lettiera. Margine a lungo involuto, con evidenti costolature in prossimità della curva verso le lamelle. Cuticola beige, color crosta di pane.
- **Lamelle**: gialle, fitte, basse, smarginate al gambo.
- **Gambo**: corto, tozzo, clavato verso la base, bianco.
- **Carne**: molto compatta, bianca, leggermente fibrosa, con sfumature beige solo nella parte alta del gambo, in prossimità delle lamelle. Odore leggero, fungino, un po' acidulo. Sapore non particolare.

7.3.3 Distribuzione e rarità

Boschi di latifoglie; specie non comune, rara.

7.4 *Amanita phalloides*

Commestibilità: Velenoso mortale!

7.4.1 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colore verde-giallastro, cuticola asciutta percorsa da sottili fibrille nerastre; margine più chiaro. Forma inizialmente emisferica, poi spianata. Colorazione variabile: esemplari carichi o molto pallidi, talvolta quasi biancastri.
- **Lamelle**: bianche, fitte, libere al gambo.
- **Gambo**: cilindrico, leggermente ingrossato alla base in un bulbo avvolto da una volva membranosa. Anello a gonnellino membranoso, ben evidente nella parte alta. Colore variabile, da bianco a grigio-verdastro a seconda dell'esposizione alla luce.
- **Carne**: perfettamente bianca, odore lievissimo fungino, sapore non sgradevole.

7.4.2 Tossicità

Contiene amanitine che danneggiano irreversibilmente il fegato. Sindrome a lunga incubazione (6–8 ore dall'ingestione). In caso di sospetto avvelenamento, recarsi immediatamente al pronto soccorso fornendo ogni indizio utile all'identificazione della specie. La tempestività dell'intervento è decisiva per la sopravvivenza.

7.4.3 Habitat

Cresce esclusivamente in boschi di latifoglie o misti con presenza di latifoglie.

7.4.4 Note

Imparare a riconoscerla è fondamentale per qualsiasi raccoglitore.

7.5 *Cantharellus pallens*

Commestibilità: Ottimo commestibile.

7.5.1 Sinonimi e nomi comuni

Conosciuto come finferlo, gallinaccio, galletto. Nome scientifico *Cantharellus pallens* (sin. *C. cibarius* var. *pallens*).

7.5.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: inizialmente molto pallido, quasi biancastro, ricoperto da una pruina che dissolvendosi svela il giallo-arancio carico sottostante. Forma convessa poi spianata-depressa.
- **Pseudolamelle**: decorrenti, con caratteristica distintiva: più pallide vicino al gambo, giallo-arancio intenso verso il margine.
- **Gambo**: corto, tozzo, spesso irregolare, in continuità con le lamelle decorrenti.
- **Carne**: soda, bianca, talvolta giallina sotto la cuticola; alla manipolazione vira lentamente all'arancio-rossastro.
- **Odore e sapore**: profumo fruttato gradevole, sapore dolciastro dopo cottura.

7.5.3 Ecologia

Cresce prevalentemente sotto latifoglie, occasionalmente sotto abete rosso.

7.6 *Russula chloroides*

Commestibilità: Non commestibile.

7.6.1 Descrizione morfologica

- **Cappello**: dimensioni medio-grandi, portamento tozzo. Superficie quasi liscia, vellutata, opaca, sempre sporca di terriccio. Forma convessa poi spianata con ampia depressione centrale; margine involuto. Colorazione biancastra.
- **Lamelle**: fitte, decorrenti, bianche con una lieve sfumatura verdastra pallida (carattere diagnostico per distinguerla dalla simile *R. delica*, che ha lamelle più alte e senza tonalità verdastre).
- **Gambo**: corto, tozzo, bianco.
- **Carne**: gessosa, si spacca come la polpa di mela (tipico delle *Russula*). Odore sgradevole, sapore acidulo, quasi pepato.

7.6.2 Distribuzione e periodo di crescita

Molto comune in tutto il territorio, compare dall'inizio dell'estate fino all'autunno avanzato.

7.7 *Amanita rubescens*

Commestibilità: Commestibile solo dopo cottura prolungata.

7.7.1 Descrizione morfologica

- **Cappello**: inizialmente emisferico, poi convesso-spianato, diametro fino a 10–15 cm e oltre. Cuticola bruno-rossastra, ricoperta da numerose verruche grigio-nocciola (residui del velo generale), che possono essere piccole e regolari o formare placche ampie e irregolari. Aree lese e sfregamenti arrossano in tonalità rosa-vino.
- **Lamelle**: bianche, libere al gambo.
- **Gambo**: cilindrico, ingrossato a bulbo alla base. Sulla parte alta presenta un anello membranoso con superficie superiore striata (impronta delle lamelle). La base del gambo mostra arrossamenti via via più intensi con la maturità.
- **Carne**: bianca, ma con sfumature rosate sparse, più evidenti alla base e nelle parti lese. Arrossamento caratteristico della specie.

7.7.2 Modalità di consumo

Le tossine termolabili vengono inattivate solo con una cottura completa (es. trifolata in tegame). Non consumare impanata e fritta o con cotture rapide: rischio di avvelenamento. Non confondere con la velenosa *Amanita pantherina* o altre amanite non commestibili.

7.7.3 Distribuzione e habitat

Boschi misti di latifoglie e conifere; specie piuttosto comune, fruttifica dall'estate all'autunno avanzato.

7.8 *Russula aurata*

Commestibilità: Buon commestibile.

7.8.1 Sinonimi

Russula aurea. Le due denominazioni sono interscambiabili.

7.8.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: dimensioni medie, portamento tozzo. Cuticola parzialmente staccabile; colorazione di fondo giallastra, parzialmente coperta da toni rosso carico. La carne sottostante la cuticola è giallo oro.
- **Lamelle**: fitte, color crema, con filo lamellare di un bel giallo uovo intenso, ben visibile specialmente negli esemplari giovani.
- **Gambo**: bianco, fragile, con carne gessosa (si spezza come il gesso).
- **Carne**: dolce all'assaggio, piuttosto fragile, bianca.

7.8.3 Ecologia e distribuzione

Fungo simbionte, presente sia sotto latifoglie che sotto conifere. Compare dall'inizio dell'estate fino ad autunno inoltrato.

7.9 *Boletus aestivalis*

Commestibilità: Buon commestibile.

7.9.1 Sinonimi

Noto anche come *Boletus reticulatus*. Volgarmente chiamato porcino estivo.

7.9.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: inizialmente emisferico, poi convesso, infine spianato, talvolta con depressione centrale per il sollevamento del margine. Superficie asciutta, quasi vellutata, tende a screpolarsi con il tempo secco. Colore bruno, bruno-rossiccio.
- **Tubuli e pori**: nei giovani esemplari tubuli bianchi, poi giallini, infine verdastri a maturazione delle spore. Le spore in massa sono olivastre-nere.
- **Gambo**: tozzo, presenta un evidente reticolo che ricopre quasi tutta la superficie fino alla base.
- **Carne**: perfettamente bianca, soda. Una caratteristica importante è che rimane bianca immediatamente sotto la cuticola del cappello (a differenza di altri porcini che possono mostrare uno strato rossastro o bruno). Tende ad essere spesso larvata.

7.9.3 Ecologia e periodo di crescita

Simbionte non specifico, si lega a diverse essenze (nocciolo, carpino, castagno, abete rosso). Precoce: prime comparse già da fine maggio, poi fruttifica saltuariamente durante l'estate (da qui il nome *aestivalis*).

7.10 Hygrophorus poetarum

7.10.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie miste, con prevalenza di carpini e faggi, in simbiosi con il faggio. Non è molto comune nel territorio, ma è fedele alle zone di crescita, dove compare talvolta in gruppi numerosi.

7.10.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: superficie liscia, leggermente vischiosa a umido; colorazione rosa-aranciata più intensa al centro e via via più pallida verso il margine. Il margine è pallido, fortemente involuto (ripiegato verso le lamelle) e presenta costolature grossolane lungo tutta la circonferenza.
- **Lamelle**: bianco-crema, piuttosto spaziate (tipico degli Igrofuri), decorrenti sul gambo. Nel punto di terminazione si osserva una lieve zona anulare in rilievo.
- **Gambo**: tozzo, leggermente cilindrico, assottigliato verso la base, che è radicante nel terreno. Superficie liscia, opaca, con fine fioccosità o granulazioni più o meno evidenti.
- **Carne**: prevalentemente bianca; sotto la cuticola sfuma dal rosa-aranciato (in alto) al bianco (in basso).

7.10.3 Commestibilità

Specie commestibile e abbastanza ricercata.

7.11 Cortinarius triumphans

7.11.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi misti di latifoglie con presenza di betulla, in simbiosi con quest'ultima. Poco diffuso, ma quando presente forma spesso raccolte numerose.

7.11.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: grande, cappello fino a 10–15 cm di diametro, altezza anche superiore a 20 cm.
- **Cappello**: colorazione giallo-aranciata o giallo-fulva, più carica al centro e più pallida (giallo chiaro) al margine. Superficie con squame più o meno evidenti (residui del velo generale). Margine sottile, acuto.
- **Lamelle**: fitte, uncinate o smarginate all'attaccatura con il gambo. Colore da biancastro-grigio a grigio-lilacéo, poi brunastro a maturazione delle spore (evidente negli esemplari maturi).
- **Gambo**: slanciato, leggermente ingrossato alla base, poi assottigliato e appuntito, profondamente radicante. Superficie ornata da residui velari.
- **Carne**: bianca, soffice sul cappello, più fibrosa sul gambo.

7.11.3 Commestibilità

Alcuni autori la indicano come commestibile, ma si invita alla prudenza per la possibile confusione con specie simili. Si considera pertanto **non commestibile**.

7.12 Tricholoma stiparophyllum

Sinonimo: Tricholoma pseudoalbum

7.12.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie con betulle, in autunno, piuttosto abbondante sotto le betulle.

7.12.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: medio-grandi, cappello fino a 10 cm o più di diametro.
- **Cappello**: superficie bianca o bianco-rosata, talvolta leggermente ocracea, opaca, liscia. Inizialmente convesso, poi si allarga mantenendo il margine ricurvo verso le lamelle.
- **Lamelle**: molto fitte, bianche, quasi adnate al gambo (inserzione quasi rettilinea).
- **Gambo**: cilindrico, leggermente ingrossato alla base (fusiforme).
- **Carne**: bianca, leggermente fibrosa sul gambo ma piuttosto fragile.
- **Odore**: forte e sgradevole, definito come "di gas".

7.12.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** (l'odore sgradevole scoraggia comunque il consumo).

7.13 Boletopsis leucomelaena

7.13.1 Ambiente di crescita

Cresce sul terreno (terricola, a differenza della maggior parte delle Poliporacee che sono lignicole) in simbiosi soprattutto con conifere, ma anche in boschi misti o sotto latifoglie.

7.13.2 Descrizione morfologica

- **Aspetto generale**: poco attraente, colorazioni molto scure (nerastre), forma irregolare.
- **Cappello**: superficie opaca, quasi vellutata, con frequenti lobature soprattutto al margine.
- **Imenio poroide**: tubuli con pori irregolari (tipico delle Poliporacee). A differenza dei Boleti, questi tubuli non sono separabili dalla carne.
- **Gambo**: si insinua direttamente nel terreno.
- **Carne**: piuttosto fragile, talvolta con cavità interna; odore leggero di fungo.

7.13.3 Commestibilità

Specie **non commestibile**, piuttosto frequente nei boschi.

7.14 Lactarius torminosus

Nota: specie presentata insieme a *Lactarius pubescens*

7.14.1 Ambiente di crescita

Cresce sotto betulla, in boschetti.

7.14.2 Descrizione di *Lactarius torminosus*

- **Cappello**: colori rosa-rossastri, con evidenti zonature concentriche che formano anelli via via più larghi. Centro depresso, margine involuto (ripiegato verso le lamelle) e piuttosto peloso.
- **Lamelle**: chiare, pallide.
- **Lattice**: bianco perlaceo, non abbondante.
- **Carne**: fortemente piccante.

7.14.3 Descrizione di *Lactarius pubescens*

Molto simile, ma con colorazioni molto più pallide. Peluria al margine del cappello ancora più abbondante e pallida. Stesso ambiente (sotto betulla). Proprietà organolettiche identiche a *L. torminosus*.

7.14.4 Commestibilità

Entrambe le specie sono **tossiche** (velenose). Il nome volgare “peveraccio delle coliche” deriva dai forti dolori addominali causati dal consumo.

7.15 Lyophyllum daonense

7.15.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie, in autunno avanzato. Talvolta molto abbondante, tappezzando la lettiera con numerosissimi esemplari.

7.15.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: medie, cappello 5–7 cm di diametro.
- **Cappello**: superficie liscia, color bruno o creaceo, talvolta tendente al giallastro. Con tempo asciutto (disidratazione) tende al bianco.
- **Lamelle**: piuttosto fitte, colore ocra-giallino pallido.
- **Gambo**: cilindrico, leggermente fibroso, attenuato verso il basso; base ricoperta da peluria di micelio di colore più bruno.
- **Carne**: biancastra, sapore dolciastro, leggero odore di fungo. Se tagliata o offesa vira lentamente al brunastro (dopo diversi minuti).

7.15.3 Commestibilità

Specie **commestibile**, anche se poco nota.

7.16 Paxillus involutus

7.16.1 Ambiente di crescita

Cresce in radure di boschi di latifoglie e boschi misti, a gruppetti anche numerosi. Piuttosto diffuso.

7.16.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colorazione bruno-giallastra o bruno-olivacea. Margine fortemente involuto (ripiegato verso le lamelle) negli esemplari giovani, poi si stende e diviene acuto a maturità.
- **Lamelle**: molto fitte, di colore giallo che vira al brunastro con la maturazione. Si staccano facilmente dalla carne sottostante (caratteristico). Si sporcano di brunastro al tocco.
- **Gambo**: tozzo, corto, affusolato verso la base.
- **Carne**: colore giallo legno. Nel gambo può presentare una cavità; alla base si osservano tinte bruno-rossastre.

7.16.3 Specie simile

Paxillus filamentosus, leggermente più piccolo, cresce sotto ontani. Anch'esso tossico.

7.16.4 Commestibilità

Specie **tossica** (velenosa) da conoscere.

7.17 Hebeloma sinapizans

7.17.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie in autunno avanzato, spesso in gruppi numerosi o in cerchi delle streghe.

7.17.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: piuttosto grandi (cappello fino a 8–12 cm di diametro).
- **Cappello**: colorazione bruno-aranciata, bruno-ocra o bruno-nocciola, più carica al centro e pallida al margine.
- **Lamelle**: fitte, biancastre da giovani, poi bruno-grigiastre fino a brune a maturità (spore brune).
- **Gambo**: cilindrico, breve o più slanciato, con base costantemente bulbosa. Superficie con fioccosità o squamosità evidenti.
- **Carne**: dal cappello (parte bianca) scende lungo il gambo formando un'appendice appuntita detta *stalattite*, caratteristica di questa specie. Il gambo sotto tale appendice presenta una cavità per gran parte della lunghezza.
- **Odore**: caratteristico di rapa (o radice).

7.17.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** (per molti indigesta, anche se priva di tossine specifiche).

7.18 Suillus grevillei

Presentato insieme a *Suillus tridentinus*

7.18.1 Ambiente di crescita

Entrambe le specie crescono in simbiosi con il larice. Sono state trovate in un bosco di latifoglie con presenza di un grosso larice nei pressi.

7.18.2 Descrizione di *Suillus grevillei*

- **Cappello**: colorazione aranciato-fulva nei giovani, forma emisferica, poi convesso e infine appianato. Superficie lucente.
- **Pori**: giallo citrino da giovani.
- **Gambo**: più o meno clavato, con evidente anello glutinoso all'esterno.
- **Carne**: odore gradevole quasi fruttato, sapore dolce.

7.18.3 Descrizione di *Suillus tridentinus*

- **Cappello**: colorazioni più fulve, aspetto meno lucente, quasi ruguloso; margine più pallido.
- **Pori**: aranciati fin da giovani (differenza chiave rispetto a *S. grevillei*).
- **Gambo**: presenta un anellino (zona anulare evidente) leggermente glutinoso all'esterno.
- **Carne**: più aranciata, specialmente sul cappello (ma con tonalità gialla al centro). Odore e sapore gradevoli come in *S. grevillei*.

7.18.4 Commestibilità

Entrambe le specie sono **commestibili** e note.

7.19 Suillus grevillei e Suillus tridentinus

Nota: la trascrizione originale presenta due volte la stessa puntata (numeri 19 e 20 identici). Si riporta una sola volta il contenuto.

7.19.1 Ambiente di crescita

In simbiosi con il larice. Rinvenute in un bosco di latifoglie con presenza di un grosso larice a pochi metri.

7.19.2 Descrizione di *Suillus grevillei* (laricino)

- Esemplari più grandi, colore aranciato lucente.
- Cappello da emisferico a convesso, poi appianato.
- Anello glutinoso evidente sul gambo.

7.19.3 Descrizione di *Suillus tridentinus*

- Esemplari più piccoli, colore più fulvo, aspetto meno lucente e quasi ruguloso.
- Pori aranciati fin da giovani (non giallo citrino).
- Anellino leggermente glutinoso.
- Carne più aranciata, soprattutto sul cappello.

7.19.4 Commestibilità

Entrambe commestibili, odore gradevole fruttato e sapore dolce.

7.19.5 Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare a Claudio Sommavilla, segretario dell'associazione, per l'aiuto nelle escursioni, e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci alla prossima stagione.

7.20 Polyporus tuberaster

7.20.1 Ambiente di crescita

Cresce sul legno, spesso su legni caduti a terra ma parzialmente sollevati. Specie piuttosto rara nel territorio.

7.20.2 Descrizione morfologica

- **Imenio poroide**: la parte inferiore del cappello presenta tubuli che si aprono in pori ampi, spaziati, di aspetto allungato radialmente (ben visibili). La superficie poroide è decorrente sul gambo.
- **Gambo**: breve, tozzo, robusto; alla base presenta una parte nerastra e si inserisce direttamente sul legno.
- **Cappello**: a forma di imbutino, superficie con squame, colorazione "crosta di pane" (aranciato-brunastra).
- **Pietra fungaia**: il micelio nel legno si connette al terreno e forma una struttura di resistenza (micelio che ingloba terra e sassi) chiamata *pietra fungaia*, che può raggiungere diversi decimetri di diametro. Garantisce la sopravvivenza del micelio in lunghi periodi di siccità. Il nome specifico *tuberaster* si riferisce a questa caratteristica, sebbene non sempre presente.

7.20.3 Commestibilità

Specie **non commestibile**.

7.21 Lactarius torminosus

7.21.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie alla base della betulla, in simbiosi esclusiva con questa pianta.

7.21.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colorazioni da ocraceo-rosato (pallido) a rosa o lilaceo intenso, con zonature concentriche di colore più carico. Superficie con fioccosità e lanosità, maggiormente sviluppata verso il margine. Il margine rimane a lungo involuto (ripiegato verso le lamelle).
- **Lamelle**: caratteristiche del genere Lactarius.
- **Gambo**: cavo all'interno.
- **Carne**: cassante, soffice, senza odori particolari, di colore pallido.
- **Lattice**: molto scarso, quasi trasparente e piccante.

7.21.3 Commestibilità

Specie **non commestibile**, da molti indicata come tossica.

7.22 Hypholoma fasciculare

7.22.1 Ambiente di crescita

Cresce alla base di castagno e su parti morte della pianta (legno di latifoglie e conifere). Forma cespi numerosi.

7.22.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colorazione aranciato-fulva, più pallida (giallo zolfo) al margine.
- **Lamelle**: di colore giallo-verdastro (caratteristico olivastro), differenziandolo da specie vicine come *Hypholoma lateritium* e *H. capnoides*.
- **Gambo**: color giallo zolfo intenso soprattutto nella parte alta. Presenza di una zona anulare (residui velari) che si colora di nerastro per le spore mature imprigionate.
- **Carne**: amara.

7.22.3 Commestibilità

Specie **tossica** (velenosa), da non confondere con i chiodini.

7.23 Lactarius salmonicolor

7.23.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi misti in prossimità di abete rosso, ma è legato esclusivamente all'abete bianco (presente poco lontano).

7.23.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: inizialmente quasi convesso, poi si appiana. Superficie liscia, un po' grassa/untuosa al tatto. Presenta leggere zonature concentriche di colore più carico; colori prevalenti sull'aranciato-ocra.
- **Lamelle**: color aranciato con tendenza al salmone, piuttosto fitte e leggermente decorrenti.
- **Gambo**: presenza di *scrobicoli* (macchie a fossetta) che si colorano al contatto.

7.23.3 Commestibilità

Specie **commestibile**, piuttosto diffusa nel territorio.

7.24 Hygrophorus penarioides

7.24.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie con presenza di querce, legato alle querce.

7.24.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: abbastanza grande.
- **Cappello**: inizialmente convesso, poi si appiana. Colore bianco candido, che tende a divenire ocraceo o aranciato verso il centro. Superficie liscia, opaca a tempo asciutto.
- **Lamelle**: abbastanza spaziate, decorrenti sul gambo.
- **Gambo**: robusto, cilindrico, leggermente affusolato alla base. Superficie tendente a screpolarsi formando squamette, soprattutto nella zona basale.
- **Carne**: bianca, odore molto leggero e particolare (definito "di latte bollito").

7.24.3 Commestibilità

Specie **commestibile** e di buona qualità.

7.25 Amanita rubescens

7.25.1 Ambiente di crescita

Ubiquitaria (boschi di latifoglie e conifere), piuttosto comune e talvolta ricercata.

7.25.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colorazione dal bruno al bruno-vinoso, con chiazze tendenti al rosso-vinoso. Decorazione con verruche di colore grigio-nocciola o grigio-brunastro (mai perfettamente bianche). Margine senza striature.
- **Lamelle**: bianche, piuttosto fitte, libere al gambo.
- **Gambo**: forma clavata (base ingrossata). Anello membranoso con striature sulla parte superiore (impronta delle lamelle). Alla base non è presente una volva integra, ma solo piccoli frammenti friabili del velo generale (squamosità visibili negli esemplari giovani).
- **Arrossamenti**: diffusi su tutto il fungo, carattere principale che ha ispirato il nome.

7.25.3 Commestibilità

Specie **commestibile soltanto dopo completa cottura**.

7.26 Russula nigricans

7.26.1 Ambiente di crescita

Diffusa sia in boschi di latifoglie che di conifere.

7.26.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: piuttosto grandi.
- **Cappello**: colorazioni monotone grigio-nerastro o bruno-grigio-nerastro, che si confondono con la lettiera. Superficie opaca, con centro nerastro e margine più pallido. Possibili chiazze chiare per mancata pigmentazione. Presenza quasi costante di una depressione centrale.
- **Lamelle**: spaziate, robuste, fragili (si rompono facilmente).
- **Carne**: cassante (si spezza come polistirolo o gesso). Ha la caratteristica di arrossare fortemente dove viene rotta, ma l'arrossamento non è immediato (richiede alcuni minuti). Il gusto non è piccante ma sgradevole. Con il tempo tende ad annerire in tutte le sue parti (da cui il nome).

7.26.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** per il gusto sgradevole.

7.27 Geastrum fimbriatum

7.27.1 Ambiente di crescita

Cresce sulla lettiera di boschi di latifoglie, molto comune.

7.27.2 Descrizione morfologica

- **Forma generale**: appartiene ai Gasteromiceti; ha forma stellata (nome *Geastrum* = "stella di terra").
- **Esoperidio**: la parte esterna si lacera a maturità aprendosi a stella.
- **Parte centrale globosa**: contiene la superficie fertile; a maturità le spore diventano pulverulente ed escono per compressione (ad es. per l'impatto di una goccia d'acqua).
- **Fungo giovane**: completamente globoso prima della lacerazione.

7.27.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** (nessuna importanza alimentare).

7.28 Russula foetens

7.28.1 Ambiente di crescita

Cresce sia in latifoglie che in conifere, piuttosto frequente e talvolta numerosa.

7.28.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: medio-grandi.
- **Cappello**: colorazioni brunastro-miele (bruno-giallastro, bruno-aranciato), più cariche al centro e più pallide al margine. Margine con evidenti striature, costolature e solcature (caratteristico del gruppo).
- **Lamelle**: piuttosto fitte, chiare, pallide.
- **Gambo**: cilindrico, leggermente clavato verso la base.
- **Carne**: cassante (si spezza come gesso). Gusto piccante (pepato). Odore sgradevole, quasi di varechina (da cui il nome *foetens*).

7.28.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** sia per l'odore cattivo che per il gusto piccante.

7.29 Lactarius evosmus

7.29.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi di latifoglie, in particolare boschi di pioppi e querce.

7.29.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colori pallidi, giallini, giallo-aranciato-brunastri, con zonature concentriche dovute a colore più carico disposto a cerchi. Profonda depressione centrale (la carne al centro è molto esigua).
- **Lamelle**: molto fitte, decorrenti sul gambo.
- **Carne**: bianca, cassante (si spezza come il gesso). Sapore piccante. Odore abbastanza gradevole, fruttato, leggermente acidulo (caratteristico).
- **Lattice**: bianco e piccante, non molto abbondante (si formano piccole goccioline nelle fratture).

7.29.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** per il lattice piccante.

7.30 Russula nigricans

7.30.1 Ambiente di crescita

Diffusa sia in boschi di latifoglie che di conifere.

7.30.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: piuttosto grandi.
- **Cappello**: colorazioni monotone grigio-nerastro o bruno-grigio-nerastro, che si confondono con la lettiera. Superficie opaca, con centro nerastro e margine più pallido. Possibili chiazze chiare dovute a fogliame che impedisce la normale pigmentazione. Presenza quasi costante di una depressione centrale.
- **Lamelle**: piuttosto spaziate, robuste e fragili (si rompono facilmente con leggera pressione laterale).
- **Carne**: cassante (si spezza come polistirolo o gesso). Caratteristica: arrossa fortemente dove viene rotta, ma l'arrossamento non è immediato (richiede alcuni minuti). Gusto non piccante ma sgradevole. Con il tempo tende ad annerire in tutte le parti (da cui il nome *nigricans*).

7.30.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** per il gusto sgradevole.

7.31 Russula foetens

7.31.1 Ambiente di crescita

Cresce sia in latifoglie che in conifere, piuttosto frequente e talvolta numerosa.

7.31.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: medio-grandi.
- **Cappello**: colorazioni brunastro-miele (bruno-giallastro, bruno-aranciato), più cariche al centro e più pallide verso il margine. Margine con evidenti striature, costolature e solcature (caratteristico del gruppo).
- **Lamelle**: piuttosto fitte, chiare, pallide.
- **Gambo**: cilindrico, leggermente ripiegato o leggermente clavato verso la base.
- **Carne**: cassante (si spezza come gesso). Gusto piccante (pepato). Odore sgradevole, quasi di varechina (da cui il nome *foetens*).

7.31.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** sia per l'odore cattivo che per il gusto piccante.

7.32 Craterellus lutescens

7.32.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi sia di latifoglie che di conifere, fruttifica dall'inizio dell'estate all'autunno.

7.32.2 Descrizione morfologica

- **Parentela**: stretto parente di *Cantharellus cibarius*.
- **Colori prevalenti**: giallo-aranciato su gambo e parte inferiore del cappello; bruno sulla superficie superiore.
- **Cappello**: molto irregolare, margine ondulato e lobato, con depressione centrale più o meno profonda. Superficie fibrillosa con filamenti brunastri. Poco carnoso, membranoso.
- **Parte inferiore**: da quasi liscia a leggermente pieghettata, mai con strutture simili a lamelle (carattere distintivo rispetto a *Craterellus tubaeformis*, che ha pseudolamelle e colori più olivastri).

7.32.3 Commestibilità

Specie **commestibile**, ricercata, buona anche per l'essiccazione.

7.33 Russula cyanoxantha f. pelteroi

7.33.1 Ambiente di crescita

Piuttosto comune in boschi di latifoglie e anche di conifere.

7.33.2 Descrizione morfologica

- **Forma**: forma verde (*pelteroi*) di *Russula cyanoxantha*, priva dei tipici pigmenti violacei.
- **Cuticola**: grassa, lucente a tempo asciutto, untuosa a tempo umido. Separabile, soprattutto verso il margine; sotto la cuticola si intravede pigmento violaceo (in questo caso più verdastro).
- **Cappello**: tende a spianare a maturità mantenendo una piccola depressione centrale.
- **Lamelle**: bianco-crema, caratteristiche *lardacee*: alla compressione e spostamento laterale danno una sensazione grassa (come burro) e non si rompono (a differenza di molte altre russule).
- **Carne**: cassante (si spezza come polistirolo o gesso), bianca, dolce.
- **Nota di cautela**: la colorazione verdastra ricorda quella di *Amanita phalloides* (velenosa mortale). Attenzione a non confonderle.

7.33.3 Commestibilità

Specie **commestibile** (buona qualità).

7.34 Geastrum fimbriatum

7.34.1 Ambiente di crescita

Cresce sulla lettiera di boschi di latifoglie, molto comune.

7.34.2 Descrizione morfologica

- **Forma generale**: appartiene ai Gasteromiceti; forma stellata (nome *Geastrum* = "stella di terra").
- **Esoperidio**: la parte esterna si lacera a maturità aprendosi a stella.
- **Parte centrale globosa**: contiene la superficie fertile; a maturità le spore diventano pulverulente ed escono per compressione (ad es. per l'impatto di una goccia d'acqua).
- **Fungo giovane**: completamente globoso prima della lacerazione.

7.34.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** (nessuna importanza alimentare).

7.35 Craterellus lutescens

7.35.1 Ambiente di crescita

Cresce in boschi sia di latifoglie che di conifere, dall'inizio dell'estate all'autunno.

7.35.2 Descrizione morfologica

- **Parentela**: stretto parente di *Cantharellus cibarius*.
- **Colori**: giallo-aranciato su gambo e parte inferiore; bruno sulla superficie superiore del cappello.
- **Cappello**: irregolare, margine ondulato e lobato, depressione centrale. Superficie fibrillosa brunastra. Poco carnoso, membranoso.
- **Parte inferiore**: quasi liscia o appena pieghettata, mai lamellare (distinguibile da *Craterellus tubaeformis*).

7.35.3 Commestibilità

Specie **commestibile**, buona anche per essiccazione.

7.36 Lactarius fuliginosus

7.36.1 Ambiente di crescita

Cresce prevalentemente in boschi di latifoglie, talvolta anche in conifere (habitat non specifico).

7.36.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colori bruni, superficie quasi vellutata, asciutta, leggermente grinzosa o ondulata. Margine irregolare. Il cappello si spiana velocemente ed è involuto (ripiegato verso le lamelle) solo nei giovani.
- **Lamelle**: color brunastro-ocra piuttosto carico.
- **Gambo**: colore simile al cappello ma più pallido.
- **Lattice**: bianco, rimane bianco a lungo.
- **Carne e superficie**: tendono con il tempo (dopo alcuni minuti di contatto con l'aria) a diventare rosate.
- **Specie simile**: *Lactarius picinus*, che ha colorazioni molto più scure (bruno-nerastre) e cresce sotto abete rosso.

7.36.3 Commestibilità

Specie **non commestibile** (lattice bianco).

7.37 Amanita phalloides

7.37.1 Ambiente di crescita

Cresce nei boschi di latifoglie (legata a latifoglie diverse), molto diffusa.

7.37.2 Descrizione morfologica

- **Cappello**: colorazioni prevalentemente olivastre, più pallide al bordo, più cariche e olivastre al centro, dovute a fibrille sottili disposte a raggiera nella cuticola. Esiste anche una forma completamente bianca (senza pigmenti verdi), che conserva tutti gli altri caratteri.
- **Lamelle**: bianche, libere (non si inseriscono sul gambo).
- **Gambo**: cilindrico, leggermente svasato verso il basso. Superficie con marezzature o zebrature di velo biancastro (visibili con luce radente).
- **Volva**: alla base, ben sviluppata, membranosa, avvolge il gambo bulboso.
- **Anello**: residuo del velo parziale sulla parte alta del gambo, non sempre evidente (talvolta consumato da lumache, che non sono intossicate).
- **Tossicità**: estremamente elevata; le tossine danneggiano il fegato compromettendone la funzionalità.

7.37.3 Commestibilità

Specie **velenosa mortale**. Comune nei boschi di latifoglie.

7.38 Clitopilus prunulus

7.38.1 Ambiente di crescita

Cresce negli stessi habitat del porcino (talvolta chiamato “spia del porcino”). Piuttosto comune.

7.38.2 Descrizione morfologica

- **Dimensioni**: piccole, cappello fino a 5–7 cm di diametro.
- **Portamento**: clitociboide (lamelle leggermente decorrenti sul gambo).
- **Cappello**: colori bianchi o appena grigiastri, superficie asciutta, quasi vellutata, leggermente grassa solo con tempo umido.
- **Lamelle**: piuttosto fitte; da giovani chiare (quasi biancastre), poi evolvono verso il rosa salmone per la maturazione delle spore (spore rosee).
- **Carne**: soffice, molto fragile. Odore forte di farina (farina bagnata).

7.38.3 Commestibilità

Specie **commestibile** (detta anche “fungo del pane”). **Attenzione**: può essere confusa con altre clitocibi bianche tossiche (lamelle che rimangono bianche). Se non si è esperti, è meglio lasciarla nel bosco.

7.39 Craterellus cornucopioides

7.39.1 Ambiente di crescita

Cresce prevalentemente in boschi di latifoglie, spesso in faggete o in latifoglie miste della fascia pedemontana.

7.39.2 Descrizione morfologica

- **Nome volgare**: trombetta dei morti (o trombetta da morto), per la forma e il colore.
- **Dimensioni**: medio-piccole.
- **Colorazioni**: dal nero (fungo idratato) al grigio-brunastro (disidratato).
- **Cappello**: superficie irregolare, non perfettamente liscia ma un po’ grinzosa; centro depresso che continua in una cavità. Margine irregolare, spesso frastagliato e lobato.
- **Parte inferiore**: superficie fertile grigia, opaca, quasi vellutata, che si continua lungo il gambo; verso la base diviene nera o nerastra.
- **Consistenza**: non carnosa, membranosa e leggermente fibrosa (senza spessore di carne).
- **Gusto e profumo**: gusto fungino molto gradevole e pronunciato; profumo gradevole.

7.39.3 Commestibilità

Specie **commestibile** e ricercata da chi la conosce.

7.40 Craterellus melanoxeros

7.40.1 Descrizione

Fungo di forma molto irregolare, spesso cespitoso con numerosi esemplari uniti alla base. Cappello inizialmente di colore giallino, beige o grigiastro pallido, con una depressione centrale quasi a imbuto; margine irregolare, lobato, talvolta ripiegato. La superficie inferiore (imenoforo) non è liscia ma percorsa da grinze e pseudolamelle decorrenti sul gambo. Gambo irregolare, flessuoso, spesso concresciuto alla base con altri gambi; presenta una cavità centrale. Carne biancastra, tenera, ma con il tempo tende ad annerire, e gli esemplari vecchi sul terreno possono diventare completamente neri.

7.40.2 Commestibilità

Specie commestibile, consumabile senza alcun problema di intossicazione.

7.40.3 Habitat e note

Cresce nei boschi di latifoglie. È affine al *Cantharellus cibarius* (finferlo o gialletto), dal quale si distingue per la colorazione più smorta, le pseudolamelle e la tendenza ad annerire.

7.41 Leccinum albostipitatum

7.41.1 Descrizione

Conosciuto volgarmente come porcinello rosso, alberel o cappella rossa, è un fungo slanciato di taglia medio-grande. Cappello fino a 10–15 cm di diametro, prima emisferico, poi convesso fino a spianare; colore aranciato-rosso vivace o bruno-aranciato. Tubuli inizialmente bianchi, poi ocra-grigiastri a maturità. Gambo cilindrico o clavato, cosparso di piccole squamette bianche da giovane, brunastre o brunonereastre negli esemplari più vecchi. Carne bianca o crema chiaro, all'aria vira al rosato, grigio-rosa o beige.

7.41.2 Commestibilità

Buon commestibile, ricercato e raccolto in autunno.

7.41.3 Habitat

Specie simbionte esclusiva del pioppo tremolo (*Populus tremula*), localmente chiamato alberelle. Compare prevalentemente in autunno; è rara in estate o all'inizio della stagione.

7.42 Armillaria mellea

7.42.1 Descrizione

Specie appartenente al gruppo dei "chiodini", forma cespi molto numerosi con gambi concresciuti alla base. Cappello inizialmente emisferico, poi convesso e infine piano; colore assai variabile in funzione della pianta ospite: dal bruno-giallo miele a tonalità grigiastre, verdastre o rossastre. Lamelle fitte, biancastre o crema, leggermente decorrenti. Gambo slanciato, liscio, fibroso, progressivamente più scuro fino a brunastro; nella parte superiore presenta un anello membranoso ben evidente (carattere distintivo rispetto ad altre armillarie ad anello fioccoso-filamentoso). Carne fibrosa, biancastra, piuttosto esile nel gambo. Odore e sapore deboli, fungini.

7.42.2 Commestibilità

Commestibile solo dopo adeguata preparazione: occorre sbollentare il fungo ed eliminare l'acqua di bollitura; in caso contrario risulta indigesto e può causare disturbi gastrointestinali, specialmente nelle persone più sensibili.

7.42.3 Habitat e biologia

Fungo saprotrofo e parassita; può attaccare piante vive (destinate nel tempo a morire) e proseguire lo sviluppo sul legno morto sotterraneo. Comunissimo nella Valbelluna e in tutto il territorio.

7.43 Cortinarius orellanus

7.43.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-piccole: cappello fino a circa 7 cm di diametro, superficie asciutta, finemente feltrata o vellutata, di colore bruno-aranciato carico, talora con toni fulvi o più scuri. Lamelle spaziate, piuttosto distanti, di colore bruno-aranciato. Gambo cilindrico, spesso leggermente ricurvo, di tonalità più chiara rispetto al cappello, con striature longitudinali. Carne fibrosa, appena più pallida, senza odori o sapori particolari.

7.43.2 Tossicità

VELENOSO MORTALE. Contiene orellanina, che provoca un avvelenamento a lunga latenza (i sintomi compaiono dopo alcuni giorni dall'ingestione) e un danno renale irreversibile. Le persone intossicate vanno incontro a dialisi e spesso necessitano di trapianto di rene. Spesso il malessere non viene associato al consumo di funghi a causa del ritardo nella comparsa dei sintomi.

7.43.3 Habitat

Boschi di latifoglie, in particolare sotto querce e castagni.

7.44 Calvatia excipuliformis

7.44.1 Descrizione

Vescia di grandi dimensioni (altezza fino a 10–15 cm, diametro fino a 8–10 cm), di forma allungata simile a una pera rovesciata. Superficie quasi liscia, resa ruvida da una finissima forfora o squamette polverulente che si staccano facilmente allo sfregamento. La carne interna (gleba) negli esemplari giovani è perfettamente bianca, soffice, continua anche nella parte basale del piede; con la maturazione diventa prima giallo-olivastra, poi verdastra e infine brunastra, disidratandosi in una massa polverulenta di spore. Le spore vengono disseminate per compressione (gocce d'acqua, calpestio di animali) attraverso l'apice.

7.44.2 Commestibilità

Commestibile esclusivamente quando la gleba è completamente bianca e compatta. Non appena la parte interna vira al giallo o al verdastro non deve essere consumata.

7.44.3 Habitat

Specie terricola, saprotrofa, diffusa in boschi e prati.

7.45 Armillaria borealis

7.45.1 Descrizione

Chiodino che compare in piccoli gruppi, raramente in grandi cespi. I giovani esemplari sono ricoperti da un abbondante velo giallo-oro, visibile sia sul gambo (con lembi sparsi) sia sulla superficie esterna del velo parziale sotto l'anello, sia come fioccosità sul cappello. Cappello inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato; la colorazione presenta toni meno giallastri di *Armillaria mellea* e la superficie appare più fioccosa. Lamelle fitte, biancastre da giovani, poi bruno-nocciola pallido. Gambo con anello fioccoso (non membranoso). Carne fibrosa, bianca o appena sfumata di tinta legno.

7.45.2 Commestibilità

Commestibile ma con le medesime precauzioni di tutte le armillarie: necessita di prebollitura con eliminazione dell'acqua di cottura e successiva lunga cottura; è indigesto per alcuni, perciò se ne sconsiglia il consumo a bambini e anziani.

7.45.3 Habitat e note

Boschi di latifoglie. Si distingue da *Armillaria mellea* per l'anello fioccoso (non membranoso) e per la presenza del velo giallo; da *Armillaria ostoyae* (tipica di conifere montane) per la colorazione meno cupa e la minore fioccosità.

7.46 Lepista glaucocana

7.46.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-grandi (cappello fino a oltre 10 cm di diametro), inizialmente di bel colore violetto ed emisferico, poi sempre più pallido fino a diventare quasi biancastro, con centro leggermente brunastro. Superficie liscia, asciutta, finemente feltrosa, margine sottile. Lamelle molto fitte, concolori. Gambo clavato, non liscio ma feltrato, quasi vellutato, talvolta un po' squamosetto, spesso con abbondante lettiera attaccata alla base. Carne fibrosa, biancastro-bruna internamente; negli esemplari maturi il gambo è leggermente cavo. Odore sgradevole, polveroso, di muffa.

7.46.2 Commestibilità

Scarsa qualità, commestibile ma sconsigliato il consumo.

7.46.3 Habitat

Saprotrofo di lettiera, frequente nei boschi di latifoglie (non esclusivo); cresce spesso in file o cerchi. Presente in tutto il territorio bellunese.

7.47 Amanita virosa

7.47.1 Descrizione

Amanita slanciata, di dimensioni non molto grandi (cappello fino a 8–10 cm, altezza anche 10–15 cm). Cappello mai perfettamente regolare, spesso lobato, da campanulato-conico a convesso, raramente spianato; superficie bianca, con centro talvolta beige-rosa. Gambo flessuoso, ornato da un velo che forma screziature longitudinali visibili in luce radente; base bulbosa avvolta da una volva fioccosa, a margini irregolari (non membranosa e regolare). Odore fungino insignificante, sgradevole con l'invecchiamento.

7.47.2 Tossicità

VELENOSO MORTALE. Contiene amatossine che distruggono le cellule epatiche causando insufficienza epatica acuta. Rischio di confusione con specie del genere *Agaricus* (che a maturità presentano lamelle nerastre) e con *Melanoleuca evenosa* (che cresce però nei prati).

7.47.3 Habitat

Boschi montani di conifere o boschi misti (abete, faggio), su terreni acidi.

7.48 Craterellus tubaeformis

7.48.1 Descrizione

Fungo simile a *Craterellus lutescens* (finferla), ma distinguibile per alcuni caratteri. Cappello di colore bruno con tonalità olivacee o nerastre; imenoforo non liscio o appena increspato come in *C. lutescens*, bensì percorso da pseudolamelle ben evidenti, gialle o giallo-verdognole, decorrenti sul gambo. Gambo slanciato, giallo-aranciato (talvolta con toni olivastri), cavo centralmente. Carne piuttosto membranosa, con una cavità interna lungo il gambo.

7.48.2 Commestibilità

Buona specie commestibile, spesso scambiata con *C. lutescens*, anch'esso ottimo.

7.48.3 Habitat

Boschi misti di latifoglie e conifere, in vallette umide.

7.49 Phaeolus schweinitzii

7.49.1 Descrizione

Poliporacea di grandi dimensioni, a mensole sovrapposte, fissata al substrato tramite un tozzo peduncolo. Superficie superiore vellutata, giallastra al margine e progressivamente color cioccolato scuro verso il centro. La parte inferiore (tubuli) è inizialmente di colore olivastro, poi grigio-bruno nerastra a maturità. Il fungo ha un elevato contenuto acquoso; da vecchio, disidratandosi, diviene molto soffice e leggero.

7.49.2 Non commestibile e patogeno

Specie non di interesse alimentare, ma rilevante in patologia vegetale. Il suo micelio attacca le radici delle conifere (ad esempio il larice), estendendosi anche alla base del tronco, causando carie bruna e compromettendo intere branche di tessuto fino a provocare la morte della pianta.

7.49.3 Habitat

Alla base di grosse conifere, soprattutto su apparati radicali vivi o su ceppaie.

7.50 *Hypholoma lateritium*

7.50.1 Descrizione

Fungo cespitoso che cresce sul legno, quasi sempre di conifera. Taglia medio-grande. Cappello liscio, di colore bruno-rossastro, fulvo, che richiama il colore dei mattoni; superficie con abbondanti residui del velo che avvolgeva il fungo da giovane. Lamelle fitte, inizialmente grigiastre, poi progressivamente più scure fino

a diventare nerastre a maturità. Gambo giallino pallido in alto, brunastro verso la base, concresciuto con numerosi altri esemplari. Sulla sommità del gambo è presente una zona anulare formata da un velo sottile, quasi filamentoso (cortiniforme), che tende ad accumulare le spore e ad assumere un aspetto più vistoso, brunastro-nerastro. Carne amara, odore fungino debole.

7.50.2 Tossicità

Specie considerata tossica. L'amarezza della carne è un carattere immediato per escluderne il consumo.

7.50.3 Habitat e note

Cresce su legno, prevalentemente di conifera, ed è uno dei cosiddetti "falsi chiodini". Può essere confuso con i chiodini commestibili per la crescita cespitosa su legno. Rispetto a *Hypholoma fasciculare* (altra specie tossica simile) si distingue per le dimensioni maggiori, il gambo non giallo zolfo e le lamelle che da grigiastre diventano nerastre, anziché grigio-verdastre.

7.51 *Lactarius volemus*

7.51.1 Descrizione

Lattario di taglia medio-grande, dal portamento tozzo. Cappello liscio e asciutto, di colore bruno-fulvo aranciato carico, con il centro generalmente depresso; a maturità la superficie tende a screpolarsi, specialmente al centro. Lamelle fitte, color crema-nocciola pallido, leggermente decorrenti sul gambo. Gambo corto, tozzo, quasi mai perfettamente dritto, superficie liscia con qualche piccola depressione (aspetto scrobicolato). Carne cassante (tipica di *Lactarius* e *Russula*), sapore dolciastro e odore caratteristico di aringa (pesce). Lattice bianco, estremamente abbondante, fuoriesce anche alla minima incisione o contatto.

7.51.2 Commestibilità

Buon commestibile. Pur avendo lattice bianco (carattere spesso associato a specie non commestibili o piccanti), rappresenta una delle eccezioni commestibili del genere, insieme ad altri lattari come *Lactarius porninsis* (che cresce sotto larice).

7.51.3 Habitat

Boschi di latifoglie e conifere. Specie non rara, fruttifica da inizio estate all'autunno.

7.52 *Tylopilus felleus*

7.52.1 Descrizione

Fungo a portamento boletoide, molto simile ai porcini. Cappello con cuticola asciutta (come *Boletus aestivalis*). Gambo ornato da un reticolo evidente, più scuro e più pronunciato rispetto a quello dei porcini. Tubuli (spugna) da giovani quasi biancastri, ma già a maturità media si tingono di rosa, colore che diviene sempre più intenso con l'età. Carne bianchissima, soda, ma fortemente amara (il sapore amaro come il fiele ispira il nome specifico). Basta un solo esemplare mescolato ad altre specie per rovinare un intero piatto.

7.52.2 Commestibilità

Non commestibile a causa dell'intensa amarezza.

7.52.3 Habitat e note

Cresce in boschi misti, molto frequentemente in prossimità di ceppi marcescenti, che garantiscono una riserva idrica prolungata. Il carattere distintivo principale è il colore rosa dei pori a maturità (assente nei porcini, che hanno tubuli bianco-gialli o giallo-verdi).

7.53 *Gloeophyllum odoratum*

7.53.1 Descrizione

Fungo coriaceo, duro, a forma irregolare, spesso a mensole sovrapposte o formazioni massicce su legno di conifera. Superficie superiore vellutata, inizialmente di colore giallo-arancio, giallo-fulvo o bruno-fulvo, che con il tempo evolve verso il bruno nerastro. La carne emana un gradevole odore aromatico di bergamotto, che dà il nome alla specie. Sulla superficie del legno colonizzato compaiono caratteristiche fessurazioni dovute alla degradazione di cellulosa e lignina.

7.53.2 Commestibilità

Non commestibile, per la consistenza coriacea e legnosa.

7.53.3 Ruolo ecologico

Fungo saprotrofo lignicolo, agente di carie bruna. Svolge un'importante azione riciclatrice, trasformando la massa legnosa in humus e restituendo sostanza organica semplice al suolo forestale.

7.54 *Cortinarius orellanoides*

(*Cortinarius speciosissimus*)

7.54.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-piccole, talvolta di taglia discreta. Cappello asciutto, feltrato, quasi fibrilloso in superficie, provvisto al centro di un umbone acuto ben evidente nei giovani, che può attenuarsi negli esemplari completamente maturi. Lamelle rade, concolori al cappello. Negli esemplari giovani è visibile una cortina (velo filamentoso a ragnatela) che unisce il margine del cappello al gambo. Gambo cilindrico, leggermente ingrossato alla base (clavato), di colore brunastro più o meno chiaro, con caratteristiche zebrature di velo giallastro.

7.54.2 Tossicità mortale

VELENOSO MORTALE. Contiene orellanina. I sintomi compaiono dopo alcuni giorni dall'ingestione e il danno renale è irreversibile, portando alla necessità di dialisi e trapianto di rene. La lunga latenza fa sì che spesso l'intossicazione non venga associata al consumo del fungo.

7.54.3 Possibili confusioni

Può essere scambiato con il commestibile *Chroogomphus rutilus*, che ha colorazione e forma simili e presenta anch'esso residui di velo sul gambo. È indispensabile un'identificazione certa.

7.54.4 Habitat

Boschi di conifere.

7.55 *Russula vesca*

7.55.1 Descrizione

Russula di dimensioni medio-grandi. Cappello da bruno-violaceo più carico nei boschi di conifera a più pallido nei boschi di latifoglie caldi; spesso decolora fino a diventare quasi biancastro, con chiazze bruno o bruno-ruggine sparse. Carattere distintivo: la cuticola del cappello al margine è più corta e lascia scoperte le estremità delle lamelle (aspetto "a gonna troppo corta"). Lamelle molto fitte, bianche o bianco-crema pallido, tendenti a macchiarsi di bruno con l'età. Gambo leggermente clavato o cilindrico, talvolta attenuato alla base, con possibili maculature brunastre.

7.55.2 Commestibilità

Buona specie commestibile, diffusa e apprezzata.

7.55.3 Habitat

Boschi di conifere e latifoglie; mostra variabilità cromatica in relazione all'ambiente.

7.56 *Collybia maculata*

7.56.1 Descrizione

Una delle *Collybia* più grandi (cappello fino a 8-10 cm di diametro). Cappello pallido, biancastro, con caratteristiche maculature bruno-rossastre da cui il nome specifico. Lamelle estremamente fitte, smarginate al gambo. Gambo affusolato alla base, più intensamente colorato di bruno-rossastro verso il basso, con evidenti costolature o rigature longitudinali. La carne è tenace, fibrosa, tende a lacerarsi; il gambo spesso presenta una cavità centrale. Sapore leggermente acidulo e amarognolo, odore fungino tenue, poco significativo.

7.56.2 Commestibilità

Non commestibile, per la consistenza tenace e il sapore sgradevole.

7.56.3 Habitat

Boschi di conifere (soprattutto abete rosso) e misti con faggio. Non comunissima ma diffusa.

7.57 *Tricholoma pardinum*

(*Tricholoma tigrinum*)

7.57.1 Descrizione

Fungo del gruppo delle "morette" (tricolomi grigi), ma dal portamento molto tozzo, quasi boletoide. Cappello inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato, con margine lobato negli adulti. Superficie finemente squamulosa (variabile: più o meno evidente a seconda delle varietà). Lamelle fitte, smarginate, di colore giallino. Gambo robusto, clavato, biancastro, finemente squamuloso, con tonalità ocracee e brunastre verso la base. Carne perfettamente bianca, soda, con odore farinaceo caratteristico.

7.57.2 Tossicità

Specie velenosa, fortemente tossica; provoca sindrome gastroenterica grave. Da non consumare assolutamente.

7.57.3 Habitat

Boschi di faggio.

7.57.4 Note

Si distingue dal comune *Tricholoma terreum* e da altre "morette" commestibili per il portamento massiccio, la superficie nettamente squamulosa, le lamelle gialline e l'odore farinaceo.

7.58 *Porphyrellus porphyrosporus*

7.58.1 Descrizione

Boleto poco comune, caratterizzato da colorazione scura uniforme: cappello, gambo e tubuli sono bruno scuro o bruno nerastri già nel fungo giovane (al contrario degli altri boleti, che hanno tubuli chiari da giovani). Cappello emisferico poi convesso-spianato, con superficie liscia, finemente vellutata, asciutta. Carne bianca, con lievi tonalità gialline o verdine pallide; al taglio mostra un viraggio lento: sfumature rosate o verde-bluastre, particolarmente evidenti in prossimità dei tubuli (blu) e sotto la cuticola (rosato). I tubuli sono bruni fin dall'inizio, ispirando il nome del sottogenere *Porphyrellus*.

7.58.2 Commestibilità

Specie non commestibile, di scarso valore; è consigliabile lasciarla in loco e rispettarla per il suo interesse micologico.

7.58.3 Habitat

Boschi misti, localizzata e rara.

7.59 *Cortinarius odorifer*

7.59.1 Descrizione

Cortinarius del sottogenere *Phlegmacium*, con cappello vischioso quando umido, lucente e liscio da asciutto; spesso restano attaccati aghi o frammenti di lettiera. Cappello di colore bruno ramato o bruno-rossastro, che decolora verso il giallo-verdastro al margine. Lamelle e gambo con tonalità uniformi giallo-verdastre; la base del gambo presenta sfumature rossastre per la presenza di un velo. Gambo cilindrico, ingrossato in un bulbo basale. Carne gialla anche all'interno. Odore intenso e gradevolissimo di anice, carattere distintivo fondamentale.

7.59.2 Commestibilità

Non commestibile, nonostante l'odore invitante.

7.59.3 Habitat

Boschi montani di conifere.

7.60 *Boletus edulis*

7.60.1 Descrizione

Uno dei funghi più pregiati e ricercati. Cappello di colore bruno, superficie non perfettamente liscia ma un po' grinzosa, con cuticola grassa (non asciutta e vellutata come in *Boletus aestivalis*). Il margine presenta

quasi sempre una linea bianca o comunque più chiara. Tubuli inizialmente bianchi, poi giallastri, giallo-verdi e infine verdi a maturità per via delle spore olivastro-scure. Gambo nettamente clavato, robusto, ornato da un reticolo bianco su fondo bruno, particolarmente evidente nella parte alta; a maturità compaiono marezzature longitudinali. Carne sotto la cuticola di colore brunastro-rossastro che sfuma gradatamente verso il bianco, carattere tipico di *B. edulis* e assente in *B. aestivalis*. Sapore e odore gradevoli, dolci, fungini.

7.60.2 Commestibilità

Ottimo commestibile, apprezzato in tutte le preparazioni.

7.60.3 Habitat

Boschi montani di conifere, spesso in prossimità di corsi d'acqua.

7.60.4 Note distintive

Rispetto a *Boletus aestivalis* (porcino estivo) si riconosce per la cuticola grassa e non asciutto-vellutata, il reticolo bianco su fondo bruno (anziché concolore) e la carne sfumata di rossastro sotto la cuticola.

7.61 *Ramaria largentii*

7.61.1 Descrizione

Fungo a forma di corallo, molto ramificato, con colorazioni giallo-aranciate vivaci. Compare spesso in gruppi numerosi, come un cavolfiore. L'identificazione sicura delle ramarie gialle richiede spesso l'analisi microscopica.

7.61.2 Tossicità

Specie velenosa. Tutte le ramarie gialle sono di difficile determinazione e alcune sono tossiche; se ne sconsiglia la raccolta e il consumo a scopo alimentare.

7.61.3 Habitat

Boschi montani di conifera, dove è abbastanza frequente.

7.62 *Cantharellus cibarius*

7.62.1 Descrizione

Conosciuto come galletto o finferlo, è un fungo pregiato. Cappello irregolare, lobato, di colore giallo-arancio. La superficie inferiore non presenta vere lamelle ma pseudolamelle (pieghe della carne) decorrenti sul gambo. Gambo tozzo, cilindrico, spesso ricurvo e talvolta concresciuto alla base. Carne soda, bianca nel gambo e gialla nel cappello, odore gradevole. Sapore leggermente acidulo da crudo, dolce dopo cottura.

7.62.2 Commestibilità

Ottimo commestibile, molto ricercato.

7.62.3 Habitat

Boschi montani di conifera (e latifoglie). Cresce gregario, spesso in gruppi.

7.63 *Russula decolorans*

7.63.1 Descrizione

Russula di media taglia, colori aranciati o color pesca, con possibili sfumature rosa-rosso. Cappello liscio, asciutto, opaco (un po' lucido con umidità). Lamelle fitte, crema chiaro poi più cariche a maturità. Gambo cilindrico-clavato, sodo, quasi liscio, con lievi striature. La carne tende ad arrossare leggermente; con l'invecchiamento sia il gambo che il cappello virano al grigiastro e infine al nerastro (annerimento completo come *Russula vinosa*). Carne dolciastra.

7.63.2 Commestibilità

Commestibile, anche se di qualità non ottimale.

7.63.3 Habitat

Boschi montani di conifera; compare spesso in gruppi numerosi.

7.64 *Lactarius lignyotus*

7.64.1 Descrizione

Bellissimo lattario di dimensioni medio-piccole (talvolta più grandi). Cappello brunastro scuro, carico, superficie grinzosa, opaca, finemente vellutata, margine talora con una linea più chiara. Lamelle di colore giallo crema-ocraceo, che contrastano nettamente con il colore scuro del gambo. Caratteristica peculiare: la forma delle lamelle prosegue brevemente sul gambo come pieghe decorrenti, nonostante il repentino salto cromatico. Lattice bianco, non abbondante con clima secco. Carne cassante, bianca internamente.

7.64.2 Commestibilità

Non commestibile, lattice bianco.

7.64.3 Habitat

Boschi di conifera freschi e umidi, tra l'erba alta.

7.65 *Suillus grevillei*

7.65.1 Descrizione

Laricino, simbionte obbligato del larice. Cappello convesso poi spianato; cuticola liscia e vischiosa (glutinosa), di colore bruno-giallastro, trattiene aghi e detriti; è parzialmente asportabile e sotto si intravede la carne giallo-ocracea. Tubuli inizialmente giallo limone, poi bruno-aranciati a maturità. Gambo con anello glutinoso, di colore brunastro-rossastro, talvolta aranciato. Carne giallo vivo, ma vira in pochi minuti al brunastro-aranciato per ossidazione. Odore e sapore gradevoli.

7.65.2 Commestibilità

Buon commestibile.

7.65.3 Habitat

Boschi di conifera, esclusivamente in presenza di larice.

7.66 *Russula mustelina*

7.66.1 Descrizione

Russula di colore bruno, simile ai porcini (spesso i cercatori la scartano dopo averla raccolta per errore, capovolgendola). Cappello liscio, un po' grasso con umidità, lucente, che lascia intravedere la carne bianca. Lamelle crema, tipicamente macchiettate di brunastro, macchie che aumentano con la maturità. Carne soda, cassante, compatta, sapore dolce.

7.66.2 Commestibilità

Buona russula commestibile, apprezzata per la consistenza della carne.

7.66.3 Habitat

Boschi montani di conifera.

7.67 *Russula vinosa*

7.67.1 Descrizione

Russula di dimensioni medio-grandi, colorazioni bruno-rossastre cariche con tonalità violacee, talvolta decoloranti verso l'ocraceo al centro del cappello. Lamelle fitte, bianco-crema, poi più gialline a maturità. Gambo tozzo, corto, bianco, carne cassante. Sapore dolciastro. Caratteristica principale: la carne a maturità tende ad annerire; dapprima il gambo diventa grigiastro, poi tutto il fungo vira al nero completo, come bruciato.

7.67.2 Commestibilità

Commestibile, ma di qualità non eccelsa.

7.67.3 Habitat

Boschi montani di conifera, piuttosto diffusa.

7.68 *Cortinarius caperatus*

(*Rozites caperatus*)

7.68.1 Descrizione

Fungo di taglia medio-grande. Da giovane il cappello è quasi sferico, poi convesso e infine spianato. I giovani esemplari sono ricoperti da un velo grigio-violetto, che poi si distribuisce sulla superficie. Cappello maturo di colore "crosta di pane" (giallo ocra-aranciato). Lamelle abbastanza spaziate, da beige chiaro a brunastre per le spore. Gambo bianco-crema o ocraceo chiaro, con resti di velo concolore e un vistoso anello striato superiormente (impronta delle lamelle). Carne chiara, tendente al bianco, con le stesse tonalità della superficie esterna.

7.68.2 Commestibilità

Commestibile, ma tende ad assorbire il cesio radioattivo dal terreno; se ne consiglia un consumo moderato.

7.68.3 Habitat

Tipico dei boschi montani di conifera; abbastanza frequente.

7.69 *Lepista glaucocana*

7.69.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-grandi (cappello fino a oltre 10 cm di diametro), inizialmente violetto vivo, emisferico, poi sempre più pallido fino a quasi biancastro con centro brunastro. Superficie liscia, asciutta, finemente feltrata, margine sottile. Lamelle molto fitte, concolori. Gambo clavato, feltrato-vellutato, talvolta un po' squamosetto, spesso con abbondante lettiera attaccata alla base. Carne fibrosa, biancastro-bruna; gambo maturo leggermente cavo. Odore sgradevole, di polvere o muffa.

7.69.2 Commestibilità

Scarsa qualità; commestibile ma sconsigliato il consumo.

7.69.3 Habitat

Saprotrofo di lettiera, frequente nei boschi di latifoglie (ma non esclusivo), cresce spesso in file o cerchi. Presente in tutto il territorio bellunese.

7.70 *Cortinarius orellanus*

7.70.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-piccole (cappello fino a circa 7 cm, altezza fino a 8–10 cm). Cappello asciutto, finemente feltrato-vellutato, di colore bruno-aranciato carico, talora fulvo o più scuro. Lamelle spaziate, bruno-aranciate. Gambo cilindrico, un po' ricurvo, più chiaro del cappello, con striature longitudinali. Carne fibrosa, di tonalità simili ma più chiare, senza odori o sapori particolari.

7.70.2 Tossicità mortale

VELENOSO MORTALE. Contiene orellanina, che provoca danno renale irreversibile a lunga latenza (sintomi dopo alcuni giorni). Le persone intossicate necessitano di dialisi e trapianto di rene. Spesso l'intossicazione non viene ricondotta al consumo di funghi per il ritardo dei sintomi.

7.70.3 Habitat

Boschi di latifoglie, in particolare sotto querce e castagni.

7.71 *Cortinarius caperatus*

(*Rozites caperatus*)

7.71.1 Descrizione

Fungo di taglia medio-grande. Da giovane cappello quasi sferico, poi convesso e spianato. Ricoperto da un velo grigio-violetto nei giovani esemplari, poi colore "crosta di pane" (ocra-aranciato). Lamelle spaziate, da beige chiaro a brunastre a maturità. Gambo bianco-crema o ocraceo, con anello membranoso striato superiormente dalle impronte delle lamelle, e talvolta resti di velo grigio-lillacino. Carne chiara, biancastra.

7.71.2 Commestibilità

Commestibile; tende ad accumulare cesio radioattivo, perciò se ne consiglia un consumo moderato.

7.71.3 Habitat

Boschi montani di conifera, specie frequente.

7.72 *Hypholoma lateritium*

7.72.1 Descrizione

Fungo cespitoso su legno, quasi sempre di conifera. È uno dei cosiddetti "falsi chiodini". Taglia medio-grande, cappello liscio di colore bruno-rossastro, fulvo (colore "dei mattoni", a cui allude il nome specifico). Sulla superficie si notano abbondanti residui del velo che avvolgeva il fungo da giovane. Lamelle grigiastre, poi sempre più nerastre a maturità. Gambo giallino pallido in alto, brunastro verso la base, concresciuto con numerosi altri esemplari; sulla sommità è presente una zona anulare formata da un velo sottile, quasi filamentoso (cortiniforme), che con il tempo ingloba le spore e diviene brunastro-nerastro. Carne amara, odore fungino debole.

7.72.2 Tossicità

Specie tossica, non commestibile.

7.72.3 Habitat e note

Cresce su legno di conifera (e talvolta latifoglia). Insieme a *Hypholoma fasciculare* (più piccolo, gambo giallo zolfo, lamelle grigio-verdastre) costituisce uno dei principali falsi chiodini, da non confondere con le armillarie commestibili.

7.73 *Amanita virosa*

7.73.1 Descrizione

Amanita slanciata, dimensioni medio-piccole (cappello fino a 8–10 cm, altezza 10–15 cm). Cappello mai perfettamente regolare, spesso lobato, da campanulato-conico a convesso, raramente spianato; superficie bianca, con centro talvolta beige-rosa. Gambo flessuoso, mai perfettamente dritto, con velo che forma screziature longitudinali visibili in luce radente; base bulbosa avvolta da una volva fioccosa, a margini irregolari. Odore fungino insignificante, sgradevole con l'età.

7.73.2 Tossicità mortale

VELENOSO MORTALE. Contiene amatossine che colpiscono e demoliscono il fegato, causando insufficienza epatica acuta. Rischio di confusione con specie del genere *Agaricus* (che presentano però lamelle nerastre a maturità) e con *Melanoleuca evenosa* (che cresce nei prati e ha portamento e colori simili).

7.73.3 Habitat

Boschi montani di conifere o boschi misti (abete, faggio), su terreni acidi.

7.74 *Craterellus tubaeformis*

7.74.1 Descrizione

Fungo simile a *Craterellus lutescens* (finferla), dal quale si distingue per alcuni caratteri. Cappello di colore bruno con tonalità olivacee, verdastre o anche nerastre. Superficie inferiore (imenoforo) gialla o giallo-verdognola, percorsa da pseudolamelle evidenti e abbastanza regolari, decorrenti sul gambo (in *C. lutescens* è quasi liscia o appena increspata). Margine del cappello irregolare, più regolare nei giovani. Gambo

slanciato, giallo-aranciato (talvolta con toni olivastri), cavo centralmente; carne membranosa che forma una parete attorno a una cavità.

7.74.2 Commestibilità

Buona specie commestibile, spesso raccolta e apprezzata.

7.74.3 Habitat e note

Boschi misti di latifoglie e conifere, in vallette umide. Spesso scambiato per *Craterellus lutescens*, anch'esso ottimo commestibile.

7.75 *Phaeolus schweinitzii*

7.75.1 Descrizione

Poliporacea di grandi dimensioni, a mensole sovrapposte, fissata al substrato da un tozzo peduncolo. Superficie superiore vellutata, giallastra al margine e progressivamente color cioccolato scuro verso il centro. Tubuli nella parte inferiore inizialmente olivastri, poi grigio-bruno nerastri. Il fungo, molto ricco d'acqua, da vecchio e disidratato diviene soffice e leggero. Emana un caratteristico odore gradevole di bergamotto (da cui il nome "odoratum").

7.75.2 Commestibilità

Non commestibile (consistenza coriacea, legnosa).

7.75.3 Ruolo ecologico e patologia

Specie saprotrofa e parassita, agente di carie radicale su conifere (es. larice). Attacca i tessuti vivi delle radici e della base del tronco, causando la morte della pianta. Svolge anche un'importante azione riciclatrice del legno morto.

7.76 *Lactarius volemus*

7.76.1 Descrizione

Lattario di taglia medio-grande, portamento tozzo. Cappello liscio, asciutto, di colore bruno-fulvo aranciato carico, con centro depresso; a maturità tende a screpolarsi. Lamelle fitte, crema-nocciola pallido, leggermente decorrenti sul gambo. Gambo corto, tozzo, quasi mai dritto, con superficie liscia e qualche depressione (aspetto scrobicolato). Lattice bianco, estremamente abbondante, fuoriesce alla minima incisione. Carne cassante, sapore dolciastro, odore caratteristico di aringa (pesce).

7.76.2 Commestibilità

Buon commestibile. È una delle eccezioni tra i lattari a lattice bianco (insieme a *Lactarius porninsis*, che cresce sotto larice).

7.76.3 Habitat

Boschi di latifoglie e conifere, da inizio estate all'autunno.

7.77 *Tylopilus felleus*

7.77.1 Descrizione

Fungo a portamento boletoide, molto simile ai porcini. Cuticola asciutta (simile a *Boletus aestivalis*). Gambo con reticolo evidente, più scuro e più pronunciato rispetto ai porcini. Tubuli (spugna) da giovani quasi biancastri, ma già a maturità media si colorano di rosa; a piena maturità il rosa è molto intenso. Carne bianchissima, fortemente amara (come il fiele). Basta un solo esemplare per rovinare un intero piatto.

7.77.2 Commestibilità

Non commestibile per l'intensa amarezza.

7.77.3 Habitat e note

Cresce in boschi misti, spesso vicino a ceppi marcescenti che assicurano umidità costante. Il carattere distintivo più importante è il colore rosa dei pori a maturità, assente nei veri porcini.

7.78 *Gloeophyllum odoratum*

7.78.1 Descrizione

Fungo coriaceo, duro, a formazioni irregolari, spesso su legno di conifera (es. abete rosso). Superficie superiore vellutata, da giallo-arancio a giallo-fulvo e bruno-fulvo, poi bruno nerastra con l'età. I tubuli inferiori sono olivastri poi grigio-bruni. La carne emana un gradevole odore aromatico di bergamotto. La colonizzazione del legno produce caratteristiche fessurazioni.

7.78.2 Commestibilità

Non commestibile, per la consistenza coriacea.

7.78.3 Ruolo ecologico

Fungo lignicolo saprotrofo, demolisce cellulosa e lignina contribuendo alla formazione di humus. Svolge un'importante azione riciclatrice negli ecosistemi forestali.

7.79 *Cortinarius orellanoides*

(*Cortinarius speciosissimus*)

7.79.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-piccole, talvolta più grandi. Cappello asciutto, feltrato, quasi fibrilloso, con un umbone acuto ben evidente nei giovani (può scomparire a maturità). Lamelle rade, concolori al cappello. Nei giovani è presente una cortina filamentosa (ragnatela) che unisce il margine al gambo. Gambo cilindrico, leggermente clavato, brunastro con caratteristiche zebrature di velo giallastro.

7.79.2 Tossicità mortale

VELENOSO MORTALE. Contiene orellanina. I sintomi compaiono dopo alcuni giorni dall'ingestione (danno renale irreversibile, dialisi e trapianto necessari). Spesso l'intossicazione non è ricondotta al fungo per il ritardo dei sintomi. Può essere confuso con *Chroogomphus rutilus*, commestibile, che ha colori simili e velo sul gambo.

7.79.3 Habitat

Boschi di conifere.

7.80 *Russula vesca*

7.80.1 Descrizione

Russula di dimensioni medio-grandi. Cappello da bruno-violaceo carico (sotto conifere) a più pallido (latifoglie), spesso decolorante al biancastro con chiazze bruno-ruggine. Carattere distintivo: la cuticola al margine è più corta e lascia scoperte le estremità delle lamelle (aspetto "a gonna troppo corta"). Lamelle molto fitte, bianco-crema, con macchie brunastre a maturità. Gambo leggermente clavato o cilindrico, talvolta attenuato alla base, con possibili maculature brunastre.

7.80.2 Commestibilità

Buona specie commestibile, diffusa.

7.80.3 Habitat

Boschi di conifere e latifoglie. Variabile cromaticamente a seconda dell'ambiente.

7.81 *Collybia maculata*

7.81.1 Descrizione

Una delle più grandi *Collybia* (cappello fino a 8–10 cm, altezza anche 15 cm). Cappello pallido, biancastro, con caratteristiche maculature bruno-rossastre. Lamelle estremamente fitte, smarginate al gambo. Gambo affusolato alla base, bruno-rossastro inferiormente, con costolature longitudinali. Carne tenace, fibrosa, tende a lacerarsi; gambo spesso cavo. Sapore leggermente acidulo e amarognolo, odore fungino tenue.

7.81.2 Commestibilità

Non commestibile, per consistenza e sapore sgradevole.

7.81.3 Habitat

Boschi di conifera (soprattutto abete rosso) e misti con faggio. Non comunissima ma diffusa.

7.82 *Tricholoma pardinum*

(*Tricholoma tigrinum*)

7.82.1 Descrizione

Tricoloma del gruppo delle "morette" grigie, ma dal portamento molto tozzo, quasi boletoide, che lo distingue dagli altri (*T. terreum*, *T. virgatum*, ecc.). Cappello emisferico, poi convesso e spianato, con margine lobato; superficie finemente squamulosa (varietà *tigrinum*) o filamentosa. Lamelle fitte, smarginate, di colore giallino. Gambo robusto, clavato, biancastro, finemente squamuloso, con tonalità ocracee e brunastre verso la base. Carne bianca, soda, odore farinaceo.

7.82.2 Tossicità

Specie velenosa, fortemente tossica (sindrome gastroenterica grave).

7.82.3 Habitat

Boschi di faggio.

7.82.4 Note

È fondamentale non confonderlo con le "morette" commestibili; si riconosce per la taglia maggiore, il portamento tozzo, le lamelle gialline e l'odore farinaceo.

7.83 *Porphyrellus porphyrosporus*

7.83.1 Descrizione

Boleto raro, caratterizzato da colorazione bruno-scura o bruno-nerastra uniforme: cappello, gambo e tubuli sono scuri già negli esemplari giovani (al contrario degli altri boleti, che presentano tubuli chiari da giovani). Cappello inizialmente emisferico, poi convesso-spianato, superficie liscia ma finemente vellutata, asciutta. Carne biancastra con lievi sfumature gialline o verdine; al taglio presenta un viraggio lento: compaiono sfumature rosate (sotto la cuticola) e verde-bluastre (in prossimità dei tubuli). Tubuli brunastri fin dall'inizio, carattere che dà nome al sottogenere *Porphyrellus*.

7.83.2 Commestibilità

Non commestibile; specie rara, da rispettare e lasciare in loco per il suo interesse micologico.

7.83.3 Habitat

Boschi misti, localizzata e di difficile incontro.

7.84 *Cortinarius odorifer*

7.84.1 Descrizione

Cortinario del sottogenere *Phlegmacium*, con cappello vischioso quando umido (trattiene aghi e lettiera), lucente e liscio da asciutto. Cappello di colore bruno ramato o bruno-rossastro, che decolora verso il giallo-verdastro al margine. Lamelle e gambo con tonalità uniformi giallo-verdastre; la base del gambo vira al rossastro per la presenza di un velo. Gambo cilindrico, bulboso alla base. Carne gialla anche internamente. L'odore è il carattere più eclatante: intenso e gradevole profumo di anice.

7.84.2 Commestibilità

Non commestibile, nonostante l'odore invitante.

7.84.3 Habitat

Boschi montani di conifere, spesso ai margini di sentieri e torrenti.

7.85 *Boletus edulis*

7.85.1 Descrizione

Uno dei porcini più ricercati. Cappello bruno, superficie non perfettamente liscia ma un po' grinzosa; cuticola grassa (non asciutta e vellutata come in *Boletus aestivalis*). Il margine presenta quasi sempre una linea bianca o più chiara. Tubuli inizialmente bianchi, poi giallastri, giallo-verdi e infine verdi per la maturazione delle spore olivastro-scure. Gambo nettamente clavato, robusto, con reticolo bianco su fondo bruno (a differenza

di *B. aestivalis* che ha reticolo concolore nocciola); a maturità compaiono marezzature longitudinali. Carne sotto la cuticola con una caratteristica sfumatura brunastro-rossastra che sfuma verso il bianco (assente in *B. aestivalis*). Sapore dolce, profumo gradevole.

7.85.2 Commestibilità

Ottimo commestibile, pregiato.

7.85.3 Habitat

Boschi montani a prevalenza di conifere, spesso in prossimità di corsi d'acqua.

7.86 *Cantharellus cibarius*

7.86.1 Descrizione

Comune galletto o finferlo. Cappello giallo-arancio, irregolare, spesso lobato. La superficie inferiore presenta pseudolamelle (pieghe della carne, non vere lamelle) decorrenti sul gambo. Gambo tozzo, cilindrico, spesso un po' ricurvo e talvolta concresciuto alla base. Carne soda, bianca nel gambo, gialla nel cappello; odore gradevole. Sapore leggermente acidulo da crudo, dolce e gradevole dopo cottura.

7.86.2 Commestibilità

Ottimo commestibile, molto apprezzato e ricercato.

7.86.3 Habitat

Boschi montani di conifere, cresce gregario.

7.87 *Ramaria largentii*

7.87.1 Descrizione

Fungo coralloide molto ramificato, di colore giallo-aranciato vivace. Compare spesso in gruppi numerosi. L'identificazione certa delle ramarie gialle richiede solitamente un'analisi microscopica.

7.87.2 Tossicità

Specie velenosa. Poiché esistono sia specie commestibili sia specie tossiche tra le ramarie gialle, e la loro distinzione è difficile, si consiglia di non raccogliere né consumare alcuna ramaria gialla.

7.87.3 Habitat

Boschi montani di conifera, abbastanza frequente.

7.88 *Russula decolorans*

7.88.1 Descrizione

Russula di colorazione aranciata o color pesca, con sfumature rosa-rosso. Cappello liscio, asciutto e opaco (lucido con umidità). Lamelle fitte, crema chiaro poi più cariche a maturità. Gambo cilindrico-clavato, sodo, con lievi striature longitudinali. La carne tende leggermente ad arrossare; con la maturazione sia il gambo (per primo) sia il cappello virano al grigiastro e poi al nerastro, fino ad annerire completamente sul terreno, analogamente a *Russula vinosa*. Sapore dolciastro.

7.88.2 Commestibilità

Commestibile, sebbene di qualità non ottimale.

7.88.3 Habitat

Boschi montani di conifera, spesso in gruppi numerosi.

7.89 *Lactarius lignyotus*

7.89.1 Descrizione

Lattario elegante, di taglia medio-piccola. Cappello bruno scuro carico, superficie grinzosa, opaca, finemente vellutata; margine talvolta con una linea più chiara. Lamelle fitte, giallo crema-ocraceo, in netto contrasto con il gambo scuro. Caratteristica peculiare: le lamelle proseguono sul gambo come pieghe decorrenti, mantenendo la forma nonostante il brusco cambio di colore. Lattice bianco, non abbondante, gocciolante. Carne cassante, bianca internamente.

7.89.2 Commestibilità

Non commestibile (lattice bianco).

7.89.3 Habitat

Boschi di conifera freschi e umidi, anche in mezzo all'erba alta.

7.90 *Suillus grevillei*

7.90.1 Descrizione

Laricino, fungo simbionte esclusivo del larice. Cappello convesso poi spianato; cuticola liscia e fortemente vischiosa (glutinosa), trattiene aghi e detriti, parzialmente asportabile, sotto la quale la carne è giallo-ocracea. Tubuli inizialmente giallo limone, poi bruno-aranciati a maturità. Gambo con anello glutinoso, colorazione brunastro-rossastra o aranciata. Carne giallo vivo, ma vira in pochi minuti al bruno-aranciato per ossidazione. Odore e sapore gradevoli.

7.90.2 Commestibilità

Buon commestibile.

7.90.3 Habitat

Boschi di conifera con presenza di larice, anche se prevalgono altre conifere come l'abete rosso.

7.91 *Russula mustelina*

7.91.1 Descrizione

Russula di colore bruno, facilmente confusa con i porcini (spesso i cercatori la scartano dopo averla raccolta, lasciandola capovolta). Cappello liscio, un po' grasso con umidità, lucente, che lascia intravedere la carne bianca. Lamelle crema, tipicamente macchiettate di brunastro, con macchie più frequenti a maturità. Carne soda, cassante, compatta, dal sapore dolce.

7.91.2 Commestibilità

Buona russula commestibile, apprezzata per la consistenza della carne.

7.91.3 Habitat

Boschi montani di conifera.

7.92 *Russula vinosa*

7.92.1 Descrizione

Russula di dimensioni medio-grandi, colorazioni bruno-rossastre cariche con tonalità violacee, che al centro possono decolorare verso l'ocraceo. Lamelle fitte, bianco-crema, poi gialline a maturità. Gambo tozzo, corto, bianco, carne cassante. Sapore dolciastro. Caratteristica principale: l'annerimento progressivo della carne a maturità; il gambo diviene prima grigiastro, poi tutto il fungo vira al nero, come se fosse bruciato, e sul terreno annerisce completamente.

7.92.2 Commestibilità

Commestibile, ma di qualità non eccelsa.

7.92.3 Habitat

Boschi montani di conifera, specie diffusa.

7.93 *Amanita rubescens*

7.93.1 Descrizione

Amanita con cappello brunastro pallido, ornato da fioccosità (squame) color nocciola-beige, residuo del velo generale. A maturità compaiono qua e là macchie di colore bruno-rossastro (arrossamento), da cui il nome specifico. Con tempo asciutto la superficie può lacerarsi. Lamelle bianche, fitte, libere al gambo. Gambo cilindrico con bulbo ingrossato alla base; anello sottile, membranoso, striato superiormente per l'impronta delle lamelle. Alla base non è presente una volva evidente a calza, perché il velo generale è friabile e resta aderente. Carne dal sapore dolciastro.

7.93.2 Commestibilità

Tossico se consumato crudo; diviene commestibile e di buon sapore dopo prolungata e completa cottura.

7.93.3 Habitat

Boschi misti di conifere e latifoglie, molto diffusa.

7.94 *Leccinum carpini*

7.94.1 Descrizione

Fungo di taglia medio-piccola, a portamento boletoide. Cappello inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato; superficie liscia, leggermente untuosa, con caratteristiche martellature (piccole fossette o depressioni diffuse). Tubuli inizialmente bianco-crema o beige chiaro, a maturità brunastro-grigiastri. Gambo clavato, spesso irregolare o ricurvo, ingrossato alla base, ricoperto su tutta la superficie da fioccosità di colore nerastro, più evidenti negli esemplari giovani. Carne biancastra, non molto spessa (specialmente negli esemplari

maturi), che all'aria annerisce progressivamente fino a diventare completamente nera; l'annerimento persiste anche dopo la cottura.

7.94.2 Commestibilità

Commestibile, di sapore delicato. Si raccomanda di raccogliere esemplari giovani poiché la carne del gambo diventa fibrosa e dura con l'età. La colorazione nera in cottura non influisce sulla commestibilità ma può renderlo poco apprezzato da alcuni.

7.94.3 Habitat

Boschi di carpino e nocciolo, dove cresce come simbionte.

7.95 *Boletus calopus*

7.95.1 Descrizione

Boleto dal tipico portamento massiccio. Cappello inizialmente quasi emisferico, poi convesso e infine spianato; colore chiaro, camoscio-brunastro. Tubuli inizialmente giallo citrini, poi giallo-verdognoli. Gambo piuttosto obeso, con reticolo evidente soprattutto nella parte superiore; colorazione caratteristica: rosso ciclamino-porpora nella parte inferiore, alone giallo nella parte alta. Carne giallina, al taglio vira immediatamente al bluastro, virando poi verso toni più cupi e nerastri; sapore nettamente amaro.

7.95.2 Tossicità

Specie non commestibile, da considerare tossica; l'amarezza intensa la rende comunque inadatta al consumo.

7.95.3 Habitat

Boschi di latifoglie e conifere, spesso al margine di strade e sentieri.

7.96 *Russula virescens*

7.96.1 Descrizione

Russula facilmente riconoscibile per la colorazione verde glauco, che sfuma verso il bianco al margine del cappello. Superficie del cappello caratteristica: finemente desquamata, quasi pruinosa, feltrata o vellutata. Lamelle piuttosto regolari, fitte, bianco-crema, terminanti nettamente sul gambo. Gambo generalmente cilindrico, talvolta leggermente clavato e un po' curvato, bianco con leggere sfumature verdastre. Carne cassante (si spezza come il gesso), bianca, immutabile, di sapore dolce.

7.96.2 Commestibilità

Ottima specie commestibile, apprezzata.

7.96.3 Habitat e note

Frequente nei boschi di latifoglie e conifere. La combinazione del colore verde glauco, delle squamette superficiali e della carne dolce la rende pressoché inconfondibile.

7.97 *Armillaria gallica*

7.97.1 Descrizione

Chiodino di grandi dimensioni, spesso cespitoso, con cappello carnoso e ampio. Cappello inizialmente convesso, poi completamente spianato; margine sottile, biancastro. Superficie con fioccosità gialle (simili a quelle di *Armillaria borealis*, con cui può essere confusa). Lamelle fitte, da bianco-crema a ocra-rosa carnicino a maturità, leggermente decorrenti. Gambo con anello fioccoso (non membranoso), margine dell'anello decisamente giallo miele; la stessa colorazione gialla si ritrova come fioccosità su tutta la superficie del gambo, specialmente verso la base. Carne fibrosa, bianca e soffice negli esemplari giovani, più fibrosa e coriacea a maturità nel gambo. Odore lieve, fungino; sapore dolciastro.

7.97.2 Commestibilità

Commestibile solo dopo adeguata prebollitura con eliminazione dell'acqua di cottura. Specie indigesta; senza sbollentatura può causare intossicazioni anche importanti. Consumare in quantità moderate.

7.97.3 Habitat e note

Boschi di fondo valle, nell'area bellunese. Simile ad *Armillaria borealis*, dalla quale è di difficile distinzione anche in letteratura.

7.98 *Hebeloma sinapizans*

7.98.1 Descrizione

Fungo di dimensioni medio-grandi, che compare spesso in file o cerchi. Cappello bruno-ocraceo o bruno-rossastro, più carico al centro, più pallido al margine; superficie liscia, quasi lucente con tempo asciutto, un po' vischiosa con umidità. Lamelle molto fitte, smarginate, di colore bruno (per il colore bruno-tabacco delle spore). Gambo cilindrico, tozzo, allargato in un bulbo basale; superficie con fioccosità nella parte alta. Carne fibrosa, color ocraceo chiaro, con forte odore di ravanello e sapore acidulo, talvolta piccante. Carattere diagnostico: tagliando il gambo longitudinalmente si osserva una cavità centrale con una punta di carne che scende dall'alto (aspetto a stalattite).

7.98.2 Tossicità

Specie da considerare tossica; sono noti avvelenamenti di tipo gastrointestinale. Nonostante alcuni la consumino cotta con patate per attenuarne il sapore, se ne sconsiglia il consumo.

7.98.3 Habitat

Boschetti di latifoglie, frequente nel territorio bellunese.

7.99 *Leucoagaricus leucothites*

(*Lepiota naucina*)

7.99.1 Descrizione

Fungo bianco, di taglia media, che cresce a gruppi in prati, giardini e zone antropizzate. Cappello inizialmente emisferico, poi convesso e spianato, spesso con un piccolo umbone centrale; superficie liscia, opaca, finemente feltrata, margine sottile e spesso frangiato per piccole incisioni della cuticola. Lamelle fitte, inizialmente bianche, poi rosa con l'età. Gambo cilindrico-clavato, con ingrossamento basale, e un anello membranoso abbastanza persistente nella parte alta. Carne soffice, leggermente fibrosa, bianca; odore fungino non ben definibile.

7.99.2 Commestibilità

In passato ritenuto commestibile, oggi è considerato sospetto o tossico a causa di avvelenamenti lievi. Crescendo in ambienti spesso trattati o in prossimità di strade trafficate, può accumulare sostanze tossiche. Se ne sconsiglia il consumo.

7.99.3 Habitat

Giardini, prati falciati, zone aperte, in tardo autunno.

7.100 *Lepista glaucocana*

7.100.1 Descrizione

Fungo dal portamento tricolomoide (gambo tozzo, cappello ampio). Cappello da convesso a spianato, talvolta con lieve umbone ottuso; superficie liscia, leggermente feltrata, opaca, di colore lilla pallido, più o meno omogeneo. Margine a lungo involuto. Lamelle fitte, lilla-grigino, uncinate (piegano verso l'alto e poi verso il gambo), facilmente staccabili forzandole lateralmente. Gambo tozzo, cilindrico, feltrato, con base avvolta da una lanugine miceliare bianca che ingloba la lettiera. Carne fibrosa, lillacino pallida, quasi biancastra; odore debole fungino, sapore leggermente acidulo e astringente.

7.100.2 Commestibilità

Qualità scadente; anche se molti testi la riportano come commestibile, se ne sconsiglia il consumo.

7.100.3 Habitat

Boschi di latifoglie, cresce in gruppi, talvolta in file o cerchi. Presente nel bellunese.

7.101 *Marasmius wynnei*

7.101.1 Descrizione

Fungo di piccole dimensioni (cappello fino a 4–5 cm), spesso cespitoso, da avorio a grigiastro-violaceo. Specie igrofana: con tempo asciutto i cappelli sono molto chiari, con umidità diventano più scuri, con margine più scuro che trattiene l'umidità. Margine sottile, da involuto a disteso, acuto. Lamelle spaziate, grigiastre o grigio-lilacee, quasi libere al gambo. Gambi sottili, confluenti alla base a formare cespi, con micelio chiaro. Il fungo è membranoso, praticamente privo di carne consistente; odore fungino debole, sapore non gradevole.

7.101.2 Commestibilità

Non commestibile.

7.101.3 Ruolo ecologico

Contribuisce alla decomposizione della lettiera e alla formazione di humus. Specie comune nei boschi di conifere.

7.102 *Oudemansiella mucida*

7.102.1 Descrizione

Fungo saprotrofo tipico del legno di faggio, sia a terra che su tronchi morti ancora in piedi. Cappello inizialmente bianco-grigiastro, poi bianco puro candido; superficie ricoperta da un glutine evidente con

tempo umido, molto elastica e vischiosa (la cuticola si può separare quasi completamente dal cappello). Lamelle rade, bianche. Gambo generalmente ricurvo per l'inserzione sul legno, con un piccolo anello nella parte superiore, resto del velo parziale; base più scura, bruna, leggermente ingrossata. Carne fibrosa.

7.102.2 Commestibilità

Non commestibile, sebbene non tossico; privo di valore alimentare.

7.102.3 Ruolo ecologico

Specie molto comune nelle faggete; importante demolitore di lignina e cellulosa, contribuisce alla trasformazione del legno in humus.

7.103 *Lactarius intermedius*

7.103.1 Descrizione

Lattario di taglia media, simbionte esclusivo dell'abete bianco. Cappello con profonda depressione centrale, superficie quasi liscia (priva degli evidenti scrobicoli di *Lactarius scrobiculatus*), di colore bruno-giallastro o arancio-brunastro, spesso più chiaro e meno peloso al margine rispetto a *L. scrobiculatus*. Lamelle pallide, biancastre, leggermente decorrenti. Gambo corto e tozzo, interamente ricoperto da scrobicoli talmente fitti da confluire, conferendogli una colorazione uniformemente carica (brunastra). Lattice bianco, abbondante, che a contatto con l'aria vira rapidamente al giallo. Carne cassante.

7.103.2 Commestibilità

Non commestibile (lattice bianco, sapore acre o amaro).

7.103.3 Habitat e note

Boschi montani con presenza di abete bianco. Si distingue da *Lactarius scrobiculatus* (simbionte dell'abete rosso) per l'habitat, la superficie del cappello meno scrobicolata e il gambo con scrobicoli confluenti.

7.104 Lycoperdon pyriforme

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lycoperdon pyriforme* è un fungo saprofita che cresce su vecchi ceppi e legname in decomposizione, tipico dei boschi della provincia di Belluno. Deve il nome alla caratteristica forma a pera.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Superficie:** Quasi completamente liscia, a differenza del *Lycoperdon perlatum* che presenta numerose verruche piramidali appuntite.
- **Colorazione:** Biancastra, bianco crema, nocciola o talvolta con tonalità leggermente rosate.
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca e compatta. Con la maturazione diviene giallastra e poi pulverulenta.

Commestibilità: Il fungo è commestibile solo se la gleba è perfettamente bianca. La presenza di una colorazione giallina indica l'inizio di processi di putrefazione che lo rendono non più commestibile. È considerato meno pregiato rispetto ad altre vesce come il *Lycoperdon perlatum*.

Note: La specie è tipica dei vecchi ceppi e del legno marcescente, talvolta anche bruciacchiato. A maturità, la gleba diventa polverulenta e, al contatto con una goccia d'acqua o alla pressione, rilascia il caratteristico "fumo" di spore.

7.105 Lactarius salmonicolor

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius salmonicolor* è una specie simbionte, legata all'abete bianco (*Abies alba*), che si trova nei boschi montani di conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di dimensioni grandi (diametro 8-10 cm), inizialmente regolare e poi irregolare con margine involuto. Superficie liscia, untuosa, di colore aranciato-rosa. Talvolta presenta zonature concentriche più scure.
- **Lamelle:** Fitte, arancioni o color salmone, quasi decorrenti. Emettono un lattice arancione abbondante e vivace, che macchia al tatto.
- **Gambo:** Carnoso, con la parte interna cavo e una zona carnosa soffice attorno alla cavità.
- **Carne:** Cassante, compatta verso la periferia.

Commestibilità: Il *Lactarius salmonicolor* è commestibile. In generale, i lattari con lattice arancione o rosso sono considerati commestibili, mentre quelli con lattice bianco (o che vira al giallo o al rosa) sono non commestibili.

7.106 Russula cavipes

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Russula cavipes* è una piccola russula che cresce nei boschi dove è presente l'abete bianco.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore viola-lillaceo, talvolta decolorato al pallido verdastro o grigio-azzurrognolo. Cuticola liscia e leggermente vischiosa.
- **Lamelle:** Bianco-gialline nei giovani esemplari, bianche a maturità.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente clavato alla base, bianco in superficie e ruvido. Alla base presenta colorazioni giallo-brunastre.
- **Carne:** Cassante (si spezza come polistirolo). All'interno del gambo presenta delle cavità (gambo farcito). Odore gradevole, fruttato e dolciastro. Sapore fortemente piccante.

Commestibilità: Non commestibile a causa del sapore fortemente piccante.

7.107 Boletus edulis

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Boletus edulis* è un porcino noto e apprezzato per le sue qualità organolettiche.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Carnoso, inizialmente globoso o emisferico, poi convesso e infine spianato. Superficie liscia o grinzosa (soprattutto al margine), vischiosa e lucente in condizioni di umidità.
- **Tubuli:** Inizialmente bianchi, poi giallini e infine verdastri a maturità.
- **Gambo:** Panciuto (claviforme). Presenta un reticolo chiaro nella parte alta, che scompare verso la base.
- **Carne:** Bianca, ma sotto la cuticola presenta una caratteristica sfumatura di colore (differenziandosi da altri porcini come *Boletus aestivalis*). Odore fungino gradevole e gusto dolciastro.

Commestibilità: Ottimo fungo commestibile, consumabile anche crudo.

7.108 Lycoperdon perlatum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lycoperdon perlatum*, comunemente noto come vescia, è una specie comune e commestibile.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma quasi a lampadina o piriforme.
- **Superficie:** Cosparsa di verruche piramidali appuntite. Le verruche sono più fitte nella parte apicale e più diradate verso la base. Si staccano facilmente se strofinate.
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca. Con la maturazione diviene giallastra, poi brunastra e infine una polvere di spore.

Commestibilità: Commestibile finché la gleba è perfettamente bianca.

Note: Il nome *Lycoperdon* deriva dal greco e significa "scorreggia di lupo", in riferimento al rilascio delle spore a maturità, che fuoriescono come un "fumo" grigio-brunastro dall'opercolo apicale al minimo contatto.

7.109 Clitocybe nebularis

[VELENOSO]

Descrizione generale: Il *Clitocybe nebularis* (sin. *Lepista nebularis*) è una specie che compare con i primi freddi autunnali, spesso in gruppi abbondanti.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato, talvolta depresso al centro. Superficie liscia, opaca, di colore grigio carico al centro e più chiara verso il margine.
- **Margine:** Involuto a lungo, si distende solo a completa maturità.
- **Lamelle:** Fitte, color crema pallido. Hanno la caratteristica di staccarsi lateralmente dalla carne sottostante se compresse e spinte.
- **Gambo:** Clavato alla base, ingloba particelle di lettiera.
- **Odore:** Forte, intenso e quasi nauseante.

Commestibilità: Specie tossica, responsabile di casi di avvelenamento.

7.110 Amanita submembranacea

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]

Descrizione generale: L'*Amanita submembranacea* appartiene al gruppo delle *Amanitopsis*, caratterizzato dall'assenza di anello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Umbonato al centro e con margine striato. Superficie liscia, di colore brunastro, bruno-giallastro o bruno-olivastro.
- **Lamelle:** Bianche, fitte e libere al gambo.
- **Gambo:** Lungo, slanciato, con evidenti squamature. Presenta alla base una volva membranacea e sviluppata di colore grigio.

Commestibilità: Le specie di questo gruppo sono commestibili solo dopo una cottura prolungata in pentola (non ai ferri o alla piastra).

7.111 Cortinarius saginus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius saginus* (sin. *Cortinarius subvalidus*) cresce al margine di boschi di montagna, prevalentemente di abete rosso.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore aranciato-fulvo, liscio ma con residui di velo generale aderenti al margine. Superficie lucente.
- **Lamelle:** Inizialmente pallide, poi brune a maturità. Sono quasi libere e attaccate al gambo da un dentino.
- **Gambo:** Cilindrico, ingrossato alla base. Presenta resti del velo (fiocosità biancastre).
- **Carne:** Bianca o appena ocracea, fibrosa. Sapore dolciastro e odore lieve fungino.

Commestibilità: Non commestibile.

Note: Il genere *Cortinarius* è molto complesso e conta centinaia di specie in Italia. Questa specie può formare gruppi numerosi e talvolta i famosi "cerchi delle streghe".

7.112 Amanita pseudoregalis

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Amanita pseudoregalis* è una specie rara, caratterizzata da colori bianchi prevalenti e dalla presenza di verruche.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Bianco-avorio o grigio-avorio, con evidenti verruche bianco-sporche di forma piramidale. La silhouette ricorda l'*Amanita muscaria* decolorata.
- **Lamelle:** Bianche, fitte e libere al gambo.
- **Gambo:** Presenta un anello membranoso e irregolare. Alla base presenta una volva quasi impercettibile, una sottile membrana aderente al bulbo.
- **Carne:** Odore delicato fungino e sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie velenosa, chimicamente affine all'*Amanita muscaria*.

7.113 Xerocomus badius

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Xerocomus badius* (sin. *Boletus badius*) è una specie che ricorda i porcini per il colore del cappello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno scuro (cioccolato), opaco.
- **Tubuli:** Di colore verde precocemente, a differenza dei porcini veri. Al tocco o al taglio tendono ad assumere una colorazione bluastra.
- **Gambo:** Snello e allungato, cilindrico o leggermente panciuto. Non presenta il reticolo tipico dei porcini, ma sottili punteggiature o una colorazione brunastra omogenea.
- **Carne:** Biancastra o giallina pallida nel cappello, brunastra nel gambo. Odore gradevole e gusto dolciastro.

Commestibilità: Commestibile, ma di qualità inferiore rispetto ai porcini.

7.114 Armillaria ostoyae

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]

Descrizione generale: L'*Armillaria ostoyae*, nota come chiodino, è una specie che cresce tipicamente su conifere in ambiente montano. In questo caso è stata eccezionalmente rinvenuta su un tronco di latifoglia.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Presenta una fioccosità marcata, che può risultare meno evidente in condizioni di siccità. La superficie è caratterizzata da una pelluria superficiale che tende a raggrinzire.
- **Lamelle:** Di colore ocra chiaro o crema-ocra, abbastanza fitte e leggermente decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Nella parte alta presenta un anello vistoso, caratteristico di quasi tutte le specie di chiodini. Prosegue verso la base spesso confluendo con altri gambi, di colore scuro e con fiocosità diffuse.

Distinzione da altre specie: A differenza dell'*Armillaria tabescens*, che cresce in boschi più caldi (pianura o collina) e non presenta anello, questa specie ne è sempre provvista.

Commestibilità: Il fungo deve essere consumato solo previa sbollentatura: va bollito e la prima acqua di cottura deve essere eliminata. Questo procedimento riduce il gusto del fungo, che richiede quindi una lunga cottura e un condimento saporito. Il suo valore gastronomico è piuttosto limitato e la sua ricerca è dovuta più che altro alla tradizione.

7.115 Russula ochroleuca

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula ochroleuca* è una specie piuttosto comune nei boschi di conifere montani, specialmente in condizioni di siccità.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore giallastro, giallo-olivastro o giallo-brunastro. Superficie liscia, poco lucente col tempo secco, più lucida con l'umidità.
- **Lamelle:** Bianche, o bianco-crema (talvolta crema-verdino pallido), molto fitte.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente clavato (ingrossato verso la base), di colore bianco che tende a sporcarsi di brunastro verso la base.
- **Carne:** Cassante, come in tutte le russule. Sapore piccante (a volte con un leggero retrogusto dolciastro al primo assaggio), odore debole e fungino.

Commestibilità: Non commestibile a causa del sapore piccante.

Note: Può essere confusa con *Russula claroflava*, che ha colori simili ma tende meno al brunastro e ha la carne che ingrigisce nel tempo, carattere assente in questa specie.

7.116 Suillus granulatus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Suillus granulatus*, noto anche come pinarolo, è un fungo simbionte che cresce sotto i pini a due aghi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso (non spiana mai completamente). Superficie liscia e vischiosa, a cui aderiscono frammenti di erba e lettiera.
- **Tubuli:** Di colore giallo-limone, piuttosto piccoli.
- **Gambo:** Superficie ruvida con piccole verruche che tendono a colorarsi di brunastro (talvolta con sfumature rossastre).

- **Carne:** Giallo-limone pallido all'interno, più carica verso la base del gambo. Profumata.

Commestibilità: È un buon commestibile, ma è necessario asportare la cuticola (che si stacca facilmente) per eliminare la bava mucosa che potrebbe avere un effetto lassativo.

7.117 Craterellus cornucopioides

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Craterellus cornucopioides*, comunemente noto come trombetta da morto, cresce nei boschi di latifoglia caldi, non in alta montagna.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Ha la forma di una piccola tromba, profondamente incavato. Margine molto irregolare e sottile. La superficie superiore è ruvida e grinzosa, di colore quasi nero in condizioni di umidità, che schiarisce al brunastro o bruno-grigio con la disidratazione.
- **Lato inferiore:** Di colore grigio o grigio-nero se bagnato, quasi completamente liscio.
- **Gambo:** Continuazione del cappello, rastremato e sottile alla base. Può presentarsi più chiaro, fino a biancastro.
- **Carne:** Fibrosa e sfilacciabile, particolarmente profumata.

Commestibilità: Specie ricercata e apprezzata.

7.118 Amanita caesarea

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: L'*Amanita caesarea*, o ovolo buono, è una specie piuttosto rara nel territorio bellunese, tipica dei boschi caldi di latifoglie (in particolare castagni e querce).
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore aranciato o aranciato-rosso, liscio, talvolta con lembi di volva aderenti. Margine striato.
- **Lamelle:** Di colore giallo, carattere unico nel genere *Amanita*.
- **Gambo:** Giallo, con anello giallo.
- **Volva:** Alla base, molto vistosa e spessa, di colore biancastro.
- **Carne:** Gialla all'esterno, biancastra al centro del gambo. Odore gradevole e sapore dolce.

Commestibilità: Ottimo commestibile, consumabile anche crudo.
Attenzione: Può essere confusa con *Amanita muscaria* decolorata e priva di verruche, ma quest'ultima presenta lamelle bianche, gambo bianco e una volva completamente diversa.

7.119 Ramaria botrytis

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Ramaria botrytis* è una specie di grandi dimensioni, caratterizzata da una struttura ramificata e molto carnosa.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Gambo:** Bianco, carnoso, da cui si dipartono numerose ramificazioni.
- **Ramificazioni:** Terminano con punte appuntite di colore rosso-vinoso, carattere distintivo della specie. Le ramificazioni vanno dal colore ocra chiaro (quasi rosato) al bianco pallido del gambo.

- **Carne:** Bianca, soda. Odore gradevole e leggero fungino.

Commestibilità: È una delle poche (se non l'unica) ramaria considerata commestibile con sicurezza.
Raccomandazione: Tutte le altre ramarie, soprattutto quelle gialle, possono essere confuse con specie tossiche e se ne sconsiglia il consumo.

7.120 Catathelasma imperiale

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Catathelasma imperiale* (sin. *Biannularia imperialis*), detto anche fungopatata, è una specie tipica dei boschi di abete rosso. I giovani esemplari maturano quasi completamente sotto terra, emergendo solo a maturità.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di grandi dimensioni (fino a oltre 15 cm di diametro), con superficie liscia che tende a formare squamature. Margine involuto verso le lamelle per quasi tutta la maturazione. L'aspetto superficiale ricorda quello di una patata.
- **Gambo:** Molto spesso (fino a 8-10 cm di diametro), profondamente infisso nel terreno. Presenta un anello con un doppio lembo (carattere che ha ispirato il nome *Biannularia*).
- **Carne:** Compatta, bianco-crema. Emana un forte odore di farina, gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile e ricercata. Si presta particolarmente bene alla conservazione sott'olio, grazie alla sua consistenza soda che mantiene anche dopo cottura.

7.121 Lactarius scrobiculatus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius scrobiculatus* è un lattario di grandi dimensioni, tipico dei boschi montani di abete rosso.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore giallo-brunastro o giallo-aranciato, superficie quasi liscia e appiccicosa. Presenta una depressione ampia e profonda al centro. Il margine è involuto e presenta una lanugine evidente negli esemplari giovani.
- **Gambo:** Di solito corto e tozzo. È caratterizzato da ornamentazioni depresse di colore più scuro, chiamate *scrobicoli*, che danno il nome alla specie.
- **Lamelle:** Fitte, più chiare del cappello.
- **Lattice:** Inizialmente bianco, vira rapidamente al giallo-limone a contatto con l'aria.
- **Carne:** Cassante. Odore acidulo e fruttato.

Commestibilità: Specie non commestibile, considerata velenosa per la tossicità gastrointestinale (provoca dolori addominali, vomito e diarrea).

7.122 Cortinarius caperatus

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Cortinarius caperatus* (sin. *Rozites caperatus*) è un cortinario anomalo. A differenza della maggior parte dei cortinari, il velo che protegge le lamelle giovani non è una cortina (ragnatela), ma una membrana ben definita che rimane sul gambo sotto forma di anello.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore ocra pallido (simile a crosta di pane), con una pruina bianco-lilacea dovuta a un velo aderente alla cuticola. Negli esemplari adulti la pruina diviene quasi impercettibile.
- **Lamelle:** Di colore ocraceo, più cariche del cappello, fitte e delicate.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente ingrossato alla base, finemente fibrilloso longitudinalmente. Presenta un anello ben visibile.
- **Carne:** Di colore più carico verso la base del gambo, biancastra all'interno del cappello.

Commestibilità: Specie commestibile.
Nota importante: Tende a concentrare i sali di cesio (radioattività) presenti nel terreno. Poiché questi sali sono solubili in acqua, una bollitura preliminare con eliminazione della prima acqua di cottura riduce notevolmente il contenuto radioattivo.

7.123 Cortinarius speciosissimus

[VELENOSO MORTALE]
Descrizione generale: Il *Cortinarius speciosissimus* è una specie mortale, frequente nei boschi di conifere a quote intorno ai 1300 m. È fondamentale conoscerla per evitare avvelenamenti.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno-aranciato o fulvo, più carico al centro. Dimensioni medio-piccole (ma possono esserci esemplari più grandi). Cuticola vellutata o finemente feltrata. Forma conica da giovane, poi tende a spianare (può anche lacerarsi radialmente), con un umbone quasi sempre appuntito al centro.
- **Lamelle:** Abbastanza spaziate, dello stesso colore della superficie del cappello, quasi libere al gambo.
- **Gambo:** Più chiaro del cappello, cilindrico, flessuoso, talvolta ingrossato alla base. Presenta un velo giallo pallido che forma zebrature o zigrinature trasversali.
- **Odore:** Leggermente raffanoide (di ravanello o radice).

Tossicità: L'avvelenamento è subdolo: i sintomi possono comparire diversi giorni dopo l'ingestione. Le tossine colpiscono i reni, causando un danno che può portare a insufficienza renale acuta.
Raccomandazione: È essenziale conoscere questa specie e evitare il consumo di qualsiasi fungo sospetto che le assomigli.

7.124 Boletus erythropus

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Boletus erythropus* è un boleto di dimensioni medio-grandi, tipico dei boschi montani di conifere, in particolare di abete rosso.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Asciutto e vellutato. Forma inizialmente emisferica, poi convessa, fino a spianare completamente a maturità. La superficie tende a virare al blu-nero al tatto o alla compressione.
- **Pori (imenio):** Di colore rosso cupo carico, molto sottili (quasi invisibili a occhio nudo), diventano più evidenti con la maturazione.
- **Gambo:** Ingrossato centralmente (clavato o bulboso), di colore giallo vivace nella parte alta, con una fascia rossa punteggiata di rosso verso il basso, e di colore più cupo alla base. Non presenta reticolo.
- **Carne:** Gialla, vira intensamente al blu scuro al taglio. Il viraggio è molto rapido ed evidente. Sapore dolciastro.

Distinzione da specie simili: Si può confondere con il *Boletus luridus*, dal quale si distingue per:

- Assenza di reticolo sul gambo.
- Assenza di una linea rossa che demarca il passaggio tra tubuli e carne (presente invece in *B. luridus*).

Commestibilità: Commestibile di discreta qualità, purché consumato ben cotto. È fondamentale verificare che la carne abbia sapore dolciastro, poiché specie simili dal sapore piccante o amaro sono tossiche.

7.125 Tylopilus felleus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Tylopilus felleus* è una specie acidofila, frequente in boschi di conifere con suolo acido, spesso vicino a vecchi ceppi. Per l'aspetto, può essere confuso con i porcini.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno, con portamento boletoide (emisferico a convesso).
- **Tubuli (pori):** Inizialmente bianchi, ma a maturità virano al rosa (a differenza dei porcini, che virano al giallo e poi al verde-olivastro).
- **Gambo:** Di colore bruno scuro, con un reticolo molto grossolano e ben evidente.
- **Carne:** Bianca, molto compatta. Sapore fortemente amaro (come il fiele), carattere distintivo della specie.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del sapore amaro. La sua presenza in un miscuglio di funghi può rovinare l'intero piatto.

7.126 Cantharellus friesii

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Cantharellus friesii* è un fungo raro e di notevole bellezza, tipico dei suoli acidi nei boschi di conifere montani. Il nome è dedicato al grande micologo Elias Magnus Fries.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Taglia:** Più piccolo e meno carnoso del *Cantharellus cibarius* (il comune galletto).
- **Cappello:** Colore giallo-arancio più vivace, margine sottile e irregolare.
- **Gambo:** Esile e poco carnoso.
- **Imenio:** Pseudolamelle (come nel genere *Cantharellus*), decorrenti, di colore chiaro.

Commestibilità: Specie commestibile, ma data la sua rarità e le dimensioni ridotte, se ne sconsiglia la raccolta.

7.127 Russula virescens

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Russula virescens* è una russula di grandi dimensioni e molto carnosa, diffusa sia in boschi di latifoglie che di conifere.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore verdastro pallido. Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato, mantenendo una superficie irregolare. La cuticola, asciutta e finemente vellutata, si lacera in caratteristiche piccole squame.

- **Lamelle:** Bianco-crema, abbastanza fitte.
- **Gambo:** Bianco, carnoso e tozzo; la lunghezza supera raramente il diametro del cappello.
- **Carne:** Cassante, di colore bianco, dal sapore gradevole.

Commestibilità: Specie di ottima qualità.

7.128 Tapinella atrotomentosa

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Tapinella atrotomentosa* è un fungo di grandi dimensioni, comune nei boschi di conifere, dove cresce sul legno in decomposizione.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma caratteristica a ventaglio o semicerchio, con la parte centrale incavata. Superficie asciutta, bruno-scura, leggermente vellutata. Margine più chiaro e involuto.
- **Lamelle:** Giallo-ocracee, fitte e decorrenti lungo il gambo.
- **Gambo:** Tocco, di colore bruno scuro, ricoperto da un velluto spesso e soffice.
- **Carne:** Giallo-pallida, che ricorda il colore del legno.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.129 Cantharellus cibarius

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cantharellus cibarius*, noto come galletto o finferlo, è una specie molto pregiata e ricercata, tipica dei boschi montani di conifera, ma presente anche in latifoglie e boschi misti su suoli acidi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma irregolare, a imbuto o cornucopia, che si allarga dal basso verso l'alto. Superficie giallo-aranciata, quasi liscia. Margine irregolare, lobato, a lungo involuto.
- **Imenio:** Pseudolamelle (pieghe della carne), di colore giallo chiaro, molto decorrenti, biforcate verso il margine.
- **Gambo:** Rastremato verso il basso, talvolta carnoso.
- **Carne:** Bianca all'interno, leggermente fibrosa. Emette un caratteristico e gradevole odore fruttato.

Commestibilità: Ottimo commestibile.

7.130 Lactarius lignyotus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius lignyotus* è una specie molto interessante per la sua bellezza, che cresce in boschi umidi di conifere (sotto abete rosso) su suolo acidificato.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno-nerastro molto scuro. Dimensioni molto variabili (da pochi cm fino a 8-10 cm di diametro). Superficie asciutta, finemente vellutata. Presenta al centro un umbone appuntito.
- **Lamelle:** Bianco-crema, molto chiare, con una netta differenza di colore rispetto al cappello. Sono fitte e presentano un carattere unico: in prossimità del gambo, la superficie di quest'ultimo forma delle costolature in corrispondenza di ogni lamella.

- **Gambo:** Di colore bruno-nerastro.
- **Carne:** Cassante. Emette un lattice bianco.

Commestibilità: Non commestibile (come la maggior parte dei lattari a lattice bianco).

7.131 Russula cyanoxantha

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Russula cyanoxantha* è una delle russule più note e ricercate per l'ottima commestibilità. Cresce in boschi misti (come abete rosso e faggio) e presenta una colorazione molto variabile.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colorazione estremamente variabile: grigio-lilacea, verde, bluastra, con sfumature miste. Questa variabilità è dovuta alla presenza di più pigmenti.
- **Lamelle:** Bianco-crema, decorrenti per un dentino sul gambo.
- **Carattere distintivo:** Le lamelle sono *lardacee*: se compresse lateralmente, resistono senza rompersi, dando una sensazione al tatto simile al lardo. Questo è un carattere unico e fondamentale per il riconoscimento.
- **Gambo:** Bianco, carnoso.
- **Carne:** Cassante, bianca e non ingrigente. Sapore dolciastro. Sotto la cuticola, asportandola, si rivela una caratteristica colorazione grigio-lilacea.

Commestibilità: Ottimo commestibile.

7.132 Russula decolorans

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Russula decolorans* è una specie abbastanza frequente nei boschi montani di conifere, su quote tra i 1000 e i 1500 metri, ma poco conosciuta dai cercatori.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colori che vanno dall'aranciato-ocraceo al pesca. Forma tozza: inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato, con la parte centrale leggermente incavata. Margine spesso, non acuto. Superficie liscia e appena opaca.
- **Lamelle:** Bianco-crema da giovani, quasi libere al gambo.
- **Gambo:** Bianco.
- **Carne:** Cassante, ma la caratteristica principale è il viraggio lento: da bianca candida diviene grigia e infine nera negli esemplari invecchiati. Sapore dolce.

Commestibilità: Specie commestibile di discreta qualità.

7.133 Fistulina hepatica

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Fistulina hepatica* è una specie lignicola tipica dei castagni e delle querce, appartenente alla famiglia delle Fistulinaceae. Il nome richiama l'aspetto della carne.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma a mensola o ventaglio, con dimensioni che possono raggiungere i 20-30 cm di diametro. Superficie superiore squamoso-irsuta, con fiocosità grossolane che si diradano verso il margine. Colore rosso-carne vivace da giovane, che diviene più cupo a maturità.
- **Innenio:** Costituito da tubicini indipendenti, con forellini visibili sulla superficie inferiore.
- **Gambo:** Presenta uno pseudostipite, cioè una porzione ristretta che si inserisce nel legno.
- **Consistenza:** Gelatinoso-elastica, soprattutto nella parte superiore. Tenera al taglio.
- **Carne:** Di colore rossastro, con aspetto che ricorda una struttura muscolare a maturità.

Commestibilità: Specie commestibile, con alto contenuto di vitamina C. Si consuma tagliata a fette e cotta ai ferri, come una bistecca.

7.134 Hygrocybe punicea

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrocybe punicea* è una specie tipica dei prati e pascoli montani, di dimensioni relativamente grandi per il genere, ma considerata a rischio di estinzione (inclusa nella Red List europea).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore rosso-carne cupo da giovane, che sbiadisce al giallastro con la maturazione. Forma inizialmente conico-convessa, poi spianata, mantenendo un umbone centrale ottuso. Margine sottile, che conserva la colorazione rossa anche a maturità.
- **Lamelle:** Ceracee, piuttosto spaziate. Inizialmente giallo-cera pallido, poi giallo-aranciato carico con l'età.
- **Gambo:** Lungo, cilindrico, flessuoso, con fibrille longitudinali nella parte alta. Schiarisce verso la base, diventando bianco.
- **Carne:** Bianca, appena giallina in prossimità della superficie, scarsa nel cappello. In cottura, perde il colore rosso e diventa completamente gialla.

Commestibilità: Specie commestibile di buona qualità, ma da proteggere per la sua rarità.

7.135 Armillaria mellea

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Armillaria mellea*, nota come famigliola buona, è una specie lignicola e parassita, che cresce in cespi numerosi su latifoglie. Il nome richiama il colore del miele.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato. Colore che richiama il miele. Superficie con fiocosità sottili e più scure al centro. Margine liscio.
- **Lamelle:** Biancastre o bianco-crema, appena gialline, leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Slanciato, quasi liscio, con anello membranoso ben definito.
- **Carne:** Fibrosa, molto fibrosa nel gambo degli esemplari adulti.

Distinzione da specie simili: Si distingue dall'*Armillaria ostoyae* (tipica delle conifere) per la minore fioccosità e per la colorazione più chiara, oltre che per l'habitat.

Commestibilità: Specie commestibile ma da consumare con cautela: è leggermente indigesta, va sbollentata prima della cottura (eliminando l'acqua di bollitura), consumata solo fresca e in quantità moderate. Una cottura prolungata riduce i rischi.

7.136 Cortinarius orellanus

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius orellanus* è una specie mortale, piuttosto rara in provincia di Belluno, che cresce in boschi di latifoglie. È estremamente insidioso a causa della tossicità renale a lunga latenza.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colori poco vivaci, che si confondono con il fogliame. Dimensioni medio-piccole. Forma da giovane convessa o conica, poi spianata mantenendo un umbone ottuso. Superficie opaca, feltrata, talvolta leggermente squamosa. Margine a lungo involuto.
- **Lamelle:** Spaziate, inizialmente bruno-aranciate, poi bruno più cariche a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Cilindrico, spesso ricurvo.
- **Carne:** Giallo-legno, scarsa nel cappello.

Tossicità: Specie velenosa mortale. Le tossine (orellanine) colpiscono i reni, causando un'insufficienza renale acuta. I sintomi compaiono dopo un periodo di latenza di 7-10 giorni o più, rendendo l'avvelenamento particolarmente subdolo.

7.137 Leccinum quercinum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Leccinum quercinum* è un porcinello rosso legato alle querce, di aspetto boletoide e dimensioni notevoli.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato. Colore bruno-aranciato-fulvo.
- **Tubuli:** Inizialmente bianco-crema, poi grigio-brunastri a maturità. La cuticola è abbondante e debordante al margine.
- **Gambo:** Tocco da giovane, poi si allunga fino a 20 cm e oltre. Superficie ricoperta da fiocosità scure o rossastre.
- **Carne:** Bianca, tende leggermente a sporcarsi di grigio-rosato, ma è sostanzialmente poco mutabile.

Commestibilità: Buon commestibile, ricercato e commercializzato.

7.138 Lepiota cristata

[VELENOSO]

Descrizione generale: La *Lepiota cristata* è una piccola lepiota, velenosa, che cresce nell'erba in prossimità dei boschi. L'aspetto ricorda una mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) in miniatura, da cui è importante distinguerla.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Piccolo (diametro non superiore a 4-5 cm). Da giovane chiuso, poi si allarga fino a spianare. Presenta un umbone centrale scuro e squamature simili a quelle della mazza di tamburo.
- **Lamelle:** Molto fitte, bianche.
- **Gambo:** Esile, con anellino semplice e fragile (spesso caduto). Base del gambo non bulbosa (o solo raramente con un piccolo bulbillo).
- **Odore:** Fruttato, gradevole, caratteristico, descritto come "odore di *Lepiota cristata*".

Commestibilità: Specie velenosa. Come molte piccole lepiote, è da considerare tossica e non consumabile.

7.139 Cortinarius praestans

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius praestans* (noto anche come "occhio di bue") è un fungo di grandi dimensioni, molto ricercato, legato alle latifoglie. È particolarmente apprezzato per la conservazione sott'olio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Da giovane compatto e tozzo. Colore dal bruno-cioccolato al bruno-vinaccia. Superficie inizialmente liscia, poi, con l'espansione, evidenzia rugosità concentriche. Presenta residui di velo biancastro (a volte disposti concentricamente). Può raggiungere i 20-25 cm di diametro.
- **Lamelle:** Inizialmente pallide, grigiastre o lilacee, poi brunastre a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Con base bulbosa, può allungarsi fino a 15-20 cm.
- **Carne:** Biancastra, con lievi tonalità lilacee, molto compatta. Mantiene la compattezza anche dopo cottura.

Commestibilità: Specie commestibile e ricercata, ideale per la conservazione sott'olio.

7.140 Hypholoma fasciculare

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Hypholoma fasciculare*, noto come falso chiodino, è una specie lignicola che cresce in cespi numerosi sui ceppi, simile ai chiodini ma tossica.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore giallo-limone diffuso, con centro bruno-fulvo che sbiadisce verso il margine giallo.
- **Lamelle:** Da giovani giallo-verdastre, poi grigiastre e infine più scure a maturità per le spore nerastre.
- **Gambo:** Cilindrico, generalmente arcuato, di colore giallo-limone nella parte superiore. Alla base diviene brunastro o bruno-rossastro. Presenta solo residui velari (non un anello vero).
- **Carne:** Gialla, fibrosa. Gusto amaro; odore fungino non caratteristico.

Distinzione dai chiodini:

- Nel falso chiodino manca l'anello (presente invece in *Armillaria*).
- Il colore è giallo-limone, mentre nei chiodini è mielato.

Commestibilità: Specie velenosa, da non consumare.

7.141 Suillus bovinus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Suillus bovinus* è una specie simbionte dei pini (in particolare del pino silvestre), parente stretto dei laricini e dei pinaroli.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno su tutto il carpoforo. Superficie liscia, più chiara verso il margine.
- **Tubuli (spugna):** Di colore bruno-olivastro, con pori irregolari e tendenzialmente striati in senso radiale.
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso. Alla base presenta un rivestimento miceliare rosa.
- **Carne:** Giallo-legno, più pallida della superficie esterna, soffice. Odore gradevole fungino e sapore dolciastro.

Ecologia: Spesso cresce in associazione con *Gomphidius roseus*, una specie dai colori rosati, con cui condivide l'habitat.

Commestibilità: Specie commestibile, ma non di pregiata qualità. Anche *Gomphidius roseus* è commestibile, sebbene di scarso valore.

7.142 Craterellus melanoxeros

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Craterellus melanoxeros* è una specie rara ma commestibile, parente stretto del *Cantharellus cibarius* (galletto). Cresce in boschi di latifoglia, spesso in piccoli gruppi o cespi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma molto irregolare, con margine fortemente lobato. Colore giallo-grigiastro, talvolta con tonalità olivastre.
- **Imenio:** Pseudolamelle (come nei *Cantharellus*), decorrenti.
- **Gambo:** Presente, spesso concresciuto con altri esemplari.
- **Carne:** Bianca, compatta. Caratteristica distintiva: la carne vira lentamente al grigio e poi al nero sia al taglio che con l'età. Odore gradevole fungino; sapore leggermente acidulo da crudo, dolciastro da cotto.

Commestibilità: Specie commestibile di buona qualità. La carne mantiene la compattezza dopo cottura. Non è confondibile con specie velenose; le specie simili appartengono allo stesso gruppo e sono tutte commestibili.

7.143 Hebeloma sinapizans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hebeloma sinapizans* è un fungo molto comune nei boschetti di latifoglie, più frequente in tarda stagione. Compare spesso in lunghe file o in cerchi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-nocciola, più carico nei giovani esemplari, tende a sbiadire con la maturazione. Superficie liscia, talvolta con costolature verso il margine. Margine più chiaro e acuto.
- **Lamelle:** Fitte, di colore brunastro (specie ocrospora, a spore brune).
- **Gambo:** Più chiaro del cappello, non molto lungo, superficie finemente feltrata. Base talvolta con leggero bulbo.
- **Carne:** Bianca, fibrosa. Odore caratteristico di radice.

Commestibilità: Specie da considerare velenosa, responsabile di numerosi avvelenamenti di tipo gastrointestinale. Nonostante alcuni raccoglitori la consumino, se ne sconsiglia vivamente l'uso.

7.144 Leccinum carpini

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Leccinum carpini* (sin. *Leccinum griseum*) è un boleto simbionte del carpino e del nocciolo, con un portamento più slanciato rispetto ai porcini.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Superficie quasi liscia ma con aspetto "martellato" (piccole infossature). Margine acuto.
- **Tubuli:** Inizialmente bianchi o bianco-crema, poi brunastri a maturità.

- **Gambo:** Con punteggiature nere caratteristiche.
- **Carne:** Bianca al taglio, ma vira rapidamente al grigiastro e poi al nero (anche in cottura). Questo viraggio non pregiudica la commestibilità.

Distinzione dal *Leccinum scabrum*:

- *L. scabrum* cresce sotto betulle, ha superficie del cappello più asciutta e la carne rimane bianca al taglio (non vira al nero).
- *L. carpini* ha superficie più untuosa/liscia e la carne ingrigisce e annerisce al taglio.

Commestibilità: Specie commestibile di buona qualità.

7.145 Amanita phalloides

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: L'*Amanita phalloides* è la specie mortale per eccellenza, che ogni cercatore deve assolutamente saper riconoscere. Cresce esclusivamente in presenza di latifoglie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medie, portamento slanciato. Colore olivastro, giallo-olivastro o giallo-verde. Superficie liscia con sottili fibrille nerastre innate, disposte radialmente. Margine sottile e più chiaro.
- **Lamelle:** Bianche o bianco-crema, molto fitte, libere al gambo.
- **Gambo:** Cilindrico, con base ingrossata avvolta da una volva (calza) ben sviluppata. Nella parte alta presenta un anello membranoso.
- **Carne:** Bianca, fibrosa, immutabile al taglio. Odore debole fungino; sapore dolciastro (non aiuta il riconoscimento).

Tossicità: Specie mortale. Le tossine (amatossine) danneggiano il fegato in modo irreparabile. In caso di sospetto avvelenamento, è fondamentale recarsi immediatamente al pronto soccorso e segnalare la specie consumata. Solo un intervento tempestivo può salvare la vita.

7.146 Calvatia excipuliformis

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Calvatia excipuliformis* è una vescia (Gasteromicete) di grandi dimensioni, con una forma caratteristica che la distingue da altre specie del genere *Lycoperdon*.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma allungata, con una base (impropriamente detta "gambo") spesso più larga della parte sommitale.
- **Superficie:** Ricoperta da verruche sottili, molto più piccole e fitte rispetto a quelle del *Lycoperdon perlatum*. Le verruche sono facilmente asportabili con un dito, lasciando una superficie quasi liscia.
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca e compatta.

Commestibilità: Specie commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca e soda. Con l'invecchiamento, la gleba vira al giallo, all'olivastro e poi al bruno, diventando non commestibile (processi di putrefazione che possono produrre tossine).

7.147 Paxillus involutus

[VELENOSO]

Descrizione generale: Il *Paxillus involutus* è una specie molto comune, che cresce al margine di boschi sia di latifoglie che di conifere. Il nome deriva dal margine del cappello, che rimane a lungo involuto (ripiegato verso le lamelle).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi (diametro 5-15 cm). Colore brunastro, bruno-grigio, con tonalità ocracee o olivacee. Superficie opaca, con costolature radiali verso il margine.
- **Lamelle:** Fitte, decorrenti, di colore giallino, che si sporcano di bruno-nerastro (o rossastro) al tatto.
- **Gambo:** Corto, più corto del diametro del cappello, leggermente rastremato verso la base. Colore giallino in alto, grigio-brunastro o rossastro-nerastro alla base.
- **Carne:** Fibrosa, giallina. Sapore dolciastro; odore fungino.

Tossicità: Specie velenosa. Oltre a causare avvelenamenti gastrointestinali, in soggetti sensibili può innescare una reazione autoimmune che danneggia irreversibilmente i globuli rossi, con esito potenzialmente mortale. È pertanto una specie da conoscere assolutamente e da non raccogliere.

7.148 Boletus satanas

[VELENOSO]

Descrizione generale: Il *Boletus satanas* è una specie termofila, tipica dei boschetti di collina e pianura, rara in montagna. Si riconosce per la grossa taglia e il colore chiaro.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato. Colore biancastro-grigio, talvolta con tonalità olivastre.
- **Tubuli (pori):** Da giovani giallastri, poi aranciati a maturità.
- **Gambo:** Tocco e panciuto. Colore giallastro in alto, che vira al fucsia o ciclamino verso la base.
- **Carne:** Bianco-grigiastra, vira al bluastro al taglio (viraggio più evidente nel cappello). Alla base del gambo tende al brunastro. Sapore dolciastro; odore fungino da giovane, sgradevole (quasi cadaverico) a maturità.

Tossicità: Specie tradizionalmente considerata velenosa. Sebbene la tossicità possa essere ridotta dalla cottura, come per altri boleti a pori rossi, se ne sconsiglia vivamente il consumo.

7.149 Phaeolepiota aurea

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Phaeolepiota aurea* è una specie vistosa, che cresce in gruppi numerosi in terreni eutrofici, spesso in mezzo a erba alta o ortiche.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso fino a spianare. Può raggiungere diametri superiori a 20 cm. Intera superficie ricoperta da sottili granuli (quasi farinacei), di colore vivace.
- **Lamelle:** Inizialmente gialline pallide, poi brunastre per la sporata (spore ocra-brune).
- **Gambo:** Con un vistoso anello membranoso, aranciato-fulvo all'esterno e biancastro all'interno.
- **Carne:** Bianco-giallina.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.150 Pseudohydnum gelatinosum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Pseudohydnum gelatinosum* è un fungo insolito per la sua consistenza gelatinosa. Cresce su vecchi ceppi di conifera in fase avanzata di degrado, formando piccole linguette biancastre e traslucide.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Di dimensioni contenute (diametro 4-5 cm). Non presenta un vero gambo, ma una porzione assottigliata che si inserisce nel legno.
- **Superficie:** Opaca, leggermente squamettata. Margine sottile, ondulato e irregolare.
- **Consistenza:** Marcatamente gelatinosa, elastica.
- **Carne:** Bianco-vitrea, simile a gelatina.

Commestibilità: Alcune persone lo consumano in insalata. Sebbene sia considerato tecnicamente commestibile, non è invitante e se ne sconsiglia personalmente la raccolta.

7.151 Pholiota aurivella

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Pholiota aurivella* è una specie lignicola, che cresce cespitosa su tronchi d'albero, in questo caso su un tronco caduto di abete. È una specie vistosa e non comune.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni grandi (fino a 8-10 cm di diametro). Superficie glutinosa, ricoperta da un glutine che ingloba piccole squame (visibili soprattutto con tempo asciutto). Margine con gocce acquose di glutine.
- **Lamelle:** Adnate o smarginate, di colore giallo, che diventano brunastre a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Spesso ripiegato e flessuoso per la crescita laterale. Presenta sottili squamettature brunastre sulla superficie.
- **Carne:** Giallo-legno o biancastra, fibrosa, poco carnosa.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.152 Macrolepiota procera

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Macrolepiota procera*, nota come mazza di tamburo o ombrella, è una specie tipica dei prati, ma talvolta compare anche nei boschi. È un fungo di grandi dimensioni, molto noto e ricercato.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente chiuso a forma ovale, poi si apre diventando emisferico, convesso e infine spianato, mantenendo al centro un umbone rialzato (poco evidente in alcuni esemplari). Superficie completamente ricoperta da scaglie (squamette).
- **Lamelle:** Molto fitte, di colore bianco o bianco-crema.
- **Gambo:** Slanciato, inizialmente liscio, poi ricoperto da caratteristiche squamature (importante per distinguerla da specie simili). Presenta un anello complesso e scorrevole, con una parte lanosa superiormente e una membranosa inferiormente.

- **Carne:** Bianca, fibrosa. Nel gambo presenta una caratteristica lanugine interna. Il fungo è eterogeneo (si stacca nettamente dal cappello).

Distinzione da specie simili: Si distingue dalla *Macrolepiota rhacodes* (non commestibile per alcuni) per la presenza di squame sul gambo e per l'assenza di arrossamento al taglio.

Commestibilità: Ottimo commestibile. Gli esemplari giovani possono essere consumati nei misti; quelli maturi e aperti sono eccellenti impanati e fritti o alla griglia.

7.153 Lactarius deterrimus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius deterrimus* è un lattario commestibile e comune, simbionte dell'abete rosso. È caratterizzato da colori aranciati e dalla comparsa di macchie verdi sulla superficie, soprattutto a fine stagione.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi (fino a 8-10 cm e oltre). Tende ad allargarsi precocemente, mantenendo una depressione centrale. Margine a lungo involuto e sottile.
- **Lamelle:** Molto fitte, decorrenti sul gambo, dello stesso colore del cappello.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente ingrossato alla base, di lunghezza solitamente pari al diametro del cappello.
- **Lattice:** Arancione, non sempre abbondante (sparso con tempo secco). Tende a macchiare al tatto.
- **Carne:** Cassante, aranciata verso la superficie e bianca all'interno, con una cavità centrale.

Commestibilità: Specie commestibile, adatta al consumo nei misti o gratinata al forno.

7.154 Cortinarius violaceus

[COMMESTIBILITÀ SCONSIGLIATA]

Descrizione generale: Il *Cortinarius violaceus* (sin. *Cortinarius hercynicus*) è un fungo di grande taglia, caratterizzato da una colorazione viola-nerastra, tipico dei boschi di conifera.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi spianato a maturità. Superficie vellutata o finemente squamettata, con squame dirette verso il margine. Margine sottile e più chiaro.
- **Lamelle:** Dello stesso colore della superficie, mediamente spaziate.
- **Gambo:** Cilindrico, con base ingrossata a bulbo che ingloba la lettiera.
- **Carne:** Molto scura se carica d'acqua, schiarisce con la disidratazione. Odore aromatico, particolare (definito di medicinali o farmacia).

Commestibilità: Alcuni testi la indicano come commestibile, ma personalmente se ne sconsiglia il consumo.

7.155 Marasmius alliaceus

[COMMESTIBILE COME AROMATIZZANTE]

Descrizione generale: Il *Marasmius alliaceus* è un piccolo fungo saprofita, tipico della lettiera del faggio, che si riconosce per il fortissimo odore di aglio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Esile, inizialmente conico-convesso, poi spianato con centro rialzato. Zona centrale scura, margine che si schiarisce fino a sbiadire. Poco carnoso.
- **Lamelle:** Chiare da giovani, poi bruno-grigiastre a maturità.
- **Gambo:** Sottile, cilindrico, tenace ed elastico, con frammenti di lettiera alla base.

Commestibilità: Scarsamente commestibile per la consistenza inconsistente, ma utilizzabile come aromatizzante al posto dell'aglio.

7.156 Cantharellus cibarius

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cantharellus cibarius*, noto come finferlo o galletto, è una specie pregiata e molto ricercata, diffusa sia in boschi di conifere che di latifoglie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, con margine molto involuto; con lo sviluppo si allarga in modo irregolare, presentando zonature caratteristiche. Colore giallo-aranciato.
- **Imenio:** Pseudolamelle (pieghe della carne), fortemente decorrenti e spaziate.
- **Gambo:** Assottigliato verso la base.
- **Carne:** Bianchissima, di consistenza tenace. Odore gradevole e fruttato; sapore acidulo da crudo, dolciastro dopo cottura.

Commestibilità: Ottimo commestibile.

7.157 Lycoperdon perlatum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lycoperdon perlatum* è la vescia più comune e facile da riconoscere nei nostri boschi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Dimensioni medie (altezza 6-8 cm, diametro 3-5 cm). Forma simile a una pera, con la parte superiore ingrossata e una piccola punta centrale.
- **Superficie:** Ricoperta da sottili squame a forma di aculei, più fitte nella parte apicale. Le squame sono asportabili con la pressione, lasciando sulla superficie delle areole.
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca e compatta. Con la maturazione diviene giallastra, olivastra e poi brunastra, per disidratarsi infine in una polvere di spore.
- **Opércolo:** Si apre in sommità a maturità, permettendo il rilascio delle spore.

Commestibilità: Commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca.

Note: Il nome *Lycoperdon* deriva dal greco e significa "scorreggia di lupo" (lykos = lupo, perdon = scoreggia), per via del "fumo" di spore che viene emesso al calpestio o all'impatto delle gocce di pioggia.

7.158 Clitocybe connata

[SOSPETTO / NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Clitocybe connata* (sin. *Leucophyllum connatum*) è una specie completamente bianca, che cresce in cespi (da cui il nome *connata*, "nata insieme") al margine di sentieri e strade, su terreni ghiaiosi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Convesso nei giovani esemplari, perfettamente bianco; a maturità possono comparire aree grigiastre.
- **Lamelle:** Bianco-crema, fitte.
- **Gambo:** Cilindrico, compresso, con fibrille longitudinali evidenti.
- **Carne:** Fibrosa, bianca (talvolta giallina se molto umida). Odore gradevole, descritto come di giaggiolo; sapore dolciastro.
- **Reazione chimica:** Le lamelle reagiscono al solfato di ferro virando al violaceo (carattere distintivo).

Commestibilità: Specie da considerare sospetta. Sebbene alcuni testi la indichino come commestibile, se ne sconsiglia il consumo.

7.159 Craterellus tubaeformis

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Craterellus tubaeformis* è una specie commestibile, parente stretto del finferlo, ma di dimensioni più esili e colori più freddi. Cresce in boschi umidi con suolo acido.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno in superficie, diviene imbutiforme a maturità. Margine lobato e irregolare. Superficie con rugosità di colore variabile (bruno chiaro, carico, olivastro o nerastro).
- **Gambo:** Giallo-aranciato, irregolare, flessuoso, spesso compresso e scanalato. Poco carnoso.
- **Imenio:** Pseudolamelle (pieghe) di colore olivastro, decorrenti.

Distinzione dal *Cantharellus cibarius*: Il *C. tubaeformis* si distingue per:

- Toni del colore più freddi (olivastri) rispetto all'arancio vivace del finferlo.
- Forma più esile e gambo spesso scanalato.

Commestibilità: Buon commestibile. Attenzione alla possibile concentrazione di cesio radioattivo in questo genere; il consumo deve essere moderato.

7.160 Amanita virosa

[VELENOSO MORTALE]
Descrizione generale: L'*Amanita virosa* è una specie mortale, tipica dei boschi di conifere con suolo acido. È un fungo dai colori prevalentemente bianchi, importante da conoscere per la sua tossicità.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento slanciato, colore bianco (talvolta con area centrale ocra-rosata). Forma irregolare, con lobature e scanalature.
- **Lamelle:** Bianche, libere al gambo. A differenza dei prataioli, rimangono bianche anche a maturità.
- **Gambo:** Spesso flessuoso, con base ingrossata avvolta da una volva cotonosa e irregolare, spesso aderente. Presenta fioccosità di velo sulla superficie (visibili con luce radente).
- **Anello:** Presente, più o meno vistoso, residuo della membrana che protegge le lamelle da giovane.

Distinzione dai prataioli: Può essere confusa con prataioli bianchi del genere *Agaricus*, che però:

- Non hanno la volva alla base.
- Hanno lamelle che virano al rosa o al rosato-violaceo (fino a nerastre) a maturità.

Tossicità: Specie mortale. L'avvelenamento ha un periodo di latenza di 6-8 ore. Le tossine (amatossine) demoliscono le cellule del fegato, portando a un avvelenamento gravissimo. È fondamentale, in caso di sospetto, recarsi prontamente al pronto soccorso indicando la specie consumata.

Ecologia: Cresce in boschi di conifere su suoli acidi, a quote comprese tra 1300 e 1400 m.

7.161 Tylopilus felleus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tylopilus felleus* è un fungo boletoide che viene spesso scambiato per un porcino, ma se ne distingue facilmente per il sapore amarissimo e per il colore dei pori a maturità.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi tende a spianare. Colorazione bruna, bruno-camoscio, asciutta e quasi vellutata.
- **Tubuli (pori):** Biancastri nei giovani esemplari, ma a maturità assumono una caratteristica colorazione *rosa* (a differenza dei porcini, che virano al verdastro). Questo è il carattere distintivo fondamentale.
- **Gambo:** Clavato (più sottile in alto e più largo verso la base). Presenta un reticolo grossolano e ben evidente su tutta la superficie.
- **Carne:** Bianca sul cappello, più sporca (color legno) nel gambo. Sapore *amarissimo*.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del sapore amaro, che rende immangiabile qualsiasi piatto in cui venga inserita. Non è considerata tossica in senso stretto, ma è documentato almeno un caso di avvelenamento. Il suo gusto disgustoso scoraggia comunque il consumo.

7.162 Strobilomyces strobilaceus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Strobilomyces strobilaceus* è una specie piuttosto rara, che cresce in boschi con suolo acidificato (conifere e faggio). Il nome deriva dall'aspetto della superficie, che ricorda le squame di una pigna (strobilo).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi (fino a 10-15 cm di diametro). Portamento boletoide, un po' slanciato. Superficie convessa, con squame irte e nerastre che ricordano una pigna. Colore grigio-nerastro, che si scurisce con la maturazione.
- **Tubuli:** Di colore scuro, senza la tipica colorazione olivastra del genere *Boletus*.
- **Gambo:** Fibroso e piuttosto duro, simile al gambo dei leccini.
- **Carne:** Inizialmente grigia o nerastra, vira al *rosso* (rosso-vinoso) al taglio e al contatto con l'aria.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.163 Lactarius volemus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius volemus* è un lattario a lattice bianco, ma rappresenta un'eccezione alla regola generale che considera non commestibili i lattari a lattice bianco. È una specie di dimensioni medio-grandi, talvolta molto carnosa.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore aranciato-fulvo, carico al centro e più pallido verso il margine. Superficie quasi liscia, talvolta un po' grinzosa. Margine inizialmente involuto, poi si distende; a maturità presenta una depressione centrale.
- **Lamelle:** Chiare, color crema-giallino pallido, tendono a sporcarsi di brunastro con l'età.
- **Gambo:** Cilindrico, regolare, quasi liscio, con colorazione che richiama quella del cappello verso la base.
- **Lattice:** *Abbondante*, bianco e *immutabile* (non vira al giallo, al viola o al grigio-verde come in altri lattari).
- **Carne:** Cassante. Sapore dolciastro (sia della carne che del lattice). Odore particolare, che ricorda quello dell'aringa.

Distinzione da specie simili: Può essere confuso con il *Lactarius rugatus*, una specie mediterranea che cresce sotto querce e cisti, ma che non ha lo stesso odore.
Commestibilità: Specie commestibile (unica eccezione tra i lattari a lattice bianco).

7.164 Laccaria amethystina

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Laccaria amethystina* è un fungo facilmente riconoscibile per il colore viola intenso. Cresce in boschi misti con suolo acidificato. È una specie poco carnosa, con gambo cavo.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro da 1-2 cm fino a 4-5 cm (talvolta di più). Colore viola intenso, che sbiadisce al lilla pallido con la disidratazione (cappello igrofano). Superficie asciutta, vellutata, quasi squamosa. A maturità presenta una depressione centrale. Margine lobato e sottile.
- **Lamelle:** Dello stesso colore viola, piuttosto spaziate, adnate al gambo.
- **Gambo:** Slanciato (fino a 10-12 cm), cilindrico, flessuoso, con fibrille longitudinali. Alla base presenta un micelio viola. Internamente è cavo.
- **Carne:** Poco spessa, membranosa, dello stesso colore della superficie esterna.

Commestibilità: Specie commestibile, sebbene poco raccolta per la scarsa consistenza.

7.165 Lactarius lignyotus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius lignyotus* è un lattario tipico dei boschi umidi di conifera (come a Gordino, a circa 1400 m di quota). Si riconosce per il forte contrasto tra il colore scuro del cappello e del gambo e il colore chiaro delle lamelle.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno-nerastro molto scuro. Superficie un po' grinzosa, soprattutto al centro. Dimensioni medio-grandi (diametro fino a 8-12 cm). Margine involuto nei giovani esemplari.
- **Lamelle:** Di colore crema chiaro, molto evidenti per il contrasto con il cappello scuro. Presentano numerose lamellule intercalate.
- **Gambo:** Flessuoso, dello stesso colore scuro del cappello.
- **Lattice:** Bianco, ma scarsamente abbondante. Si vede meglio negli esemplari giovani.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco). È l'eccezione alla regola che vale per i lattari.

7.166 Russula nigricans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula nigricans* è una specie molto comune, presente sia sotto conifere che sotto latifoglie. Fa parte del gruppo delle "russule annerenti".

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi (fino a 10-15 cm di diametro), portamento tozzo. Colore nerastro, con sfumature più chiare nei giovani esemplari. Forma irregolare. Con umidità la superficie diventa un po' glutinosa. Margine lobato e sottile.
- **Lamelle:** Chiare, molto spaziate e piuttosto spesse.
- **Gambo:** Robusto, tozzo.
- **Carne:** Compatta, cassante (si rompe come il gesso). Caratteristica distintiva: vira al *rosso* dove viene tagliata o irritata, per poi diventare *nera*.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del sapore sgradevole. Non sembra contenere tossine.

7.167 Russula decolorans

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula decolorans* è una specie piuttosto comune nei boschi montani di conifere. Ha colori vivaci sull'aranciato-rosso, ma il carattere distintivo è l'ingrigimento e l'annerimento della carne con l'età.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, quasi ovale, poi si distende fino a presentare una depressione centrale a maturità. Diametro 8-10 cm. Colore dall'aranciato vivo al rosso-aranciato, talvolta con tonalità rosate sul margine.
- **Lamelle:** Color crema; con l'età e l'invecchiamento sul terreno, diventano grigie fino a nere.
- **Gambo:** Tocco, robusto, con superficie grinzosa.
- **Carne:** Cassante, di sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile, anche se di qualità medio-bassa.

7.168 Cortinarius sanguineus

[VELENOSO / DA EVITARE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius sanguineus* è una piccola specie dai colori rosso-brunastri, tipica dei boschi umidi di conifere. È importante conoscerla perché può essere confusa con specie mortali come il *Cortinarius orellanus* o il *Cortinarius speciosissimus*.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni piccole (diametro 2-4 cm, raramente superiore). Inizialmente convesso, poi spianato. Superficie asciutta, opaca, quasi feltrata. Colore bruno-rossastro.
- **Lamelle:** Dello stesso colore bruno-rossastro, protette da giovani da una cortina (velo a ragnatela). A maturità, la cortina lascia tracce sulla parte alta del gambo.
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso, spesso cresce nel muschio.
- **Carne:** Fibrosa, dello stesso colore della superficie esterna.

Commestibilità: Specie velenosa e da evitare. La sua somiglianza con specie mortali rende il consumo estremamente pericoloso.

7.169 Suillus grevillei

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Suillus grevillei*, noto come laricino, è un fungo simbionte esclusivo del larice (*Larix*). Si riconosce per la superficie viscosa e i colori aranciati.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso. Colore arancione acceso. Superficie glutinosa e viscosa (appiccicaticcia).
- **Tubuli:** Coperti da giovane da un velo (cortina) di colore giallo vivace, che a maturità si lacera rimanendo come un anellino glutinoso sul gambo.
- **Gambo:** Tocco, di colore dal giallo al giallo-aranciato fino al rossastro. Alla base presenta un micelio biancastro.
- **Carne:** Giallo vivace al taglio, tende a sporcarsi di aranciato-rosato e poi a diventare color legno. Odore profumato, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile, ma è fondamentale asportare la cuticola (che si stacca con relativa facilità) prima della cottura, poiché produce una sostanza gelatinosa con effetto lassativo.

7.170 Lactarius badiosanguineus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius badiosanguineus* è un piccolo lattario tipico dei boschi montani di abete rosso, di dimensioni medio-piccole (diametro del cappello fino a 4-6 cm).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Molto scuro (quasi nerastro) nei giovani esemplari, poi si schiarisce gradualmente fino a diventare aranciato-fulvo-brunastro, mantenendo il centro più scuro. Margine irregolare e sinuoso a maturità.
- **Lamelle:** Brunastre, più chiare del cappello, molto fitte e leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Snello, cilindrico, leggermente ingrossato alla base, con colorazione simile a quella del cappello.
- **Lattice:** Bianco, dal gusto acre.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco).

7.171 Hygrophorus melizeus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrophorus melizeus* (sin. *Hygrophorus karstenii*) è un fungo bianco e carnoso, tipico dei boschi montani di conifere. È importante distinguerlo da specie tossiche del genere *Clitocybe*.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Da convesso a spianato, fino a depresso o imbutiforme a maturità. Diametro da 2-3 cm fino a 8-10 cm. Colorazione bianca, tende a diventare brunastro-ruggine nelle parti più vecchie.
- **Lamelle:** Caratteristiche: color giallo-salmone o aranciato-salmone, molto spaziate (intercalate da lamellule) e fortemente decorrenti. Di aspetto ceraceo e carnose. Il contrasto con il gambo bianco è netto.

- **Gambo:** Bianco, con una chiara linea di separazione dove termina la decorrenza delle lamelle.
- **Carne:** Bianca, talvolta marezzata con linee fibrose color legno. Odore leggero fungino con note aromatiche; sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile. Si distingue dalle clitocibe tossiche per le lamelle molto spaziate, carnose e dal colore giallo-salmone.

7.172 Asterophora lycoperdoides

[NON COMMESTIBILE / SENZA INTERESSE ALIMENTARE]

Descrizione generale: L'*Asterophora lycoperdoides* è un piccolo fungo saprofita che cresce parassitando i residui di russule del gruppo *Nigricans*. È un esempio di "cannibalismo" tra funghi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Da giovane ha forma globosa, simile a un piccolo *Lycoperdon* (vescia), da cui il nome.
- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi diviene convesso. La superficie superiore è cosparsa di una polvere bruna, costituita da clamidospore (spore di origine asexuata).
- **Lamelle:** Grigiastre, irregolari.
- **Gambo:** Sottile, centrale.

Commestibilità: Specie senza interesse alimentare.

7.173 Hygrophorus camarophyllus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrophorus camarophyllus* (sin. *Hygrophorus caprinus*) è una specie piuttosto rara, tipica dei boschi montani di conifere, che può raggiungere dimensioni notevoli (diametro del cappello fino a 10 cm).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-nerastro scuro. Superficie apparentemente liscia, ma ricca di sottili fibrille nerastre disposte radialmente. Margine irregolare e lobato, inizialmente involuto.
- **Lamelle:** Chiare (biancastre nei giovani, grigiastre nei maturi), molto spaziate e decorrenti, con aspetto ceraceo.
- **Gambo:** Corto, tozzo, irregolare.
- **Carne:** Bianca, fibrosa. Odore debole fungino, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile di discreta qualità.

7.174 Russula emetica

[VELENOSO]

Descrizione generale: La *Russula emetica* è una specie tossica dai colori vivaci, tipica dei boschi di conifere. Il nome deriva dalla sua azione emetica.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore rosso acceso, con tonalità più cupe al centro. Diametro 6-8 cm. Superficie liscia, quasi laccata. A maturità spiana completamente.
- **Lamelle:** Bianche, molto fitte e fragili.

- **Gambo:** Bianco, fragile.
- **Carne:** Bianca, cassante. Sapore fortemente piccante (pepato).

Commestibilità: Specie velenosa. Per le russule, l'assaggio della carne (se certi della determinazione) è indicativo: le specie con carne piccante vanno scartate.

7.175 Amanita rubescens

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]

Descrizione generale: L'*Amanita rubescens* è una specie diffusa sia in boschi di conifere che di latifoglie. Prende il nome dalla tendenza della carne ad arrossare con l'età o al contatto.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente tozzo con forma quasi sferica, poi convesso e infine spianato. Colore bruno, più o meno chiaro, talvolta con chiazze rossastre. Cuticola liscia, ricoperta da verruche o placche grigio-nocciola (residui del velo generale). Questo colore del velo distingue la specie dalla velenosa *Amanita pantherina* (che ha verruche bianche).
- **Lamelle:** Biancastre, fitte.
- **Gambo:** Cilindrico, ingrossato alla base, con squamosità. Presenta un anello ben visibile, con la superficie superiore striata (impronta delle lamelle). Alla base non presenta una volva calzante, ma verruche.
- **Carne:** Bianca, tende ad arrossare (color vinaccia) con l'invecchiamento o dove danneggiata. Odore debole fungino, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie tossica da cruda o poco cotta; diventa commestibile e di buona qualità dopo una cottura completa. Può essere confusa con la *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo) da esemplari adulti spianati, causando avvelenamenti con disturbi gastrointestinali e neurologici.

7.176 Russula mustelina

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula mustelina* è una specie tipica dei boschi alpini di conifere, spesso scambiata per un porcino a causa dell'aspetto del cappello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno (che richiama il colore del porcino), con diametro 8-12 cm (talvolta superiore). Portamento tozzo. Inizialmente convesso, poi spiana.
- **Lamelle:** Bianco-crema, fitte.
- **Gambo:** Bianco, quasi liscio, tozzo e cilindrico, profondamente interrato.
- **Carne:** Cassante, con cavità interne. Sapore dolciastro, odore poco pronunciato.

Commestibilità: Specie commestibile e di buona qualità, spesso trascurata dai raccoglitori.

7.177 Lactarius rufus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius rufus* è una specie molto comune nei boschi montani di conifere, in particolare di abeti e pini.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi (diametro 8-12 cm). Colore bruno-fulvo carico. Superficie opaca e asciutta. Margine con striature grossolane e caratteristiche. Inizialmente convesso, tende a spianare, talvolta con un piccolo umbone centrale.
- **Lamelle:** Da giovani molto fitte e chiare; a maturità diventano più cariche e più spaziate. Leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Tocco, cilindrico, più corto del diametro del cappello.
- **Lattice:** Bianco, più abbondante sulle lamelle che nel gambo. Sapore: inizialmente amarognolo, poi piccante e acre.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del lattice bianco piccante.

7.178 Helvella crispa

[NON COMMESTIBILE / SOSPETTO]

Descrizione generale: La *Helvella crispa* è un fungo appartenente al gruppo degli Ascomiceti, parente delle morchelle e dei tartufi. È una specie autunnale, a differenza della maggior parte degli ascomiceti che sono primaverili. Cresce in boschetti di latifoglie, ambienti misti o ruderali.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello (imenio):** Di forma irregolare, con superficie superiore chiara (fertile, produce spore) e superficie inferiore color nocciola-camoscio (sterile). La parte fertile è esattamente il lato opposto rispetto ai basidiomiceti (funghi a lamelle o tubuli).
- **Gambo:** Scanalato longitudinalmente, fibroso, con cavità interne e consistenza simile a carta crespa ripiegata.
- **Carne:** Molto particolare, fibrosa e fragile, con struttura interna laminare.

Commestibilità: Specie non commestibile; in alcuni testi è citata come tossica.

7.179 Lactarius deliciosus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius deliciosus* è un lattario commestibile, considerato il migliore del genere. È simbionte esclusivo dei pini a due aghi. Si distingue dal *Lactarius deterrimus* (simbionte dell'abete rosso) per la maggiore robustezza e per l'assenza di viraggio al verde.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo. Inizialmente convesso, tende a spianare e poi a diventare leggermente depresso al centro. Presenta zonature concentriche più evidenti rispetto al *L. deterrimus*. Colore aranciato carico.
- **Lamelle:** Aranciate, si sporcano di arancione allo sfregamento.
- **Gambo:** Presenta caratteristiche macchie depresse più scure (*scrobicoli*).
- **Lattice:** Arancione carota, più abbondante rispetto al *L. deterrimus*.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Ottimo commestibile, considerato il migliore tra i lattari.

7.180 Chroogomphus rutilus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Chroogomphus rutilus* (sin. *Gomphidius rutilus*) è una specie simbionte dei pini, in particolare dei pini a due aghi. È un parente stretto dei porcini.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore brunastro o bruno-grigiastro, talvolta con tonalità violacee. Superficie vischiosa o glutinosa. Nei giovani esemplari è convesso, poi tende a spianare con un umbone centrale.
- **Lamelle:** Molto spaziate, di colore giallo-cera, decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Cilindrico, spesso ricurvo, con base che presenta residui velari.
- **Carne:** Di colore aranciato-legno, più carica verso la base del gambo.

Commestibilità: Specie commestibile.

7.181 Russula queletii

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula queletii* è una russula simbionte dell'abete rosso, molto diffusa in provincia di Belluno. Il nome è dedicato al micologo francese Lucien Quélet.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore viola-nerastro cupo nei giovani esemplari, che si schiarisce e può dilavarsi, lasciando una macchia olivastra al centro. Superficie liscia e lucente. Poco carnoso.
- **Lamelle:** Bianche, perfettamente bianche, molto fitte e fragili.
- **Gambo:** Di colore violaceo o rosa-violaceo, con superficie opaca. Contrasta nettamente con le lamelle bianche.
- **Carne:** Cassante. Sapore piccante (pepato).

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del sapore piccante.

7.182 Lactarius blennius

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius blennius* è un lattario simbionte esclusivo del faggio, con lattice bianco immutabile.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore grigio-piombino, con macchie scure verso il margine nei giovani esemplari. Diametro fino a 8-10 cm. Inizialmente convesso con margine involuto, poi si allarga e diviene depresso al centro (quasi imbutiforme).
- **Lamelle:** Bianche, fitte.
- **Gambo:** Di colore grigio chiaro.
- **Lattice:** Bianco, abbondante, immutabile.
- **Carne:** Cassante. Sapore piccante.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.183 Cortinarius elegantior

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius elegantior* è un cortinario di taglia robusta, tipico dei boschi di conifera, in particolare sotto abete rosso. Il genere *Cortinarius* è molto complesso e comprende centinaia di specie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-giallastro o bruno-giallastro-olivaceo. Inizialmente convesso, con superficie glutinosa in condizioni di umidità. Margine a lungo involuto.
- **Lamelle:** Di colore giallo-cera o giallo-olivastro, dall'aspetto ceraceo.
- **Gambo:** Tocco e corto, con un bulbo marginato alla base. Presenta una *cortina* (velo a ragnatela) sulla parte alta, caratteristica del genere.
- **Carne:** Giallastra, giallo pallida sia sul cappello che sul gambo.

Commestibilità: Specie non commestibile. Il taglio che mostra carne gialla è un carattere per escludere le specie commestibili di questo gruppo.

7.184 Lactarius deterrimus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius deterrimus* è un lattario commestibile, simbionte esclusivo dell'abete rosso, diffusissimo in provincia di Belluno.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo, gambo corto. Colore aranciato, tende a decolorare con la maturazione. Con i primi freddi e le gelate, il fungo si macchia di *verde* (carattere distintivo rispetto al *Lactarius deliciosus*). Presenta zonature concentriche più o meno visibili.
- **Lamelle:** Aranciate, si sporcano al tatto.
- **Gambo:** Cilindrico, con carne interna cava. Consistenza soffice.
- **Lattice:** Arancione, poco abbondante (spesso visibile solo come impronta al tatto).
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Specie commestibile.

7.185 Boletus satanas

[VELENOSO]

Descrizione generale: Il *Boletus satanas* è un fungo dal portamento molto tozzo e massiccio, tipico dei boschi di latifoglie caldi (specie termofila). Può raggiungere dimensioni notevoli, con diametro del cappello fino a 20-25 cm.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Convesso, tende a spianare solo a maturità. Colore grigio-brunastro, poco attraente, più chiaro al margine.
- **Tubuli:** Molto fini, di colore rosso carico.
- **Gambo:** Tocco, di colore rosso con tonalità ciclamino (rossoinale). Può raggiungere i 10-15 cm di diametro in esemplari grandi.

- **Carne:** Bianco-giallastra al taglio, con viraggio azzurrognolo evidente in prossimità dei tubuli, mentre verso la base del gambo è quasi assente. Al taglio presenta un imbrunimento marcato alla base.

Commestibilità: Specie tossica, da non raccogliere. Alcune persone anziane riferiscono di averlo consumato dopo sbollentatura e lunga cottura, ma il gusto non è gradevole.

7.186 Russula laurocerasi

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Russula laurocerasi* è una russula caratterizzata da un fortissimo odore gradevole, che ricorda le mandorle amare, l'anice o il marzapane. È simile alla *Russula foetens*, ma se ne distingue per il margine più regolare e privo di striature grossolane.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Nei giovani esemplari è emisferico, con superficie glutinosa che si asciuga diventando untuosa e appiccicosa. Colore giallo-bruno (crosta di pane), omogeneo.
- **Lamelle:** Fitte, biancastre da giovani, poi tendono a macchiarsi di bruno.
- **Gambo:** Sodo, cilindrico.
- **Carne:** Biancastra, tende a ingiallire a contatto con l'aria. Cassante. Odore fortissimo e gradevole.

Commestibilità: Specie non commestibile (a dispetto del profumo gradevole).

7.187 Lactarius torminosus

[NON COMMESTIBILE / SOSPETTO]
Descrizione generale: Il *Lactarius torminosus* è un lattario simbionte delle betulle, facilmente riconoscibile per i colori aranciato-rosati e per la peluria sul margine. È noto anche come "peveraccio delle coliche".
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi (fino a 15 cm di diametro). Colori vivaci sul rosato-lilla-aranciato. Margine a lungo involuto, ricoperto da una peluria folta che tende a scomparire con la maturazione. Presenta zonature concentriche.
- **Lamelle:** Color crema chiaro, fitte, leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Tocco, corto, con ornamentazioni (*scrobicoli*). Internamente cavo.
- **Lattice:** Bianco.
- **Carne:** Cassante. Odore fungino insignificante; sapore piccante.

Commestibilità: Specie considerata tossica (provoca disturbi gastrointestinali). In alcune regioni (es. Svezia) viene consumato dopo trattamento con acqua e sale, ma se ne sconsiglia il consumo.

7.188 Lepista glaucocana

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Lepista glaucocana* è un fungo molto diffuso nei boschi di latifoglie e misti, con colorazioni lilacee o grigio-lilacee.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-12 cm. Inizialmente convesso, poi spianato. Margine sottile, ripiegato verso le lamelle.

- **Lamelle:** Fitte, di colore lilaceo più carico del cappello, *uncinate* (inserite al gambo con un ripiegamento).
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso, con fibrille longitudinali bianco-argentate e fioccosità biancastre.
- **Carne:** Lilacea pallida, più carica (quasi violetta) nella parte alta del gambo. Fibrosa e soffice. Odore non gradevole, di terriccio.

Commestibilità: Specie non commestibile, ma non tossica. Può essere confusa con *Lepista nuda*, che ha odore più gradevole.

7.189 Tricholoma saponaceum

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Tricholoma saponaceum* è una specie molto variabile, tanto da essere soprannominata "il camaleonte" dai micologi. È tipica del tardo autunno.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo e irregolare. Margine lobato e ondulato. Colore grigio-astro o grigio-bruno, che lascia intravedere un fondo giallo-pallido. Più chiaro verso il margine.
- **Lamelle:** Di colore giallino, irregolari e ondulate. Tendono a macchiarsi di bruno o nerastro con l'età.
- **Gambo:** Robusto, tozzo, più lungo se cresce in muschio soffice.
- **Carne:** Soda, bianca all'interno. Odore di sapone (secondo alcuni); gusto acidulo e amarognolo.

Commestibilità: Specie non commestibile, probabilmente non velenosa ma dal gusto sgradevole.

7.190 Clitocybe phaeophthalma

[VELENOSO]
Descrizione generale: La *Clitocybe phaeophthalma* è una piccola specie di lettiera, appartenente al gruppo delle "clitocibe bianche", molte delle quali sono velenose.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro massimo 4-5 cm. Forma imbutiforme, con piccolo ombelico depresso al centro. Margine involuto. Colore biancastro, più carico nei funghi giovani e bagnati.
- **Lamelle:** Spaziate, fortemente decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Cilindrico, resistente e compatto, con micelio biancastro alla base che ingloba la lettiera.
- **Odore:** Acre, penetrante, che ricorda l'odore di un pollaio non pulito.

Commestibilità: Specie velenosa, da evitare.

7.191 Tricholoma fulvum

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Tricholoma fulvum* è un tricoloma simbionte delle betulle, di dimensioni medio-grandi (diametro fino a 8-10 cm).
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso (non spiana mai completamente). Colore bruno-aranciato carico (fulvo). Superficie glutinosa e lucente con umidità, opaca con il secco. Margine più chiaro e acuto.

- **Lamelle:** Giallastre, tendono precocemente a macchiarsi di bruno e nerastro.
- **Gambo:** Tocco, clavato, con superficie striata e punteggiata. Il carattere distintivo è la carne *gialla* all'interno (a differenza di specie simili che hanno carne bianca).
- **Carne:** Giallastra, odore e sapore farinacei.

Distinzione da specie simili: Si distingue da *Tricholoma ustale* e *Tricholoma ustaloides* (entrambi non commestibili) per la carne gialla all'interno (invece di bianca).
Commestibilità: Specie non commestibile a causa del gusto sgradevole.

7.192 Clitopilus prunulus

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Clitopilus prunulus* è un fungo simbionte, diffuso negli stessi ambienti dei porcini (sotto betulle, castagni, querce, conifere). È importante conoscerlo bene, poiché può essere confuso con specie velenose del gruppo delle "clitocibe bianche".
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo (quasi tricolomoide), forma irregolare con lobi più o meno ampi. Diametro medio-piccolo. Colore bianco, superficie asciutta e quasi vellutata.
- **Lamelle:** Decorrenti, inizialmente bianco-crema, poi tendono a sporcarsi di *rosa* a maturità.
- **Gambo:** Tocco, leggermente clavato.
- **Carne:** Caratterizzata da un *odore forte e intenso di farina*. Sapore gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile, ma da raccogliere con sicurezza solo se si è certi della determinazione, a causa della somiglianza con clitocibe bianche velenose (anche mortali).

7.193 Heterobasidion annosum

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: L'*Heterobasidion annosum* è un fungo patogeno di interesse forestale, appartenente alle Poliporacee. Attacca l'apparato radicale degli alberi, causandone il deperimento.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma molto variabile, a piccolo ventaglio o mensola, ancorato al substrato.
- **Superficie superiore:** Bruna, più o meno zonata concentricamente.
- **Margine:** Bianco o bianco-crema, sterile (calloso), senza pori.
- **Imenio (pori):** In posizione inferiore, di colore bianco-crema fino a rosato. I tubuli non sono separabili dalla carne (carattere delle Poliporacee).
- **Carne:** Legnosa, fibrosa.

Ecologia: Il micelio penetra le radici e i tessuti conduttori, causando un danno irreversibile. Il legno perde consistenza, rendendo l'albero più vulnerabile a cadute. Il fungo agisce come agente di selezione naturale, eliminando le piante più deboli. Di conseguenza, non ha senso rimuovere il fungo dalla pianta, poiché è già compromessa.
Commestibilità: Specie non commestibile.

7.194 Suillus grevillei e Suillus viscidus

[COMMESTIBILI]

Descrizione generale: Entrambe le specie sono note come "laricini" perché sono simbionti esclusivi del larice. Sono entrambe commestibili, ma si distinguono per il colore del cappello.

Caratteristiche macroscopiche comuni:

- **Cappello:** Superficie molto glutinosa, a cui aderiscono particelle di lettiera. Nei giovani esemplari è emisferico, poi diventa convesso e infine spiana. Il colore sbiadisce con l'età ma torna carico con l'umidità.
- **Tubuli:** Protetti da giovani da una membrana che a maturità si lacera, rimanendo come un anellino vischioso intorno al gambo.
- **Carne:** Gialla, si ossida leggermente all'aria (diventa brunastra e talvolta con lievi tonalità verdastre). Odore gradevole, quasi fruttato; sapore buono.

Differenze tra le due specie:

- *Suillus grevillei*: Cappello di colore *aranciato vivace*.
- *Suillus viscidus* (syn. *Suillus laricinus*): Cappello di colore *bruno-grigiastro*.

Commestibilità: Buone specie commestibili. Si consiglia di asportare la cuticola vischiosa prima della cottura, poiché può avere un lieve effetto lassativo. Vanno consumati solo esemplari giovani.

7.195 Pholiota squarrosa

[VELENOSO]

Descrizione generale: La *Pholiota squarrosa* è una specie lignicola che cresce in cespi numerosi su ceppi di latifoglie (ma anche di conifere). Viene spesso scambiata per il chiodino (*Armillaria*) a causa del portamento cespitoso.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Ricoperto da squame irte e appuntite. Colore giallastro.
- **Gambo:** Squamoso su tutta la lunghezza. Presenta un residuo di anello.
- **Carne:** Di colore *giallo limone* all'interno (carattere distintivo rispetto ai chiodini, che hanno carne chiara, color legno pallido).

Commestibilità: Specie tossica, causa intossicazioni gastrointestinali. Da non consumare.

Nota: La presenza di morsi di lumache sul fungo non è indice di commestibilità per l'uomo, poiché i molluschi possono metabolizzare tossine che sono pericolose per noi.

7.196 Boletinus cavipes

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Boletinus cavipes* è un fungo commestibile, simbionte del larice. Il nome deriva dal gambo cavo (*cavipes* significa "piede cavo"). Si presenta in una forma bruna (tipica) e in una forma gialla (più rara).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, con superficie tomentosa e pelosa. Margine piegato verso l'interno.
- **Tubuli:** Porosi, con pori grandi e irregolari (talvolta allungati in senso radiale). Colore giallastro.
- **Gambo:** Internamente cavo, con la carne limitata alla parte esterna. Presenta un anellino residuo.
- **Carne:** Giallina, carnosa.

Commestibilità: Specie commestibile di media qualità.

7.197 Xylaria polymorpha

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Xylaria polymorpha* è un Ascomicete lignicolo (famiglia Xylariaceae), che cresce su ceppi in decomposizione. L'aspetto è quello di una piccola clava con un peduncolo, di consistenza dura e legnosa.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Di colore nerastro, con superficie dura.
- **Struttura interna:** La parte bianca visibile al taglio è tessuto sterile di supporto; la parte fertile (nera) contiene gli *aschi* (strutture a forma di astuccio che producono le spore).

Commestibilità: Specie non commestibile per l'aspetto e la consistenza legnosa.

7.198 Leccinum scabrum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Leccinum scabrum*, noto come porcinello, è un boleto simbionte esclusivo delle betulle. Ha un portamento più slanciato rispetto ai porcini.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di colore bruno.
- **Gambo:** Snello e allungato, con la superficie ricoperta da caratteristiche punteggiature grigio-nerastre (non reticolo). Consistenza gradevole nei giovani esemplari, diventa duro e fibroso a maturità.
- **Carne:** Bianca, *immutabile* all'aria (non si ossida). Lo spessore della carne diminuisce con la maturazione, poiché i tubuli si allungano.

Distinzione dal *Leccinum carpini*: Il *Leccinum carpini* (simbionte di noccioli e carpini) ha superficie del cappello "martellata" e la carne vira al grigio e poi al nero al taglio (e in cottura). È anch'esso commestibile ma meno pregiato.

Commestibilità: Specie commestibile. È consigliabile consumare solo esemplari molto giovani e freschi.

7.199 Laetiporus sulphureus

[NON COMMESTIBILE / COMMESTIBILE IN SICILIA]

Descrizione generale: Il *Laetiporus sulphureus* è un fungo lignicolo di grandi dimensioni, con colorazioni vivaci che vanno dal giallo zolfo all'aranciato. Cresce alla base di latifoglie (o su larice in montagna) ed è sia saprofita che lieve parassita.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a mensola o a fiore, con strutture che possono raggiungere dimensioni notevoli.
- **Superficie superiore:** Colore aranciato vivo, talvolta quasi rosso.
- **Imenio (pori):** Di colore giallo limone intenso, con pori minutissimi.
- **Consistenza:** Tenera e carnosa negli esemplari giovani.

Ecologia: Cresce su legno di latifoglie (in particolare querce e castagni) e, più raramente, su larice. Il micelio provoca una carie bruna, rendendo il legno inizialmente chiaro e poi scuro.

Commestibilità: Generalmente considerato non commestibile. In Sicilia, dove è chiamato "fungo del carrubo", viene consumato in stadi giovanissimi.

7.200 Boletopsis leucomelaena

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Boletopsis leucomelaena* è un fungo simbionte delle conifere (in particolare abete rosso), con portamento tozzo e basso. È una delle poche Poliporacee a vivere in simbiosi con le radici degli alberi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 8-10 cm, superficie irregolare e opaca, di colore bruno-nerastro scuro.
- **Tubuli (pori):** Corti (pochi millimetri), di colore chiaro. Non separabili dalla carne sottostante (carattere tipico delle Poliporacee).
- **Gambo:** Corto e tozzo.
- **Carne:** Fibrosa, grigiastra, con una lieve sfumatura rosata che può dare un aspetto violaceo. Consistenza tenace; odore e sapore non gradevoli.

Commestibilità: Specie non commestibile per la carne tenace e il sapore sgradevole. È piuttosto rara e di interesse principalmente ecologico.

7.201 Lycoperdon perlatum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lycoperdon perlatum*, comunemente noto come vescia, è una specie molto diffusa e facilmente riconoscibile. Cresce su lettiera sia di conifere che di latifoglie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a sfera o lampadina, con un peduncolo (pseudo-gambo). Dimensioni variabili.
- **Superficie:** Ricoperta da aculei (verruche) piramidali e appuntiti. Se asportati, lasciano una piccola impronta liscia (areola).
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca, soda e compatta. Con la maturazione diventa giallastra, olivastra, poi brunastra e infine polverulenta.
- **Opercolo:** Si apre in sommità a maturità, consentendo il rilascio delle spore.

Commestibilità: Commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca. La presenza di colorazione gialla o verdastra indica l'inizio di processi di putrefazione.

Note: Il nome *Lycoperdon* deriva dal greco *lykos* (lupo) e *perdon* (scorreggia), in riferimento al "fumo" di spore rilasciato al calpestio.

7.202 Hydnum repandum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Hydnum repandum*, noto come steccherino dorato, è un fungo simbionte che cresce in boschi di latifoglie e conifere. Si riconosce per l'imenio formato da aculei (idni) anziché lamelle o pori.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro da 2-3 cm fino a 5-10 cm. Forma irregolare, con lobi e ondulazioni. Colore rosato pallido (che può diventare rosa intenso in condizioni di umidità). Margine a lungo involuto.
- **Imenio:** Formato da aculei (idni) di colore chiaro, decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Biancastro, irregolare. Tende a sporcarsi di giallo-ruggine al tatto.
- **Carne:** Fragile ma compatta. Odore debole, sapore leggermente acidulo.

Commestibilità: Specie commestibile, ma di poco pregio; viene consumata nei misti.

7.203 Hypholoma fasciculare

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Hypholoma fasciculare*, noto come falso chiodino o zolfino, è un fungo lignicolo che cresce in cespi numerosi su ceppi di latifoglie e conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore giallo-zolfo. Nei giovani esemplari si presenta con margine giallo.
- **Lamelle:** Inizialmente giallo-zolfo, poi diventano grigiastre e olivastre a maturità a causa delle spore nerastre.
- **Gambo:** Cilindrico, ricurvo (per la crescita laterale sul legno), di colore giallo-zolfo nella parte alta.
- **Carne:** Gialla. Sapore amaro.

Distinzione dal chiodino (Armillaria): Il falso chiodino si distingue per:

- Colore giallo-zolfo diffuso.
- Assenza di un anello vero e proprio (solo residui velari).
- Sapore amaro.

Commestibilità: Specie velenosa, da non consumare.

7.204 Amanita phalloides

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: L'*Amanita phalloides* è la specie più temuta e mortale, responsabile della maggior parte degli avvelenamenti letali. È simbionte delle latifoglie (in particolare querce, faggi e noccioli).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico, poi convesso e infine spianato. Colore giallo-verdastro o olivastro, con sottili fibrille nerastre radiali. Cuticola asciutta.
- **Lamelle:** Bianche, fitte, libere al gambo.
- **Gambo:** Slanciato, cilindrico, con base ingrossata avvolta da una volva membranosa e ben sviluppata (a calza). Presenta un anello bianco nella parte alta.
- **Carne:** Bianca, immutabile. Odore debole fungino.

Distinzione dall'ovulo buono (Amanita caesarea): Allo stadio di ovulo chiuso:

- *A. phalloides*: ovulo più largo alla base, stretto in sommità. Al taglio, la carne è bianca e si nota un arco giallo-verde sotto la cuticola.
- *A. caesarea*: ovulo più ingrossato in sommità. Al taglio, la carne è giallo-aranciata.

Commestibilità: Specie mortale. Le tossine (amatossine) danneggiano il fegato. Non raccogliere mai ovuli chiusi.

7.205 Tricholomopsis rutilans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholomopsis rutilans* è un fungo lignicolo saprofita, che cresce esclusivamente su legno di conifere. Il nome significa "scintillante", per i colori vivaci del cappello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 20 cm. Colore rosa-fucsia o violaceo nei giovani esemplari, che tende a sbiadire al giallastro con il tempo o con la pioggia. Superficie vellutata (feltrata).
- **Lamelle:** Giallastre, fitte.
- **Gambo:** Robusto, con colorazione chiara nella parte alta e rossastra alla base.
- **Carne:** Giallina, più intensa verso la base del gambo. Odore e sapore insignificanti.

Ecologia: Cresce su ceppi di conifere in decomposizione (saprofita, non parassita).
Commestibilità: Specie non commestibile (senza valore alimentare).

7.206 Cortinarius variecolor

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius variecolor* è un cortinario simbionte dell'abete rosso, piuttosto diffuso nei boschi montani. Il nome *variecolor* ("che cambia colore") si riferisce alla scomparsa della colorazione lilla nei giovani esemplari, che vira al bruno con la maturazione.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine quasi spianato. Colore lilla da giovane, che vira al bruno-grigiastro o bruno-caffellatte con l'età. Superficie leggermente feltrata, opaca, con fini fibrille radiali e squamette più o meno visibili. Margine sottile.
- **Lamelle:** Inizialmente lilla, poi brune a maturità per la sporata (specie ocrospora). Sono abbastanza spaziate e leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Forma variabile, spesso flessuoso, leggermente clavato (ingrossato verso la base). Presenta residui di cortina (velo a ragnatela) che inglobano le spore, formando una zona più scura.
- **Carne:** Violacea pallida, quasi biancastra al centro. Odore sgradevole, di terra e muffa, intenso e penetrante.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa dell'odore sgradevole. Non sono noti casi di avvelenamento, ma non viene consumata.

7.207 Cantharellus cibarius

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cantharellus cibarius*, noto come galletto o finferlo, è una specie pregiata e molto ricercata. Cresce sia in boschi di conifere che di latifoglie, su suoli acidi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore giallo-aranciato vivace su tutta la superficie. Inizialmente convesso o emisferico, poi spianato con margine irregolare e lobato. Margine a lungo involuto, poi si distende diventando acuto e ondulato.
- **Imenio:** Pseudolamelle (finte lamelle, in continuità con la carne del cappello), dello stesso colore giallo, decorrenti e biforcate.

- **Gambo:** Flessuoso, di colore giallo. La lunghezza varia a seconda del substrato: più slanciato nel muschio, più tozzo su lettiera compatta.

- **Carne:** Bianca e compatta all'interno, con il giallo limitato alla periferia. Odore gradevole, fruttato; sapore acidulo da crudo, dolciastro dopo cottura.

Commestibilità: Ottimo commestibile. Si consuma tagliato a pezzetti, cotto lentamente con aglio e olio dopo che ha rilasciato l'acqua di vegetazione.

7.208 Lepiota ignivolvata

[VELENOSO]
Descrizione generale: La *Lepiota ignivolvata* è una piccola lepiota che ricorda una *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo) in miniatura. Il nome *ignivolvata* ("calza color fuoco") si riferisce all'arrossamento aranciato che compare alla base del gambo dopo la raccolta.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 8-10 cm. Presenta squamette fitte e un umbone centrale rialzato e più scuro, che ricorda le macrolepiote.

- **Lamelle:** Bianche, libere al gambo.

- **Gambo:** Meno slanciato e spesso ricurvo rispetto alla *Macrolepiota procera*. Presenta un anello (in realtà un agglomerato di velo) in posizione basale, con margine scuro. Carattere distintivo: arrossamento aranciato alla base del gambo (che compare dopo la raccolta).

- **Carne:** Bianca.

Commestibilità: Specie velenosa, da non raccogliere. Le piccole lepiote sono generalmente tutte da considerare tossiche.

7.209 Macrolepiota procera

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Macrolepiota procera*, nota come mazza di tamburo o ombrellone, è una specie commestibile di grandi dimensioni, diffusa in boschi di latifoglie e conifere, ma anche nei prati.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 25-30 cm. Inizialmente chiuso a forma di mazza di tamburo, poi si apre. Superficie ricoperta da numerose squame, residui del velo generale che si frammenta.

- **Lamelle:** Bianche, libere al gambo (si inseriscono su un cercine alla sommità del gambo).

- **Gambo:** Slanciato, con superficie caratterizzata da bande di squamette scure su fondo chiaro (carattere distintivo). Presenta un anello membranoso, complesso e scorrevole.

- **Carne:** Bianca. Il gambo diviene fibroso e poco gradevole negli esemplari adulti, si consuma solo il cappello.

Distinzione dal sosia *Macrolepiota rhacodes*:

- *M. procera*: gambo con squamette scure, anello scorrevole.

- *M. rhacodes*: gambo liscio, arrossa al taglio o allo sfregamento. Specie da non consumare (tossica, specialmente se grigliata).

Commestibilità: Ottimo commestibile. Si consuma impanato e fritto o grigliato.

7.210 Cortinarius speciosissimus

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius speciosissimus* (sin. *Cortinarius orellanoides*) è una specie estremamente pericolosa, con tossicità renale a lunga latenza. È sempre più frequente nei boschi di conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-aranciato-fulvo, più carico al centro. Forma inizialmente conica, poi si allarga mantenendo un umbone acuto e appuntito. Superficie feltrata, talvolta con fini squamosità. Margine più chiaro e sottile.
- **Lamelle:** Dello stesso colore bruno-aranciato, spaziate, smarginate.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente clavato. Presenta caratteristiche zebrature gialle sulla superficie, dovute al velo.
- **Odore:** Leggermente raffanoide (di ravanello). Sapore dolciastro (può indurre in inganno).
- **Carne:** Brunastra, con tonalità giallo-legno all'interno.

Tossicità: Specie mortale. Le tossine (orellanine) colpiscono i reni in modo irreversibile, causando insufficienza renale acuta. I sintomi compaiono dopo un periodo di latenza di diversi giorni (fino a 7-14). L'unica salvezza è la dialisi.

Distinzione da specie simili: Può essere confuso con il *Chroogomphus rutilus* (commestibile, ma poco noto) o, inavvertitamente, con i chiodini (*Armillaria*). È fondamentale riconoscerlo per evitare avvelenamenti.

7.211 Agaricus essettei

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Agaricus essettei* (sin. *Agaricus abruptibulbus*) è un prataiolo commestibile, parente stretto degli champignon, tipico dei boschi di conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente chiuso ed emisferico, poi convesso e infine spianato. Colore bianco, tende ad ingiallire con la maturazione. Superficie con fini squamette e fiocchi di velo più evidenti al margine.
- **Lamelle:** Fitte. Inizialmente chiare (beige chiaro), poi rosa, quindi violacee e infine nerastre a maturità (per le spore nere).
- **Gambo:** Cilindrico, con caratteristica curvatura verso il basso. Termina con un bulbo marginato e compresso inferiormente (carattere che ha ispirato il vecchio nome *abruptibulbus*).
- **Anello:** Membranoso, a forma di gonnellino, liscio o appena striato superiormente.
- **Odore:** Misto di anice e mandorla amara, gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile e di buona qualità. Va consumato fresco, con le stesse precauzioni dei normali prataioli.

7.212 Lactarius picinus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius picinus* è un lattario simbionte dell'abete rosso, caratterizzato da colori molto scuri (bruno-nerastri). Il nome *picinus* significa "color pece", e richiama sia il colore del cappello sia la pianta ospite (*Picea*).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro mediamente fino a 8-10 cm. Colore bruno-nerastro cupo, superficie vellutata e opaca. Margine più chiaro, acuto, a lungo involuto nei giovani esemplari.
- **Lamelle:** Inizialmente bianco-crema, poi più cariche e tendenti a macchiarsi di scuro a maturità.
- **Gambo:** Colorazioni simili al cappello ma più chiare; contrasto netto con le lamelle.
- **Lattice:** Scarso, inizialmente bianco; a contatto con le lamelle vira lentamente al rosato.
- **Carne:** Inizialmente bianca, vira lentamente al rosato-rossastro (viraggio più evidente sul cappello che sul gambo). Sapore inizialmente dolciastro, poi amarognolo e piccante.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.213 Gymnopus confluens

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Gymnopus confluens* (sin. *Collybia confluens*) è un fungo saprofita, tipico della lettiera di faggio e di altre latifoglie. Il nome specifico (*confluens*) si riferisce alla tendenza dei gambi a concrescere tra loro, formando cespi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Poco carnoso, inizialmente emisferico o campanulato, poi si espande. Colore chiaro (biancastro o beige pallido), più scuro nei giovani esemplari. Margine sottile, finemente striato.
- **Lamelle:** Chiare, molto fitte, smarginate (piegano verso l'alto prima di inserirsi sul gambo).
- **Gambo:** Cilindrico, talvolta compresso e scanalato. Carattere distintivo: superficie ricoperta da una sottile peluria (pruina). I gambi spesso confluiscono alla base.
- **Carne:** Scarsa. Odore non gradevole (leggero, di foglie in decomposizione).

Commestibilità: Specie non commestibile per la scarsa consistenza e l'odore sgradevole.

7.214 Catathelasma imperiale

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Catathelasma imperiale* (sin. *Biannularia imperialis*), noto come "fungo patata", è una specie tipica dei boschi di conifere, in particolare di abete rosso. I giovani esemplari crescono profondamente interrati, assumendo l'aspetto di patate.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente chiuso, quasi fuso con il gambo. Colore bruno-crosta di pane, con residui velari sparsi. Margine spesso irregolare, lobato e a lungo involuto.
- **Lamelle:** Fitte, chiare, decorrenti sul gambo. In esemplari vecchi possono imbrunire.
- **Gambo:** Robusto. Carattere distintivo: *anello duplice* (doppio lembo), che ha ispirato il vecchio nome *Biannularia*.
- **Carne:** Bianca, soda e compatta (anche negli esemplari maturi). Odore intenso di farina (talvolta con note di cocomero).

Commestibilità: Specie commestibile, ideale per la conservazione sott'olio. Si presta bene anche a maturità grazie alla consistenza soda. Per la conservazione, va sbollentato in acqua e aceto, asciugato e riposto in olio.

7.215 Sarcodon versipellis

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Sarcodon versipellis* è un fungo simbionte delle conifere, di dimensioni medio-grandi e forma irregolare. È caratterizzato da un imenio spinoso (aculei). Non è comune, ma fruttifica annualmente in alcune stazioni note.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma irregolare, con margine plurilobato e ondulato. Colore bruno-aranciato caldo, che vira al grigiastro e poi al nero con l'età.
- **Imenio:** Ricoperto da aculei (spine) piuttosto lunghi (fino a 1 cm), di colore chiaro da giovani, poi bruno-nerastri.
- **Gambo:** Tocco, ridotto, spesso concresciuto con altri esemplari.
- **Carne:** Bianca, fibrosa, compatta ma più soffice del *Catathelasma*. Odore inizialmente aromatico, che poi lascia spazio a un forte odore di farina.

Commestibilità: Specie non commestibile. È simile al *Sarcodon imbricatus* (steccherino bruno), che alcuni utilizzano come polvere aromatica.

7.216 Hydnellum geogenium

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Hydnellum geogenium* è una specie rara, indicatrice di bosco in buono stato di salute. Il nome *geogenium* ("generato dalla terra") si riferisce alla sua comparsa, come se il terreno fiorisse. È simbionte delle conifere (in particolare abete rosso).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Piccole dimensioni, colore giallo-limone intenso. Cresce in gruppi numerosi, spesso concresciuti a formare ventagli o mensole lungo le radici.
- **Carne:** Chiara, gialla all'esterno e grigio-nerastra verso la base. Consistenza fibrosa e tenace.
- **Odore:** Inizialmente speziato e aromatico, con diverse componenti; persiste un forte odore di farina.

Commestibilità: Specie non commestibile per le dimensioni ridotte e la consistenza fibrosa.

7.217 Russula nigricans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula nigricans* è una russula molto diffusa, presente sia in boschi di latifoglie che di conifere. Il nome *nigricans* ("che annerisce") si riferisce alla tendenza della carne a diventare nera con l'età e al taglio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni grandi (diametro fino a 10-15 cm). Colore inizialmente fuligginoso o bruno scuro, che a maturità diventa completamente nero (come carbonizzato). Margine spesso annerito.
- **Lamelle:** Molto spaziate e robuste, di colore crema. Sono carnose (spessore fino a 2-3 mm).
- **Gambo:** Tocco e robusto; può essere slanciato ma è generalmente tozzo.
- **Carne:** Cassante. Caratteristica distintiva: al taglio o allo sfregamento, la carne vira al *rosso* e poi al *nero*. Il viraggio è un processo lento. Sapore sgradevole.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del sapore sgradevole. Pur non essendo considerata tossica, viene scartata.

7.218 Xerula radicata

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Xerula radicata* (sin. *Oudemansiella radicata*) è un fungo appartenente alle Tricholomataceae, caratterizzato da un gambo molto lungo che termina con una radice che si infossa nel terreno. Il nome *radicata* si riferisce proprio a questa lunga radice.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico-convesso, poi si spiana mantenendo un piccolo umbone centrale. Diametro fino a 10 cm e oltre. Superficie glutinosa, vischiosa o untuosa.
- **Lamelle:** Libere al gambo (carattere collibioide).
- **Gambo:** Molto lungo e slanciato (fino a 30 cm e oltre), di forma fusoide: parte sottile, si allarga a fuso e poi si restringe in una lunga radice che può scendere nel terreno per mezzo metro.
- **Carne:** Scarsa e fibrosa.

Ecologia: Cresce su legno sotterraneo in decomposizione, sia in boschi di latifoglie che di conifere. La lunga radice mette in connessione il carpoforo con il legno da cui assorbe le sostanze nutritive. È molto diffuso in provincia di Belluno.

Commestibilità: Specie non commestibile per la scarsissima carnosità e la fibrosità.

7.219 Russula foetens

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula foetens* è una russula di grandi dimensioni, molto diffusa nei boschi di abete rosso. Il nome *foetens* ("fetida") si riferisce al caratteristico odore sgradevole. Dà il nome al gruppo delle "fetentine".

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 12-15 cm. Colore bruno-miele carico. Superficie untuosa e viscosa, a cui aderiscono frammenti di lettiera. Margine con netta striatura negli esemplari adulti.
- **Lamelle:** Chiare (biancastre o bianco-crema), adnate, talvolta con lieve decorrenza sul gambo.
- **Gambo:** Tocco, robusto.
- **Carne:** Cassante (come tutte le russule). Odore sgradevole, caratteristico.

Commestibilità: Specie non commestibile.

Nota: La specie è molto frequente e compare in gruppi numerosi. È importante rispettare il bosco e, dopo aver osservato un fungo non commestibile, rimetterlo nella posizione originaria per permettere la dispersione delle spore e preservare l'aspetto del bosco.

7.220 Russula cyanoxantha

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula cyanoxantha* è una russula molto comune e ricercata, considerata un ottimo commestibile. È caratterizzata da una notevole variabilità di colore.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-15 cm. Colorazione estremamente variabile: dal verde-grigiastro al verde carico, fino al lilaceo o rossastro. Questa variabilità è dovuta alla diversa combinazione di pigmenti.
- **Lamelle:** Fitte, bianco-crema. *Lardacee*: al tatto, se compresse lateralmente, non si rompono e risultano untuose come il lardo. Questa è la caratteristica distintiva principale.

- **Gambo:** Tocco e robusto.
- **Carne:** Cassante. Sapore dolciastro e gradevole. La cuticola è asportabile per circa un terzo dal margine, rivelando una caratteristica colorazione grigio-lilacea.

Commestibilità: Ottimo commestibile. È facilmente attaccata da larve, quindi vanno raccolti solo esemplari sani.

7.221 Amanita vaginata

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]
Descrizione generale: L'*Amanita vaginata* (e le specie affini del gruppo delle *vaginate*) è un'amanita caratterizzata dall'assenza di anello, dal margine striato del cappello e dalla presenza di una volva alla base del gambo.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Da giovane conico, poi si allarga mantenendo il margine nettamente striato.
- **Lamelle:** Bianche, libere al gambo.
- **Gambo:** Molto lungo, slanciato, cilindrico, leggermente assottigliato verso l'alto. Spesso cosparso di squamette (residui del velo parziale che non forma un anello). Alla base presenta una volva membranosa, talvolta friabile o svasata.

Ecologia: Cresce in vari ambienti (boschi di conifere, latifoglie e misti). È una specie piuttosto diffusa.
Commestibilità: Specie commestibile dopo una cottura completa (non ai ferri o alla piastra).

7.222 Clitocybe gibba

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Clitocybe gibba* (sin. *Infundibulicybe gibba*), nota come imbutino, è un fungo saprofita di lettiera, molto comune e ubiquitario. È un buon commestibile, adatto ai misti.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma caratteristica a imbuto (clitociboide). Diametro medio. Superficie finemente vellutata, di colore ocra-camoscio o beige chiaro. Margine sottile.
- **Lamelle:** Bianco-crema, molto fitte e decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Corto, cilindrico, spesso ingloba frammenti di lettiera alla base.
- **Carne:** Fibrosa. Odore gradevole, fungino con note di nocciola; sapore dolciastro.

Distinzione da specie simili: Può essere confusa con le pericolose "clitocibe bianche". Si distingue per la colorazione ocracea, la superficie vellutata e le lamelle decorrenti.
Commestibilità: Specie commestibile, di buona qualità nei misti.

7.223 Russula mairei

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Russula mairei* è una piccola russula rossa, tipica dei boschi di faggio. Appartiene al gruppo delle *emetiche*, insieme alla *Russula emetica*.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 6-8 cm (raramente superiore). Colore rosa-rosso o rosa lampone, con possibili decolorazioni al biancastro o giallognolo al centro. Tendenza a spianare precocemente.

- **Lamelle:** Bianchissime, fitte.
- **Gambo:** Bianco, fragile.
- **Carne:** Cassante, molto fragile. Sapore estremamente *piccante*.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del sapore piccante. Per le russule, la regola dell'assaggio è valida: le specie con carne piccante vanno scartate, mentre quelle con carne dolce possono essere consumate.

7.224 Lactarius olivinus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius olivinus* è un lattario del gruppo degli *scrobicolati*, caratterizzato dalla presenza di scrobicoli (macchie depresse) sul gambo. È simbionte dell'abete rosso ed è piuttosto raro.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore giallo-verdognolo pallido, che a maturità presenta macchie brune. Superficie rivestita da una fine peluria appressata, che talvolta si riunisce in ciuffetti (soprattutto verso il margine). Margine sottile e acuto.
- **Lamelle:** Molto fitte.
- **Gambo:** Tocco. Presenta caratteristiche macchie depresse e più scure, gli *scrobicoli*.
- **Lattice:** Scarso, inizialmente bianco, poi vira al giallo.
- **Reazione chimica:** Sulla carne, una goccia di potassa (KOH) produce una viraggio immediato all'arancio carico (carattere macrochimico distintivo).

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.225 Lactarius volemus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius volemus* è un lattario precoce, tra i primi a comparire nella stagione fungina. Presenta un lattice bianco molto abbondante ed è un'eccezione alla regola che considera non commestibili i lattari a lattice bianco. Cresce in boschi di latifoglie e conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Dimensioni medio-grandi, carnoso e tozzo. Colore aranciato-fulvo, carico e quasi nerastro al centro. Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato, con margine leggermente arcuato.
- **Lamelle:** Bianco-crema o gialline pallide, abbastanza fitte.
- **Gambo:** Tocco, dei colori del cappello.
- **Lattice:** Bianco, estremamente abbondante (il lattario con la maggiore quantità di lattice).
- **Carne:** Cassante. Odore particolare, che ricorda quello dell'aringa o dei granchi (sapore di mare).

Commestibilità: Specie commestibile (unica eccezione tra i lattari a lattice bianco). L'odore e il sapore sono particolari e non apprezzati da tutti.

7.226 Lactarius piperatus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius piperatus* è una delle prime specie di *Lactarius* a comparire in stagione. Non è strettamente specifico di una singola pianta ospite, poiché cresce sia sotto latifoglie che sotto conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo. Tende a spianare molto velocemente. Superficie asciutta, bianca nei giovani esemplari, che tende a macchiarsi di brunastro, soprattutto al centro. Con il clima secco, la cuticola tende a screpolarsi, specialmente al margine.
- **Lamelle:** Estremamente fitte, bianche, con piccole macchiette brunastre che compaiono precocemente. Altezza ridotta (circa 3-4 mm). Decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Tocco.
- **Lattice:** Bianco, non molto abbondante, immutabile (vira solo dopo molte ore, diventando grigio-brunastro).
- **Carne:** Gessosa. Sapore *piccante* (da cui il nome).

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco e sapore piccante).

7.227 Boletus aestivalis

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Boletus aestivalis* è il porcino più precoce, tipico dei boschi di latifoglie (ma adattato anche alle conifere). È considerato tra i porcini quello più profumato, ma anche il più facilmente attaccato dalle larve.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato (talvolta concavo al centro). Superficie asciutta e vellutata; in periodi secchi può screpolarsi.
- **Tubuli:** Bianchi, poi giallini e infine verdastri a maturità.
- **Gambo:** Panciuto, tozzo. Presenta un reticolo di colore nocciola, ben evidente.
- **Carne:** Bianca, immutabile al taglio. Sotto la cuticola, la carne è immediatamente bianca (a differenza del *Boletus edulis*, che presenta una sfumatura di colore). Odore gradevole, sapore dolciastro.

Commestibilità: Ottimo commestibile.

7.228 Entoloma rhodopolium

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Entoloma rhodopolium* è un fungo comune nei boschetti di latifoglie e boschi misti. È caratterizzato da spore rosa, che a maturità colorano le lamelle di questo colore. Esiste una varietà (*nidorosum*) con odore di cloro o varechina.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente grigio-bruno carico, poi schiarisce fino a diventare quasi bianco con la maturazione e il secco. Forma irregolare, spesso ondulata, talvolta con lacerazioni radiali. Margine sottile.
- **Lamelle:** Abbastanza spaziate, annesse al gambo. Inizialmente biancastre, poi diventano *rosa* a maturità per la sporata (spore angolose, quasi poligonali al microscopio).

- **Gambo:** Slanciato.
- **Carne:** Scarsa, fibrosa. Odore caratteristico di varechina (nella varietà *nidorosum*) o neutro.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.229 Lactarius cremor

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius cremor* è un piccolo lattario tipico dei boschi di latifoglie, che cresce spesso in corrispondenza di fratture del terreno o alla base di alberi ricoperti di humus.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di piccole dimensioni. Colore aranciato-bruno o aranciato-fulvo, molto carico (quasi cioccolato) nei giovani esemplari.
- **Lamelle:** Fitte, chiare (bruno-aranciato pallido), diventano più scure a maturità.
- **Gambo:** Forma molto variabile: può essere ricurvo, tozzo o allungato a seconda del substrato.
- **Lattice:** Bianco, ma di aspetto sieroso (non molto denso).
- **Carne:** Sapore acidulo e sgradevole.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.230 Limacella guttata

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Limacella guttata* è un fungo di dimensioni medio-grandi, tipico dei boschi di latifoglie e misti, che compare in tarda stagione. È affine alle amanite, ma la volva è ridotta a glutine.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-12 cm. Colore aranciato-bruno o color mattone, molto variabile. Superficie liscia o leggermente grinzosa. Margine acuto e a lungo involuto.
- **Lamelle:** Bianche, molto fitte, libere al gambo.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente clavato. Presenta un anello membranoso ben evidente nella parte alta.
- **Carne:** Bianca, fibrosa. Emana un forte *odore di farina*, tipico del genere.
- **Superficie:** Un po' glutinosa, come residuo della volva ridotta a glutine.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.231 Fistulina hepatica

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Fistulina hepatica* è un fungo lignicolo, debole parassita di querce e castagni. Cresce a forma di mensola o lingua sul tronco degli alberi. Il nome deriva dall'aspetto della carne, che ricorda il fegato.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a mensola o lingua, con superficie superiore ricoperta da una peluria folta (più rada verso il margine). Colore rosso cupo intenso.

- **Imenio:** Poroso, con pori che hanno una struttura singolare: ogni poro è indipendente e ha la propria parete (come tante cannucce separate). Questa caratteristica distingue il genere dalle altre Poliporacee e giustifica l'appartenenza alla famiglia delle Fistulinaceae.
- **Carne:** Acquosa, striata radialmente, con aspetto muscolare al taglio. Odore debole; sapore acidulo.

Commestibilità: Specie commestibile, ricca di vitamina C. Si consuma tagliata a fette e cotta ai ferri, condita con limone, olio, sale e pepe.

7.232 Lactarius plumbeus

[NON COMMESTIBILE / VELENOSO]

Descrizione generale: Il *Lactarius plumbeus* (sin. *Lactarius turpis* o *Lactarius necator*) è un lattario di dimensioni medio-grandi, dal colore molto scuro, simbionte di betulle o abete rosso.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-12 cm. Colore molto scuro, dall'olivastro al nerastro. Superficie tomentosa, quasi squamosa, talvolta con zonature concentriche. Margine acuto, sottile, con rugosità.
- **Lamelle:** Fitte, chiare da giovani, poi si macchiano completamente di nerastro.
- **Gambo:** Cilindrico, tozzo.
- **Lattice:** Bianco.
- **Carne:** Cassante. Sapore piccante.

Commestibilità: Specie non commestibile, ritenuta velenosa e contenente sostanze potenzialmente cancerogene. È da evitare assolutamente.

7.233 Lactarius blennius

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius blennius* è un lattario di dimensioni medio-piccole (diametro del cappello fino a 6-8 cm), simbionte esclusivo del faggio. Si mimetizza bene sul terreno per i colori grigio-verdi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore variabile dal grigiastro-bruno al verdastro. Una varietà (*viridis*) ha tonalità verdi più cariche. Margine a lungo involuto. Superficie non regolare.
- **Lamelle:** Fitte, pallide.
- **Gambo:** Corto e tozzo.
- **Lattice:** Bianco, talvolta abbondante.
- **Carne:** Cassante. Odore debole fungino, sapore leggermente piccante.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.234 Cortinarius orellanus

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius orellanus* è una specie mortale, da conoscere assolutamente. Cresce in boschi di latifoglie, in particolare con castagni e querce.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi spianato. Superficie tomentosa e vellutata (ruvida). Colore bruno-aranciato (fulvo) al centro, che vira al giallo-aranciato verso il margine. Margine irregolare, crenulato e acuto.
- **Lamelle:** Spaziate, di colore aranciato-bruno, abbastanza carnose.
- **Gambo:** Tocco, di colore giallo-legno, con fibrosità longitudinali brunastre.
- **Odore:** Raffanoide (di rapa o ravanello).
- **Carne:** Giallo-legno, fibrosa.

Distinzione dal *Cortinarius speciosissimus*: La specie simile *C. speciosissimus* (anch'essa mortale) cresce in boschi di conifere.

Tossicità: Specie mortale. L'avvelenamento è a lunga latenza (i sintomi compaiono dopo diversi giorni). Le tossine (orellanine) colpiscono i reni in modo irreversibile. In caso di dubbio, consultare un esperto dell'Associazione Micologica Bresadola.

7.235 Armillaria ostoyae

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]

Descrizione generale: L'*Armillaria ostoyae* (sin. *Armillaria obscura*) è il chiodino delle conifere, tipico dei boschi montani. Forma cespi numerosi e di grandi dimensioni, anche con decine di esemplari confluenti.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso o emisferico, poi spianato. Superficie ricoperta da una peluria e squamosità intensa di colore carico.
- **Lamelle:** Color crema-nocciola pallido, appena decorrenti.
- **Gambo:** Con base clavata, rivestito da ciuffetti di squamosità (non liscio). Presenta un anello fioccoso e lanoso.
- **Carne:** Bianca, fibrosa e tenace in senso longitudinale. Soffice al centro.

Distinzione da altre *Armillaria*:

- *A. mellea* (chiodino delle latifoglie): cappello più liscio, colore miele, anello membranoso.
- *A. gallica / bulbosa*: velo giallo alla base, su faggio, carpino e nocciolo.
- *A. tabescens*: priva di anello, tipica delle zone mediterranee.

Commestibilità: Specie commestibile dopo sbollentatura (eliminare l'acqua di cottura) e cottura prolungata. Va consumata in quantità moderate per evitare disturbi digestivi.

7.236 Hygrocybe conica

[TOSSICO / NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrocybe conica* è un fungo dai colori vivaci (arancione e giallo), con cappello inizialmente conico. È ubiquitario e cresce sia nei boschi che nei prati. Il nome *conica* si riferisce alla forma acuta del cappello da giovane.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico (angolo acuto), poi diviene ottuso e quasi spianato, mantenendo un umbone acuto. Colore arancione vivace al centro, che sbiadisce al giallo verso il margine. Superficie glutinosa in presenza di umidità.
- **Lamelle:** Gialline, pallide.

- **Gambo:** Giallo-aranciato, con superficie striata longitudinalmente e aspetto vitreo.
- **Carattere distintivo:** Il fungo diventa *nero* con l'età o al danneggiamento.
- **Carne:** Fragile.

Commestibilità: Specie non commestibile (tossica). Sebbene molti igrocibi colorati siano commestibili, le specie che anneriscono sono da considerare tossiche. In caso di dubbio, scartare.

7.237 Craterellus cornucopioides

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Craterellus cornucopioides*, noto come trombetta da morto, è un fungo parente stretto del *Cantharellus cibarius* (finferlo). Cresce in boschi di latifoglie, in particolare di faggio, ed è molto ricercato.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a trombetta, cavo all'interno. Colore grigio-bruno o quasi nero a maturità. La struttura è membranosa e fibrosa, con una continuità tra gambo e cappello (non vi è una differenziazione netta).
- **Superficie superiore:** Quasi liscia, appena squamulosa, di colore grigiastro. Il margine è sottile e si ripiega verso il basso.
- **Carne:** Dello stesso colore della superficie, fibrosa. All'interno è cavo.

Commestibilità: Specie commestibile e molto apprezzata. È fedele ai luoghi di crescita e compare spesso in gruppi numerosi. Si presta per risotti o come piatto unico.

7.238 Hypholoma lateritium

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Hypholoma lateritium* (sin. *Hypholoma sublateritium*) è un fungo lignicolo che cresce in cespi numerosi su legno sia di latifoglie che di conifere. È tossico e talvolta confuso con i chiodini (*Armillaria*), da cui il nome di "falso chiodino".

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso e chiuso, poi si allarga. Colore bruno-fulvo o aranciato-fulvo carico al centro, che sbiadisce al giallo verso il margine. Margine con squame residue del velo universale.
- **Lamelle:** Fitte, giallo-pallide nei giovani esemplari, poi diventano grigiastre e infine grigio scuro a maturità per le spore nerastre.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente flessuoso, di colore simile al cappello alla base. Superficie fioccosetta o tomentosa.
- **Carne:** Fibrosa, di colore giallo-legno, con una cavità longitudinale al centro del gambo. Sapore amaro.

Distinzione dall'*Hypholoma fasciculare* (zolfino): L'*H. lateritium* è più grande e ha colori più bruni e meno giallo-zolfo rispetto all'*H. fasciculare*. Entrambi sono considerati falsi chiodini e sono tossici.

Commestibilità: Specie tossica. Da non raccogliere.

7.239 Coprinus comatus

[COMMESTIBILE DA GIOVANE]

Descrizione generale: Il *Coprinus comatus*, noto come fungo dell'inchiostro, è una specie saprofita che cresce ovunque sia presente sostanza organica, in particolare sterco animale disciolto.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Portamento slanciato, quasi cilindrico. Il cappello rimane sempre chiuso; si apre appena il margine inferiore, come un gonnellino. Superficie del cappello ricoperta da squamette (simili a quelle della *Macrolepiota procera*), più scure al centro.
- **Lamelle:** Fittissime, talmente ravvicinate da non lasciare spazio per la dispersione aerea delle spore.
- **Anello:** Presente ma spesso poco visibile.
- **Carattere distintivo:** Il fungo va incontro a *deliquescenza* (autolisi): le lamelle si liquefanno, formando un liquido nero (inchiostro) carico di spore.
- **Carne:** Bianca. Gli esemplari maturi diventano rosa e poi nerastri.

Ecologia: Cresce su terreni ricchi di sostanza organica e sterco. La liquefazione favorisce la dispersione delle spore, che vengono trasportate su erba e poi ingerite da animali erbivori, per essere poi eliminate in ambienti già ricchi di sterco.

Commestibilità: Specie commestibile solo quando è molto giovane, completamente bianca e con le lamelle ancora intatte. È molto delicata e richiede una cottura breve.

7.240 Mycena inclinata

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Mycena inclinata* è una specie lignicola che cresce su legno di latifoglie, in particolare su castagno e quercia. Compare spesso in gruppi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma conica-campanulata. Margine con un caratteristico orletto (come ricamato).
- **Lamelle:** Chiare, quasi bianche, spaziate.
- **Gambo:** Snello, slanciato, cilindrico e flessuoso. Colore bianco-vitreo nella parte alta, giallo-bruno in parte mediana e bruno-castano verso la base. La base è ricoperta da una peluria irta.
- **Odore:** Intenso, farinaceo (misto a fungo e farina bagnata), carattere raro nel genere *Mycena*.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.241 Hygrophorus nemoreus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrophorus nemoreus* è un fungo autunnale, che cresce nei boschi di latifoglie e conifere. Raggiunge dimensioni medio-grandi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, quasi sferico, poi si spiana fino a piegare il margine verso l'alto. Con tempo secco, la cuticola può screpolarsi. Colore aranciato vivace, con sottili fibrille radiali, più carico al centro e decolorato verso il margine.
- **Lamelle:** Spaziate e carnose (carattere tipico degli igrofori).
- **Gambo:** Affusolato, con la punta verso il basso, tortuoso.

- **Carne:** Bianca, con una lievissima colorazione sotto la cuticola del cappello.

Distinzione da specie simili: Si distingue dai lattari (che hanno lattice) e dai cortinari (che hanno la cortina e lamelle che diventano brune a maturità).
Commestibilità: Specie commestibile, adatta per i misti.

7.242 Lepiota ignivolvata

[VELENOSO]
Descrizione generale: La *Lepiota ignivolvata* è una lepiota di dimensioni medio-grandi (fino a 8-10 cm), che ricorda una *Macrolepiota procera* in miniatura. È una specie tossica, da non raccogliere.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi si apre. La cuticola si lacera in numerose squame, lasciando scoperto il fondo bianco. L'umbone centrale rimane intero e di colore castano carico.
- **Lamelle:** Bianche da giovani, poi tendono a imbrunire.
- **Gambo:** Presenta zone anulari multiple, con margine di colore simile al cappello.
- **Carattere distintivo:** Alla base, il micelio e il velo basale tendono ad arrossare, diventando aranciato-ruggine e poi aranciato-rossastro (da cui il nome *ignivolvata*, "calza color fuoco").

Commestibilità: Specie tossica, da non raccogliere. Come tutte le piccole lepiote, è da considerare velenosa e può causare intossicazioni anche gravi.

7.243 Spathularia flavida

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Spathularia flavida* è un piccolo Ascomicete che cresce su lettiera in boschi umidi. Il nome descrive la forma a spatola (*Spathularia*) e il colore giallo (*flavida*).
Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** A forma di piccola spatola. Presenta un gambo bianco e una parte espansa (cappello) di colore giallo, che è la parte fertile.
- **Struttura:** È un Ascomicete: le spore vengono prodotte all'interno di strutture a forma di astuccio (aschi), da cui vengono espulse a maturità.

Commestibilità: Specie senza valore alimentare per le dimensioni ridotte. Svolge un ruolo importante nella decomposizione del materiale vegetale.

7.244 Amanita pantherina

[VELENOSO]
Descrizione generale: L'*Amanita pantherina* è una specie velenosa, responsabile di avvelenamenti. È importante saperla riconoscere e distinguerla da specie simili.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente quasi sferico, poi si spiana. Colore bruno (talvolta bruno-grigiastro o castano). Superficie ricoperta da squamette bianche, residui del velo universale. Margine con evidenti striature negli esemplari maturi.
- **Lamelle:** Bianche, abbastanza spaziate, libere al gambo.
- **Gambo:** Presenta un anello nella parte alta. Alla base è presente una volva che si lacera in piccoli cerchi o anelli (carattere distintivo della specie).

- **Volva:** Caratteristicamente lacerata in anelli concentrici alla base del gambo.

Distinzione dall'*Amanita rubescens*:

- *A. pantherina*: verruche (squamette) bianche; volva con lacerazioni anulari.
- *A. rubescens*: verruche color nocciola; carne che arrossa al taglio o al contatto.

Commestibilità: Specie velenosa sia da cruda che cotta.

7.245 Hebeloma crustuliniforme

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hebeloma crustuliniforme* è un fungo parente stretto dell'*Hebeloma sinapizans*. È caratterizzato dalla presenza di goccioline acquose sulle lamelle e da un odore di rapa.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore biancastro o nocciola pallido, tende a sbiadire. Inizialmente chiuso, poi convesso e quasi spianato. Cuticola liscia, margine molto sottile e più chiaro.
- **Lamelle:** Molto fitte, acquose da giovani. Con la maturità, le spore (brune) si accumulano formando piccole macchiette scure sulla superficie delle lamelle. Questo è un carattere tipico.
- **Gambo:** Cilindrico, di colore simile al cappello. Non presenta la cavità e lo sperone di carne tipici dell'*H. sinapizans*.
- **Odore:** Tipico di rapa, come molti *Hebeloma*.
- **Carne:** Biancastra.

Commestibilità: Specie non commestibile; non se ne conoscono i contenuti chimici.

7.246 Lactarius pubescens

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius pubescens* è un lattario simbionte delle betulle, parente stretto del *Lactarius torminosus*. È caratterizzato da colori molto pallidi e da una peluria abbondante sul margine.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Quasi biancastro, con tonalità molto pallide. Margine molto peloso, con peluria folta e evidente (soprattutto nei giovani esemplari). Il margine rimane a lungo involuto.
- **Lamelle:** Color crema-rosato pallido, molto fitte, leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Corto e tozzo.
- **Lattice:** Bianco.
- **Carne:** Cassante. Sapore estremamente *piccante*.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco e sapore piccante).

7.247 Russula aurea

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula aurea* (sin. *Russula aurata*) è una russula commestibile, di colore variabile dal rosso al giallo. Il pigmento rosso è facilmente dilavabile dalla pioggia. Cresce principalmente in boschi di latifoglie, ma può trovarsi anche in boschi di conifere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Robusto, diametro 8-10 cm. Inizialmente emisferico, a maturità diviene depresso al centro. Colore rosso o giallo, con tutte le sfumature intermedie, talvolta con macchie rosse residue. Sotto la cuticola si trova una caratteristica colorazione *giallo uovo* (visibile asportando la cuticola).
- **Lamelle:** Giallo-crema, con il *filo delle lamelle* di colore giallo uovo (carattere distintivo). Sono fragili (si rompono facilmente, a differenza di quelle lardacee di *Russula cyanoxantha*).
- **Gambo:** Bianco, talvolta con slavature giallastre.
- **Carne:** Cassante. Odore debole, sapore dolciastro e gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile e di buona qualità.

7.248 Amanita aspera

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Amanita aspera* è una specie velenosa, di dimensioni medio-grandi (fino a 20 cm di diametro). Cresce in boschi misti, preferendo le latifoglie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore scuro (bruno), più carico al centro e più chiaro verso il margine. Superficie cosparsa da squame di colore nocciola-giallastro. Verso il margine, le squame diventano più sottili fino a scomparire. Margine liscio (non scanalato).
- **Lamelle:** Bianche, fitte, libere al gambo.
- **Gambo:** Presenta un anello bianco con un bordo merlettato di colore bruno-giallastro. La superficie del gambo è leggermente ruvida. Alla base, non presenta una volva vera e propria, ma un velo sottile e desquamato.

Distinzione dall'*Amanita pantherina*:

- *A. aspera*: squame di colore nocciola-giallastro; margine del cappello liscio.
- *A. pantherina*: squame bianche; margine del cappello scanalato; volva lacerata in anelli.

Commestibilità: Specie velenosa.

7.249 Lactarius deliciosus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius deliciosus* è il più pregiato dei lattari commestibili, simbionte dei pini (in particolare dei pini a due aghi). È caratterizzato da un lattice arancione carota.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro 10-12 cm. Colore arancione, talvolta più scuro. Forma depressa al centro (quasi imbutiforme). Margine sottile, più chiaro della parte centrale. Presenta caratteristiche *zonature concentriche*.
- **Lamelle:** Aranciate, fitte.

- **Gambo:** Tocco, corto e robusto. Presenta *scrobicoli* (macchie depresse di colore più intenso).
- **Lattice:** Arancione carota, non molto abbondante.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Ottimo commestibile.

7.250 Hebeloma sinapizans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hebeloma sinapizans* è una specie di grandi dimensioni (fino a 15 cm di diametro), che compare spesso in lunghe file o cerchi. È caratterizzato da un odore di rapa e da una cavità nel gambo con uno sperone di carne.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-pallido o nocciola, un po' viscoso con umidità. Margine più chiaro e sottile.
- **Lamelle:** Inizialmente crema-ocracee, poi più scure a maturità (spore brune). Fitte, leggermente smarginate.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente flessuoso, con bulbillo alla base da cui partono ciuffetti di micelio. Presenta fioccosità o squamette. Carattere distintivo: cavità interna nel gambo con uno *sperone di carne appuntito* sulla sommità.
- **Odore:** Intenso, di radice (rapa).
- **Carne:** Fibrosa, tenace.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.251 Cortinarius odorifer

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius odorifer* è un cortinario di dimensioni medie, caratterizzato da colori ramati e da un intenso odore di anice. Il nome *odorifer* si riferisce proprio al profumo gradevole.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore rosso-ramato al centro, che decolora verso il margine, dove compaiono tonalità brune più chiare e poi olivastre. Margine irregolare.
- **Lamelle:** Giallo-cera cariche, con tonalità olivastre.
- **Gambo:** Presenta colorazioni olivastre e giallastre, con residui di cortina (velo a ragnatela caratteristico del genere *Cortinarius*). Alla base, un velo rossastro.
- **Odore:** Intenso e gradevole, di anice (simile alla sambuca).
- **Carne:** Gialla, appena limone-olivastra. Sapore dolciastro ma non ben definito.

Commestibilità: Specie non commestibile. Non se ne conoscono i contenuti chimici, ma probabilmente contiene tossine.

7.252 Catathelasma imperiale

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Catathelasma imperiale* (sin. *Biannularia imperialis*), noto come fungo patata, è una specie di grandi dimensioni, tipica dei boschi di conifere. Il nome *Biannularia* si riferisce al caratteristico anello duplice.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore brunastro (crosta di pane). I giovani esemplari crescono profondamente interrati, affiorando solo con la maturità. Il margine rimane a lungo involuto.
- **Lamelle:** Fitte, color crema-nocciola pallido, fortemente decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Presenta un anello duplice (doppio lembo), carattere che ha ispirato il vecchio nome *Biannularia*. Massiccio e robusto.
- **Carne:** Bianca, compatta e tenace. Mantiene la compattezza anche dopo cottura. Odore intenso di farina.

Commestibilità: Specie commestibile. Ideale per la conservazione sott'olio: va sbollentato in acqua e aceto, asciugato e riposto in olio.

7.253 Leccinum scabrum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Leccinum scabrum*, noto come porcinello, è una specie simbionte delle betulle, molto comune e ricercata.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato. Colore bruno. La carne del cappello è soffice.
- **Tubuli (spugna):** Formati da tubicini molto sottili, quasi invisibili a occhio nudo. A maturità, la spugna diventa spessa a discapito della carne del cappello.
- **Gambo:** Allungato (adattato alla crescita nell'erba), di colore chiaro con punteggiature scure. La carne del gambo è *fibrosa*.
- **Carne:** Bianca, *immutabile* al taglio.

Distinzione dal *Leccinum carpini*:

- *L. scabrum*: cresce sotto betulle; superficie del cappello liscia; carne immutabile.
- *L. carpini*: cresce sotto carpini e noccioli; superficie del cappello "martellata"; carne che ingrigisce e annerisce al taglio (commestibile ma meno pregiato).

Commestibilità: Specie commestibile. È consigliabile raccogliere esemplari giovani per una maggiore carnosità.

7.254 Cortinarius caperatus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius caperatus* (sin. *Rozites caperatus*) è un fungo commestibile, tipico dei boschi di conifere su suoli acidi. Cresce anche in boschi di latifoglie su suolo acidificato (in Appennino).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento robusto, diametro fino a 10 cm. Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato (talvolta depresso). Cuticola color crosta di pane, ricoperta da un velo biancastro (talvolta con sfumature lilacee), ben visibile nei giovani esemplari.
- **Lamelle:** Fitte, quasi libere al gambo.
- **Gambo:** Quasi clavato, con un anello spesso ben visibile.
- **Carne:** Biancastra, con marezzature brunastre all'interno. Odore fungino gradevole, sapore gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile e ricercata. Tende a concentrare il cesio radioattivo, ma il consumo occasionale non è considerato rischioso.

7.255 Boletus edulis

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Boletus edulis* è il porcino per eccellenza, di dimensioni massicce e con il tipico portamento boletoide.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente quasi sferico, poi convesso e infine spianato (talvolta depresso al centro). Colore variabile (dal bruno carico al bruno pallido). Superficie liscia, con rugosità verso il margine. Con umidità è untuosa. Spesso presenta un bordo marginale bianco.
- **Tubuli:** Inizialmente bianchi, poi giallini e infine verdastri a maturità.
- **Gambo:** Clavato e panciuto, con reticolo bianco nella parte superiore.
- **Carne:** Bianca e immutabile. Sotto la cuticola, si nota una sfumatura bruna che sfuma nel bianco (carattere distintivo rispetto ad altre specie di porcini).

Commestibilità: Ottimo commestibile. Si consuma in vari modi (risotti, essiccato per l'inverno, trifolato).

7.256 Clitopilus prunulus

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Clitopilus prunulus* è un fungo commestibile di dimensioni medio-piccole, considerato un indicatore della presenza di porcini. Il nome *prunulus* significa "prugnetta".
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 5-6 cm. Bianco, asciutto e vellutato. Forma irregolare, ondulata, con margine lobato.
- **Lamelle:** Inizialmente bianco-crema, diventano *rosa* a maturità (carattere importante: appartiene ai funghi rodospori, cioè con spore rosa). Sono decorrenti.
- **Gambo:** Corto e tozzo, fragile.
- **Odore:** Intenso di farina fresca.

Distinzione dalle clitocibe bianche velenose: Si distingue dalle simili clitocibe bianche (velenose) per le lamelle che diventano rosa a maturità.
Commestibilità: Specie commestibile, ma da consumare solo con assoluta certezza della determinazione.

7.257 Lactarius picinus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius picinus* è un lattario di colore molto scuro, che ricorda la pece (*picinus*). È simbionte dell'abete rosso e cresce spesso in suoli erbosi sotto gli alberi, sviluppando un gambo più lungo rispetto ad altri lattari.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro 8-10 cm. Colore bruno-nerastro, molto scuro (più intenso nei giovani esemplari). Superficie asciutta e vellutata.
- **Lamelle:** Fitte, chiare (bianco-crema da giovani), poi diventano crema più carico e infine brunastre a maturità.
- **Gambo:** Più lungo della media per un lattario, con la stessa colorazione scura del cappello.
- **Lattice:** Bianco, poco abbondante.
- **Carne:** Cassante (rottura gessosa).

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco). Può essere confuso con un porcino a prima vista, ma la presenza di lamelle (invece di tubuli) lo distingue immediatamente.

7.258 Lactarius intermedius

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius intermedius* è un lattario di grandi dimensioni, simbionte specifico dell'abete bianco. Si distingue per la colorazione giallastra e per la presenza di scrobicoli sul gambo.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-15 cm. Colore giallastro. A maturità presenta una profonda depressione centrale (quasi imbutiforme). Margine spesso e involuto.
- **Lamelle:** Fitte, bianche, abbastanza basse.
- **Gambo:** Presenta numerosi *scrobicoli* (depressioni confluenti che rendono la superficie irregolare). Alla sommità del gambo, una linea netta di colore più scuro segna il termine delle lamelle.
- **Lattice:** Inizialmente bianco, vira al *giallo limone* in 30-60 secondi.
- **Carne:** Cassante. Il gambo è cavo.

Distinzione dal *Lactarius scrobiculatus*: Il *L. intermedius* è più pallido e cresce sotto abete bianco, mentre il *L. scrobiculatus* (più frequente) cresce sotto abete rosso.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco che vira al giallo).

7.259 Pseudohydnum gelatinosum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Pseudohydnum gelatinosum* è un fungo lignicolo dalla consistenza gelatinosa, che cresce su legno in decomposizione. Ha una forma a piccola lingua.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma di piccola lingua, di consistenza gelatinoso-elastica. Superficie umida e bagnata al tatto.
- **Imenio:** Ricoperto da aculei (idni), che costituiscono la superficie fertile (produttrice di spore). La superficie superiore è sterile.

- **Margine:** Acuto.

Commestibilità: Specie commestibile, ma non comune nella cucina europea. Viene consumato crudo in insalata nella cucina orientale.

7.260 Pholiota astragalina

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Pholiota astragalina* è un fungo lignicolo che cresce su legno in avanzato stato di decomposizione. Il genere *Pholiota* comprende in genere funghi squamosi, ma questa specie è un'eccezione.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente giallo-aranciato pallido, diventa più rossastro o rosa acceso a maturità. Non presenta squame, solo residui di velo verso il margine. Tendenza ad annerire con l'età.
- **Lamelle:** Giallo-limone da giovani, poi grigiastre a maturità per le spore nerastre. Il margine inferiore presenta colorazioni aranciate.
- **Gambo:** Tortuoso, arcuato (per la crescita su legno verticale), con residui velari che formano squamette.
- **Carne:** Fibrosa, giallo-pallida nel cappello e nella metà superiore del gambo, più aranciata alla base. Gambo cavo.

Distinzione dall'*Hypholoma fasciculare* (falso chiodino): *H. fasciculare* è più piccolo, meno carnoso e cresce in gruppi più numerosi.
Commestibilità: Specie non commestibile.

7.261 Lactarius pallidus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius pallidus* è un lattario di taglia medio-grande, simbionte esclusivo del faggio. È tipico dei boschi montani della fascia del faggio (600-1500 m).
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10 cm. Colore beige, nocciola o biancastro in condizioni di siccità. Superficie liscia e regolare. Margine involuto.
- **Lamelle:** Color crema-nocciola, non molto fitte.
- **Gambo:** Corto, tozzo (come tutti i lattari).
- **Lattice:** Bianco, sieroso (non molto denso), abbondante al taglio.
- **Carne:** Cassante, di colore più chiaro della superficie.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco).

7.262 Lactarius salmonicolor

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius salmonicolor* è un lattario di grandi dimensioni, simbionte specifico dell'abete bianco. È commestibile e facilmente riconoscibile per il colore aranciato e il lattice abbondante.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10 cm e oltre. Colore aranciato, con zonature concentriche più scure verso il margine. Superficie untuosa.

- **Lamelle:** Aranciate, si sporcano di arancione carota al tatto per l'abbondante lattice.
- **Gambo:** Presenta numerosi *scrobicoli* (macchie depresse).
- **Lattice:** Arancione, molto abbondante.
- **Carne:** Cassante.

Distinzione da specie simili:

- *Lactarius deterrimus*: simbionte dell'abete rosso, cuticola più asciutta, lattice meno abbondante.
- *Lactarius deliciosus*: simbionte dei pini a due aghi, lattice più rossastro.

Commestibilità: Specie commestibile (lattice arancione).

7.263 Marasmius rotula

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Marasmius rotula* è un piccolo fungo lignicolo, caratterizzato da un disco centrale (*collarium*) a cui le lamelle confluiscono, dando l'aspetto di una ruota. È tipico dei boschi umidi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 1 cm. Colore biancastro, con una papilla centrale nerastra.
- **Lamelle:** Poco numerose (circa 20), confluiscono su un *collarium* (disco centrale), dando l'aspetto di una ruota.
- **Gambo:** Filiforme, tenace e coriaceo.
- **Carattere distintivo:** Reviviscenza (il fungo si disidrata con il secco e torna vitale con l'umidità).

Commestibilità: Specie senza interesse alimentare. Svolge un ruolo importante nella decomposizione della lettiera.

7.264 Xerula radicata

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Xerula radicata* (sin. *Oudemansiella radicata*) è un fungo dal portamento slanciato, caratterizzato da un gambo molto lungo che termina con una radice profonda. Cresce su legno sotterraneo in decomposizione.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-12 cm. Colore marrone chiaro, superficie vischiosa e appiccicosa.
- **Lamelle:** Bianche, intercalate da lamellule, smarginate al gambo.
- **Gambo:** Molto lungo (fino a 30 cm), di forma fusoide, che prosegue nel terreno con una lunga radice. Consistenza fibrosa e tenace, leggermente elastica.
- **Carne:** Bianca. Odore fungino debole, sapore insignificante.

Commestibilità: Specie non commestibile. Non si conoscono i contenuti chimici e non è comunemente raccolta.

7.265 Trichaptum abietinum

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Trichaptum abietinum* è un piccolo fungo lignicolo, tipico delle conifere (in particolare abete rosso). Ha consistenza cartacea e cresce in ventagli aderenti al substrato.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Di dimensioni molto ridotte, a forma di ventaglio irregolare. Consistenza pergaminacea, sottile.
- **Superficie superiore:** Asciutta, con colorazione che si mimetizza con il legno.
- **Imenio:** Poroso, con pori molto sottili e irregolari. Colorazione inizialmente *lilacina* sul bordo, che vira al bruno-nocciola a maturità.

Ecologia: Specie saprotrofa che cresce su legno morto di conifere, contribuendo alla trasformazione in humus. Non ha valore alimentare.

7.266 Gomphidius maculatus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Gomphidius maculatus* è un fungo simbionte delle conifere, in particolare dell'abete rosso. È una specie commestibile ma poco conosciuta. Esiste una specie simile, *Gomphidius gracilis*, con cui viene spesso confusa.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 4-5 cm. Cuticola vischiosa e appiccicosa, a cui aderiscono frammenti di lettiera.
- **Lamelle:** Decorrenti. Carattere distintivo: arrossano dove vengono compresse o lese.
- **Gambo:** Slanciato. Presenta macchie nerastre (da cui il nome *maculatus*), visibili soprattutto negli esemplari più maturi.
- **Carne:** Biancastra; alla base del gambo è gialla.

Distinzione dal *Gomphidius gracilis*:

- *G. maculatus*: lamelle che arrossano al taglio; presenza di macchie nerastre.
- *G. gracilis*: lamelle grigiastre (spore nerastre), ma non arrossano; è più raro.

Commestibilità: Specie commestibile, con discreto gusto. Viene raccolta da pochi cercatori.

7.267 Phaeolus schweinitzii

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Phaeolus schweinitzii* è una Poliporacea di grandi dimensioni, parassita delle conifere. Cresce alla base degli alberi o lungo il fusto, fino a diversi metri di altezza.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a più ventagli sovrapposti, irregolare. Superficie superiore tomentosa (pelosa), di colore bruno-scuro al centro e con margine giallo vivace. Il fungo ha la capacità di inglobare ostacoli (foglie, rami, erba) durante la crescita.
- **Imenio:** Poroso, di colore olivastro con macchie nerastre.
- **Struttura di attacco:** Robusta, che collega il carpoforo al legno.

Ecologia: Specie parassita che attacca alberi già stressati, provocando danni e facilitandone il deperimento. Non ha valore alimentare.

7.268 Inocybe rimosa

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Inocybe rimosa* (sin. *Inocybe fastigiata*) è una specie tossica, piuttosto comune. Il genere *Inocybe* è nel suo complesso da considerare tossico.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Taglia medio-piccola (fino a 8-10 cm). Inizialmente conico, poi si allarga e a maturità il margine si rivolge verso l'alto. Colore più carico al centro (umbone), con fibrille radiali evidenti che tendono a lacerare la superficie.
- **Lamelle:** Inizialmente giallo-legno, poi diventano bruno-tabacco a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Cilindrico, slanciato, ricoperto da una fine pruina biancastra.

Tossicità: Specie tossica. L'intero genere *Inocybe* è da considerare velenoso.

7.269 Strobilomyces strobilaceus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Strobilomyces strobilaceus* è un fungo boletoide dall'aspetto molto particolare, ricoperto di grossolane squame nerastre che ricordano una pigna (*strobilo*). È un fungo micorrizico, tipico dei boschi di faggio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Ricoperto da squame fioccose e grossolane, nerastre. Portamento convesso, tende a spianare a maturità.
- **Tubuli (pori):** Grigi, irregolari, più grandi di quelli dei porcini.
- **Gambo:** Peloso, nerastro, con un velo parziale che forma una lanugine (anello) intorno al gambo.
- **Carne:** Chiara al taglio, vira al *rosso* a contatto con l'aria (carattere distintivo). Fibrosa nel gambo.

Commestibilità: Specie non commestibile. Non si conoscono i contenuti chimici e l'aspetto poco invitante scoraggia la raccolta.

7.270 Bondarzewia mesenterica

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Bondarzewia mesenterica* (sin. *Bondarzewia montana*) è una Poliporacea molto rara, parassita delle conifere (in particolare abete bianco). Attacca la base degli alberi, provocando un marciume che può portare alla caduta.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Dimensioni notevoli, consistenza coriacea. Superficie asciutta, tomentosa (peluria corta), di colore nocciola o beige-marrone, con disegni arcuati di tonalità alternate. Margine irregolare e frastagliato.
- **Imenio:** Poroso, con pori abbastanza grandi e irregolari (talvolta tortuosi), visibili a occhio nudo.
- **Gambo:** Ridotto a uno stipite che collega il carpoforo al substrato legnoso sotterraneo.
- **Carne:** Coriacea, di colore crema, con spessore notevole. Odore gradevole ma fermo.

Ecologia: Cresce alla base di conifere, in particolare di abete bianco, in boschi montani. È un fungo raro in tutto il territorio italiano ed europeo.

7.271 Russula adusta

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula adusta* è una russula di grandi dimensioni, con portamento tozzo e colorazioni brune che virano al nero con la maturazione. Fa parte del gruppo delle "russule annerenti".

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro superiore a 15 cm. Colore bruno carico, che con la maturazione vira al nero su tutta la superficie. Cuticola lucente e grassa, tende a invischiare particelle di lettiera.
- **Lamelle:** Color ocra-crema, abbastanza spesse, tendono a rompersi con facilità.
- **Gambo:** Tocco e corto, mai allungato.
- **Odore:** Caratteristico, di vecchio scarpone o cuoio invecchiato.
- **Carne:** Cassante. Gusto dolciastro, ma sgradevole.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del gusto sgradevole, ma non tossica.

7.272 Lactarius badiosanguineus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius badiosanguineus* è un piccolo lattario, simbionte quasi esclusivo dell'abete rosso. È caratterizzato da colori bruno-fulvi molto scuri.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 6-8 cm. Colore bruno-fulvo-nerastro al centro, più chiaro verso il margine. Superficie liscia, quasi lucente e grassa al tatto. Forma irregolare, con margine frangiato e presenza di un piccolo umbone centrale.
- **Lamelle:** Brunastre, più cariche negli esemplari adulti.
- **Gambo:** Corto, tozzo, fragile.
- **Lattice:** Bianco, immutabile e poco abbondante.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco).

7.273 Tricholoma saponaceum

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholoma saponaceum* è una specie estremamente variabile, tanto da essere soprannominata "il camaleonte". Presenta colorazioni dal giallastro pallido al giallo-bruno.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento robusto e tozzo. Colore molto variabile, con tonalità giallo-zolfo pallido sul margine (carattere distintivo). Margine liscio, sottile e acuto.
- **Lamelle:** Color crema pallido, quasi biancastre, smarginate al gambo.
- **Gambo:** Robusto.
- **Carne:** Bianca, fibrosa. Al tatto o al taglio tende ad arrossare lentamente (dopo diversi minuti). Odore di saponine; gusto insipido o amarognolo.

Commestibilità: Specie non commestibile per il gusto sgradevole.

7.274 Cortinarius claricolor

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius claricolor* è un cortinario di dimensioni medio-grandi, tipico dei boschi montani di conifere (abete rosso e larice). È una delle poche specie commestibili del genere.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore giallo-aranciato-fulvo al centro, che vira al bianco verso il margine a causa di un abbondante velo generale. Il nome *claricolor* ("colore chiaro") si riferisce a questo aspetto.
- **Lamelle:** Inizialmente biancastre o nocciola chiaro, poi diventano bruno-ruggine a maturità per la sporata (carattere del genere *Cortinarius*).
- **Gambo:** Robusto.
- **Carne:** Bianca, soda, talvolta con marezzature grigiastre nel gambo. Odore debole fungino, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile di discreta qualità.

Nota: Il genere *Cortinarius* è molto complesso e comprende specie mortali. È fondamentale conoscere con certezza la specie.

7.275 Panaeolus sphinctrinus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Panaeolus sphinctrinus* (sin. *Panaeolus papilionaceus*) è un fungo coprofilo che cresce sullo sterco bovino nei pascoli alpini.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Campanulato, superficie grinzosa. Margine caratterizzato da un orlo merlettato (pizzo) molto elegante.
- **Lamelle:** Grigio cariche, diventano nere a maturità. Presentano chiazze più chiare e più scure a causa della maturazione non simultanea delle spore.
- **Gambo:** Filiforme, esile, cilindrico e allungato, tenace.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.276 Genere Ramaria

[NON COMMESTIBILE / DA EVITARE]

Descrizione generale: Il genere *Ramaria* comprende funghi dal portamento coralloide, noti come "manine". La maggior parte delle specie sono di colore giallo. La determinazione è complessa e richiede l'uso del microscopio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma ramificata (coralloide), con ramificazioni che partono da un gambo centrale.
- **Colorazioni:** Variabili dal giallo-limone al giallo-aranciato.

Commestibilità: Specie non commestibili. Alcune specie gialle sono tossiche e la difficoltà di riconoscimento rende pericolosa la raccolta. L'analisi microscopica è necessaria per una determinazione sicura.

7.277 Trametes versicolor

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Trametes versicolor* è una Poliporacea lignicola, saprofita che cresce su legno morto (in questo caso su un tronchetto di betulla). Il nome *versicolor* ("diversi colori") si riferisce alla variabilità cromatica della superficie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** A forma di ventaglio o mensola, con spessore molto sottile. Spesso cresce in gruppi di ventagli sovrapposti. Consistenza coriacea e tenace (simile al cuoio).
- **Superficie superiore:** Vellutata, con disegni concentrici di colori variabili (grigiastro, nerastro, verdastro, bruno). Margine chiaro e acuto.
- **Imenio (pori):** Bianco, con pori molto piccoli (2-4 per mm) e poco profondi.

Ecologia: Specie saprofita che degrada il legno morto, contribuendo alla fertilizzazione del suolo.
Commestibilità: Specie non commestibile per la consistenza coriacea.

7.278 Russula vinosa

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula vinosa* è una russula di dimensioni robuste, tipica dei boschi montani di conifere. È molto comune e commestibile. Il colore è rosso-vinoso, con sfumature nerastre o ocracee al centro del cappello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-12 cm. Colore rosso-vinoso carico, con aspetto lucido (laccato), untuoso e grasso al tatto. La cuticola è spesso pigmentata, e il colore può trasparire nella carne sottostante.
- **Lamelle:** Color crema.
- **Gambo:** Tocco, portamento robusto.
- **Carne:** Bianca, cassante. Caratteristica: annerisce con l'età (gli esemplari vecchi diventano completamente neri). Sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile. La carne dolciastra è un buon indicatore di commestibilità nel genere *Russula*.

7.279 Russula virescens

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula virescens* è una russula di buona qualità, più frequente sotto latifoglie ma presente anche in boschi di conifere. È caratterizzata da un colore verde-rame e da una cuticola che si frammenta in piccole squame.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-12 cm. Colore verde-rame o verde grigio-azzurrognolo, caratteristico. La cuticola tende a frammentarsi in piccole squame, specialmente verso il margine, diventando quasi polverosa in alcuni punti.
- **Lamelle:** Color crema, chiare, regolari, con lieve ripiegatura verso l'alto.
- **Gambo:** Tocco e spesso; può allungarsi se il terreno è soffice. I giovani esemplari rimangono a lungo interrati.
- **Carne:** Biancastra. Sapore dolce.

Commestibilità: Specie commestibile. Per le russule, l'assaggio è indicativo: sapore dolciastro = commestibile; sapore piccante = da scartare.

7.280 La Svezia e i suoi funghi

[PUNTATA SPECIALE]

Contenuto: Puntata dedicata al viaggio micologico in Svezia. L'ambiente svedese è caratterizzato da boschi di conifere e betulle, con una grande abbondanza di funghi, in particolare porcini, che non vengono raccolti dalla popolazione locale. Sono state osservate e fotografate tre specie di porcini diffuse in Svezia, spesso presenti in grande quantità anche vicino a strade e parchi urbani.

Volume micologico: È stato presentato un libro bilingue (italiano-tedesco) frutto di 40 anni di esperienza del dottor Francesco Bellù e Giulio Veroi, con la collaborazione di Fabio Padovan. Il volume è disponibile presso le librerie Tarantola (Belluno), Sovilla (Cortina) e Pilotto (Feltre).

7.281 La Svezia e i suoi funghi – Seconda parte

[PUNTATA SPECIALE]

Contenuto: Seconda puntata dedicata al viaggio in Svezia. Vengono descritte le specie di funghi incontrate, molte delle quali presenti anche in Italia ma in forma più rara, mentre in Svezia sono estremamente abbondanti. Il viaggio ha permesso di studiare e fotografare specie nordiche e di osservare l'ambiente naturale, con frequenti incontri con animali selvatici come le renne.

Approfondimento: Il viaggio è stato effettuato in compagnia del dottor Francesco Bellù, massimo esperto di funghi in Italia, offrendo l'opportunità di determinare specie particolari e arricchire il bagaglio di conoscenze micologiche.

7.282 Lepista flaccida

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Lepista flaccida* è un fungo di dimensioni medie (diametro 8-10 cm), con portamento a imbuto. Compare spesso in file o cerchi. È commestibile, ma non di alta qualità.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi si spiana e a maturità presenta una depressione centrale (forma imbutiforme). Colore bruno-aranciato al centro, più chiaro verso il margine. Margine a lungo involuto.
- **Lamelle:** Fitte, chiare, decorrenti. Carattere distintivo: si staccano facilmente dalla carne se compresse e spinte lateralmente (carattere tipico del genere *Lepista*).
- **Gambo:** Robusto.
- **Carne:** Fibrosa.

Commestibilità: Specie commestibile. Si consiglia di consumare esemplari giovani per una minore fibrosità.

7.283 Leccinum duriusculum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Leccinum duriusculum* è un boleto di grandi dimensioni, tipico dei boschi di latifoglie (in particolare sotto pioppo). Può raggiungere dimensioni notevoli (diametro del cappello 20-25 cm, altezza fino a 25-30 cm, gambo fino a 8-10 cm di diametro).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colorazione estremamente variabile (dal bianco al bruno-nerastro, talvolta con sfumature aranciate).
- **Tubuli:** Bianchi.

- **Gambo:** Slanciato, senza reticolo, con fine punteggiatura nerastra. Carattere distintivo: la base del gambo presenta una colorazione verdastra (verde-bluastro).
- **Carne:** Bianca, non vira all'aria. Negli esemplari adulti è fibrosa, soprattutto nel gambo; nei giovani è più soffice. Alla base del gambo la carne tende a ossidarsi e a sporcarsi di verdastro.

Commestibilità: Specie commestibile. È consigliabile raccogliere esemplari giovani e perfettamente freschi.

7.284 Russula nigricans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula nigricans* è una russula molto diffusa, caratterizzata dall'annerimento della carne a contatto con l'aria e con l'età. Non è commestibile a causa del gusto sgradevole, ma non è tossica.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore grigio-nerastro o bruno, molto variabile; può essere quasi biancastro negli esemplari giovani. Si mimetizza facilmente con il sottobosco.
- **Lamelle:** Molto chiare, spaziate e carnose (con un notevole spessore). Sono le lamelle più grossolane tra le russule.
- **Gambo:** Tocco.
- **Carne:** Cassante. Carattere distintivo: a contatto con l'aria la carne vira al *rosso* e poi al *nero* (annerimento completo). Odore non gradevole, gusto sgradevole.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del gusto sgradevole, ma non tossica.

7.285 Cortinarius orellanus

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius orellanus* è una specie mortale, responsabile della sindrome orellanica. È tipico dei boschi di latifoglie. L'avvelenamento è a lunga latenza (5-10 giorni), rendendolo estremamente insidioso.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-fulvo carico, con tonalità giallastre. Inizialmente emisferico, poi spiana (talvolta mantiene forma conica). Cuticola finemente fibrillosa in senso radiale (non liscia). Piuttosto carnoso rispetto ad altri cortinari.
- **Lamelle:** Bruno-aranciate, spaziate, adnate o appena uncinate.
- **Gambo:** Cilindrico, tozzo, di colore giallastro.
- **Carne:** Giallo-legno, con marezzature longitudinali.
- **Velo:** Cortina (tipica del genere), visibile nei giovani esemplari.

Distinzione dal *Cortinarius speciosissimus* (sin. *C. orellanoides*):

- *C. orellanus*: boschi di latifoglie; gambo tozzo.
- *C. speciosissimus*: boschi di conifere; gambo più slanciato, forma conica, zebrature di velo giallo sul gambo.

Tossicità: Specie mortale. Le tossine (orellanine) colpiscono i reni in modo irreversibile. L'avvelenamento ha un periodo di latenza di 5-10 giorni, rendendo difficile collegare i sintomi al consumo.

7.286 Amanita citrina

[TOSSICO / DA EVITARE]

Descrizione generale: L'*Amanita citrina* (forma tipica giallo-limone; esiste anche la forma bianca *alba*) è una specie tossica, da non consumare. È simile all'*Amanita phalloides* (mortale), ma se ne distingue per le placche di velo sul cappello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10 cm. Colore giallo-limone (o bianco nella forma *alba*). Superficie ricoperta da placche di velo (residui del velo generale). Da giovane emisferico, poi si allarga.
- **Lamelle:** Bianche, fitte, libere al gambo.
- **Gambo:** Con anello membranoso ben evidente. Base ingrossata a bulbo, avvolta da una volva aderente e circoscissa (termina in modo netto nella parte alta del bulbo).
- **Odore:** Tipico di radice, rapa o patata cruda.
- **Carne:** Bianca, appena giallina, fibrosa.

Commestibilità: Specie tossica, da evitare. Può essere confusa con l'*Amanita phalloides* (mortale) e con l'*Amanita porphyria* (di montagna).

7.287 Cantharellus friesii

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cantharellus friesii* è un parente stretto del *Cantharellus cibarius* (finferlo), dedicato al micologo Elias Magnus Fries. È una specie non molto comune, dai colori molto vivaci.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore arancione vivo al centro, più chiaro al margine. Margine lobato e inciso, a lungo involuto. Forma simile a quella del *C. cibarius* ma in dimensioni più ridotte.
- **Imenio:** Pseudolamelle (strutture in continuità con la carne del cappello), di colore *molto più chiaro* rispetto al resto del carpoforo (a differenza del *C. cibarius*, dove pseudolamelle e carne sono dello stesso colore).
- **Gambo:** Breve, irregolare, talvolta compresso, di colore aranciato.
- **Carne:** Esile.

Commestibilità: Specie commestibile. Data la sua rarità e le dimensioni ridotte, se ne sconsiglia la raccolta per motivi di conservazione.

7.288 Russula vesca

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula vesca* è una russula commestibile di dimensioni medie, molto diffusa in tutti i tipi di bosco.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore rosa-violaceo, può sbiadire al biancastro in periodi secchi. Forma tozza, con diametro più o meno pari alla lunghezza del gambo. Carattere distintivo: la cuticola è più corta del margine del cappello (sembra una gonna troppo corta).
- **Lamelle:** Bianche, fitte.
- **Gambo:** Tocco, bianco, leggermente assottigliato verso la base.
- **Carne:** Cassante, con rottura netta come il polistirolo. Odore debole fungino.

Commestibilità: Specie commestibile di buona qualità. È molto diffusa in provincia di Belluno.

7.289 Collybia confluens

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Collybia confluens* (sin. *Gymnopus confluens*) è un fungo saprofita di lettiera, che cresce in gruppi numerosi con i gambi confluenti alla base. È tipico dei "cerchi delle streghe".

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Piccolo (monetina), poco carnoso. Inizialmente già aperto, tende a spianare (talvolta con margine rivolto all'insù).
- **Lamelle:** Fitte.
- **Gambo:** Slanciato, tenace, confluente alla base con altri gambi. Carattere distintivo: ricoperto da una pruina biancastra (visibile negli esemplari asciutti).
- **Carne:** Scarsissima. Gusto e odore non gradevoli.

Commestibilità: Specie non commestibile per la scarsa consistenza e il sapore sgradevole.

7.290 Geastrum triplex

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Geastrum triplex* è un fungo appartenente ai Gasteromiceti (come le vesce). Il nome *Geastrum* significa "stella di terra". Il fungo ha un involucro esterno che a maturità si lacera e si apre a stella.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Struttura a stella con una parte centrale (endoperidio) che contiene le spore, sostenuta da lembi coriacei (esoperidio) ripiegati verso il basso.
- **Opércolo:** In sommità dell'endoperidio, da cui escono le spore.
- **Carattere distintivo:** Presenza di un'area chiara e delimitata intorno all'opercolo (assente nel simile *Geastrum rufescens*).

Commestibilità: Specie non commestibile per la consistenza dura e il gusto sgradevole.

7.291 Hygrocybe splendidissima

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrocybe splendidissima* è un fungo dai colori vivaci, tipico dei prati non concimati. È simile all'*Hygrocybe punicea*, ma di dimensioni più ridotte.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma conico-acuta, con umbone rialzato che persiste anche negli esemplari adulti. Colore rosso acceso.
- **Lamelle:** Inizialmente gialle, poi aranciate a maturità. Spaziate, con aspetto ceraceo (tipico degli igrocibi).
- **Gambo:** Di colore simile al cappello, superficie quasi liscia (non fibrillosa come in *H. punicea*), con incisure e costolature. Consistenza fragile.
- **Carne:** Giallastra, meno consistente; il gambo si cavita precocemente.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.292 Hygrocybe pratensis

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrocybe pratensis* è un fungo tipico dei prati non concimati, parente dell'*Hygrocybe punicea*. Ha un portamento robusto e colorazioni rosa-aranciate o salmone.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore rosa-aranciato o salmone, più carico nei giovani esemplari, tende a sbiadire con l'età (esiste anche una varietà bianca).
- **Lamelle:** Molto spaziate, aspetto ceraceo, con numerose lamellule intercalate. Sono nettamente decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Allungato o corto a seconda della consistenza del terreno; più allungato in terreni morbidi e muscosi.
- **Carne:** Bianca, assume il colore della superficie solo in prossimità della cuticola. Odore fungino normale, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile.

Distinzione dal *Hygrophorus nemoreus*: Nel bosco cresce un sosia, *Hygrophorus nemoreus*, anch'esso commestibile, che si distingue per la superficie più fibrillosa e per l'odore di farina.

7.293 Hygrocybe punicea

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Hygrocybe punicea*, noto come fungo della brosa (brina), è un fungo commestibile di fine stagione, stimolato dalle prime notti fredde. Cresce nei prati non concimati.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10 cm. Inizialmente rosso cupo (colore che ricorda la carne), poi tende a decolorare in chiazze giallastre con la maturazione e l'esposizione alla luce. Presenta un umbone centrale rialzato. Superficie liscia.
- **Lamelle:** Consistenti, spaziate, con aspetto ceraceo (tipico del genere *Hygrocybe*).
- **Gambo:** Tocco, fusiforme, bianco alla base. Presenta caratteristiche fibrille longitudinali rosa, arancioni o rossastre.
- **Carne:** Bianca all'interno; gialla in prossimità della superficie del gambo; aranciata o rossastra sotto la cuticola del cappello. Fibrosa. Il gambo tende a cavitarsi negli esemplari adulti.

Commestibilità: Specie commestibile e ricercata.

7.294 Lactarius glyciosmus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius glyciosmus* è un piccolo lattario, simbionte esclusivo della betulla. È caratterizzato da un intenso e gradevole odore di cocco, che non deve ingannare il raccoglitore.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro massimo 4-5 cm. Colore grigio-rosato o beige tenue. Tende a spianare precocemente, mantenendo un piccolo umbone centrale più scuro. Superficie finemente feltrata, quasi vellutata, con chiazze concentriche più scure. Margine acuto.
- **Lamelle:** Fitte, quasi decorrenti, color crema-nocciola pallido.
- **Gambo:** Leggermente pruinoso, con pruina bianca alla base.

- **Lattice:** Bianco, sieroso, non molto abbondante.
- **Odore:** Caratteristico e intenso, di cocco.
- **Carne:** Poco spessa, di colore simile alla superficie esterna.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.295 Inocybe fraudans

[VELENOSO]

Descrizione generale: L'*Inocybe fraudans* (sin. *Inocybe pyriodora*) è una specie tossica, nonostante il profumo gradevole di pere mature o composta di frutta. Il genere *Inocybe* è da considerarsi tossico nella sua totalità.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Taglia grande (8-10 cm). Presenta un umbone acuto al centro. Superficie striata radialmente con fibrille nette; tende a lacerarsi con la maturità. Margine con frangiature (residui del velo parziale).
- **Lamelle:** Fitte, di colore bruno a maturità (spore brune, carattere dei Cortinariaceae).
- **Gambo:** Bianco nei giovani esemplari.
- **Odore:** Gradevole, di pere mature o composta di frutta.
- **Carne:** Bianca, fibrosa.

Tossicità: Specie tossica. Il profumo gradevole è una trappola per il raccoglitore inesperto.

7.296 Tricholoma saponaceum

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholoma saponaceum* è una specie estremamente variabile, soprannominata "il camaleonte" per la grande variabilità di colori (dal bianco al grigio-verdastro, al giallino). È una specie non commestibile.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, tende a spianare velocemente, mantenendo un margine a lungo involuto. Colore molto variabile (tipicamente grigio-verdastro al centro e più verdastro verso la periferia). La superficie è liscia o leggermente squamosa in climi secchi. Il margine tende a decolorare prima del centro.
- **Lamelle:** Fitte, biancastre, smarginate.
- **Gambo:** Robusto, di forma variabile.
- **Carne:** Bianca, fibrosa. Carattere distintivo: tende a colorarsi di rosa-rossastro al taglio o al tatto, soprattutto in condizioni di umidità. Odore vagamente saponaceo.

Commestibilità: Specie non commestibile (gusto sgradevole, ma non tossica).

7.297 Lepista nuda

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Lepista nuda* è un fungo commestibile di dimensioni medio-grandi, con colorazioni variabili dal viola al bruno-violaceo. È un saprofita di lettiera.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore dal viola intenso al brunastro (con tonalità viola persistenti nella parte inferiore). Tende a spianare precocemente, con un margine sottile e più chiaro. Il colore tende a sbiadire con il secco.
- **Lamelle:** Fitte, smarginate. Carattere distintivo delle *Lepista*: si staccano facilmente dalla carne sottostante.
- **Gambo:** Con colore simile alle lamelle, superficie pruinosa. Alla base presenta un piccolo bulbo che ingloba frammenti di lettiera.
- **Carne:** Violacea nei giovani esemplari, tende a sbiancare sul cappello, rimanendo violacea nel gambo. Odore aromatico e gradevole.

Distinzione dai cortinari violacei: Può essere confusa con cortinari violacei (non commestibili). I cortinari hanno spore brune (lamelle brune a maturità) e la cortina (velo filamentoso) sul gambo, caratteri assenti in *Lepista nuda*.

Commestibilità: Specie commestibile.

7.298 Lycoperdon perlatum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lycoperdon perlatum*, noto come vescia, è una specie comune, commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a pera o lampadina, con base allungata e parte superiore sferica. Presenta un piccolo umbone prominente in sommità.
- **Superficie:** Ricoperta da numerosi aculei piramidali appuntiti. Sono asportabili con la pressione, lasciando un'impronta sulla gleba.
- **Gleba (carne interna):** Nei giovani esemplari è bianca. La parte basale è sterile, mentre la parte apicale è fertile. Con la maturazione diventa olivastra, poi polverulenta.
- **Opcercolo:** Si apre in sommità a maturità per il rilascio delle spore.

Commestibilità: Specie commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca.

Note: Il nome *Lycoperdon* deriva dal greco *lykos* (lupo) e *perdon* (scorreggia), in riferimento al "fumo" di spore rilasciato alla maturità.

7.299 Cortinarius venetus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius venetus* è un cortinario tipico dei boschi di conifere, in particolare di abete rosso. È una specie non commestibile, ma interessante per la sua proprietà fluorescente alla luce ultravioletta.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro 6-8 cm. Colore bruno-giallastro-verde su tutte le parti del carpoforo, più carico al centro e più chiaro verso il giallastro con la disidratazione. Superficie leggermente tomentosa e finemente squamettata. Margine acuto e a lungo involuto.

- **Lamelle:** Giallo-cera o giallo-grigiastre, diventano brunastre a maturità per la sporata (spore brune, carattere del genere *Cortinarius*).
- **Gambo:** Presenta una cavità longitudinale.
- **Velo:** Cortina (velo filamentoso), visibile nei giovani esemplari, poi scompare precocemente.
- **Carne:** Fibrosa. Odore leggermente raffanoide.

Commestibilità: Specie non commestibile.
Nota: È una delle poche specie fungine fluorescenti: illuminata con luce ultravioletta, le parti carnose diventano giallo luminescenti.

7.300 Craterellus tubaeformis

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Craterellus tubaeformis* è un parente stretto del finferlo (*Cantharellus cibarius*), chiamato comunemente finferla. È una specie commestibile, diffusa nei boschi di conifere.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro massimo 4-5 cm. Colore bruno cupo al centro, sbiadito verso la periferia. Forma irregolare, margine ondulato che si distende velocemente.
- **Imenio:** Pseudolamelle (simili a quelle del *Cantharellus*), ma il fungo è meno carnoso.
- **Gambo:** Allungato, con superficie irregolare, costolature e incisure longitudinali. È caratteristicamente *cavo* all'interno (carattere che ha portato il genere *Craterellus* a essere separato da *Cantharellus*).
- **Carne:** Scarsa.

Distinzione dal *Craterellus lutescens*: La finferla vera e propria (*C. lutescens*) si distingue per il gambo più aranciato e per le pseudolamelle più differenziate.
Commestibilità: Specie commestibile di buona qualità.

7.301 Cantharellus cibarius

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Cantharellus cibarius*, noto come finferlo, galletto o gialletto, è una delle specie più pregiate e ricercate. È commestibile e si riconosce per il colore giallo e la forma irregolare.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro 4-5 cm (eccezionalmente 8-10 cm). Colore giallo vivace nei funghi adulti e umidi, più pallido nei giovani e in condizioni di siccità. Forma irregolare, sempre lobata e ondulata. A maturità presenta una depressione centrale. Margine incurvato verso le lamelle.
- **Imenio:** Pseudolamelle (pieghe della carne), decorrenti, forcate e con anastomosi. Sono un tutt'uno con la carne sottostante.
- **Gambo:** Breve, leggermente incurvato, con carne tenace. Colore giallo.
- **Carne:** Fibrosa, biancastra al centro e gialla in periferia. Odore gradevole fruttato; sapore acidulo da crudo, dolciastro dopo cottura.

Commestibilità: Ottimo commestibile, adatto a risotti e trifolato.

7.302 Agaricus sylvaticus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Agaricus sylvaticus* è un prataiolo commestibile, tipico della lettiera di abete rosso, ma non esclusivo. Appartiene al gruppo degli agarici arrossanti.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente chiuso e convesso, poi tende a spianare. Colore bruno, con sottili fibrille che si trasformano in minute squame con la maturazione.
- **Lamelle:** Inizialmente grigio-rosate, poi diventano nere a maturità per le spore nere.
- **Gambo:** Clavato, con base ricurva e bulbo. Superficie con sottili squamette.
- **Anello:** Presente, protegge le lamelle nei giovani esemplari.
- **Carne:** Bianca, *arrossante* al taglio e a contatto con l'aria (diventa rosa-rossastra). Odore gradevole fungino, sapore gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile. Tutti gli agarici arrossanti sono commestibili.

7.303 Mycena pura

[VELENOSO]

Descrizione generale: La *Mycena pura* è un fungo saprofita di lettiera, molto comune in tutti i tipi di bosco. È tossica e non va raccolta.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Di piccole dimensioni. Colore molto variabile (rosa-violaceo, biancastro, verdino, azzurrognolo). Superficie liscia, con striature visibili per trasparenza al margine. Colore più carico al centro, sbiadito verso il margine.
- **Lamelle:** Più chiare del cappello, spaziate, bombate (panciute). Si inseriscono sul gambo dopo una risalita.
- **Gambo:** Liscio, cilindrico, regolare.
- **Odore:** Caratteristico e intenso, di rapa o ravanello (più percepibile con il caldo e la secchezza).
- **Carne:** Fibrosa.

Tossicità: Specie tossica, da non raccogliere.

7.304 Xerocomus badius

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Xerocomus badius* (sin. *Boletus badius*) è un boleto commestibile, simile ai porcini ma di qualità inferiore. È diffuso nei boschi di conifere su terreni acidi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi spiana e negli adulti tende a girarsi verso l'alto. Colore bruno.
- **Tubuli:** Inizialmente giallo-limone, poi verdi a maturità. Carattere distintivo: i pori e i tubuli virano al *verde-bluastro* al tatto o al taglio.
- **Gambo:** Slanciato, senza reticolo, ma con disegni in leggero rilievo o granulosità.
- **Carne:** Quasi bianca, appena giallina, tende a virare al blu-azzurrognolo con il tempo. Odore gradevole fungino, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile, meglio consumare esemplari giovani e nel misto.

7.305 Lepiota clypeolaria

[TOSSICO / DA EVITARE]

Descrizione generale: La *Lepiota clypeolaria* è una piccola lepiota che ricorda una *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo) in miniatura. È tossica e da non raccogliere, come tutte le piccole lepiote.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente ovoidale o conico, poi si apre mantenendo un umbone centrale rialzato. Superficie con numerose squamette, più scure al centro. Margine con striature evidenti.
- **Lamelle:** Fitte, bianche da fresche, tendono a imbrunire con l'età.
- **Gambo:** Posizione centrale, leggermente più sottile in alto e ingrossato alla base (con lieve bulbillo). Superficie ricoperta da peluria e squamette bianche e cotonose. Il gambo è leggermente cavo al centro.
- **Odore:** Fungino con componente quasi di gomma.
- **Carne:** Fibrosa, poco carnosa.

Distinzione da specie simili: La presenza di un velo bianco sul gambo distingue questa specie dalla simile *Lepiota ventriosospora* (che ha velo giallo).

Tossicità: Specie tossica. Come tutte le piccole lepiote, è da lasciare nel bosco.

7.306 Daedaleopsis tricolor

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Daedaleopsis tricolor* (sin. *Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor*) è un fungo lignicolo, tipico del legno di ciliegio. È una Poliporacea con imenio a pseudolamelle.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma a mensola, consistenza suberosa (simile al sughero) ed elastica.
- **Superficie superiore:** Crenulata e rugosa, con ornamentazioni concentriche (archi concentrici che vanno dal punto di ancoraggio al margine).
- **Margine:** Irregolare e ondulato.
- **Imenio:** Non presenta pori veri, ma pseudolamelle (strutture finemente allineate a raggera, con anastomosi tra loro).
- **Carne:** Legnosa, coriacea.

Commestibilità: Specie non commestibile.

Nota: Tra le Poliporacee lignicole esistono specie commestibili, come *Grifola frondosa*, ma non sono molto diffuse e raccolte in provincia di Belluno.

7.307 Plicatura crispa

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Plicatura crispa* è un piccolo fungo lignicolo che cresce in gruppi numerosi su rami morti di latifoglie, come il nocciolo. È un saprofita, non ha valore alimentare.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Di dimensioni molto ridotte (circa 1 cm), a forma di piccolo ventaglio, con un breve peduncolo di attacco.
- **Superficie superiore:** Di colore marroncino, quasi vellutata; margine tendente al biancastro.

- **Imenio (lato inferiore):** Bianco o grigiastro, con piccole increspature (pliche) che costituiscono la superficie fertile.
- **Consistenza:** Soffice e delicata.

Commestibilità: Specie non commestibile. Ha un importante valore ecologico: degrada il legno morto, contribuendo alla formazione di humus.

7.308 Leotia lubrica

[TOSSICO]
Descrizione generale: La *Leotia lubrica* è un Ascomicete che cresce sulla lettiera di boschi di latifoglie (come noccioli). È importante riconoscerla perché è un sosia tossico della finferla (*Craterellus lutescens*).
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma globosa o a membrana carnosa ripiegata verso il gambo. Colore giallo-olivastro, leggermente più scuro del gambo. Consistenza elastica (si piega e torna in forma).
- **Imenio:** Assenza di lamelle; si vede solo la ripiegatura della membrana.
- **Gambo:** Flessuoso, di colore giallo-brunastro, che ricorda il colore della finferla.

Distinzione dalla finferla (*Craterellus lutescens*): La *Leotia lubrica* può essere confusa con la finferla a causa del colore e dell'habitat. La confusione porta a un avvelenamento gastrointestinale.
Tossicità: Specie tossica.

7.309 Lactarius deterrimus

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius deterrimus* è un lattario commestibile, simbionte esclusivo dell'abete rosso. È caratterizzato da un lattice arancione e dalla comparsa di macchie verdi con il freddo.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo, diametro non superiore alla lunghezza del gambo. Colore arancione, con zonature concentriche più scure. Con l'abbassamento delle temperature e le gelate, compaiono caratteristiche macchie verdastre. Margine a lungo involuto.
- **Lamelle:** Fitte, arancioni, si sporcano di arancione al taglio.
- **Gambo:** Cavo all'interno, con carne cotonosa.
- **Lattice:** Arancione, non molto abbondante.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Specie commestibile.

7.310 Russula queletii

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Russula queletii* è una russula simbionte dell'abete rosso, dai colori violacei. Non è commestibile a causa della carne piccante.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore rosso-violaceo, più cupo al centro, tende a decolorare verso il biancastro al margine.
- **Lamelle:** Biancastre, molto chiare, con netto contrasto di colore rispetto al gambo.

- **Gambo:** Dello stesso colore violaceo del cappello.
- **Odore:** Ricorda vagamente il geranio (pelargonio).
- **Carne:** Cassante. Sapore *piccante* (da cui la non commestibilità).

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.311 Leccinum scabrum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Leccinum scabrum*, noto come porcinello bruno, è un fungo commestibile, simbionte esclusivo delle betulle. È caratterizzato da un gambo allungato e ornato da fini squamette nerastre.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi spiana. Colore bruno più o meno carico.
- **Tubuli:** Biancastri da giovani, poi marroncino-grigiastri a maturità. Lo spessore della spugna aumenta con l'età a discapito della carne.
- **Gambo:** Lungo, cilindrico, leggermente clavato. Superficie ornata da fini squamette nerastre (carattere distintivo).
- **Carne:** Bianca, immutabile (non si ossida). La carne del cappello è soffice; quella del gambo è fibrosa.

Commestibilità: Specie commestibile.

7.312 Tricholoma fulvum

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholoma fulvum* è un tricoloma simbionte delle betulle, dai colori bruni, che compare in gruppi numerosi. È non commestibile.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente glutinoso con umidità, poi diventa opaco. Colore bruno-rossastro o bruno-castano, diventa nerastro a maturità.
- **Lamelle:** Fitte, con tonalità giallastra (visibile meglio nei giovani esemplari), smarginate. Tendono a sporcarsi di bruno-nerastro con l'età.
- **Gambo:** Cavo negli esemplari adulti.
- **Carne:** Giallastra (carattere distintivo rispetto ad altri tricolomi bruni come *T. ustale* e *T. ustaloides*, che hanno carne bianca). Odore tipicamente farinaceo; sapore acidulo.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.313 Pholiota mutabilis

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Pholiota mutabilis* (sin. *Kuehneromyces mutabilis*) è un fungo lignicolo commestibile, di qualità superiore ai chiodini. Si presenta in cespi numerosi.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente grigio-marrone con velo sottile sul margine, poi si sviluppano colorazioni giallo-ocracee o brunastre. Presenta *igrofanità*: un netto contrasto di colore tra la parte disidratata (chiara) e quella idratata (scura).

- **Lamelle:** Fitte, chiare, leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Dall'anello in giù, tutto il gambo è ricoperto di squamette evidenti.
- **Odore:** Fungino e gradevole.

Distinzione dal sosia velenoso (*Galerina marginata*): La *Galerina marginata* (velenosa mortale) è più piccola, non presenta squamette sul gambo (ma fibrille), ha un odore farinaceo.

Commestibilità: Specie commestibile. Si consiglia di scartare la parte basale dei gambi. Non richiede sbollentatura, a differenza dei chiodini.

7.314 Lactarius porninsis

[NON COMMESTIBILE / SOSPETTO]

Descrizione generale: Il *Lactarius porninsis* è un lattario di dimensioni medie (diametro fino a 8-10 cm), simbionte esclusivo del larice. È caratterizzato da un odore gradevole, descritto come di buccia di mandarino, ma non è considerato commestibile.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colorazioni aranciate, superficie umida e leggermente viscosa. Margine sottile, tende a distendersi a maturità. Presenta lievi zonature concentriche più scure.
- **Lamelle:** Più chiare della superficie, con tonalità giallastra, piuttosto fitte.
- **Gambo:** Può essere più slanciato rispetto ad altri lattari (adattamento all'erba alta).
- **Lattice:** Bianco, non molto abbondante.
- **Carne:** Cassante. Gusto dolciastro; odore gradevole di mandarino.

Commestibilità: Specie non commestibile per la presenza di lattice bianco. Sebbene non sia velenosa, il sapore non è gradevole.

7.315 Helvella lacunosa

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Helvella lacunosa* è un Ascomicete, dal portamento insolito e irregolare, tipico dei boschi e anche degli ambienti sinantropici (giardini). Contiene acido elvellico, che può causare avvelenamenti se non rimosso.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Costituito da un gambo (stipite) e da un cappello (mitra). La forma è molto irregolare.
- **Gambo:** Caratterizzato da costolature longitudinali con cavità tra di esse.
- **Cappello (mitra):** Superficie superiore scura, superficie inferiore più chiara. La superficie superiore è fertile (produzione di spore all'interno di aschi).
- **Spore:** Prodotte all'interno di aschi (strutture a forma di astuccio) e rilasciate nell'ambiente.

**Commestibilità: Specie non commestibile a causa del contenuto di acido elvellico (richiede cottura prolungata).

7.316 Tricholoma scalpturatum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholoma scalpturatum* è una piccola specie commestibile, appartenente al gruppo delle "morette". È tipica di boschi e ambienti antropizzati (giardini). Si riconosce per l'odore di farina e il viraggio al giallo delle parti offese.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico, poi si apre mantenendo l'umbone rialzato. Colore grigio, superficie asciutta con una peluria che forma piccole squame. Margine sottile e irregolare.
- **Lamelle:** Fitte, biancastre.
- **Gambo:** Tocco, cilindrico, arcuato, bianco.
- **Carne:** Fibrosa. Odore caratteristico di *farina*. Carattere distintivo: le parti offese della carne virano al *giallo*.

**Commestibilità: Specie commestibile. Si consuma cotta.

7.317 Lactarius pubescens

[NON COMMESTIBILE]

**Descrizione generale: Il *Lactarius pubescens* è un lattario simbionte esclusivo delle betulle. Il nome *pubescens* si riferisce alla pelosità che riveste il margine del cappello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo, gambo corto. Presenta una depressione centrale a maturità. La superficie è meno pelosa al centro, mentre la pelosità (pubescenza) è molto evidente e debordante sul margine, che rimane sempre involuto.
- **Lamelle:** Chiare.
- **Gambo:** Corto.
- **Lattice:** Bianco.
- **Carne:** Cassante. Sapore *fortemente piccante e acidulo*.

**Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco, sapore piccante).

7.318 Calocera viscosa

[VELENOSO]

**Descrizione generale: La *Calocera viscosa* è un fungo lignicolo dal portamento coralloide, di colore giallo-aranciato. È velenosa e provoca disturbi gastrointestinali.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma coralloide, ramificata, con terminazioni appuntite. Consistenza tenace ed elastica.
- **Colore:** Giallo brillante.

**Commestibilità: Specie velenosa. Il consumo provoca disturbi gastrointestinali.

Nota: Molte ramarie (funghi coralloidi) sono difficili da distinguere. Si sconsiglia il consumo di qualsiasi fungo con questo portamento.

7.319 Lycoperdon echinatum

[NON COMMESTIBILE]

**Descrizione generale: Il *Lycoperdon echinatum* è una vescia caratterizzata da una superficie ricoperta da aculei spinosi. Il nome *echinatum* significa "spinato".

**Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma globosa o piriforme.
- **Superficie:** Completamente ricoperta da aculei lunghi 3-5 mm, facilmente asportabili. Colore bruno-giallino da giovane, che diventa bruno carico a maturità.
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca, poi diviene giallo-verdastra e infine polverulenta.

**Commestibilità: Specie non commestibile, di scarso interesse alimentare.

7.320 Tricholoma virgatum

[VELENOSO]

**Descrizione generale: Il *Tricholoma virgatum* è una specie velenosa, di colore grigio-metallico, con un umbone acuto e una superficie caratterizzata da striature radiali sottilissime. È simbionte delle conifere (in particolare abete rosso).

**Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore grigio-acciaio, superficie liscia con sottili striature radiali. Umbone centrale acuto. Margine regolare.
- **Lamelle:** Sporche di grigiastro.
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso, finemente fibrillato longitudinalmente.
- **Odore:** Fungino con appena accennato di farina.
- **Carne:** Bianca, fibrosa. Sapore *piccante*.

Distinzione dal *Tricholoma portentosum*: Si distingue dal simile *T. portentosum* (commestibile) per la taglia meno massiccia, il cappello più acuto e il sapore piccante (invece di dolce).

**Commestibilità: Specie velenosa.

7.321 Cortinarius hercynicus

[COMMESTIBILE (SCONSIGLIATO)]

Descrizione generale: Il *Cortinarius hercynicus* (sin. *Cortinarius violaceus*) è un cortinario di dimensioni medio-grandi (diametro fino a 10-15 cm), caratterizzato da un colore viola-nerastro intenso e da un odore aromatico particolare (definito di farmacia o graffite).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi si distende mantenendo una superficie grossolanamente feltrata. Colore nero-violaceo uniforme. Margine a lungo involuto.
- **Lamelle:** Molto scure, poi diventano bruno-ruggine per la sporata.
- **Gambo:** Clavato (forma boletoide).
- **Velo:** Cortina visibile nei giovani esemplari.
- **Carne:** Scura, violacea, più chiara al centro del gambo. Odore aromatico intenso; sapore non ottimale.

Commestibilità: Specie indicata come commestibile in alcuni testi, ma il gusto e l'aspetto in cottura la rendono poco invitante. Se ne sconsiglia il consumo.

7.322 Cortinarius variicolor

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius variicolor* è un cortinario di dimensioni medio-grandi, caratterizzato da una colorazione che vira dal violetto-blu nei giovani esemplari al bruno-nocciola negli adulti. È tipico dei boschi di abete rosso con presenza di faggio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Nei giovani esemplari prevale la colorazione violetta, che con la maturazione diventa brunastra. La superficie tende a spianare con l'età, mantenendo una certa irregolarità.
- **Lamelle:** Inizialmente lilla-pallide, diventano bruno-ruggine a maturità per la sporata (carattere del genere *Cortinarius*).
- **Gambo:** Tende ad allungarsi con la maturazione.
- **Velo:** Cortina (velo filamentoso a ragnatela) ben visibile nei giovani esemplari, che protegge le lamelle. I filamenti della cortina si sporcano di bruno per le spore.
- **Odore:** Caratteristico, di muffa, polvere o terra muffita, percepibile al taglio.
- **Carne:** Dello stesso colore della superficie esterna.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa dell'odore sgradevole. Nel genere *Cortinarius* sono pochissime le specie commestibili.

7.323 Hydnum rufescens

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Hydnum rufescens*, noto come steccherino dorato, è un fungo commestibile caratterizzato da un imenio spinoso (aculei o idni). Il nome *rufescens* si riferisce alla tendenza a macchiarsi di aranciato-rosso al tatto.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma irregolare, spesso grumosa. Colore aranciato-rossastro. La superficie è asciutta e opaca.
- **Imenio:** Ricoperto da aculei (idni) di colore chiaro, che costituiscono la superficie fertile. Gli aculei sono decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Corto e tozzo.
- **Carne:** Tenace, richiede cottura prolungata. Si consuma nei misti.

Distinzione dall'*Hydnum repandum*:

- *H. rufescens*: colorazione più aranciata, aculei più corti, tendenza a macchiarsi di rosso.
- *H. repandum*: colore più pallido (bianco-crema), aculei più lunghi.

Commestibilità: Specie commestibile. Si consuma cotta a lungo, tagliata a pezzetti. Non richiede sbollentatura.

7.324 Boletus luridus

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]

Descrizione generale: Il *Boletus luridus* è un boleto parente stretto dei porcini. Il nome *luridus* ("sporco") si riferisce al viraggio al blu-nerastro al tatto. È commestibile solo dopo cottura.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Convesso, tende a spianare a maturità. Superficie asciutta, quasi vellutata, di colore chiaro. Al tatto vira al violaceo, bruno-azzurrognolo e poi al nerastro.
- **Tubuli (pori):** Di colore rosso-aranciato. Se compressi, diventano immediatamente blu-nerastri.
- **Gambo:** Clavato e tozzo. Presenta un reticolo a maglie rosse su fondo giallo-legno (maglie allungate longitudinalmente).
- **Carattere distintivo:** La *linea di Batail*: una linea rossa tra i tubuli e la carne, visibile al taglio.
- **Carne:** Bianca, vira al blu al taglio. Sapore gradevole.

Commestibilità: Specie commestibile solo dopo cottura completa (sbollentatura e poi cottura). Può essere essiccato come i porcini.

7.325 Coprinus disseminatus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Coprinus disseminatus* è un piccolo fungo lignicolo, effimero, che cresce in gruppi numerosissimi (centinaia di esemplari) su ceppi in decomposizione. Scompare nel giro di poche ore.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro circa 1 cm. Forma campanulata, rimane sempre chiuso. Margine con striature.
- **Lamelle:** Inizialmente bianche, poi grigie e infine nerastre a maturità.
- **Gambo:** Sottile.
- **Carne:** Pressoché inesistente.

Commestibilità: Specie non commestibile per le dimensioni ridotte e la scarsa consistenza.

7.326 Laccaria amethystina

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Laccaria amethystina* è un fungo di colore viola intenso, diffuso in boschi sia di latifoglie che di conifere. È commestibile e di discreta qualità.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento slanciato. Superficie finemente feltrata, asciutta, con leggera depressione centrale. Colore violaceo, che sbiadisce con l'età. Margine irregolare.
- **Lamelle:** Spaziate, di colore viola carico nei giovani esemplari. Hanno un aspetto ceraceo e un certo spessore.
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso, con striature longitudinali. Base talvolta con lieve bulbillo.
- **Carne:** Dello stesso colore della superficie, fibrosa. Il gambo è cavo.

Commestibilità: Specie commestibile, adatta ai misti. Ha sapore e odore delicati.

7.327 Macrolepiota rhacodes

[COMMESTIBILE (CON PRECAUZIONI)]

Descrizione generale: La *Macrolepiota rhacodes* è una specie simile alla *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo), ma con alcune differenze che la rendono potenzialmente pericolosa se non ben cotta.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Squamoso, ma con colorazione più grigio-marroncina e omogenea rispetto alla *M. procera*.
- **Gambo:** *Liscio* (senza le squamature tipiche della *M. procera*). La base è bulbosa. L'anello è più esile.
- **Carattere distintivo:** La carne arrossa al taglio o allo sfregamento (diventa prima aranciata, poi rosso-vinosa, infine nerastra). Questo non avviene nella *M. procera*.

Commestibilità: Specie commestibile solo dopo cottura completa. Se consumata cruda o poco cotta (es. impanata e fritta o grigliata), provoca avvelenamento gastrointestinale.

7.328 Armillaria cepistipes

[COMMESTIBILE DOPO COTTURA]

Descrizione generale: L'*Armillaria cepistipes* è una delle specie di chiodini, funghi lignicoli che crescono in gruppi (cespi) su legno in decomposizione. È commestibile solo dopo sbollentatura.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore variabile (grigio-nerastro, bruno-carnicino, giallastro), dipendente dal legno su cui cresce.
- **Gambo:** Tendenzialmente bulboso alla base (globoso). Presenta un anello fioccoso e lanoso (non membranoso come in *A. mellea*).

Distinzione da altre *Armillaria*:

- *A. mellea*: anello membranoso, gambo affusolato, cappello più liscio.
- *A. ostoyae*: più fioccosa, tipica delle conifere.
- *A. gallica (bulbosa)*: velo giallo alla base.
- *A. tabescens*: priva di anello.

Commestibilità: Specie commestibile dopo sbollentatura e cottura.

7.329 Lactarius pyrogalus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius pyrogalus* è un lattario simbionte del nocciolo. Il nome deriva dal greco e significa "lattice di fuoco", per il sapore estremamente piccante.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno-grigiastro, con ornamentazioni concentriche più scure (talvolta con tonalità violette). Portamento tozzo.
- **Lamelle:** Abbastanza spaziate (non fitte), di colore giallastro (quasi aranciato). Ricche di lattice.
- **Gambo:** Corto e liscio.
- **Lattice:** Bianco, molto abbondante. Sapore *estremamente piccante*.

- **Carne:** Cassante.

Distinzione dal *Lactarius circellatus*: Il *L. circellatus* (simbionte del carpino) è simile, ma ha lamelle leggermente più fitte, meno gialle e una superficie più grigio-metallica.
Commestibilità: Specie non commestibile per il sapore piccante.

7.330 Lepista nuda

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Lepista nuda* è un fungo commestibile di discreta qualità, caratterizzato da colorazioni violacee. Cresce sulla lettiera sia di boschi di latifoglie che di conifere (in questo caso, su lettiera di abete rosso). Il micelio, di colore viola, ingloba la lettiera circostante.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colorazioni viola, più evidenti nei giovani esemplari, che tendono a virare al bruno con l'età e con il secco. Margine sottile e acuto, più chiaro della parte centrale.
- **Lamelle:** Fitte, adnate o appena smarginate. Di colore lilaceo negli adulti, viola intenso nei giovani.
- **Gambo:** Corto e tozzo, più corto del diametro del cappello. Base leggermente ingrossata, con micelio che ingloba la lettiera.
- **Carne:** Lilla-violacea, più carica verso la periferia del gambo e nelle lamelle. Odore gradevole, aromatico e fungino.

Commestibilità: Specie commestibile, adatta ai misti.
Nota: Si distingue dal *Cortinarius violaceus* (non commestibile) per la superficie non squamosa e per l'odore diverso.

7.331 Amanita muscaria

[VELENOSO]
Descrizione generale: L'*Amanita muscaria* è una delle amanite più note, caratterizzata dal colore rosso sgargiante e dalle verruche bianche sul cappello. È velenosa, ma non mortale.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore rosso vivo, con verruche bianche (residui del velo generale) sparse sulla superficie. Nei giovani esemplari, il cappello è completamente coperto da queste verruche.
- **Lamelle:** Bianche, fitte, libere al gambo (fungo eterogeneo).
- **Gambo:** Con anello evidente. Base bulbosa, con verruche bianche residue del velo (non una volva calzante).
- **Carne:** Bianca, con una sfumatura giallo-aranciata sotto la cuticola.

Tossicità: Specie velenosa. Provoca una sindrome che colpisce sia l'apparato gastrointestinale che il sistema nervoso (allucinazioni). Non è mortale, a differenza di altre amanite come *A. phalloides* e *A. virosa*.

7.332 Hypholoma fasciculare

[TOSSICO / VELENOSO]
Descrizione generale: L'*Hypholoma fasciculare*, noto come falso chiodino o zolfino, è un fungo lignicolo che cresce in cespi sul legno, in questo caso di conifera. È tossico e viene spesso confuso con i chiodini (*Armillaria*).
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente aranciato-fulvo al centro e più pallido sul margine. Con la maturazione, sbiadisce e diventa giallo-zolfo su tutto il cappello.
- **Lamelle:** Giallo-zolfo nei giovani esemplari, poi diventano grigio-verdastre a maturità per la sporata (carattere distintivo).
- **Gambo:** Giallo-zolfo, con un velo cortiniforme (sottile peluria) nella parte inferiore.

Distinzione da specie simili: Si distingue dall'*Hypholoma lateritium* (anch'esso tossico) per la tendenza delle lamelle a diventare grigio-verdastre.
Commestibilità: Specie tossica, provoca sindrome gastrointestinale.

7.333 Leccinum scabrum

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Leccinum scabrum*, noto come porcinello bruno, è una specie commestibile, simbionte delle betulle. Ha un portamento più slanciato rispetto ai porcini.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato. Superficie asciutta e liscia.
- **Tubuli:** Bianchi nei giovani esemplari, poi brunastri e grigio-bruni a maturità. Con la maturazione, i tubuli si allungano a discapito della carne del cappello.
- **Gambo:** Clavato e allungato, ricoperto da numerose squamette grigio-nerastre (carattere distintivo).
- **Carne:** Bianca e fibrosa nel gambo.

Distinzione dai porcini: I porcini hanno gambo tozzo, con reticolo (non squamette) e carne meno fibrosa.
Commestibilità: Specie commestibile; è consigliabile raccogliere esemplari giovani e freschi.

7.334 Piptoporus betulinus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Piptoporus betulinus* è una Poliporacea parassita specifica della betulla. Cresce a mensola sul tronco, indebolendo il legno e causando la caduta dell'albero.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** A forma di mensola, inizialmente bianco candido, poi diventa bruno-rossiccio o grigiastro con l'età. Può raggiungere 20-30 cm di diametro.
- **Margine:** Tocco e arcuato, non acuto.
- **Imenio:** Superficie inferiore bianca, con pori minutissimi (visibili con lente).
- **Consistenza:** Dura e legnosa fin da giovane.

Commestibilità: Specie non commestibile per la consistenza legnosa.

7.335 Cortinarius violaceus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Cortinarius violaceus* è una specie di latifoglie, caratterizzata da colori violacei intensi e da un portamento tozzo (simile a quello di un porcino). È non commestibile. Esiste una forma simile (*C. hercynicus*) che cresce sotto conifere.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente sferico, poi convesso. Superficie pelosetta e finemente squamosa, quasi vellutata.
- **Lamelle:** Inizialmente viola, poi diventano bruno-ruggine a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Clavato e panciuto, con cortina (velo filamentoso) visibile.
- **Odore:** Caratteristico, aromatico e intenso, definito "di farmacia".
- **Carne:** Di colore violetto.

Commestibilità: Specie non commestibile.

7.336 Tricholoma pseudoalbum

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholoma pseudoalbum* è un fungo di dimensioni notevoli, tipico dei boschi di betulle. È caratterizzato da un gambo sviluppato (adattamento all'erba alta) e da un odore sgradevole.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Da emisferico a piano. Superficie asciutta e opaca. Colore bianco, che tende a sporcarsi di giallo-bruno o giallo-ruggine con la maturità.
- **Lamelle:** Bianco-crema, fitte, intercalate da lamellule. Annese al gambo con un dentino (uncinate).
- **Gambo:** Flessuoso o diritto, leggermente ingrossato alla base. Rivestito da un micelio bianco che ingloba la lettiera.
- **Odore:** Sgradevole e forte.
- **Carne:** Fibrosa, bianca.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del gusto e dell'odore sgradevoli.

7.337 Amanita phalloides

[VELENOSO MORTALE]

Descrizione generale: L'*Amanita phalloides* è la specie più pericolosa e mortale, responsabile della maggior parte degli avvelenamenti letali. È simbionte esclusivo delle latifoglie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato. Colore giallo-verdastro, con fibrille nerastre sottili sulla cuticola. Può decolorare fino al biancastro in condizioni di siccità.
- **Lamelle:** Bianche, fitte, libere al gambo (fungo eterogeneo).
- **Gambo:** Cilindrico, con base ingrossata e bulbosa avvolta da una volva membranosa (calza). Presenta un anello vistoso (gonnellino).
- **Odore:** Debole fungino.
- **Gusto:** Gradevole (pericolosamente ingannevole).

Tossicità: Specie mortale. Le tossine (amatossine) danneggiano irreversibilmente il fegato. Le lumache possono consumarla senza danni, poiché non hanno il fegato.

Raccomandazione: È fondamentale conoscere questa specie per evitare avvelenamenti.

7.338 Lactarius torminosus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lactarius torminosus*, noto anche come peveraccio delle coliche, è un lattario simbionte esclusivo delle betulle. È caratterizzato da un lattice bianco e da un sapore piccante. Non è commestibile, nonostante venga consumato in alcuni paesi nordici.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Portamento tozzo, con gambo non più lungo del diametro del cappello. Colorazioni rosa-rosse o brunastre, con evidenti ornamentazioni concentriche. Tende a sbiadire con il tempo. La superficie è tomentosa e pelosa, con peli evidenti e fioccosi, soprattutto sul margine, che rimane involuto. A maturità, il cappello si deprime al centro.
- **Lamelle:** Color crema chiaro, molto fitte e delicate.
- **Gambo:** Internamente cavo, di consistenza tenace ed elastica.
- **Lattice:** Bianco.
- **Carne:** Cassante (si spacca come polistirolo). Gusto piccante.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco, sapore piccante). Il nome volgare richiama i forti dolori addominali che provoca.

7.339 Cyathus striatus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cyathus striatus* è un piccolo fungo appartenente ai Gasteromiceti, parente delle vesce. Cresce su legno umido e in decomposizione. È caratterizzato da una struttura imbutiforme che contiene piccoli "ovetti" (peridioli) carichi di spore.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Inizialmente globoso, poi si allarga nella parte superiore, rivelando una membrana bianca protettiva. A maturità, la membrana si lacera e il fungo assume una forma imbutiforme (a nido), con la parte interna striata longitudinalmente (da cui il nome *striatus*).
- **Peridioli:** All'interno dell'imbuto sono contenute piccole strutture ovoidali grigie (gli "ovetti"), che sono aggregati di spore.
- **Dispersione delle spore:** Le gocce d'acqua cadono nell'imbuto e, per pressione, espellono i peridioli. Questi sono muniti di un filamento (fimbria) che si attacca ai fili d'erba, favorendo la dispersione.

Commestibilità: Specie non commestibile, di interesse ecologico.

7.340 Xerocomus pruinatus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Lo *Xerocomus pruinatus* è un boleto di dimensioni medio-piccole (diametro 8-10 cm), parente stretto dei porcini. È commestibile, ma di qualità non eccelsa.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso e infine disteso. Superficie asciutta e pruinosa, con numerose grinze (piccole depressioni e promontori). La cuticola, se screpolata, lascia intravedere una colorazione rossastra sottostante.
- **Tubuli:** Gialli, irregolari.
- **Gambo:** Colorazione dal rosso-vinoso al brunastro verso la base, avvolto da un micelio bianco-giallino.

- **Carne:** Gialla. Carattere distintivo: la carne arrossa dove è danneggiata (es. morsicature delle lumache).

Commestibilità: Specie commestibile; si consiglia di consumare esemplari giovani e freschi.

7.341 Collybia confluens

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Collybia confluens* è un fungo saprofita di lettiera, che cresce in gruppi numerosi con i gambi confluenti alla base. È non commestibile.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi convesso, campanulato e infine disteso. Negli esemplari adulti è presente un umbone centrale. Colore bruno chiaro o nocciola, più pallido verso il margine. Margine sottile e acuto.
- **Lamelle:** Chiare, biancastre, *moltissimo fitte* (diverse decine per centimetro).
- **Gambo:** Cilindrico, fibroso e tenace. Spesso ricoperto da una pruina biancastra.
- **Carne:** Fibrosa, non carnosa. Odore debole fungino, sapore dolciastro.

Distinzione dai chiodini: I chiodini (*Armillaria*) hanno un anello sul gambo, lamelle meno fitte e cappello più squamoso.
Commestibilità: Specie non commestibile per la scarsa consistenza.

7.342 Lactarius blennius

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius blennius* è un lattario simbionte esclusivo del faggio, di dimensioni medio-piccole (diametro 5-7 cm). È caratterizzato da un lattice bianco e da una superficie glutinosa.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore grigio-olivastro (verdastro su fondo marroncino). Superficie completamente cosparsa di glutine, evidente in condizioni di umidità. Margine a lungo involuto.
- **Lamelle:** Fitte, tendono a sporcarsi di bruno.
- **Gambo:** Tocco.
- **Lattice:** Bianco.
- **Carne:** Cassante.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco).

7.343 Sarcodon imbricatus

[COMMESTIBILE (COME AROMATIZZANTE)]
Descrizione generale: Il *Sarcodon imbricatus* è un fungo simbionte delle conifere, diffuso nei boschi montani. Può raggiungere dimensioni notevoli (fino a 20-25 cm di diametro). È caratterizzato da un imenio spinoso (aculei) e da una superficie squamosa.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Superficie ricoperta da grosse squame scure, disposte in modo concentrico, più rade verso la periferia. Presenta una depressione centrale (ombelico). Margine irregolare e involuto nei giovani esemplari.

- **Imenio:** Ricoperto da aculei (idni), che si allungano fino a 4-5 mm a maturità, diventando grigio-bruni.
- **Carne:** Consistente e fibrosa. Odore aromatico (più intenso con il secco), sapore leggermente acidulo.

Commestibilità: Specie commestibile solo come aromatizzante. Viene essiccato e ridotto in polvere per insaporire pietanze (pasta, sale, pepe). È troppo duro e di gusto forte per essere consumato come fungo fresco.

7.344 Trametes versicolor

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Trametes versicolor* è una Poliporacea lignicola, saprofita che cresce su legno morto (in questo caso di faggio). Il nome *versicolor* significa "diversi colori", per la variabilità cromatica della superficie.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** A forma di mensola, di consistenza suberosa (simile al sughero), molto tenace. Spessore sottile. Cresce in ventagli sovrapposti.
- **Superficie superiore:** Ricoperta da una peluria, con zonature concentriche di colori variabili (bruno, bianco, grigio, verdastro).
- **Margine:** Sottile, irregolare, ondulato e frastagliato.
- **Imenio:** Poroso, con pori minutissimi (tubuli corti).

Commestibilità: Specie non commestibile per la consistenza legnosa.

7.345 Amanita citrina

[TOSSICO / DA EVITARE]

Descrizione generale: L'*Amanita citrina* è una specie tossica, diffusa nei boschi di latifoglie e conifere. È simile all'*Amanita phalloides* (mortale), ma se ne distingue per le verruche sul cappello e per l'odore di ravanello.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 8-10 cm. Colore giallo-limone pallido. Superficie con evidenti verruche (residui del velo generale). Inizialmente emisferico, poi convesso e infine spianato.
- **Lamelle:** Bianche, leggermente citrine al margine. Molto fitte, libere al gambo (fungo eterogeneo).
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso, con base bulbosa. Presenta una volva circoncisa (termina in modo netto al margine del bulbo) e un anello citrino con merletto sul bordo.
- **Odore:** Caratteristico, di ravanello o rapa.
- **Carne:** Bianca, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie tossica, da non consumare.
Nota: Esiste una specie simile, *Amanita porphyria* (grigio-bruna), anch'essa non commestibile.

7.346 Oudemansiella mucida

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Oudemansiella mucida* è un fungo lignicolo, quasi esclusivo del faggio, caratterizzato da una superficie del cappello molto vischiosa e glutinosa in condizioni di umidità. Il nome *mucida* si riferisce proprio a questa sostanza mucillaginosa. È privo di valore alimentare.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, si distende molto precocemente fino a diventare quasi completamente piano a maturità. Colore grigiastro-beige nei giovani, che diventa grigio-ocraceo o bianco con il secco. È molto sottile, quasi trasparente in controluce.
- **Lamelle:** Molto alte e spaziate, con ampio spazio tra una lamella e l'altra. Sono visibili in trasparenza.
- **Gambo:** Esile, generalmente ricurvo (per la crescita laterale sul legno). Presenta un anello bianco e vistoso.
- **Superficie:** Ricoperta da uno strato di glutine viscoso, evidente con umidità.

Ecologia: Cresce su legno di faggio, talvolta anche su altre latifoglie come querce. Può colonizzare interi ceppi o tronchi caduti, sviluppandosi anche a diversi metri di altezza.
Commestibilità: Specie non commestibile per la scarsa carnosità e la consistenza mucosa.

7.347 Lactarius pallidus

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Lactarius pallidus* è un lattario simbionte esclusivo del faggio. È caratterizzato da un lattice bianco e da un sapore piccante, che lo rendono non commestibile.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore bruno chiaro, quasi crosta di pane. Superficie glutinosa in condizioni di umidità (il glutine si asciuga e diventa impercettibile con il secco). Tende a spianare precocemente; margine leggermente involuto.
- **Lamelle:** Più o meno dello stesso colore del cappello.
- **Gambo:** Corto e tozzo.
- **Lattice:** Bianco, visibile alla rottura della carne o delle lamelle.
- **Carne:** Cassante. Sapore piccante.

Commestibilità: Specie non commestibile (lattice bianco e sapore piccante).

7.348 Ramaria pallida

[VELENOSO]
Descrizione generale: La *Ramaria pallida* è un fungo a portamento coralloide, caratterizzato da numerose ramificazioni. È una specie velenosa.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Portamento coralloide, con numerose ramificazioni che partono da un tronco comune. Può raggiungere dimensioni cospicue (altezza superiore a 10 cm).
- **Colorazione:** Pallida, nocciola o caffè-latte chiaro, tende a diventare più scura con la maturità.
- **Superficie fertile:** Tutta la superficie mediana delle ramificazioni produce spore; gli apici e la parte basale sono sterili.
- **Carne:** Bianca all'interno.

Commestibilità: Specie velenosa. La determinazione delle ramarie è complessa e richiede l'uso del microscopio; si sconsiglia il consumo di qualsiasi fungo a portamento coralloide.

7.349 Cortinarius caperatus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius caperatus* (sin. *Rozites caperatus*, *Pholiota caperata*) è una specie commestibile, caratterizzata da un anello con striature sulla superficie superiore e da una certa igrofaneità. È noto per accumulare cesio radioattivo.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-15 cm. Colore "crosta di pane". *Igrofano*: il colore varia dal chiaro allo scuro a seconda del contenuto d'acqua. Superficie liscia; nei giovani esemplari è presente un sottile velo filamentoso di colore liliaceo (poi scompare).
- **Lamelle:** Color ocra o ocra-brunastro, diventano più scure a maturità.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente ingrossato alla base (clavato o bulboso). Presenta un anello robusto, con la superficie superiore caratterizzata da sottili striature (impronta delle lamelle).
- **Carne:** Bianca o ocracea, fibrosa.

Commestibilità: Specie commestibile. È radioattiva (accumula cesio), ma il contenuto non è considerato pericoloso per il consumatore.

7.350 Russula cyanoxantha

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Russula cyanoxantha* è una delle russule più apprezzate e ricercate, di ottima qualità. È caratterizzata da una grande variabilità di colore e da lamelle lardacee.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro fino a 10-15 cm. Colorazione estremamente variabile (verdastra, verde-lilacea, viola, talvolta nerastra), dovuta alla presenza di più pigmenti. Portamento tozzo.
- **Lamelle:** Bianco-crema, fitte. Carattere distintivo: *consistenza lardacea*: se compresse lateralmente con un dito, non si rompono e risultano grasse al tatto.
- **Gambo:** Robusto, tozzo.
- **Carne:** Cassante (si spacca come polistirolo). Odore debole fungino; sapore dolciastro e gradevole.

Commestibilità: Ottimo commestibile. Il sapore dolciastro è un buon indicatore di commestibilità nel genere *Russula*.

7.351 Lepista glaucocana

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Lepista glaucocana* è una specie di dimensioni notevoli (diametro fino a 10-15 cm), di qualità scadente e non commestibile.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso o emisferico, poi si distende completamente con orlo irregolare. Colore variabile; con l'asciutto diventa quasi bianco.
- **Lamelle:** Molto fitte, di colore lilacino-brunastro, smarginate. Nei giovani esemplari sono di un bel violetto, che scompare a maturità.
- **Gambo:** Cilindrico e robusto, superficie feltrata e squamosa, opaca. Alla base trattiene frammenti di lettiera.

- **Carne:** Dello stesso colore esterno (più scura se impregnata d'acqua). Di qualità scadente.

Commestibilità: Specie non commestibile (di qualità scadente). Si sconsiglia la raccolta.
Nota: I funghi raccolti ai bordi delle strade possono accumulare metalli pesanti e altre sostanze inquinanti; la loro raccolta è sconsigliata.

7.352 Marasmius scorodonius

[COMMESTIBILE (COME AROMATIZZANTE)]
Descrizione generale: Il *Marasmius scorodonius* è un piccolo fungo saprofita di lettiera, caratterizzato da un fortissimo odore di aglio. È utilizzato come aromatizzante in cucina.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Piccole dimensioni. Inizialmente emisferico, poi spiana rapidamente diventando un piccolo dischetto. Colore rosa-bruno al centro, molto pallido al margine. Margine sottile e acuto.
- **Lamelle:** Bianche, rade, libere al gambo.
- **Gambo:** Esile, di colore bruno-rosso lucente, leggermente più largo all'apice e affusolato alla base.
- **Odore:** Fortemente agliaceo.
- **Carne:** Pressoché inesistente.

Commestibilità: Specie commestibile utilizzata come aromatizzante al posto dell'aglio, per insaporire risotti e piatti a base di funghi. Non si consuma come fungo a causa della scarsa consistenza.

7.353 Calocera viscosa

[VELENOSO]
Descrizione generale: La *Calocera viscosa* è un fungo lignicolo dal portamento coralloide, di colore arancione vivace. È velenoso e cresce su legno di conifera in avanzato stato di degradazione.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Portamento coralloide, con rami ramificati che si allungano verso l'alto. Colore arancione vivace. Consistenza elastica e tenace.
- **Superficie fertile:** Tutta la superficie dei rami produce spore (non ha lamelle o tubuli).
- **Base:** Presenta un micelio bianco e una radichetta che penetra nel legno.

Distinzione dalle ramarie (manine):

- *Calocera viscosa*: lignicola (cresce su legno), consistenza elastica.
- Ramarie (*Ramaria* spp.): terricole, consistenza fragile e si rompono facilmente.

Commestibilità: Specie velenosa.
Nota: Si sconsiglia il consumo di qualsiasi fungo a portamento coralloide, a causa della difficoltà di riconoscimento delle specie, alcune delle quali velenose.

7.354 Agaricus essettei

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: L'*Agaricus essettei* (sin. *Agaricus abruptibulbus*) è un prataiolo tipico dei boschi di conifere, caratterizzato da un gambo con bulbo marginato e compresso e da un odore gradevole di anice e mandorle amare.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico o emisferico, poi si spiana completamente, mantenendo un margine acuto. Colore bianco, talvolta con depositi di spore nerastre sulla superficie.
- **Lamelle:** Fitte, libere al gambo (fungo eterogeneo). Inizialmente chiare, diventano nere a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Caratterizzato da una tipica curvatura alla base e da un bulbo marginato e compresso (carattere che ha ispirato il vecchio nome *abruptibulbus*).
- **Anello:** Presente, tipico del genere *Agaricus*.
- **Odore:** Gradevole, misto di anice e mandorle amare.
- **Carne:** Bianca, con ingiallimento solo superficiale (non interno). Alla base del gambo, l'odore è gradevole (a differenza di altre specie tossiche che odorano di inchiostro o iodoformio).

Commestibilità: Specie commestibile. È importante distinguerla da agarici tossici (raramente presenti nel Bellunese, più diffusi in ambiente mediterraneo) che hanno carne ingiallente internamente e odore sgradevole alla base.

7.355 Micromphale perforans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Micromphale perforans* è un fungo saprofita di dimensioni microscopiche, specializzato nella degradazione degli aghi di abete rosso. Il nome *perforans* deriva dal fatto che il gambo sembra perforare gli aghi su cui cresce.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro massimo poco superiore a 1 cm. Si spiana immediatamente. È estremamente sottile e privo di carne.
- **Lamelle:** Mediamente fitte, poco alte, di colore nocciola, leggermente decorrenti.
- **Gambo:** Esile e fibroso.
- **Odore:** Sgradevole, definito di cavolo marcio.
- **Comportamento:** Con il tempo secco si rattrappisce e diventa invisibile; con l'umidità riprende il suo aspetto normale.

Ecologia: Cresce sugli aghi di abete rosso e su piccoli frammenti di lettiera, contribuendo attivamente alla degradazione della lignina e alla formazione di humus. È un esempio di fungo "spazzino del bosco".

**Commestibilità: Specie non commestibile per le dimensioni ridotte e la mancanza di carne.

7.356 Clitocybe phaeophthalma

[TOSSICO]

Descrizione generale: La *Clitocybe phaeophthalma* è un piccolo fungo saprofita di lettiera, caratterizzato da un odore acre e sgradevole di pollaio. È tossico e simile alle pericolose clitocibe bianche.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente bianco-ocraceo o bianco-brunastro, con centro più colorato e margine decolorato. Presenta una depressione centrale nei giovani esemplari, che tende a scomparire con la maturità. È *igrofano*: presenta un netto salto di colore tra lo stato umido e quello asciutto.
- **Lamelle:** Decorrenti, biancastre, tipiche del genere *Clitocybe*.
- **Gambo:** Cilindrico, ricurvo, con carne fibrosa e rottura elastica.

- **Odore:** Acre, forte e sgradevole, descritto come "odore di pollaio".
- **Cuticola:** Costituita da cellule allungate frammiste a cellule globose (carattere microscopico).

Commestibilità: Specie tossica, da non raccogliere. È simile alle clitocibe bianche velenose.

7.357 Cortinarius variicolor

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Cortinarius variicolor* è un cortinario di dimensioni medio-grandi, caratterizzato da una colorazione che vira dal violetto nei giovani esemplari al bruno negli adulti. È tipico dei boschi di abete rosso.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente viola, poi perde la colorazione violacea e diventa completamente bruno con la maturazione. Inizialmente convesso, poi spiana.
- **Lamelle:** Inizialmente viola, poi brune a maturità per la sporata.
- **Gambo:** Bulboso alla base.
- **Velo:** Cortina (velo filamentoso a ragnatela), inizialmente bianco-lilacino, che si sporca di bruno per le spore cadute.
- **Odore:** Terroso, di muffa o terra (carattere distintivo).
- **Carne:** Lilacino pallido all'interno.

**Commestibilità: Specie non commestibile.

7.358 Fomitopsis pinicola

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Fomitopsis pinicola* è una Poliporacea parassita delle conifere (in particolare abete rosso), che causa un marciume interno del legno portando allo schianto dell'albero. È una specie legnosa, di consistenza coriacea.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** A forma di mensola, di consistenza dura e legnosa. Da giovane presenta un margine bianco, una zona aranciata lucida verso il centro e una parte interna nerastra (la più vecchia). I funghi vecchi sono completamente nerastri.
- **Imenio:** Tubulare (pori), simile a quello dei porcini, ma i tubuli non sono separabili dalla carne (carattere delle Poliporacee).
- **Goccioline:** In fase di crescita attiva, il fungo emette goccioline di liquido acquoso.

Ecologia: Il micelio penetra il legno dell'albero ancora vivente, nutrendosi di lignina e cellulosa e indebolendo la struttura. Una volta caduto l'albero, il fungo continua a crescere come saprofita.
**Commestibilità: Specie non commestibile per la consistenza legnosa.

7.359 Suillus grevillei

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Suillus grevillei*, noto come laricino, è un fungo commestibile simbionte esclusivo del larice. È caratterizzato da un cappello glutinoso e da un colore giallo-arancio vivace.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso, poi si spiana. Colore giallo-arancio vivace, che con la maturazione diventa più bruno-pallido. Superficie sempre glutinosa e viscosa.
- **Tubuli:** Giallo-pallidi nei giovani esemplari, poi più aranciato-bruni a maturità. Adnati sul gambo.
- **Gambo:** Cilindrico, flessuoso, con zona anulare parzialmente glutinosa. Nella parte superiore può presentare un'apparenza di fine reticolo.
- **Carne:** Giallo vivace al taglio, che vira al bruno-rossastro pallido nel giro di pochi minuti.
- **Anello:** Presente nei giovani esemplari, di consistenza elastica e glutinosa.

Commestibilità: Specie commestibile di buona qualità. Si consiglia di rimuovere la cuticola glutinosa o di schiumare durante la cottura. Raccogliere solo esemplari giovani.

7.360 Lycoperdon perlatum

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Lycoperdon perlatum*, noto come vescia, è una specie comune e commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca. Il nome *lycoperdon* deriva dal greco e significa "scorreggia di lupo", in riferimento al fumo di spore rilasciato a maturità.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** Forma globosa o piriforme, senza distinzione tra gambo e cappello.
- **Superficie:** Ricoperta da piccoli aculei (verruche) piramidali, asportabili con pressione, che lasciano un'impronta sulla gleba.
- **Gleba (carne interna):** Inizialmente bianca e compatta. Con la maturazione diventa giallastra, poi olivastra e infine polverulenta (spore).
- **Opcercolo:** Si apre in sommità a maturità per il rilascio delle spore.

Commestibilità: Specie commestibile solo quando la gleba è perfettamente bianca.

Distinzione da specie simili: I funghi del genere *Scleroderma* (vessette) sono velenosi e hanno la gleba scura anche da giovani (non bianca).

Nota: Il "fumo" di spore viene rilasciato per compressione (calpestio di animali o gocce di pioggia), contribuendo alla dispersione della specie.

7.361 Chalciporus piperatus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Chalciporus piperatus* è un piccolo fungo boletoide, caratterizzato da un sapore estremamente piccante. È considerato commestibile e può essere utilizzato in piccole quantità come sostituto del pepe.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico o rotondeggiante, poi convesso e infine quasi spianato. Superficie quasi liscia, finemente tomentosa, di aspetto opaco.
- **Tubuli:** Di colore giallastro-ocra-brunastro, che rimane tale fino a maturità.
- **Gambo:** Cilindrico, leggermente incurvato, dello stesso colore del cappello. Alla base presenta un micelio giallo evidente che trattiene frammenti di lettiera.
- **Carne:** Brunastra sul cappello, diventa giallo sempre più vivace verso il basso, fino a giallo-zafferano alla base. Sapore estremamente piccante.

Commestibilità: Specie commestibile, utilizzabile in piccole quantità come aromatizzante piccante.

7.362 Clitopilus prunulus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Clitopilus prunulus*, noto anche come "spia del porcino", è un fungo commestibile di dimensioni medio-piccole, caratterizzato da un forte odore di farina fresca.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Diametro 2-6 cm. Colore dal bianco candido al grigiastro o bruno-nocciola. Superficie asciutta, quasi vellutata.
- **Lamelle:** Fitte, leggermente decorrenti. Carattere distintivo: diventano *rosa* a maturità.
- **Gambo:** Corto, ricurvo, leggermente clavato. Base con micelio biancastro.
- **Odore:** Intenso e caratteristico di farina fresca.
- **Carne:** Soffice e fragile.

Commestibilità: Specie commestibile. Spesso si trova negli stessi ambienti dei porcini, da cui il nome "spia del porcino".

7.363 Boletus edulis

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Boletus edulis* è il porcino per eccellenza, una delle specie più ricercate e apprezzate. È caratterizzato da una cuticola grassa al tatto.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Emisferico. Cuticola grassa e untuosa al tatto (carattere distintivo rispetto al *Boletus aestivalis*, che ha cuticola asciutta). Colore bruno.
- **Tubuli:** Inizialmente bianchi, poi giallini e infine verdastri-nerastri a maturità.
- **Gambo:** Clavato, carnoso. Ricoperto da un reticolo fine e biancastro, evidente nella parte alta e che scompare verso la base.
- **Carne:** Bianca, con una leggera colorazione bruna subito sotto la cuticola. Immutabile.

Commestibilità: Ottimo commestibile. Con il termine "porcino" si indicano quattro specie (tre presenti in provincia di Belluno): *B. edulis* (cuticola grassa, sfumatura sotto la cuticola), *B. aestivalis* (cuticola asciutta, carne bianca sotto la cuticola), *B. pinophilus* (più localizzato in montagna).

7.364 Tapinella atrotomentosa

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Tapinella atrotomentosa* (sin. *Paxillus atrotomentosus*) è un fungo lignicolo, legato al legno di conifere. È caratterizzato da un gambo laterale e da una superficie vellutata.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente tomentoso e bruno scuro, con margine involuto; a maturità si spiana e il margine diventa acuto.
- **Lamelle:** Fitte, di colore giallo-ocra, decorrenti sul gambo.
- **Gambo:** Laterale (eccentrico), rivestito da una peluria densa e scura (contrasto con le lamelle gialle).
- **Carne:** Giallo-pallida o ocracea, più aranciata verso la base del gambo. Sapore acidulo, non gradevole.

Commestibilità: Specie non commestibile. Da recenti studi, contiene sostanze (paxillano) con potenziali effetti anticancerogeni.

7.365 Craterellus melanoxeros

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Craterellus melanoxeros* è un parente stretto del finferlo (*Cantharellus cibarius*), commestibile e di buona qualità. È caratterizzato dall'annerimento della carne.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Forma irregolare, ondulato e frastagliato. Colore giallo-grigiastro, talvolta con tonalità olivacee.
- **Imenio:** Superficie inferiore con venature ramificate e poco pronunciate.
- **Gambo:** In continuità con il cappello, superficie irregolare.
- **Carne:** Carattere distintivo: tende ad annerire lentamente (dopo diversi minuti).

Commestibilità: Specie commestibile. Tutte le specie del genere *Craterellus* sono considerate commestibili.

Note: Specie simile: *Craterellus ianthinoxanthus* (più raro, colori più caldi e carne più tenera).

7.366 Cortinarius praestans

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Cortinarius praestans*, noto come "caorer" o "occ de bue", è una specie commestibile e ricercata, tipica dei boschi di latifoglie. È particolarmente apprezzato per la conservazione sott'olio.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico (sembra un piccolo porcino), poi convesso, spiana e può diventare depresso al centro. Colore bruno-violaceo. A maturità presenta grinze o venature.
- **Velo:** Molto abbondante, bianco-lilacino, visibile nei giovani esemplari; si lacera e scompare con la maturazione.
- **Gambo:** Con un bulbo gigantesco alla base.
- **Carne:** Biancastra con tonalità lilacine o nocciola. Compatta e soda, mantiene la consistenza anche dopo cottura. Odore gradevole fungino.

Commestibilità: Specie commestibile e commercializzata. Ideale per la conservazione sott'olio grazie alla compattezza della carne. Può raggiungere dimensioni notevoli (fino a 20 cm di diametro).

7.367 Bjerkandera fumosa

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Bjerkandera fumosa* è una Poliporacea lignicola, caratterizzata da fruttificazioni a mensola su legno di latifoglie (in particolare faggio). Il fungo è privo di gambo.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Carpoforo:** A forma di ventaglio o piccola mensola, aderente al legno. Non presenta gambo (risparmio energetico, poiché il legno funge già da supporto sollevato).
- **Superficie superiore:** Con zonature dal bruno al biancastro verso il margine.
- **Imenio:** Poroso (pori biancastri, che al tatto diventano nocciola e poi si scuriscono).
- **Consistenza:** Molto tenace e coriacea.

- **Carne:** Bruno-nocciola al taglio, con zonature e una linea di separazione tra la carne e i tubuli.

Commestibilità: Specie non commestibile per la consistenza coriacea e legnosa.
Nota: Nel genere *Bjerkandera* sono presenti solo due specie in Italia, entrambe presenti in provincia di Belluno.

7.368 Melanoleuca grammopodia

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Melanoleuca grammopodia* è un fungo di dimensioni cospicue, tipico dei prati. È commestibile e compare spesso in gruppi.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico-convesso con umbone ottuso, che scompare a maturità. Colore nerastro-bruno nei giovani, poi si schiarisce al biancastro-nocciola, mantenendo il centro più scuro. Margine inizialmente involuto, poi si spiana.
- **Lamelle:** Fitte, color crema-nocciola pallido. Decorrenti solo per un breve tratto.
- **Gambo:** Con striature e colorazioni brune.
- **Carne:** Fibrosa, biancastra con tonalità avorio. Il gambo è pieno, diventa cavo solo negli esemplari vecchi. Odore delicato fungino, sapore dolciastro.

Commestibilità: Specie commestibile. Diffusa nei prati di tutto il territorio bellunese, da inizio a tardo autunno.
Specie simile: *Melanoleuca evenosa* (prataiolo primaverile): più piccola, frequente nei prati montani.

7.369 Marasmius oreades

[COMMESTIBILE]
Descrizione generale: Il *Marasmius oreades*, noto come "gambe secche", è un fungo tipico dei prati, che compare dall'inizio della primavera fino all'autunno. È una specie commestibile, caratterizzata da un cappello igrofano e da un gambo sottile.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente emisferico, poi si spiana quasi del tutto e talvolta il margine si ripiega verso l'alto. *Igrofano*: il colore varia nettamente tra lo stato umido (carico) e asciutto (chiaro). Presenta un umbone centrale rialzato e più scuro. Margine irregolare, con le lamelle visibili in trasparenza.
- **Lamelle:** Spaziate, di colore nocciola pallido, quasi libere sul gambo.
- **Gambo:** Cilindrico e regolare, sottile. Base con lieve peluria e frammenti erbacei.
- **Odore:** Gradevole, definito di nocciola.

Commestibilità: Specie commestibile. Si consiglia di consumare solo il cappello e la parte alta del gambo, poiché la parte inferiore è fibrosa.

7.370 Mycena aurantiomarginata

[NON COMMESTIBILE]
Descrizione generale: La *Mycena aurantiomarginata* è un piccolo fungo saprofita di lettiera, di dimensioni minime (diametro fino a 1-1,5 cm). È caratterizzato dal margine delle lamelle di colore aranciato vivo.
Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico-convesso, poi si allarga fino a diventare un disco, mantenendo sempre un umbone centrale. Superficie liscia, leggermente trasparente al margine. Colore variabile (chiaro, grigio, verdognolo o oliva carico), mimetizzandosi con la lettiera.

- **Lamelle:** Carattere distintivo: il *margine delle lamelle è aranciato vivo* (da cui il nome *aurantiomarginata*). Questa colorazione compare anche alla base, sui fiocchi di micelio.

- **Gambo:** Esile, slanciato.

Commestibilità: Specie non commestibile per le dimensioni ridotte e l'assenza di carnosità. Il genere *Mycena* è in genere privo di valore alimentare; alcune specie sono tossiche.

7.371 Agaricus sylvaticus

[COMMESTIBILE]

Descrizione generale: L'*Agaricus sylvaticus* è un prataiolo tipico dei boschi, che cresce su lettiera di conifere e latifoglie. È una specie commestibile, caratterizzata dalla carne arrossante.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Colore brunastro, con fini squamette brune più cariche in condizioni asciutte. Margine con orlo più chiaro e frangiato.

- **Lamelle:** Inizialmente biancastre e appena rosate, poi brune, bruno-rossastre e infine nerastre a maturità per la sporata (spore nere).

- **Gambo:** Presenta un anello membranoso nella parte alta. Sotto l'anello, il gambo presenta fini squamette lanose. Il gambo è quasi sempre ricurvo alla base.

- **Carne:** Carattere distintivo: *arrossa al taglio o al tatto* (dopo 20-30 secondi). L'arrossamento è più marcato nella carne del cappello, ma si diffonde in tutto il fungo.

Commestibilità: Specie commestibile. Tutti gli agarici a carne arrossante sono considerati commestibili. Raccogliere solo esemplari freschi.

7.372 Mycena haematopus

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: La *Mycena haematopus* è un fungo lignicolo di piccole dimensioni, caratterizzato da un lattice rosso-sangue che fuoriesce alla rottura. Il nome deriva dal greco *haima* (sangue) e *pous* (piede).

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente conico-convesso, non spiana mai completamente. Colore bruno-rossastro con tonalità vinose. Margine spesso frangiato.

- **Lamelle:** Pallide, biancastre. Si sporcano di rosso se rotte, a causa del lattice.

- **Gambo:** Cilindrico, slanciato, cavo all'interno. Alla rottura, emette un lattice rosso-sangue (da cui il nome).

Ecologia: Cresce sul legno (principalmente di conifere, ma talvolta anche di latifoglie), nutrendosi di particelle legnose.

Commestibilità: Specie non commestibile, priva di valore alimentare.

7.373 Tricholomopsis rutilans

[NON COMMESTIBILE]

Descrizione generale: Il *Tricholomopsis rutilans* è un fungo lignicolo di aspetto vistoso, che cresce esclusivamente su legno di conifere. Il genere si distingue da *Tricholoma* perché è saprofita e lignicolo.

Caratteristiche macroscopiche:

- **Cappello:** Inizialmente convesso o emisferico, poi spiana. Superficie ricoperta da squame fioccose di colore rosso-porpora-brunastro. Il colore sbiadisce con l'età e viene dilavato dalla pioggia, lasciando intravedere il giallo sottostante.
- **Lamelle:** Giallo oro, fitte, smarginate.
- **Gambo:** Cilindrico, sodo. Da giovane ricoperto dalle stesse fiocosità del cappello; base più chiara, con sfumature giallastre.
- **Carne:** Completamente gialla. Odore fungino debole; sapore amarognolo e acidulo.

Commestibilità: Specie non commestibile a causa del gusto sgradevole.